

정책연구 2024-16

스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업

- 5차년도 -

Research of the Smart Production
by Operating the Open Innovation Lab (5th Year)

박찬수·서지영·최병삼·오윤환·신기윤·서현정·전수경·주지연·최진철·황성호·황정재

내 부 저 자

연구책임자	박찬수 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자	서지영 과학기술정책연구원 선임연구위원
	최병삼 과학기술정책연구원 선임연구위원
	오윤환 과학기술정책연구원 연구위원
	신기윤 과학기술정책연구원 부연구위원
	서현정 과학기술정책연구원 선임연구위원
	전수경 과학기술정책연구원 선임연구위원
	주지연 과학기술정책연구원 연구위원
	최진철 과학기술정책연구원 연구위원
	황성호 과학기술정책연구원 연구위원
	황정재 과학기술정책연구원 연구위원

기여자 및 자문위원

기여자	박동배 과학기술정책연구원 명예연구위원
	배용호 과학기술정책연구원 명예연구위원
자문위원	김은아 과학기술정책연구원 선임연구위원

정책연구 2024-16

스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업 - 5차년도 -

2024년 12월 31일 인쇄

2024년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-979-4 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 배경 및 필요성	1
제2절 5차년도 연구 내용 및 프레임워크	4
제3절 그간의 연구 성과	6
1. 1~4차년도 운영결과	6
2. 정책 네트워크 및 학술 성과	8

제2장 워킹그룹 운영 : 구미·창원 테스트베드 분과	11
------------------------------------	----

제1절 구미	11
1. 구미 테스트베드 분과 구성 및 운영	11
2. 스마트생산 특허로 본 구미지역의 혁신 특성	13
3. 구미 워킹그룹 주요 활동 : 구성원 발제를 중심으로	22
제2절 창원	27
1. 창원 테스트베드 분과 구성 및 운영	27
2. 스마트생산 특허로 본 창원지역의 혁신 특성	29
3. 창원 워킹그룹 주요 활동: 구성원 발제를 중심으로	35
제3절 해외동향	39
1. 매뉴팩처링엑스(Manufacturing-X)	39
2. 팩토리엑스(Factory-X)	42
3. 제조현장에서의 인공지능 및 기계학습의 적용	45

제3장 스마트 제조혁신에 대한 사회적 논의: 독일의 ‘산업 4.0’

추진 전략을 사례로	48
제1절 독일의 산업 4.0 전개 과정	48
1. 스마트 제조혁신을 선도한 독일	48
2. 독일의 스마트 제조혁신 정책의 변천사	49
3. 주요 정책 및 정부 이니셔티브	53
4. 향후 전개 방향 : 지속가능성 향상을 위한 ‘산업 5.0(Industry 5.0)’	56
제2절 산업 4.0을 위한 사회적 대화	61
1. 사회적 대화의 배경과 과정	61
2. 사회적 대화의 목적	62
3. 사회적 대화 과정	63
4. 녹색(Grunbuch)와 백서(Weissbuch)	66
5. 근거기반의 사회적 대화를 위한 ‘실험’	68
제3절 시사점과 제안	76
1. 시사점	76
2. 제안	81

제4장 미국의 첨단제조 정책 동향

제1절 분석의 배경 및 필요성	84
제2절 미국의 첨단제조혁신 정책의 주요 내용	87
1. 첨단제조·생산설비 인프라 확보 지원	87
2. 첨단제조 혁신생태계 구축	95
3. 첨단제조 분야 기술표준 개발 지원	104
4. 교육훈련 및 근로환경 개선 지원	106
제3절 소결 및 시사점	108

제5장 4차년도 정책제안 심화 연구

제1절 기업지원을 위한 정책·수단 변화 연구	110
--------------------------------	-----

1. 연구추진 배경 및 필요성	110
2. 해외동향: 기업 운영 구조	111
3. OpenAI 사례	119
4. 정책적 시사점	121
제2절 열린혁신 텔파이 조사	122
1. 텔파이 조사 개요	122
2. 텔파이 조사 분석 결과	123
 제6장 스마트생산 열린혁신랩(5차년도) 정책의제 우선순위 도출 ..	142
제1절 정책의제(안)	142
1. 수요기업대상 정책 지원 확대	142
2. 지역 생태계와 연계 강화	150
3. 혁신의 사회적 수용성 제고	157
제2절 설문 개요 및 결과	159
1. 설문 조사 개요 및 구성	159
2. AHP 분석 결과	163
3. 추가 정책의제 제안	167
 제7장 결론	172
제1절 5차년도 연구 요약	172
제2절 연구 시사점 및 종합 결론	174
1. 연구 시사점	174
2. 종합 결론	176
 참고문헌	177
 부록	187

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	i
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Research Background	1
2. Framework of 5 th year research	4
3. Past research(1~4yr) dissemination activities	6

Chapter 2. Working Group : Gumi & Changwon testbed	11
---	-----------

1. Gumi	11
2. Changwon	27
3. Overseas trends	39

Chapter 3. Case study of Germany's 'Industry 4.0' strategy	48
---	-----------

1. Background of Discussion	48
2. Social Dialogue for Industry 4.0	61
3. Implications	76

Chapter 4. Advanced manufacturing policy in the United States	84
--	-----------

1. Research Background	84
2. Main contents in US Advanced manufacturing policy	87
3. Conclusion and implications	108

Chapter 5. In-depth studies on 4th year research	110
--	------------

1. Study on Changes in Policy Tools for Enterprise Support	110
2. Delphi study about Open Innovation Policy lab	122

Chapter 6. Diagnosis of derived policy agenda	142
1. Policy Agenda	142
2. Survey results	159
Chapter 7. Conclusion	172
1. 5 th year research summary	172
2. Overall conclusion	174
References	177
Appendix	187

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 1~4차년도 발굴된 정책아젠다	7
〈표 1-2〉 주요 정책기관 대상 성과확산 활동	8
〈표 1-3〉 주요 학술적 성과확산 활동	10
〈표 2-1〉 구미 지역 테스트베드 워킹그룹 구성	11
〈표 2-2〉 구미 워킹그룹 주요 활동 내용	12
〈표 2-3〉 스마트생산 특허 검색식	14
〈표 2-4〉 구미 지역 스마트생산 출원 특허 상위 10개 IPC 코드별 개수와 기술내용	16
〈표 2-5〉 혁신주체 분류체계	18
〈표 2-6〉 구미지역의 출원인 유형별 스마트생산 특허 출원 참여수와 비중	19
〈표 2-7〉 구미 지역 상위 5대 특허 출원인과 출원 건수	19
〈표 2-8〉 구미지역의 특허 출원활동 형태별 스마트생산 특허출원 건수와 비중	21
〈표 2-9〉 창원 지역 테스트베드 워킹그룹 구성	27
〈표 2-10〉 창원 워킹그룹 주요 활동 내용	28
〈표 2-11〉 창원지역 스마트생산 출원 특허 상위 10개 IPC 코드별 개수와 기술 내용	30
〈표 2-12〉 창원지역의 출원인 유형별 스마트생산 특허 출원 참여수와 비중	32
〈표 2-13〉 창원지역 상위 5대 특허 출원인과 출원 건수	32
〈표 2-14〉 창원지역의 특허 출원활동 형태별 스마트생산 특허출원 건수와 비중	34
〈표 2-15〉 팩토리엑스 참여 기관 현황	43
〈표 2-16〉 팩토리엑스 실증사례별 도전과제 및 목표	44
〈표 3-1〉 독일의 스마트 제조혁신 정책 변화 흐름	51
〈표 3-2〉 지속가능성 주요 테스크 포스/워킹그룹	59
〈표 3-3〉 독일 정부가 추진하는 노동의 디지털 전환 실험 프로젝트	72
〈표 4-1〉 미국 행정부별 주요 첨단제조혁신 전략	85

〈표 4-2〉 미국의 반도체 분야 제조·생산설비 인프라 확보 지원 정책	89
〈표 4-3〉 미국의 전기차 및 배터리 분야 제조·생산설비 인프라 확보 지원 정책	91
〈표 4-4〉 미국 바이오 기술 및 바이오 제조 이니셔티브(NBBI) 주요 내용	92
〈표 4-5〉 미국 Tech Hubs 지정 현황	97
〈표 4-6〉 미국 핵심·신흥기술(Critical and Emerging Technology) 지정 현황	105
〈표 4-7〉 미국의 첨단제조혁신 분야 교육훈련 및 근로환경 개선 지원 정책 ..	107
〈표 5-1〉 운영 구조 비교 요약	110
〈표 5-2〉 기업 운영 구조 예시 정리 (영리 기업·비영리 재단)	111
〈표 5-3〉 AgriZero의 기업 및 산업 투자 부분	113
〈표 5-4〉 TUV SUD의 산업 포트폴리오 확장 과정	118
〈표 5-5〉 설문지 항목 구성	122
〈표 5-6〉 구분별 응답자 현황	123
〈표 5-7〉 열린혁신 운영단계	124
〈표 5-8〉 STEPI 스마트생산 정책 아젠다 제안(2020)	124
〈표 5-9〉 열린혁신 방식 정책형성의 의의	125
〈표 5-10〉 분과 주제 (또는 워크숍 발표 주제) 선정 시 가장 중요하게 고려해야 할 요인	126
〈표 5-11〉 워킹그룹 위원 구성 시 가장 고려해야 할 요인	126
〈표 5-12〉 단계별 세부활동별 내용	128
〈표 5-13〉 세부 단계별 중요도와 만족도 평가(평균)	129
〈표 5-14〉 세부 단계별 중요도와 만족도 평가(세부)	131
〈표 5-15〉 세부 단계별 중요도와 만족도 평가 분석결과 종합(전체)	133
〈표 5-16〉 세부 단계별 중요도와 만족도 평가 분석결과 종합(정책수요자) ..	134
〈표 5-17〉 세부 단계별 중요도와 만족도 평가 분석결과 종합(정책공급자) ..	135
〈표 5-18〉 열린혁신 단계별 활동에 대한 중요도 및 만족도 비교 분석	137
〈표 5-19〉 비교 분석을 통한 시사점	137
〈표 5-20〉 열린혁신 단계별 활동에 대한 종합의견	141

〈표 6-1〉 스마트 생산 수요기업의 직무설계 및 교육 훈련을 지원 사례	143
〈표 6-2〉 단계별 직무 교육 프로그램 운영 방안(예시)	144
〈표 6-3〉 기업 주관 스마트공장 기술 지원 사업 현황	150
〈표 6-4〉 스마트 생산 탄소중립 규제 지원 사례	153
〈표 6-5〉 열린혁신랩 정책의제 우선순위 평가를 위한 중요도 AHP 평가 항목 ·	161
〈표 6-6〉 구분별 응답자 현황	162
〈표 6-7〉 AHP 종합 분석 결과	163
〈표 6-8〉 기하평균 기준 구분별 AHP 종합 분석 결과	164
〈표 6-9〉 개별평균 기준 구분별 AHP 종합 분석 결과	165
〈표 6-10〉 열린혁신랩 정책의제 우선순위 선정 주요 결과	166
〈표 6-11〉 정책의제 추가 제안 내용	168
〈표 7-1〉 5차년도 연구의 주요 내용	172
〈표 7-2〉 각 연차별 연구 주요 내용 결론 요약	176

| 그림 목 차 |

[그림 1-1] 독일 Manufacturing-X 소개	1
[그림 1-2] 탄소국경조정제도(CBAM)	2
[그림 1-3] 스마트 열린혁신랩 5차년도 프레임워크	5
[그림 1-4] 스마트생산 열린혁신랩 연차별 연구 주제	6
[그림 1-5] 몽골 공무원 대상 워크숍 운영 내용	9
[그림 2-1] 구미지역 스마트생산 출원 특허 추이	15
[그림 2-2] 구미 지역 스마트생산 특허 상위 5개 IPC 코드의 출원 추이	17
[그림 2-3] 구미지역 상위 5대 스마트생산 특허 출원인의 특허 건수 추이	20
[그림 2-4] 창원 지역 스마트생산 출원 특허 추이	29
[그림 2-5] 창원지역 스마트생산 특허 상위 5개 IPC 코드의 출원 추이	31
[그림 2-6] 창원지역의 상위 5대 스마트생산 특허 출원인의 특허 건수 추이	33
[그림 2-7] 매뉴팩처링-X의 핵심 산업	40
[그림 2-8] 팩토리엑스 실증 사례	44
[그림 2-9] 지멘스의 인터스트리얼 코파일럿 작업 예시	46
[그림 3-1] 산업 5.0(Industry 5.0)	56
[그림 3-2] 대화 과정의 주요 단계	65
[그림 3-3] 독일의 '노동 4.0' 독서와 백서를 통해서 본 독일의 변화전망 및 정책이슈	67
[그림 3-4] Geels의 MLP 이론에 입각한 시스템 전환의 과정	77
[그림 4-1] 미국의 첨단 바이오 분야 제조·생산설비 인프라 확보 지원 정책	94
[그림 4-2] 미국 Tech Hubs 현황	96
[그림 4-3] 미국 Manufacturing USA 네트워크 소속 연구소 현황	101
[그림 4-4] 미국 중소기업청 CNPP 프로그램의 허브(Hub)-스포크(Spoke) 모델	103
[그림 4-5] 미국 경제개발청 지역사무소 현황	103
[그림 4-6] Smart Manufacturing Profile (SMP) 개념도	104

[그림 5-1] AgriZero 전략 목표	112
[그림 5-2] UL 운영 구조	114
[그림 5-3] 파타고니아 운영 구조	117
[그림 5-4] OpenAI 운영 구조	119
[그림 5-5] OpenAI 주요 타임라인	120
[그림 6-1] 지역특화 산업 노코드 DX지원 사업 개념도	147
[그림 6-2] RISE 전담조직별 역할 구성	148
[그림 6-3] 지방중소벤처기업청 중심의 지역 스마트제조혁신 지원체계(안) ...	155
[그림 6-4] 노동 4.0의 사회적 대화 프로세스	158
[그림 6-5] 열린혁신랩 정책의제 우선순위 평가를 위한 의사결정 계층구조 ..	160

| 요약 |

1. 연구배경 및 필요성

(1) 기술·경영·정책 환경의 변화

- 글로벌 기술패권 확산과 기술주권·인력·기술 차이 발생으로 지역 제조업 격차 심화와 산업별 데이터 비즈니스 확대로 제조업 패러다임 변화 발생
 - 미·중 기술패권으로 자국 내 공급망 재편으로 기술 주권이 정책 현안으로 등장
 - 첨단제조 투자세액공제(AMIC) 도입으로 미국 내 반도체 제조시설 투자 시 세액공제 제공 등 기술 패권 가속화 사례가 증가
 - 데이터 생태계(Data Ecosystems)를 근간한 산업 및 기업간 데이터 비즈니스 고도화 논의가 활발히 진행
 - 2024 Hannover Messe와 EU의 탄소중립 달성 목적으로 도입된 DDP의 기업 적응방안 등 GAIA-X 기반 선도 프로젝트로 대표적으로 논의 중
 - 국내는 新디지털 제조혁신 전략 등 급변하는 디지털제조 패러다임 변화 대응을 위한 혁신전략 수립과 방안 마련으로 선제적으로 대응 중
- 변혁적 혁신정책 패러다임(Transformative Innovation Policy)과 정책랩(Policy Lab) 운영으로 새롭게 직면한 문제 해결이 가능한 질적 정책 도출 필요
 - 지역소멸, 양극화 등 과거에 경험하지 못한 새로운 도전과제가 확대되고 있으나, R&D공급만으로는 해결이 어렵다는 문제의식 확산
 - 시스템 전환을 위한 변혁적 혁신정책의 4가지 요소(전환의 방향성, 전환을 위한 수요 구체화, 전환 실험, 정책 학습과 조정)을 기반한 문제 접근 필요

- 사회적 도전과제(지역문제, 탄소중립 등)에 대응하기 위해서는 혁신 공급자와 수요자가 함께 참여하여 문제 정의와 해결하기 위한 통합적 접근 필요

(2) 열린혁신랩 사업의 의의

□ 열린혁신 정책연구의 의의

- (정책연구의 혁신) 현장 전문가 구성을 통한 정책 수혜자그룹(産) 참여 확대와 정책 수요 반영을 통한 Top-down 정책 추진 방식의 구조적 한계 극복
- (증거기반연구 강화) 지역 워킹그룹 전문가 구성을 통한 현장 사례를 기반한 질적(qualitative) 증거를 기반으로 양적(quantitative) 증거의 한계 보완

[요약 그림 1] 열린혁신 정책연구 및 열린혁신랩의 특징



(3) 1~4차년도 주요 결과 및 성과 확산

□ 1~4차년도 주요 결과

- (1차년도) 3개의 워킹그룹(디지털 비즈니스 모델, 요소기술, 테스트베드)분과 운영을 통해 4개 정책아젠다 및 13개 실행과제 도출

- (대표 아젠다) 기업 내 제조데이터 활용 촉진, 스마트생산을 위한 데이터 인프라 구축 등
- (2차년도) 3개의 워킹그룹(테스트베드, 현장형 인력양성, R&DB)분과 운영으로 7개의 정책아젠다와 21개의 실행과제 도출
- (대표 아젠다) 스마트제조 장비 전문 공급기업 육성, 제조데이터 거래장 구축 사업 등
- (3차년도) 제조데이터와 자동차 산업계 적용을 위한 2개 워킹그룹 운영, 각 분과 별로 5개씩 10개 정책아젠다 도출
- (대표 아젠다) 제조데이터의 구조화 및 표준화, 스마트생산 인력 양성 사업 고도화 등
- (4차년도) 제조데이터와 자동차 산업계 적용을 위한 2개 워킹그룹 운영, 각 분과 별로 5개씩 10개 정책아젠다 도출
- (대표 과제) 농식품 전주기 데이터공유 애그테크 밸리 조성, 한국형 산업데이터-X 협의체 운영 등

□ 정책 네트워크 및 학술 성과

- 중앙부처(중소벤처기업부) 및 UN 등 주요기관 대상 네트워크 활동
 - 디지털바이오 생태계 정책플랫폼 TF (대통령직속 정책기획위원회, 2020.07~2021.1.)
 - 열린혁신 정책플랫폼 운영현황 및 발전방향 (국무조정실, 2022.1.17.)
 - 제조데이터 표준화 자문위원회 (중기부·스마트제조혁신추진단, '2023.11~'2024.6)
 - 몽골 공무원 및 NAOF 교수 대상 열린정책랩 온라인 워크숍 (한국행정연구원, '2024.5.)
 - UN ESCAP 중소기업 디지털 역량강화 워크숍 (UN ESCAP, 2024.11.)

- 2024 제조혁신코리아 정책세션 ‘디지털전환 제조혁신의 미래’ (한국스마트제조 혁신협회, 2024.12.)

○ 학술적 성과확산 활동

- 국내 스마트생산 기술 개발 및 보급 현황 분석(한국혁신학회, 2022.11)
- 4차 산업혁명 기술 도입이 기업성장에 미치는 영향 분석: 스마트생산 사례를 중심으로(한국산업경제학회, 2023.2)
- 하계학술대회 공동 세션 운영 : Industrial AI 시대, 과학기술 및 산업의 열린혁신 정책연구(한독경상학회, 2024.6)
- 독일 산업 데이터 생태계의 구조 및 전망: 카테나엑스 사례를 중심으로(경상논총, 2024.6)
- 학술 논문을 활용한 스마트생산 분야 글로벌 연구공간 분석 (산업융합연구, 2024.11)

□ 5차년도 사업구조

- (지역 워킹그룹 운영 및 해외 동향 분석, 2장) 국내의 대표적인 제조업 도시 구미/창원 지역의 현장 전문가 초청 후 정책 의견 수렴을 통한 의제 발굴 연결
 - 구미/창원 각 지역별 워크숍 형태의 지역 테스트베드 워킹그룹 운영으로 제조현장의 스마트 생산 기술 적용 동향과 현장의 애로사항 발굴
 - 또한, 스마트 생산 키워드를 중심으로 각 지역별 특허 조사를 통해 지역별 혁신역량 분석하여 기업 운영의 시사점 도출 연계
 - 메뉴팩처링엑스(Manufacturing-X), 팩토리엑스(Factory-X), 제조현장의 AI 적용 사례와 글로벌 주요국의 정책 동향 조사
- (스마트 제조혁신에 대한 사회적 논의, 3장) 독일의 스마트 제조혁신 정책 변천사와 기술 도입 과정 시 발생한 정부·기업·노동자 간 사회적 합의 과정 탐색으로 시사점 도출

- 독일의 산업의 스마트 제조 혁신 정책 변천사와 제조 현장의 디지털 전환에 따른 사회적 대화 과정(녹서·백서 기반) 탐색을 통한 시사점 도출
- (미국의 첨단제조 정책 동향, 4장) 지역 제조업 재육성 및 인프라 확보 등 주요 제조 정책 조사 및 특징 도출을 통해 국내 제조업 지원 강화방안 도출
- 오바마 정부부터 바이든 행정부까지 주요 제조정책 비교와 첨단제조혁신의 정책 분석을 통한 시사점 도출 후 국내 제조업 고도화 연계 방안 모색
- (4차년도 정책제안 심화연구, 5장) 글로벌 빅테크 기업의 운영 구조를 탐색 후 실효성 있는 기업 지원 방식 도출 및 열린혁신 방법론 델파이 조사 실시
- OpenAI 등 주요 기업의 운영 구조 분석으로 기업 지원 시사점 도출과 열린혁신 운영 방법론의 개선사항 도출을 위한 델파이 조사 수행
- (정책의제 우선순위 도출 6장) 각 장별 수행 연구를 통해 도출 7가지 정책의제(안)에 대해 AHP 분석을 통한 정책별 우선순위 도출
- 해당 분야 이해도가 높은 정책 수요자·공급자를 대상으로 정책의제(안)에 대해 AHP 분석으로 각 의제별 우선순위와 시사점 도출

[요약 그림 2] 스마트 열린혁신랩 5차년도 프레임워크



자료: 연구진 작성

2. 지역 테스트베드 워킹그룹 운영

(1) 구미·창원 워킹그룹 운영 및 주요 내용

□ 워킹그룹 운영(구미/창원)

- 구미·창원 지역의 대표 산업, 혁신기관, 대학 등의 전문가를 섭외 후 각 5회의 워킹그룹 운영으로 현장 애로사항 청취 등을 기반한 질적 정책의제 도출 연계
 - 구미 워킹그룹의 주요 발제는 선행 지원 사업의 한계 및 극복방안 논의 중소기업수준별 맞춤형 패키지 지원, 대구·경북 지역 기업의 폐업을 관련 등 논의 진행
 - 창원 워킹그룹의 주요 발제는 정부 지원사업의 운영 부분, 제조 데이터 커뮤니티 구축, 기술 투자의 생산성 이슈 등 논의 진행

<요약 표 1> 구미·창원 워킹그룹 주요 활동 내용

지역	구분	일시	장소	주요 논의내용
구미	1차	2024.05.02.	구미역 인근 회의실	- 워킹그룹 구성 및 운영방안 논의 - 구미지역 중소기업 특성 및 현장 실태 논의
	2차	2024.06.04.	구미전자정보기술원	- 중소기업의 스마트 팩토리 및 자동화 실태 논의 - 중소기업 인력 채용 및 교육·훈련 개선을 위한 논의
	3차	2024.07.11.	국립금오공과대학교	- 스마트생산 특허로 본 지역의 혁신 특성에 관한 논의 - 현장의 애로사항 및 정책 제안
	4차	2024.08.20.	호텔 금오산	- 지역 중소제조기업의 혁신전략에 관한 논의 - 독일의 산업 디지털 전환과 사회소통에 관한 논의
	5차	2024.09.10.	서울역 인근 회의실	- 공급 업체 연구개발(R&D) 지원 전환에 관한 논의 - 지역대학의 현장 문제해결형 인력양성 사업 논의
창원	1차	2024.03.18.	경남창조경제혁신센터	- 워킹그룹 구성 및 운영방안 논의 - 창원지역 중소기업 특성 및 현장 실태 논의
	2차	2024.04.08.	(주)텔릭스	- 제조 현장 방문 및 스마트 적용 동향 탐색 - 제조의 스마트화로 인한 인력 개편 방안 논의 등
	3차	2024.05.18.	비대면 화상회의	- 지역 기업의 현장 문제점 청취 - 2024 독일 하노버메세 주요 제조 동향 파악 등
	4차	2024.07.17.	창원 소서오피스	- 창원 지역의 스마트 생산 특허로 본 혁신 현황 논의 - 정책 의제 도출(안) 1차 논의 등
	5차	2024.09.26.	(주)MSE 창원 공장	- MSE 방문 및 스마트제조 구축 현황 확인 - 중소 제조기업 혁신전략 방향 및 사회적 소통 전략 논의 등

자료: 연구진 작성

□ 스마트생산 특허로 본 지역의 혁신 분석

- (구미) 출원인 중 산업계 63%, 학계 19%, 개인 16% 순으로 출원하였고, 출원활동 형태별 특징은 특허 중 89.2%가 단독 출원으로 확인
 - 또한, 상위 5개 IPC 코드는 섬유화학(D04H, B01H)와 ICT관련 기술(G06F, G06Q, G06N) 순으로 확인
- (창원) 출원인 중 산업계 52%, 개인 17% 연구계 15%, 학계 14% 순으로 출원하였고, 출원활동 형태별 특징은 특허 중 92.6%가 단독 출원으로 확인
 - 또한, 상위 5개 IPC 코드는 ICT 관련기술(G06F, G06Q, G06N), 재료 검출 및 측정기술(G01N), 음향전기기계변환 기술(H04R)로 확인

(2) 해외동향

□ 메뉴팩처링엑스(Manufacturing-X)

- 제조경쟁력 강화를 위한 주요 이니셔티브로 독일 내 기업들과 협회들이 중심이 되어 추진 중으로 디지털 생산을 넘어 자율 생산으로 전환 추구
 - 또한, 데이터 공유 생태계 구축을 위한 가이아 엑스(GAIA-X) 이니셔티브를 준용하고, 산업별 프로젝트와 함께 이니셔티브 확산을 도모하는 공통 과제 구성
 - 카테나엑스(Catena-X)도 메뉴팩처링엑스의 프로젝트 일환으로 전개하는 중이고, IPCEI Cloud 등 클라우드 인프라를 구축하는 기술적인 과제 역시 포함
- 산업 제도데이터 공유 사례를 개발하였던, 시도에서 나아가 해당 프레임워크를 산업별 적용하고, 산업별 데이터 플랫폼을 연계하는 전략 추진
 - 공통 플랫폼 내에서 분야별 산학연 협회를 중심으로 추진하고, 데이터 활용과 관련된 협업 시도에 중점

□ 팩토리엑스(Factory-X)

- 제[조 현장의 디지털 전환을 위한 데이터 공유 플랫폼 구축을 목표로 매뉴팩처링 엑스의 등대공장 프로젝트로 지정된 상황
 - 50여개의 기업과 단체가 참여하여, 제조현장에서 발생하는 다양한 문제를 해결하는 것을 목표로 순환경제 달성, 탄소발자국의 관리 등 11개 설정
- 단일 공장에서 이루어지는 설계, 생산, 품질 모니터링, 유지보수 등 수직적인 공정단계 간 데이터 상호·공유 결합하여 공장의 생산성 개선하고자 하는 목표
 - 카테나엑스가 원료부터 완성차 제조업체에 이르기까지의 수평적인 가치사슬 내 데이터 공유 및 관리 플랫폼을 구축한 것과 비교 가능
 - 지멘스, SAP 등 공장 장비 및 솔루션 부분의 선도업체 기술을 기반으로 공장의 디지털 전환 확산

[요약 그림 3] 팩토리엑스 실증 사례



자료: Fraunhofer IOSB

□ 제조현장에서의 인공지능 및 기계학습 적용

- 기업 중심의 인공지능 및 기계학습을 활용한 공정 개선 목적의 다양한 솔루션으로 생성형 AI를 비롯한 신기술 도입과 디지털화 추진을 위한 기술·정책 논의 진행

- 독일의 최대의 제조관련 전시회 하노버메세(Hannover Messe)에도 마이크로소프트, 구글 등 글로벌 빅테크기업의 스마트공장 솔루션 소개
- 다양한 로봇과 설비 등 프로그램의 상호 운영성에 대한 강조와 함께 공장 내 자체 데이터를 서로 공유하고 활용하는 필요성을 강조

3. 스마트제조 혁신에 대한 사회적 논의

(1) 독일의 산업 4.0전개 과정

□ 산업 변화에 따른 노동 변화 및 스마트제조 혁신 정책 변천사

- 독일은 4차산업혁명을 견인하기 위한 국가전략으로 산업 4.0을 수립·채택하고 이후 지속적으로 미래 산업과 노동에 관한 논의를 발전
- 스마트제조 혁신의 변천사로는 하이테크 전략(High-tech Strategy)과 산업 4.0(Industry 4.0)이라는 두 축으로 나누어 추진
 - 하이테크 전략(High-tech Strategy)는 17개의 미래첨단기술 분야 지원, 과학 기술계 및 산업계 경쟁과 협력 촉진 등으로 지원
 - 산업4.0(Industry4.0) 플랫폼·인더스트리(PlattformIndustry 4.0)·노동4.0(Arbeiten4.0)등 지속적인 사회적 대화를 통한 갈등 완화, 정책 추진의 정당성 제고

(2) 산업4.0을 위한 사회적 대화

□ 사회적 대화의 배경 및 과정

- 정부·산업계·노동계 등 다양한 사회 구성원을 포함한 협의체 조직을 기반한 사회적 대화 추진하여 문제제기(녹서) 및 과제를 담아낸 백서 발간

- 플랫폼 인더스트리 4.0에 노동계도 참여하도록 하여 노동시장 전체를 아우르는 사회적 대화 시작과 이슈/아젠다 발굴을 기록한 녹서(문제제기), 미래 과제를 담아낸 백서(해결방안) 등
- 우리나라의 경우, 경사노위 산하에 ‘디지털 전환과 노동의 미래위원회’를 설치하였으나, 2020년 이후 활동 미미

[요약 그림 4] 대화 과정의 주요 단계



자료: BMAS, 홈페이지 자료 재가공

□ 근거기반 사회적 대화 실험

- 기존 산업계에서 경험해보지 못한 새로운 제조방식인 스마트제조 환경으로 인해 노동환경을 개척해 나가기 위해 노동자·기업들의 시행착오 예상
 - 사회적 대화 실험을 통해 디지털기술의 도입이 가져오는 위험을 줄이고 기회를 증대시키기 위한 책임을 함께 분담
 - 본격적인 노동환경 변화와 직무 교체 이전에 ‘실험’을 통한 사전학습 기회를 갖는 것이 중요

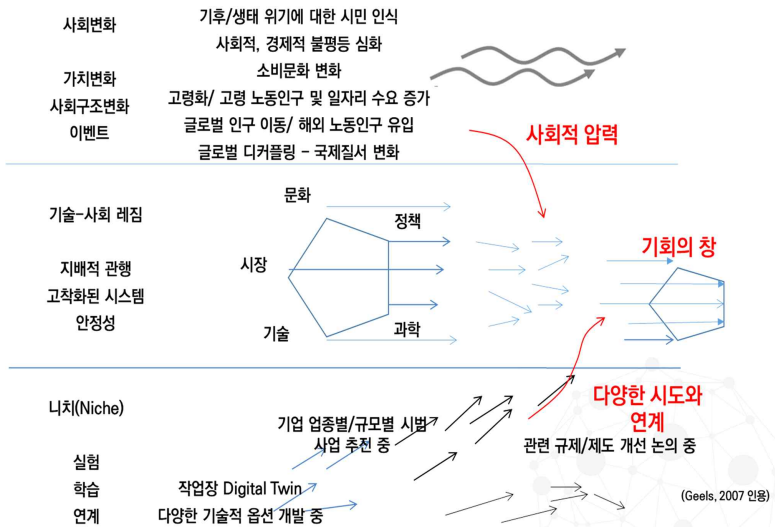
- 대표적인 실험 예시로는 금속노조의 노동과 혁신 프로젝트와 독일 정부의 INQA를 통해 노동자와 기업의 새로운 노동환경 조성 방안 모색
- 금속노조의 '노동과 혁신프로젝트'는 100여개의 사업장 노사가 참여하는 실험 진행을 통해 실제 사업장 대상으로 교육과 전문 컨설팅 등으로 디지털 전환 모색
- 독일정부의 'INQA(Initiative Neue Qualität der Arbeit)'는 디지털 산업 전환 과정에서 노동환경이 변화함에 따라, 기업에 다양한 실험 제공과 양질의 노동환경 조성 방안 모색

(3) 시사점 및 제언

□ 사회기술시스템 전환의 관점(MLP) 필요 및 아젠다 설정 필요

- MLP 관점을 기반으로 스마트 제조혁신 논의를 전개할 필요성 있음

[요약 그림 5] 스마트 열린혁신랩 5차년도 프레임워크



(Geels, 2007 인용)

- ‘사회적 대화’는 한국에서 주로 ‘노동조합과의 대화’로 인식 경향 확인
 - 독일의 사례의 ‘사회적 대화’를 거시적 정책 아젠다로 하여 다양한 생산현장의 맥락에서 구체화하기 위한 정책 수단으로 이해와 적극 활용 필요
- 실험을 통한 근거기반의 사회적 대화 추구 필요
 - 실험을 통해 미래 사회에 대한 예측력을 높이고, 이에 기반한 정책 수립 가능과 실험과정에서의 다양한 사회구성원의 의견을 수렴함으로써 넓은 공감대 형성
- 녹서와 백서를 통한 전문가·현장 이해관계자와 민·관의 연계 필요
 - 사회적 대화의 결과와 과정을 기록하고 공개함으로써 정책에 대한 정당성 및 민주성 제고성과 다양한 이해관계자의 의견을 반영 후 디지털 전환과 미래 사회변화에 대한 대응체계 구축의 참고자료로 활용

□ 사회적 대화 플랫폼 구축 및 정책 연계 활성화 필요

- ‘산업의 디지털 전환’에 관한 사회적 대화 플랫폼 구축 및 운영
 - 디지털 전환과 이로 인한 사회적 변화를 포괄적 수행 가능한 사회적 대화 플랫폼과 산업 디지털 전환의 열린혁신 플랫폼 논의 범위 확대 필요
- 실험과 연구에 기반한 대화의 근거 제공
 - 산업 전환과 같은 추상적 개념이 현실에서 구현되기 위해서는 중간매개 단계 기업과 노동자, 정부가 새로운 디지털 산업현장을 예측하고, 학습할 수 있는 기회 마련 필요
- 녹서와 백서를 통한 현장의 의견과 정책 간 연계 활성화
 - 공론화 과정을 기록한 녹서와 구체적인 방안을 담은 백서를 마련과 녹서와 백서의 연계성을 높이고, 이를 정치과정 속에 활용하여 정책의 양과 질을 개선

4. 미국의 첨단제조 정책 동향

(1) 기업지원 정책수단 연구

□ 연구 배경 및 필요성

- 독일(4차년도)과 미국(5차년도)의 스마트제조혁신 정책 검토 후 비교하여 국내 스마트제조 고도화를 위한 정책 시사점 도출 목적
 - 독일은 제조데이터를 중심한 정보통신(IT) 기술을 기반으로 한 스마트생산 정책 시도와 미국은 전통적 제조영역의 인프라 경쟁력 강화로 제조혁신 시도
- 미국은 민주당·공화당 양당 모두 첨단제조 기반을 확보하여 제조업 재육성 정책 추진으로 각 행정부별 주요 제조 지원 정책 비교
 - 이를 통해 생산설비 인프라 확보, 첨단제조 혁신생태계 구축, 기술표준 개발 지원, 교육훈련 및 근로환경 개선 지원 관점으로 정책 분석 수행

□ 생산설비 인프라 확보 지원 정책

- 반도체 분야는 자국 내 반도체 산업을 강화하기 위한 법률 제정 및 세액공제 프로그램 도입 및 확대로 제조 및 설비에 대한 투자 촉진
 - 반도체법(The CHIPS and Science Act)은 제조 공급망 강화 및 첨단반도체 기술 확대 등 약 527억 달러 규모 지원 계획
 - 첨단제조 투자세액공제(AMIC)는 반도체법 제정 이후(2022년 8월) 미국 내에 반도체 제조시설 등에 투자하는 경우 최고 25%의 세액공제를 제공
 - CHIPS Incentives는 첨단제조 투자세액공제(AMIC)는 반도체법 제정 이후 (2022년 8월) 미국 내에 반도체 제조시설 등에 투자하는 경우 최고 25%의 세액공제를 제공
- 전기차 및 배터리 분야는 초당적 인프라법을 통해 전기차 충전소 구축, 배터리 공급망 강화 등 인프라 개선에 관한 예산 지원

- 첨단 바이오분야는 바이오 기술 및 바이오 제조 이니셔티브의 일환으로 국방부, 농무부 중심으로 바이오산업 국내 제조인프라 강화 및 제조확산 지원

□ **첨단제조 혁신생태계 구축**

- 지역 첨단 테크허브(The Tech Hubs Program)를 통해 미국 내 기술혁신 주도
와 지역 간 기술혁신 격차 완화 및 일자리 창출을 위해 지역 기술혁신 허브 지정·
육성 추진
 - 공공·민간 파트너십을 통해 운영되며, 주 정부 및 연구소 등 고등교육기관, 기
업, 경제개발 등 관련기관 포함
- 산·학·연 협력((ManufacturingUSA(NNMI)) 네트워크는 '24년 기준 10주년을
맞이하는 대표적인 제조혁신 정책
 - '24년 3월 기준 총 17개의 연구소가 참여 중이며 개념입증(Proof-of-concept)을
포함한 연구개발 실증 프로젝트 등으로 기술 개선과 신기술 사용화 추진

[요약 그림 6] 미국 Manufacturing USA 네트워크 소속 연구소 현황



자료: NIST(2024), p.7.

☐ 교육훈련 및 근로환경 개선 지원

- Workforce Hub 및 Sprint를 통해 기존 제조업 종사자의 재교육과 첨단기술 및 인프라를 운용하는 인력들에 대해 신규 공급 지원 정책 추진
 - Workforce Hub는 첨단 제조 견습 프로그램 및 직업·기술 교육 프로그램 담당으로 애리조나 주 피닉스 등 5개 도시에서 운영 중이며 추후 확대할 계획
 - Workforce Sprint는 반도체, 전기차, 첨단 바이오 등의 분야 인력에 대한 산업계 수요 대응을 위하여 지역 내의 커뮤니티 컬리지(community college)의 활용을 통한 교육 프로그램 제공

(2) 소결 및 시사점

☐ 현장 체감이 가능한 지원정책 강화 및 효율성 제고 필요

- 단기적으로는 첨단제조·생산설비 인프라 확보를 위한 지원 강화로 국내 제조업의 경쟁력을 확보를 통해 지속가능한 경제성장 달성 필요
 - 현재 국가전략기술 중 필수기반으로 지정하여 지원중이나, 첨단제조와 관련된 자영한 재정지원 정책 도입 검토를 필요
- 장기적 관점에서의 미국의 테크허브와 지역 내 다양한 주체가 참여하는 제조업 혁신 생태계 고도화 프로그램 등 첨단제조 혁신생태계 구축과 전략 벤치마킹 필요
 - 미국의 중소기업청(SBA)의 Office of Field Operation 등 지역 산업 현장 근접 지원체계도 도입 필요

☐ 제조데이터 표준화 지원 정책 및 첨단제조 관련 공감대 형성 필요

- 독일과 미국의 글로벌 표준화 추진동향 모니터링 후 첨단제조 관련 표준화 활동에 적극 참여 및 관련 기관들의 교류를 통한 협력체계 구축 필요
- 디지털 전환에 따른 미래 사회변화의 대응 관점보다 폭넓은 관점의 사회적 공감대 형성 및 대응방안 제시 필요

5. 4차년도 정책제안 심화연구

(1) 기업지원 정책수단 연구

□ 연구 배경 및 필요성

- 글로벌 국가의 다양한 기업지원과 운영 형태를 통한 불확실한 산업 환경 변화에 대한 선제적 대응 필요함과 실질적인 비즈니스 활동 지원 수단 필요
- 뉴질랜드의 민·관 합작투자(AgriZero), 미국의 비영리재단 UL의 영리 자회사 IPO 진행 등 기업의 유연한 운영 구조를 지원하는 정책 시사점 도출 필요

□ 기업구조 분석(영리 및 비영리 재단)

- 글로벌 기업은 변화하는 산업 적응과 사회적인 가치 창출 실현을 위해 다양한 운영구조(이익 제한·영리·비영리)를 기반해 기업 운영 수행
- 대표적으로 글로벌 빅테크 기업 OpenAI는 창업 초기 공공성 목적인 비영리재단으로 운영 후 하이브리드 형태의 운영 변화

<요약 표 2> 기업 운영 구조 예시 정리 (영리 기업·비영리 재단)

운영 구조	세부 구조 구분	주요 내용
Non-Profit → For-Profit (비영리 재단의 영리 기업 활동)	비영리 재단의 영리 자회사 설립	☐ Underwriters Laboratories - '23년도 영리 자회사(UL Solutions)를 대규모 IPO를 실시하여 자금 확보 후 모재단인 UL의 운영에 재정적인 안정성에 기여함
	비영리 재단의 영리 회사 전환	☐ Broadcast Music Inc(BMI) - 미국의 전통적인 비영리재단으로 공연권, 음반 등 음반산업의 로열티 징수 비영리 재단이었으나, 협회에 소속된 가수들과 비즈니스 모델 전환을 위해 영리 회사로 전환
For-Profit → Non-Profit (영리 기업이 비영리 재단 활동)	영리 회사의 비영리 재단 전환	☐ Patagonia - 창립자 슈나드의 지구 환경 문제 해결을 위해 목적을 위해 본인이 소유하고 있는 지분을 목적 신탁 형태로 기부
Join Venture (합작 투자)	정부와 민간의 합작 투자	☐ AgriZero - 농·축산업의 생산 활동 시 발생하는 이산화탄소를 저감하기 위해 뉴질랜드 정부와 민간의 합작 투자 회사로 농·축업의 환경 문제를 해결할 수 있는 스타트업에 투자 수행

자료: 연구진 작성

□ 정책적 시사점(안)

- 데이터 생성과 수집 등 전반적인 데이터 비즈니스 수행이 가능한 비영리 재단(기존 정부 R&D 사업단 법적 지위 검토 등) 신설하여 실효성 있는 데이터 인프라 구축 필요
- 추후 미국의 UL, 독일의 TUV의 사례와 같이 혁신활동에 대한 리스크 감소를 통해 비영리기관에서 영리 기업으로 전환 및 분리 연계 검토 필요

(2) 열린혁신 방법론 개선 연구(델파이 조사)

□ 연구개요 및 방법

- 열린혁신랩 방법론을 적용한 운영 통한 정책 고도화를 위해 운영 절차, 정책형성 방식 등에 대한 의의 평가를 위해 델파이 조사 수행
- 구조화된 설문지를 통해 열린혁신 각 단계별 고려사항 및 개선 사항 등 의견 수집으로 설문 대상은 기존 수요기업 및 공급자를 나누어 대상자 선정(21명)
- 선택형, 7점 척도, 주관식의 델파이 설문조사를 통해 총 2회로 실시하였고, 1차 비대면 온라인 설문을 8일 간 수행 후 2차 대면 설문 진행

<요약 표 3> 설문지 항목 구성

번호	주요 내용(세부 질문 항목 수)	평가방법
A1-1	[열린혁신 의의] 열린혁신 방식 정책형성의 의의	선택형
A1-2-1	[주제 선정 고려사항] 분과 주제 선정 시 가장 중요하게 고려해야 할 요인	
A1-2-2	[위원 구성 고려사항] 워킹그룹 위원 구성 시 고려해야 할 요인	
B1	세부 단계별 중요도와 만족도 평가	7점 척도
B2-1	워킹그룹 구성의 중요도 및 만족도	
B2-2	워킹그룹 운영의 중요도 및 만족도	
B2-3	정책화의 중요도 및 만족도	
B2-4	성과활용·공유확산의 중요도 및 만족도	
C1	워킹그룹 구성 및 운영, 정책화, 성과활용 및 공유·확산 고려사항 및 특징	주관식
C2	워킹그룹 구성 및 운영, 정책화, 성과활용 및 공유·확산 개선사항	주관식

자료: 연구진 작성

□ 공통 설문 조사 결과

- 정책형성 의의는 ‘민간 중심으로 현장의 참여에 근거한 미래산업 정책의 방향 제시’ 분과 주제 선정 시 중요 고려 요인은 ‘워킹그룹 위원 정책제안 관련 분야’
- 마지막으로 워킹그룹 위원 구성 시 고려 요인은 ‘시장 수요·공급의 대표성’ 순으로 공통 설문조사 응답 확인

〈요약 표 4〉 열린혁신 공통설문 결과

구분	응답수	①	②	③	④	⑤	⑥
정책형성의 의의	21	3 (42.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (42.9)	0 (0.0)	1 (14.3)
분과 주제 선정 시 고려 요인		7 (50.0)	0 (0.0)	1 (7.1)	4 (28.6)	2 (14.3)	0 (0.0)
워킹그룹 위원 구성 시 고려요인		10 (47.6)	0 (0.0)	1 (4.8)	7 (33.3)	2 (9.5)	1 (4.8)

자료: 연구진 작성

□ 중요도 및 만족도 설문조사 결과

- 열린혁신 단계별 세부항목 평가 결과 전(全) 단계 세부활동 전체 평균은 중요도 6.00점, 만족도 5.44으로 만족도 대비 중요도가 높게 도출
- 정책 수요자 및 공급자 동일하게 ‘워킹그룹 구성’을 중요도로 도출되었으나, 정책 공급자의 만족도 부분은 ‘워킹그룹 운영’으로 확인

〈요약 표 5〉 세부 단계별 중요도와 만족도 평가 결과

(단위: 평균 점(7점 척도))

활동		전체		정책수요자		정책공급자	
		중요도	만족도	중요도	만족도	중요도	만족도
단계	워킹그룹 구성	6.33	5.65	6.43	6.10	6.29	5.43
	워킹그룹 운영	5.58	5.63	5.79	5.93	5.48	5.48
	정책화	5.99	5.35	6.29	5.79	5.84	5.13
	성과 활용, 공유 및 확산	6.22	5.10	6.33	5.81	6.17	4.74
전체 평균		6.00	5.44	6.18	5.90	5.90	5.21

자료: 연구진 작성

6. 정책의제(안) 및 우선순위 도출

(1) 정책의제(안) 도출

- [수요기업 대상 정책 지원 확대: 수요기업 맞춤형 직무설계 강화]
 - 직무분석과 재설계를 통해 현장의 문제를 발굴하는 역할로 손쉽게 디지털 역량을 확보할 수 있도록 지원
- [수요기업 대상 정책 지원 확대: 공급업체 연구개발 지원 전환]
 - 공급업체의 기술개발의 사업 초점을 '수요발굴'과 '직무연계'로 전환하고, 공급기업의 글로벌 사업화 연계를 위한 R&D 지원
- [수요기업 대상 정책 지원 확대: 지역대학의 현장 문제해결형 인력양성 사업]
 - 지역대학과 중소기업의 연계프로그램으로 대학·솔루션기업, 수요기업이 협력하여 지역특화산업 분야 기업의 디지털전환 추진
- [지역생태계와 연계강화: 대·중소 기술협업 프로그램]
 - 우수 기업(기술 선도기업)의 디지털전환 경험 및 노하우 공유 사업 확대와 인센티브 부여를 통한 기술 선도기업의 참여 확대 방안 마련 등
- [지역생태계와 연계강화: 탄소중립(규제)]
 - DPP, CBAM, CRMA 등 글로벌 규제 대응과 가치사슬 기반한 기업 지원
- [지역생태계와 연계강화: 지자체·지방청 주도 현장 근접 지원체계 구축]
 - 지역 중소 제조기업 역량 고도화를 위한 중앙정부(지방청)와 지자체의 지역혁신거점 간 협력 기반의 현장 근접지원 체계 정립
- [사회적 수용성 제고: 혁신의 사회적 수용성 제고]
 - 녹색과 백서 등 사회적 대화의 과정과 디지털전환과 미래 사회변화에 대한 포괄적 대응체계 구축

(2) 설문조사의 목적 및 조사방법

- 목적 : 열린혁신랩 운영을 통해 도출된 정책의제(안)에 대해 우선순위 기반 정책 마련
- 방법: 전문가 대상으로 AHP(Analytic Hierarchy Process) 조사 실시
 - 정책의제 및 세부 과제별 우선순위 도출을 위해 이해도가 높은 지역 테스트베드 워킹그룹 위원과 관련분야의 전문가를 대상 설문 수행(28명)
- 설문지 구성: 정책 의제(1계층)와 각 항목별 세부 실행과제(2계층)으로 AHP 설문을 구성하여 9점 척도 쌍대비교 실시

(3) 설문 결과

□ 열린혁신랩의 정책 우선순위 주요 분석 결과

- 대분류(1계층) 분석결과, ‘수요기업 대상 정책지원 확대’(0.493), ‘지역 생태계와 연계 강화’(0.313), ‘사회적 수용성 제고’(0.193) 순으로 중요도 도출
 - 정책수요자와 정책공급자 공통적으로 ‘수요기업 대상 정책지원 확대’로 중요도를 인식하여, 기업의 실제적인 정책 지원의 필요성을 우선적으로 인식
 - 또한, 대분류의 항목도 공통적으로 ‘지역 생태계와 연계 강화’와 ‘사회적 수용성 제고 순’으로 중요도 인식
- 중분류(2계층)은 정책수요자는 ‘수요기업 맞춤형 직무설계 강화’(0.236)를 정책공급자는 ‘혁신의 사회적 수용성 제고’(0.241)를 가장 중요하게 평가
 - 정책수요자는 현장에서 발생하는 실질적인 문제해결을 우선시하는 반면, 정책공급자는 사회적 가치 및 영향 등 포괄적 사회효과에 대해 중시하는 것을 확인
 - 2순위는 공통적으로 ‘공급업체 연구개발(R&D) 지원 전환’의 중요하게 중시하여 두 그룹 모두 수요중심의 연구개발에 대해 중요도 확인

7. 결론

〈요약 표 7〉 각 연차별 연구 주요 내용 결론 요약

구분	주요 연구방법	정책의제(안) 및 시사점
1차년도	- 국내 및 주요국(프랑스, 일본 등) 스마트 생산 정책 현황 분석 - 스마트 생산요소기술 분과 등 3개의 워킹 그룹 운영 - 국내 스마트 생산 생태계 및 정책이슈 진단을 위한 설문 실시	- 4개 아젠다 및 14개 실행과제 발굴 - 워킹그룹의 원활한 소통을 위한 상호호환성 필요 - 정책입안자들이 현장의 경험과 필요성에 공감하려면 워킹그룹의 운영과 논의 과정 공유 필요 - 정책 네트워크의 역할과 사회적 기여 확인
2차년도	- 국내 및 주요국(프랑스, 일본 등) 스마트 생산 정책 현황 분석 - 스마트 생산요소기술 분과 등 3개의 워킹 그룹 운영 - 1차년도와 동일한 항목으로 국내 스마트생산 생태계 및 정책이슈 진단을 위해 설문 조사 실시	- 7개 아젠다 및 21개 실행과제 발굴 - 기술패권주의 등 변화하는 환경에서 공공부문의 역할에 대한 사회적 공감대 형성이 중요 - 국가경쟁력 강화를 위해 개별 산업을 넘어서는 총체적 관점의 정책이 필요 - 정책 실험의 성과를 가시적으로 측정하고 지속적인 개선 노력 필요
3차년도	- 1차년 및 2차년 발굴 정책 아젠다와 주요 부처 추진 사업 간 정합성 검토 - 제조데이터 분과 등 2개 워킹 그룹 운영 - 정부 추진 정책에 대한 인식 및 개선 사항에 대해 정책 수요자 대상 설문 실시	- 6개 아젠다 및 27개 실행과제 발굴 - 글로벌 시장을 고려한 전략과 정부 지원 사업이 현장과 유기적으로 운영되는 점을 확인 - 제조데이터 구조 및 표준화와 거래 활성화 기반조성과 영업비밀 등 유출 방지를 위한 제도적 장치 등 필요 - 안정적인 스마트생산 지원 기반 마련과 공급망 구조를 고려한 스마트생산 도입 협력 필요
4차년도	- 독일 제조데이터 생태계 심층 분석 및 국내 정책수요 발굴 구체화 시도 - 제조데이터 BM 등 2개 워킹 그룹 운영 - 전문가 AHP 설문을 통한 정책의제 우선순위 도출	- 13개 정책 의제 도출 - 기업 데이터의 종류에 따라 협력 범위 및 방식 차이 확인 - 분권화된 데이터 스페이스를 기반한 생태계 구축과 활성화를 위한 기능적 도구 개발 및 확산 필요 - 미국이 주도하는 산업 디지털화와 독일·EU가 주도하는 제조데이터 생태계 사이에서 과학기술 기반 외교적 대응방안 필요
5차년도	- 미국 첨단제조 정책 및 독일의 스마트 제조 기술에 대한 사회적 수용성 과정 탐색 - 지역 테스트베드 워킹 그룹 운영 - 도출 의제 기반 AHP 설문 진행으로 의제간 우선순위 도출	- 7개 정책 의제 도출 - 미국 첨단제조 지원 정책을 벤치마킹하여 지방청 주도의 기업 간접 지원 운영 구조 필요 - 스마트 제조의 사회적 수용에 대해 독일의 녹서,백서를 기반하여 사회 대화 플랫폼 구축 필요 - 영리 및 비영리 기업 운영 구조 조사와 글로벌 기업의 전환 사례를 통한 기업 지원 정책 시사점 도출

자료: 연구진 작성

Summary

Research of the Smart Production by Operating the Open Innovation Lab (5th Year)

- **Project Leader: Chansoo Park**
- **Participants: Jiyoung Suh·Byongsam Choi·Yoonhwan Oh·Kiyeon Shin·
Hyunhung Seo·Sugyong Jeon·Jeeyeon Joo·Jinchel Choi·
Seongho Hwang·Jeongjae Hwang**

The paradigm of the manufacturing industry has arisen due to the widening gap in the regional manufacturing industry and the widening of the data business by industry due to the spread of global technological hegemony and the occurrence of technological sovereignty, manpower, and technological differences. Accordingly, it is time to derive a qualitative policy that can solve new problems facing through the operation of the transformational innovation policy paradigm and policy RAM. Marking its last five years this year, the operation of a working group centered on local testbeds was strengthened to better meet the original purpose of the project, which is to discover field-oriented policy agenda. First, a working group was formed and operated with a focus on discovering the policy agenda for smartization application of local manufacturing for local businessmen (Chapter 2). As a result of the 4th year's in-depth process, implications were drawn through the history of Germany's smart manufacturing innovation policy and the search for social consensus among the government, companies, and workers (Chapter 3), which occurred in the process of introducing technology. In addition, measures to strengthen support for domestic manufacturing industries were derived by investigating major manufacturing policies such as re-cultivation of local manufacturing industries and securing infrastructure to understand the trend of advanced manufacturing policies in the United States (Chapter 4), and after exploring the operational structure of global big tech companies for in-depth research on policy proposals for the 4th year (Chapter 5), effective corporate support

methods were derived and open innovation methodology Delphi survey was conducted. Finally, through the survey, significance and improvement measures were derived, research on changes in perception of smart production-related sites, and priorities of policy agenda (Chapter 6).

In Chapter 2, the operation of the regional test bed working group was linked to the derivation of qualitative policy agenda based on listening to difficulties in the field through the operation of each of the five working groups after recruiting experts from representative industries, innovation institutions, and universities in the Gumi and Changwon regions. The main presentations of the Gumi Working Group were discussions on the limitations of the preceding support project and how to overcome it, the support of customized packages for each level of SMEs, and the closure rate of companies in Daegu and Gyeongbuk. The main presentations of the Changwon Working Group were discussed, including the operation part of the government-supported project, the establishment of a manufacturing data community, and productivity issues of technology investment. When conducting regional innovation analysis with smart production patents, 63% of the (former) applicants applied in the order of industry, 19% of academia, and 16% of individuals, and 89.2% of the patents were confirmed as sole application. In addition, the top five IPC codes were identified in the order of fibrochemistry (D04H, B01H) and ICT-related technologies (G06F, G06Q, and G06N). Among the (Changwon) applicants, 52 percent of the industry, 17 percent of individuals, 15 percent of the research community, and 14 percent of the academic community applied, and 92.6% of the patents were identified as single applications, and the top five IPC codes were identified as ICT-related technology (G06F, G06Q, G06N), material detection and measurement technology (G01N), and acoustic electromechanical conversion technology (H04R). In Chapter 3, the history of Germany's smart manufacturing innovation policy was traced for the social discussion process on smart manufacturing innovation. Germany established and adopted Industry 4.0 as a national strategy to drive the Fourth Industrial Revolution, and since then, it has continuously developed discussions on future industries and labor. In addition, the history of smart manufacturing innovation was promoted by dividing it into two axes: the High-tech Strategy and Industry 4.0. Accordingly,

it is necessary to establish an agenda based on the perspective of transformation of the social technology system, and the need to establish a social dialogue platform and activate policy linkage was derived. It is necessary to establish and operate a social dialogue platform on ‘digital transformation of industry’, to provide the basis for dialogue based on experiments and research, and to activate links between field opinions and policies through green papers and white papers. In Chapter 4, after reviewing smart manufacturing innovation policies in Germany (the 4th year) and the United States (the 5th year), the trend of advanced manufacturing policies in the United States was identified for the purpose of deriving policy implications for advancing smart manufacturing in Korea. In the United States, both Democrats and Republicans secured a high-tech manufacturing base and compared major manufacturing support policies for each administration with the promotion of manufacturing re-promotion policies. Through this, policy analysis was conducted from the perspective of securing production facility infrastructure, establishing an innovative ecosystem for advanced manufacturing, supporting technology standard development, and supporting education and training and improving working environment. Accordingly, it is necessary to strengthen support policies and improve efficiency that can be felt on-site, and it is necessary to form a policy to support standardization of manufacturing data and form a consensus on advanced manufacturing.

In Chapter 5, the in-depth study of policy proposals for the 4th year was conducted by classifying them into for-profit and non-profit corporate structures due to the need for preemptive responses to changes in the uncertain industrial environment through various corporate support and operational forms in global countries and the need for means of supporting unemployed business activities. It is necessary to establish an effective data infrastructure by establishing a non-profit foundation that can carry out overall business such as data generation and collection. In addition, a Delphi survey was conducted to evaluate the significance of operation procedures and policy formation methods for policy advancement through the application of the open Innovation Lab methodology. By collecting opinions on considerations and improvements at each stage of innovation opened through a structured questionnaire, the survey targets were selected by dividing existing demand

companies and suppliers. As a result of the survey, the significance of policy formation was derived from the ‘presentation of the direction of future industrial policies based on field participation centered on the private sector’ and the ‘field related to policy proposals for working group members’. Finally, the common survey responses were confirmed in the order of ‘representativeness of market demand and supply’ as factors to consider when forming a working group member.

In Chapter 6, policy agendas and priorities were derived.

1. Expanding policy support for demanding companies: Strengthening customized job design for demanding companies Work analysis and redesign to help you gain digital capabilities easily by identifying problems in the field.

2. Expanding policy support for demanding companies: Transition to support supplier R&D The business focus of the supplier's technology development is shifted to ‘demand discovery’ and ‘job linkage’, and R&D support for the supplier's global commercialization linkage.

3. Expansion of policy support for demanding companies: On-site problem-solving manpower training project at local universities. Local universities, solution companies, and demand companies cooperate to promote digital transformation of companies in regional specialized industries through linkage programs between local universities and SMEs.

4. Strengthen cooperation with local ecosystems: Large and small technology collaboration programs. Expansion of digital transformation experience and know-how sharing business of excellent companies (technology leading companies) and preparation of measures to expand participation of technology leading companies by granting incentives, etc.

5. Strengthen cooperation with local ecosystems: carbon neutrality (regulation) Global regulatory response such as DPP, CBAM, and CRMA, and support value chain-based companies

6. Strengthen cooperation with local ecosystems: Establishment of on-site proximity support system led by local governments and local governments.

6. Establishment of on-site proximity support system based on cooperation between the central government (local office) and the local government's regional innovation hub for enhancing the capacity of local small and medium-sized manufacturing enterprises. Increasing Social Acceptance: Increasing Social Acceptance of

Innovation. Establishment of a comprehensive response system to the process of social dialogue such as green paper and white paper and digital transformation and future social changes.

Key Analysis Results of Innovation Lab's Policy Priorities as Results of the Survey.

1. As a result of the analysis of the major category (1 layer), the importance was derived in the order of “expanding policy support for demanding companies” (0.493), “strengthening links with local ecosystems” (0.313), and “enhancing social acceptance” (0.193).

2. In the middle category (tier 2), policy consumers were evaluated as “strengthening customized job design for demand companies” (0.236) and policy providers were evaluated as “enhancing social acceptance of innovation” (0.241).

| 제1장 | 서론

제1절 배경 및 필요성

글로벌 기술 패권으로 인해 각 국가는 현재 자국 내 산업환경을 대대적으로 개편하고 있다. 또한, 미국, 독일 등 경제 선도 국가에서는 제조의 스마트화에 집중하고 있는데, 해당 부분을 확인 할 수 있는 예로써 세계적인 제조 전시회인 2024년 독일의 하노버 메세(Hannover Messe)에서 발표된 데이터 경제 부분이다. 제조 부문에 적용하기 위한 AI 비즈니스 생태계에 초점이 맞춰졌고, 독일의 제조업이 글로벌 경쟁력 강화와 선점을 위해 자체적인 노력을 강화하고 있다. Manufacturing-X(2023)를 통해 제조 과정의 글로벌 표준 선점을 시도하는 한편, 제조 부문에 대한 경쟁력을 유지하려고 노력 중이다. 아울러, GAIA-X, Catena-X 등 기존 플랫폼은 데이터 기반 혁신적인 비즈니스 모델을 설계하고 구현하여 제조 분야의 디지털화를 다양화·심화하는 방향으로 진화하고 있다.

[그림 1-1] 독일 Manufacturing-X 소개



자료: 2024 독일 Hannover Messe (2024) 발표자료 참고 및 한국어 번역으로 재구성

반면, 정부는 중소기업의 디지털 전환을 지원하기 위해 스마트공장 보급·확산 사업이 지속적으로 증가하고 있으나, 공급기업의 역량 부족과 산업 특성에 맞지 않은 솔루션 보급 등 현상이 필요로 하는 기술과 간극이 발생하여 지원 사업의 운영 개편과 기술 공급기업의 역량 강화 방안이 필요한 상황이다.

또한, EU의 환경 규제 확대는 글로벌 국가들의 산업 디지털 전환을 가속화하고 있다. EU의 탄소국경조정제도(CBAM, 2021), 디지털 상품여권(DPP, 2022), 핵심원자재법(CRMA, 2023) 등 EU 역내로 수출하는 기업 대상의 새로운 규제가 강화되는 추세이며, 이는 산업 보호 목적의 자국 우선주의와 적극적인 산업 지원 수단의 확대로 나타나고 있다. 이같은 제조업 대상 규제는, 수출국의 개별 기업이 아닌 산업생태계 전반의 변화를 초래하는데, 대표적으로 기후변화협약 파리협정의 탄소규제는, 직접배출(Scope 1), 간접배출(Scope 2)과 함께, 개별 기업 통제를 벗어난 가치사슬 전체의 기타 간접배출(Scope 3)까지 변화를 요구하고 있기 때문에 새로운 형태의 기업간 데이터 교류가 필수적으로 요구된다. 즉, 완성차 업체가 자동차를 수출하기 위해서는, 부품, 소재 등 다양한 층위의 협력업체의 탄소배출 관련 데이터가 요구되며, 이를 관리하지 못할 경우, 직접적으로는 제품 가격에 대한 디메리트가 부과되며, 간접적으로는 글로벌 환경에 역행하는 기업이라는 부정적인 이미지로부터 벗어날 수 없게 된다.

[그림 1-2] 탄소국경조정제도(CBAM)

EU Carbon Border Adjustment Mechanism simplified illustration



* Including goods originating from Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland
Source: The Conference Board, 2022

자료: TEH CONFERENCE BOARD(2022), 'EU Carbon Border Adjustment Mechanism: A Primer for Stakeholders'

하지만, EU 수출을 위한 지역 중소기업의 탄소중립 대응은 부족한 상황이고, CBAM가 본격적으로 전면시행되는 '26년까지 얼마 남지 않은 시점에서 지역 제조 기업들의 탄소중립 대응을 위한 제조 역량강화 대책이 급박한 시점이다.

환경 규제 뿐만 아니라 인구 감소 측면에도 제조업의 스마트와 및 DX 전환을 위한 정책이 요구되고 있다. 우리나라 이외 대다수의 글로벌 국가 전체적으로 생산 인구 감소로 인해 지역 제조업의 불균형 해소의 해결 방안의 필요성이 점차 대두되고 있다. 외국인 노동자에 친화적인 비자 발급 제도개선이나 지역 내 정주여건 개선, 한국어 교육과정 등이 불과 4~5년 전에 제기된 현장의 정책수요였다면, 단·중기적 근로자 확보 우려 때문에 로봇 생산으로의 전환이 필수적인 고려사항이 되고 있다. 현장에서 체감하는 생산과정의 스마트 전환은 더 이상 비용(cost)의 문제가 아니라 생존(survival)을 위한 필요조건이다.

이상과 같이, 기술패권 경쟁 하 데이터 경제로의 전환, 글로벌 환경 규제 확산과 산업생태계 차원 대응의 필요성, 인구구조 변화에 따른 무인생산으로의 전환 요구, 글로벌 스마트제조 기술에 대한 관심과 선도의 필요성 등의 경제환경 변화 속에서 스마트생산 열린혁신랩 5차년도 사업에서는 기존 워킹그룹 운영을 통한 정책 의제 발굴 외에 첨단제조산업 지원, 기업 지원 방식, 혁신기술의 사회적 수용 등을 위한 관련 정책 이슈를 탐색하고 향후 정책 방향성을 제안하고자 한다. 구체적인 연구의 프레임워크는 다음 절에 소개한다.

제2절 5차년도 연구 내용 및 프레임워크

스마트생산을 키워드로 지난 4년간 수행해온 본 연구는 워킹그룹 운영을 통한 정책 의제 발굴과 우선순위 도출이라는 당초 사업 목표 외에 정책 의제 심화를 통해 보다 실질적인 정책 제안으로 기여하고 있다.

2020~2024년 총 5차년도 중 마지막 해를 맞은 동 사업의 주안점과 사업내용은 다음과 같다. 먼저, 현장 중심 정책의제 발굴이라는 당초의 사업 취지에 보다 부합하기 위하여, 지역 테스트베드 중심의 워킹그룹 운영을 강화하였다. 올해는 구미/창원 지역의 기업인들을 대상으로 지역 제조의 스마트화 적용 정책 의제 발굴에 초점을 두고 워킹그룹을 구성·운영하였다. 또한, 구미/창원을 지역 WG 그룹으로 선정한 이유는 전통적으로 우리나라의 지역 제조업을 상징하는 도시이고, 해당 지역에 위치한 제조 기업들이 스마트 생산 기술 적용 및 인력 운영을 수행하므로 선정하였다. 그리고 워킹그룹 활동 가운데 지역 대학 및 혁신지원 기관들의 참여를 통해, 주요 정부 사업을 현장에 전달하는 한편, 그 과정에서 현장의 정책 수요를 충실히 담아내고자 노력하였다. 그리고, WG 위원들의 재직 기업을 직접 방문하여 현장에서 체감하고 있는 생산 방식의 변화와 이런 변화 과정에서 발생하는 문제점 발굴에 초점을 두고 운영하였다.

둘째, 독일 제조데이터 생태계를 벤치마킹하면서, 국내에 제조데이터 비즈니스 모델 도입 방향과 우선순위를 제안하였던 4차년도의 정책연구 성과는 또 다른 별도의 정책연구¹⁾를 통해 구체화를 시도하는 한편, 5차년도에는 혁신기술의 사회적 수용성에 대한 심층연구를 수행하였다. 독일의 산업디지털전환 논의 속에는 노동 아젠다의 발굴이 포함되며, 사회적 대화를 통한 산업혁신 전환 노력은 선택이 아니라 필수적인 과정으로 인식되고 있다. 동 연구에서는 독일 산업의 디지털 전환 의제 확산 과정에서 도출된 법·제도 변화와 고용·노동의 사회적 저항과 합의 과정에 대해 폭넓은 조사를 수행하였다. 나아가 제조, 노동, 사회를 아우르는 거시적 담론을 만들어내기 위한 사회적 대화 프로세스와 비전 설정 과정에 대한 심층 조사는 국내에도 충분히 큰 시사점을 줄 것으로 기대한다.

1) 2024년도 STEPI 정책연구 『데이터 주도 혁신의 정책 현안과 산업별 전략』을 통해 제조데이터 정책의 세부 전략방안을 진행하고 있다.

셋째, 미국 첨단 제조정책 조사를 통해 스마트 제조 적용 동향 점검과 미국의 제조 혁신으로 이어지는 부분을 강조하였다. 기술패권경쟁을 주도하는 당사자로서 미국의 정책기조 변화가 국내에 미치는 영향력을 고려하기 때문이고, 2024년 11월 미국 대선 이후 제시되는 첨단 제조 분야 정책방향은 국내 스마트생산 정책이 반드시 고려해야 할 내용이기 때문이다. 연구의 내용에는, IRA(인플레이션 감축법) 등 미국의 자국내 자체적인 제조 경쟁력 회복 정책을 통해 글로벌 기업의 첨단 제조공장을 유치하여 지역의 제조 역량의 간극을 해소하려고 하고 있는 점, 자국 제조업의 경쟁력 지원을 위한 정책수단 발굴의 노력 등을 포함한다.

넷째, 글로벌 기업의 영리·비영리 부분의 운영 구조를 중점적으로 조사 후 급변하는 산업 환경에 대해 적응한 사례를 기반으로 정부 기업 부분의 정책적 시사점과 델파이 조사를 통해 열린혁신 운영 과정의 개선사항 등을 도출하였다.

마지막으로, 설문·인식조사에서는 열린혁신 정책설계 방식에 대한 의의 및 개선방안 도출과 스마트생산 관련 현장의 인식변화 조사 및 정책의제(안) 우선순위 도출을 각각 수행할 계획이다. 5차년도 사업종료를 앞두고, 현장 중심의 정책연구라는 실험적 시도에 대한 의의와 개선방안, 향후 과제를 광범위한 사업 참여자를 대상으로 설문하였고, 5차년도 정책 의제에 대한 우선순위 및 시사점 도출을 위한 분석을 하였다. 이 상과 같은 5차년도 연구 프레임워크는 다음 그림과 같다.

[그림 1-3] 스마트 열린혁신랩 5차년도 프레임워크



자료: 연구진 작성

제3절 그간의 연구 성과

1. 1~4차년도 운영결과

스마트생산열린혁신랩의 1~4차년도 운영 결과를 종합하면, 첫 번째, 1차년도에는 4개의 정책 아젠다와 14개의 세부과제를 도출하였다. 이어서 2차 년도에는 7개의 정책 아젠다와 21개의 과제를 발굴하였고, 3차 년도에는 6개의 정책 아젠다와 27개의 과제를 제시하였다. 4차년도에는 13개의 과제를 도출하고, 제조데이터 비즈니스 모델 분과(WG1)와 스마트 에그테크 분과(WG2)를 운영하여 데이터 생태계 플랫폼 등을 점검할 수 있었다. 특히, 4차년도에는 아그리 가이아(Agri-Gaia)와 애그테크의 글로벌 동향을 분석하여 산업 현장의 고도화를 위한 질적 정책 의제를 도출하였다. 열린혁신랩의 운영을 통해 현장 전문가들의 의견을 지속적으로 수렴하고 이를 정책에 반영하려는 노력이 이어졌으며, 이는 현장 의견을 기반한 정책 수립의 중요성을 보여주는 사례가 되었다. 결론적으로, 스마트생산열린혁신랩의 4년간 운영은 산업 현장과 정책 간의 간극을 좁히고, 실효성 있는 정책 수립을 위한 중요한 기반을 마련했다고 평가할 수 있다.

[그림 1-4] 스마트생산 열린혁신랩 연차별 연구 주제

연구 주제		2020	2021	2022	2023	2024 (5차년도)
제조 요소기술·BM		●	●			
→	제조데이터			●	●	
	→ 독일데이터 생태계				○	
→ 첨단제조						○ (미국 첨단제조정책 조사)
(지역) 테스트베드		●	●			● (지역별 소위 운영)
의제간 우선순위 및 인식조사 (설문)		○	○	○	○	○ (델파이-AHP)
섹터	모빌리티			●		
	애그테크				●	
기타 정책 이슈	인력(교육·훈련)		●			● (사회적 수용성 고찰)
	정부사업 분석			○		○ (기업지원 정책·수단 연구)
	정책설계 방법론	○			○	
	이슈탐색(키워드분석, 연구공간분석)	○			○	

자료: 연구진 작성

<표 1-1> 1~4차년도 발굴된 정책아젠다

연구년도	정책아젠다
1차년도	스마트생산을 위한 데이터 인프라 구축
	기업 내 제조데이터 활용 촉진
	제조데이터 공유 플랫폼 및 데이터 기반의 스마트생산 생태계 조성
	미래형 유연 제조 및 개인 맞춤형 생산을 위한 체계 마련
2차년도	적층제조기술 연구개발 및 현장적용 활성화
	스마트제조 장비 전문 공급기업 육성
	비즈니스 테스트베드 구축·운영을 통한 기업의 비즈니스 전환 지원
	제조데이터 거래장 구축 사업
	제조인력 교육의 디지털화를 위한 메타버스 기술 활용
	스마트생산 현장형 인력양성을 위한 일학습병행제 발전 방안
	기피업종 인력 공급을 위한 정책 과제
3차년도	제조데이터의 구조화 및 표준화
	영업비밀 등의 유출 방지를 위한 제도적 장치 마련
	인센티브 제도 도입, 규제 개선 등을 통한 거래 유인동기 활성화
	제조데이터 구축 및 활용 방법 등에 대한 지원
	제조데이터의 명확한 가치평가 등을 통한 인식 제고
	안정적인 스마트생산 지원 기반 마련
	산업 공급망 구조를 고려한 스마트생산 도입을 위한 협력
	산업 공급망을 고려한 제조데이터 공유 생태계 조성
	스마트생산 인력 양성 사업 고도화
	스마트생산 지원 사업의 현장 대응력 강화
4차년도	농식품 전주기 데이터공유 애그테크 밸리 조성
	산업공생형 스마트팜 에너지연계
	농산원료 실시간 재고-구매 연계플랫폼 구축
	농기자재 수출산업화 해외플랫폼 구축
	투자 관점의 애그테크 사업화 기술금융 확대
	애그테크 신기술 및 제품 그림자 규제 발굴 및 개선
	대학(원) 기반 애그테크 미래인재 양성
	애그테크 창업 생태계 조성
	장비·소재업체 중심의 데이터 생성 지원
	제조데이터 표준 참조모델 실증·확산
	신규규제 대응을 위한 시험분석 서비스
	제조기업 내·외부 데이터 분석·활용 지원
	공공데이터의 산업간 연계·활용 Use case 발굴
	가치사슬 연계 탄소배출량 실측 시범사업
	한국형 산업데이터-X 협의체 운영
	GPU 등 핵심 부품·장비 공유 지원
	한국형 제조데이터 전문기업 육성

자료: 연구진 작성

2. 정책 네트워크 및 학술 성과

〈표 1-2〉 주요 정책기관 대상 성과확산 활동

관련 부처·기관	주요 내용	일자
대통령직속 정책기획위원회	• 디지털바이오 생태계 정책플랫폼 TF	2020.7~2021.1.
중소벤처기업부	• 제21차 AI·제조데이터 전략위원회(위원장: 창업벤처혁신실장) 주제발표	2021.09.30
국무조정실 외	• 열린혁신 정책플랫폼 관계 기관 회의, 운영내용 및 발전방향 발표	2022.01.17.
중소벤처기업부	• 중소기업스마트제조혁신기획단 정책세미나 발표	2022.02.10.
대전 TP	• 뿌리기업의 디지털 전환 전략 세미나 주제발표	2022.07.14.
K-DTC	• 한국디지털트윈(KDT) 워킹그룹발대식	2023.05.30
한국스마트제조 혁신협회	• 2023 제조혁신코리아 정책세션	2023.11.28
한국 스마트데이터협회	• 2024 데이터 얼라이언스 세미나 발표	2024.01.19
한국행정연구원	• 몽골 공무원 및 NAOG 교수 대상 열린정책랩 온라인 워크숍 스마트 생산 분야 혁신랩 운영 사례 발표	2024.05.31
POSTECH	• '데이터기반 ESG 통합플랫폼 기업지원 실증센터' 추진방안 자문	2024.06.19.
중기부·스마트 제조혁신추진단	• 제조데이터 표준화 자문위원회	2023.11.~ 2024.06.
경기테크노파크	• 디지털 제조 ESG 전략포럼 지정토론	2024.07.23.
중소벤처기업부	• 지역 중소기업부 가상제조 R&D 기획위원회	2024.07.12./ 2024.08.16.
중소벤처기업부	• 지역 및 제조혁신 정책 전문가 간담회	2024.10.27.
한국산업기술기획 평가원	• 기업 기술혁신 아젠다 발굴 세미나	2024.10.30.
중소기업기술정보 진흥원	• 제조데이터 관련 전문가 간담회	2024.11.05.
UN ESCAP	• UN ESCAP(아시아태평양지역경제사회이사회) 중소기업 디지털 역량 강화 워크숍	2024.11.14
한국스마트제조 혁신협회	• 2024 제조혁신코리아 정책세션: 디지털전환과 제조혁신의 미래	2024.11.28

자료: 연구진 작성

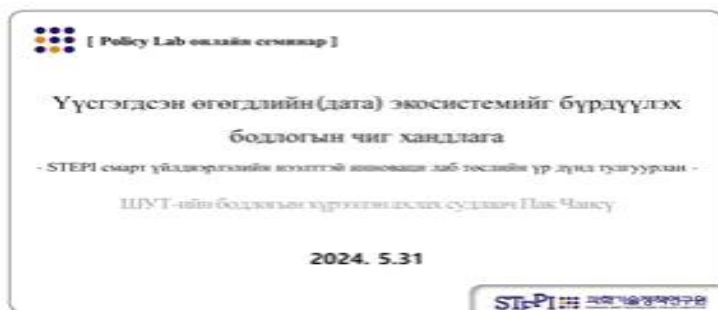
가. 2024 데이터 얼라이언스 세미나 발표

중소기업의 디지털전환을 지원하는 민간 협회인 한국스마트데이터협회 (KASAD)의 데이터 얼라이언스 세미나에 “제조데이터 생태계 조성을 위한 정책방향”을 발표하여 작업현장의 스마트화, 디지털화를 목표로 하는 제조데이터 통합 플랫폼 구축에 기여하였다. 발표 내용은, 독일 주도의 제조데이터 생태계에 대한 정보 공유 및 4차년도의 제조데이터 비즈니스모델 워킹그룹 운영의 정책 제언이었으며, 기능적으로 흩어져 있는 부처별 제조데이터 사업의 컨트롤타워를 정립하고, 사업간 연계·활성화 시도 및 통합적 거버넌스 체계 수립, 글로벌 산업·제조 데이터 활용 논의에 대한 국내기업들의 전향적인 태도 요구 등을 시사점으로 제시하였다.

나. 몽골 공무원 대상 교육·연수 발표

한국행정연구원과 몽골 국립행정아카데미(NAOG)의 개방형 정책수립 사례 공유 세미나에, 열린혁신정책랩 운영사례를 발표(2024.5.31.)하였다. 집단지성을 기반으로 진행된 상향식 정책수립의 사례로 스마트생산 열린혁신랩 사례를 몽골 공무원 및 NAOG 교수진 30여명을 대상으로 소개하였으며, 농업 국가인 몽골이 운영 중인 스마트 농업 분야의 고도화 및 안정적인 식량 공급 전략, ‘비전 2050’ 수립과 디지털 기술의 적용과 농업정보 기술 인력 양성까지 연결하는 통합적 정책 발굴 과정을 논의하였다.

[그림 1-5] 몽골 공무원 대상 워크숍 운영 내용



자료: 한국행정연구원(2024. 05. 27.), 운영 워크숍 내용 및 열린혁신랩 발표 자료

<표 1-3> 주요 학술적 성과확산 활동

구분	논문명(발표명)	학회지(학회)	게재일(발표일)
학술대회	디지털 전환 시대의 새로운 개방형 혁신전략 연구: 스마트생산 기반의 열린 혁신 정책플랫폼 사례를 중심으로	기술경영경제학회	2020.07.03.
논문	열린혁신 위킹그룹 방식의 정책설계과정: 한·독 스마트생산 분야 사례연구	경상논총	2021.06.29.
학술대회	진화적 관점에서 바라본 산업 전환 사례 연구: 자동차 산업 제조현장을 중심으로	한국기술혁신학회	2022.07.07.
학술대회	국내 스마트생산 기술 개발 및 보급 현황 분석	한국혁신학회	2022.11.11.
학술대회	4차 산업혁명 기술 도입이 기업성과에 미치는 영향 분석: 스마트생산 사례를 중심으로	한국산업경제학회	2023.02.03.
논문	제조기업의 신기술 도입 전략 분석: 국내 스마트생산 사례를 중심으로	한국혁신학회지	2023.02.15.
논문	혁신생태계 관점에서의 정부 지원사업 분석: 스마트공장 보급·확산 지원사업 참여 공급기업 중심으로	한국사회와 행정연구	2023.05.31.
학술대회	하계학술대회 공동 세션 운영 (주제 : Industrial AI 시대, 과학기술 및 산업의 열린혁신 정책연구)	한독경상학회	2024.06.21
	독일의 산업 디지털 전환과 사회적 소통 전략		
학술대회	제조데이터 생태계 활성화 정책과 중소기업의 역할	한독경상학회	2023.06.22.
논문	독일 산업 데이터 생태계의 구조 및 전망: 카테나엑스 사례를 중심으로	경상논총	2024.06.29
논문	학술 논문을 활용한 스마트생산 분야 글로벌 연구공간 분석	산업융합연구	2024.11.28.

자료: 연구진 작성

다. STEPI·한독경상학회 공동운영 학술대회 발표

2024년 한독경상학회와 공동으로 2024년 하계학술대회 『Industrial AI 시대, 과학기술 및 산업의 열린혁신 정책연구』 세션을 운영하였다. 독일의 제조데이터 생태계에 대한 4차년도 논의 성과를 공유하였으며, ‘독일의 산업 디지털 전환과 사회적 소통 전략’의 주제로 발표 및 참가하였다. 독일의 산업 디지털 전환 논의 전개과정 (Industry4.0 → Platform 및 Arbeitnen4.0)에서 도출된 주요 정책. 최근의 독일 노동 디지털 전환의 이슈는 인공지능과 자율 시스템의 복잡한 의사결정과 책임 소재 불분명 그리고 노동자의 안전과 복지, 데이터 프라이버시 및 보안 그리고 경제적 격차 증대에 대한 부분에 대해 독일 산업 전문가들과 논의하였다.

| 제2장 | 워킹그룹 운영 : 구미·창원 테스트베드 분과

제1절 구미

1. 구미 테스트베드 분과 구성 및 운영

1970년대 초, 정부의 수출드라이브 정책에 따라 조성된 구미국가산업단지는 최대의 첨단 수출 산업단지로 자리 잡으며, 구미시의 산업적 기반을 강화하였다. 현재 구미에는 1~5공단을 포함하여 총 38km² 규모의 국가산업단지가 조성되어 있으며, 고아·해평·산동농공 단지과 지역 내 소규모 공장까지 포함한 약 3,200여 개의 기업체에서 9만명의 근로자가 종사하고 있다.

구미의 주요 산업 구조는 반도체, 휴대폰, LCD, 디스플레이 등 전통적인 첨단 전자·정보통신 산업을 중심으로 발전해 왔으며, 최근에는 탄소소재, 광학 의료기기, 이차전지 등 미래 성장 동력으로 주목받는 첨단 산업 분야로 확장되고 있다.

이러한 지역적·산업적 특성을 바탕으로, 구미 워킹그룹은 현장 전문가 중심의 정책 의제 발굴을 위해 제조업 및 유관 기관에 종사하는 전문가 8명으로 최종 구성하였다.

〈표 2-1〉 구미 지역 테스트베드 워킹그룹 구성

	분야	기업명	이름 (직위)
기업	물질 검사, 측정 및 분석기구 제조업	지텍(주)	김○○ (연구소장)
	자동화 기기·전자기기	월비	윤○○ (대표)
	MCT·CNC·초정밀 부품가공 전문	대성정밀(주)	이○○ (대표이사)
	기타 무선 통신장비 제조업	(주)오성전자	최○○ (팀장)
	생산관리 ERP 프로그램 개발·보급	(주)바이어블비전	조○○ (대표이사)
	MCT·NCT·CNC·3차원·레이저가공	(주)성남 CNC	허○○ (대표이사)
기술원	기술혁신 지원	구미전자정보기술원	최○○ (소장)
학계	산학협력단	구미공과대학교	박○○ (교수)

자료: 연구진 작성

<표 2-2> 구미 워킹그룹 주요 활동 내용

구분	일시	장소	주요 논의내용
1차	2024.05.02.	구미역 인근 회의실	- 워킹그룹 구성 및 운영방안 논의 - 구미지역 중소기업 특성 및 현장 실태 논의
2차	2024.06.04.	구미전자 정보기술원	- 중소기업의 스마트 팩토리 및 자동화 실태 논의 - 중소기업 인력 채용 및 교육·훈련 개선을 위한 논의
3차	2024.07.11.	국립금오 공과대학교	- 스마트생산 특허로 본 지역의 혁신 특성에 관한 논의 - 현장의 애로사항 및 정책 제언
4차	2024.08.20.	호텔 금오산	- 지역 중소제조기업의 혁신전략에 관한 논의 - 독일의 산업 디지털 전환과 사회소통에 관한 논의
5차	2024.09.10.	서울역 인근 회의실	- 공급 업체 연구개발(R&D) 지원 전환에 관한 논의 - 지역대학의 현장 문제해결형 인력양성 사업에 관한 논의

자료: 연구진 작성

구미 워킹그룹은 2024년 4월 최종 구성된 후, 구미역 및 그 일대를 중심으로 논의를 진행해왔다. 워킹그룹은 구미 지역의 산업 특성과 현장의 실질적 수요를 반영하기 위해 설계 다양한 분야의 전문가들로 구성되었으며, 각 회의는 위원들이 현장에서 체감하고 있는 애로사항과 지원이 시급한 쟁점들을 도출하는 과정을 중심으로 이루어졌다. 이러한 논의는 단순히 문제를 제기하는데 그치지 않고, 제기된 사항을 검토하고 해결 방안을 모색하는 방식으로 진행되었다.

회의 과정에서 도출된 주요 안건들은 워킹그룹 위원 간의 논의를 통해 마련한 뒤, 내부 연구진 및 외부 정책 전문가 간의 논의를 통해 더욱 구체적이고 실현 가능한 정책사업(안)으로 발전시켰다. 특히, 지역 특화 산업의 디지털 전환(DX)을 촉진하거나 지역 경제 활성화를 도모할 수 있는 방안들이 중점적으로 다루어졌다. 워킹그룹은 이러한 활동을 통해 지역 내 다양한 이해관계자들의 의견을 통합하고, 이를 바탕으로 지역 기반의 정책 과제를 발굴하며, 지역 특화 산업의 경쟁력을 강화하는데 기여하는 것을 목표로 삼았다.

또한, 워크숍 형태의 논의 과정을 통해 각 안건에 대한 창의적 아이디어와 실행 가능한 전략을 구체화하였다. 이를 통해 지역 내 대학, 기업, 연구기관 등이 협력하여 문제 해결에 기여할 수 있는 구조를 설계하고, 제안된 정책사업(안)이 지역 경제 및 산업 구조에 긍정적인 영향을 미칠 수 있도록 재검토하고 확장시켰다.

2. 스마트생산 특허로 본 구미지역의 혁신 특성

가. 분석 목적

특허 분석은 기술의 성숙도 및 분야 집중도, 기술 발전의 정도를 정량적으로 파악하기 위한 분석 기법이다. 또한 특허정보는 특허권자의 이름, 주소, 소속 등 다양한 정보를 포함하기 때문에 특정 주체(출원인, 소속) 및 지역 등의 기술 특성을 파악하기 용이하다. 선행연구에서는 Jaffe, A. B., Trajtenberg, M., & Henderson, R. (1993)이 특허 데이터에 포함된 주소정보(지리적 정보)를 사용하여 지리적 집약 수준과 특허 기술 분야 사이에 유의미한 상관관계가 있다는 것을 입증했다. Alecke, B., Alsleben, C., Scharr, F., & Untiedt, G. (2006)에서는 독일의 R&D 지원 정책을 통해 구축된 산업클러스터의 경우 지역과 지식의 집약 사이에 큰 연관성을 보기 힘들다는 연구결과를 보였다. 하지만 박효철(2021)의 연구에서 우리나라는 지역별 혁신역량이 높은 산업을 중심으로 지식의 집약이 이루어짐을 확인할 수 있었다.

본 절에서는 지식 기반 국내 제조 산업의 중심지인 구미와 창원의 지역적 기술특성과 스마트생산 분야의 기술개발 동향을 특허 데이터를 사용하여 살펴보고, 각 지역의 스마트생산 기술개발 특징과 차이점을 분석하고자 한다.

나. 분석 데이터

지역별 스마트생산 기술 특징을 비교하려면 우선 스마트생산 분야 특허를 선별할 필요가 있다. 본 연구에서는 스마트생산 관련 검색어를 구성한 후 특허의 서지, 요약, 대표청구항 등에 해당 검색어가 포함되는 것을 기준으로 스마트생산 특허를 선별하였다. <표 2-3>과 같이 스마트생산 특허 검색식을 도출하기 위해서 본 연구의 선행연구인 오윤환 외(2022)가 선정한 스마트생산 특허 검색어와 중소벤처기업부(2023)의 혁신성장분야 정책자금 지원 대상 품목 리스트를 활용했다.

먼저 본 연구의 선행연구격인 오윤환 외(2022)는 2010년대 후반 스마트생산을 주제로 한 해외 선행연구가 사용한 키워드를 수집하여 검색어를 구성한바 있다. 본 연구

에서는 넓은 범위에서의 스마트생산 관련 특허를 포함시키기 위해 오윤환 외(2022)가 제시한 검색어를 활용했다. 검색어를 보면 ‘스마트생산’의 핵심 기능을 표현한 즉, 매크로 관점의 스마트생산 특징이 반영된 단어 조합으로 이루어져 있음을 알 수 있다. 넓은 범위의 키워드뿐만 아니라 스마트생산을 구현하는 세부 기술 특성이 반영된 키워드도 포함시킬 필요가 있다. 우리나라에서는 2022년부터 스마트생산 기술개발에 대한 정책지원이 본격적으로 이루어지기 시작했다. 이에 2023년 중소벤처기업부의 중소기업 혁신성장 분야 정책자금 지원 대상 품목에서 스마트생산 기술과 관련성이 높은 첨단제조·자동화 분야, 정보통신 분야, 센서·측정 분야의 품목을 특허 검색어로 포함하였다. 그리고 이들 품목 중 스마트생산과 관련성이 낮거나 범용기술로 분류되는 “심해저해양플랜트”, “극한환경해양플랜트”, “5G·6G”, “클라우드”, “빅데이터” 등은 제거하였다. 최종 검색식은 아래의 표와 같다.

<표 2-3> 스마트생산 특허 검색식

분류	검색식
오윤환 외(2022)	“첨단 제조” OR “클라우드 기반 제조” OR “클라우드 제조” OR “사이버 제조” OR “사이버 물리 제조” OR “사이버 물리 생산” OR “사이버물리시스템” OR “디지털 공장” OR “디지털 제조” OR “미래형 공장” OR “지능형 공장” OR “지능형 제조” OR “실시간 공장” OR “실시간 제조” OR “스마트 공장” OR “스마트 제조” OR “유비쿼터스 공장” OR “유비쿼터스 제조” OR “스마트 팩토리”
중소벤처기업부 (2023)	“입체머신비전” OR “이종소재접합” OR “인덱션히터” OR “입체 프린팅” OR “지능형기계” OR “비파괴 검사” OR “복합재 제조공정” OR “첨단소재 가공시스템” OR “고점도물질용건조기술” OR “스마트팩토리 솔루션” OR “하이브리드제조” OR “미세가공” OR “개인맞춤형제품생산시스템” OR “협업로봇” OR “코봇” OR “지능형로봇” OR “웨어러블로봇” OR “3차원이미지센서” OR “후각센서” OR “햅틱기술” OR “3차원터치기술” OR “고해상도이미지센서” OR “바이오센서” OR “생체인식” OR “스마트센서” OR “센서융합” OR “음성인식” OR “음성인식 처리 센서” OR “나노센서” OR “비접촉모니터링” OR “광센서” OR “라이다” OR “사물인터넷” OR “IoT” OR “M2M” OR “인공지능” OR “AI” OR “에지컴퓨팅” OR “엣지컴퓨팅” OR “HCI” OR “인간컴퓨터상호작용” OR “디지털트윈” OR “MIMO” OR “다중입출력안테나시스템” OR “동작인식” OR “동작분석” OR “스마트물류시스템” OR “상황인지컴퓨팅” OR “확장현실” OR “로봇프로세스자동화” OR “인메모리컴퓨팅” OR “지능형예측” OR “지능형분석” OR “데이터시각화” OR “임베디드” OR “임베디드소프트웨어” OR “시맨틱기술” OR “시맨틱”

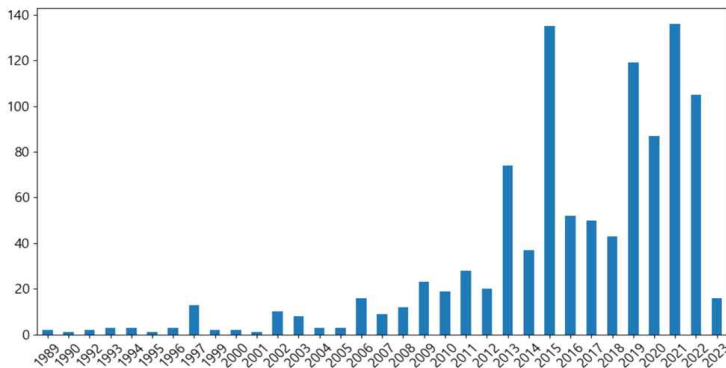
자료: 연구진 작성

데이터 수집에 사용한 데이터베이스는 국내 특허 검색서비스인 웹스온(WIPSON)이다. 웹스온에서는 검색식에 출원인의 주소를 포함하여 검색이 가능하기 때문에 본 연구에서 살펴보고자 하는 구미와 창원지역 특허만을 선별하여 분석하기에 용이하다. 웹스온에서 집계할 수 있는 모든 기간(2024.06.12. 검색 기준)의 데이터를 전부 수집하였다. 그리고 ‘스마트생산 검색식 + 출원인의 주소(구미시, 창원시)’로 검색했을 때 구미시는 1,462건, 창원시는 1,830건의 데이터가 집계되었는데, 집계된 데이터는 두 가지 절차를 통해 전처리하였다. 첫 번째는 발명의 명칭을 기준으로 볼 때 중복된 특허(구미 389건, 창원 412건)를 제거하였다. 두 번째는 공동출원인의 소재지가 구미시 또는 창원시인 특허(구미 35건, 창원 72건)를 제거함으로써 대표출원인의 소재지가 구미시 또는 창원시인 특허만 남겼다. 이렇게 두 단계의 전처리 과정을 거친 후 최종적으로 분석에 사용한 특허 데이터는 구미 1,038건, 창원 1,346건으로 나타났다.

다. 기술 분야별 특징 분석

구미 지역의 스마트생산 관련 특허는 1989년부터 2023년까지 1998년을 제외하면 최소 1개 이상의 특허가 출원되었다. 2013년, 2015년 같이 특정 단일 주체(주식회사 라임)에 의해 특허 수가 급격히 증가한 연도를 제외하면 구미지역의 스마트생산 관련 특허는 2016년까지 비교적 완만하게 증가하다가 2019년부터 급증하는 것을 볼 수 있다.

[그림 2-1] 구미지역 스마트생산 출원 특허 추이



자료: 연구진 작성

특허에 제시된 국제특허분류(International Patent Classification, IPC)를 메인 코드(Main Code) 기준으로 분석하여 구미 지역의 스마트생산 기술 특징과 트렌드를 살펴보았다. 하나의 특허에 복수의 IPC 코드가 제시된 경우 각 IPC 코드를 개별 기술로 간주하여 분석하였다. 분석 결과 상위 IPC 코드는 D04H(직물의 제조), B01D(공기 정화 필터 관련 기술)와 같은 섬유·화학산업과 직접적으로 연관된 기술과 G06F(디지털 데이터처리), G06Q(관리, 상업, 재무, 관리 또는 감독 목적을 위해 특별히 적용된 정보 통신 기술), G06N(컴퓨팅 장치)와 같은 ICT 솔루션 관련 기술이 가장 많은 수를 차지하고 있다.

〈표 2-4〉 구미 지역 스마트생산 출원 특허 상위 10개 IPC 코드별 개수와 기술내용

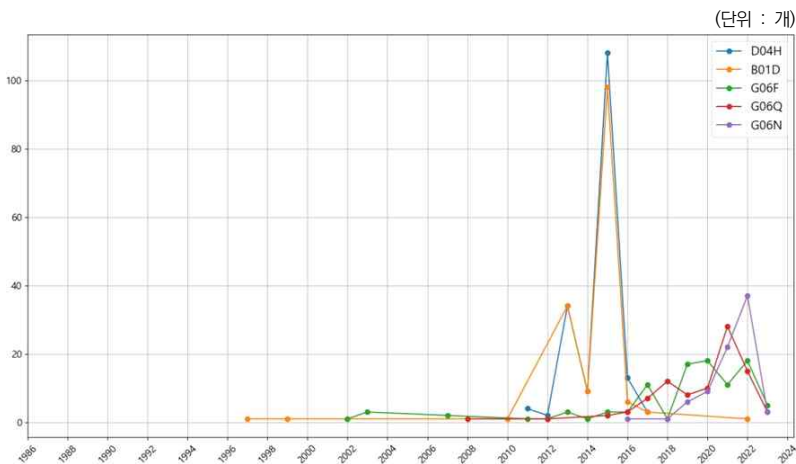
IPC 코드	개수 (비중)	설명
D04H	173 (7.8%)	직물(textile fabrics)의 제조, 예. 섬유 또는 필라멘트상 재로부터(직성 D03; 편성 D04B; 조성 D04C; 제망 D04G 봉성 D05B; 터프팅 D05C; 부직포의 마무리 D06); 이와 같은 방법 또는 장치로서 제조된 직물
B01D	154 (7.0%)	공기 정화 필터 관련 기술. 분리(습식법에 의한 고체와 고체의 분리 B03B, B03D; 풍력테이블 또는 풍력선풍기에 의한 것 B03B; 다른 건식법에 의한 것 B07; 자기 또는 정전기에 의한 고체 또는 유체로부터의 고체의 분리, 고압전기장에 의한 분리 B03C; 원심분리기 과류장치 B04; 액체 함유물로부터 유체를 짜내는데 쓰이는 프레스 그 자체 B30B9/02; 수(水)처리 C02F
G06F	99 (4.5%)	전기에 의한 디지털 데이터처리
G06Q	90 (4.1%)	관리, 상업, 재무, 관리 또는 감독 목적을 위해 특별히 적용된 정보 통신 기술 [ICT]; 달리 제공되지 않은 행정, 상업, 재무, 관리 또는 감독 목적에 특별히 적합한 시스템 또는 방법
G06N	79 (3.6%)	특정 컴퓨터 모델에 기반한 컴퓨팅 장치
H04L	79 (3.6%)	디지털 정보의 전송, 예. 전신통신(전신(telegraphic) 및 전화통신의 공통장치 H04M)
G01S	68 (3.1%)	무선에 의한 방위결정; 무선항행; 무선전파의 사용에 의한 거리 또는 속도의 결정; 무선전파의 반사 또는 재방사의 사용에 의한 위치 또는 유무의 탐지; 기타의 파류를 사용하는 유사한 방식
G06T	59 (2.7%)	이미지 데이터 처리 또는 발생, 일반

IPC 코드	개수 (비중)	설명
D01D	55 (2.5%)	인조 필라멘트, 실, 섬유, 강모 또는 리본의 제조에 있어서 기계적 방법 또는 장치 (금속 와이어의 작업 또는 처리 B21F; 연화유리, 광물 또는 슬래그의 섬유 또는 필라멘트 C03B37/00)
H01L	48 (2.2%)	클래스 H10에 포함되지 않는 반도체 장치 (측정을 위해 반도체 장치 사용 G01; 저항 일반 H01C; 자석, 인덕터, 변압기 H01F; 커패시터 일반 H01G; 전해장치 H01G 9/00; 배터리 또는 축전지 H01M; 도파관, 공진기 또는 공진기 라인 도파관 유형 H01P; 라인 커넥터 또는 집진 장치 H01R; 유도방출 소자 H01S; 전자기기계적 공진기 H03H; 확성기, 마이크로폰, 축음기의 픽업 또는 음향의 전자기기계적 변환기 H04R; 전기적 광원 일반 H05B; 인쇄회로, 하이브리드 회로, 전기장치의 케이스 또는 세부구조, 전기부품의 조립작업 H05K)
총 개수	2,214 (100%)	

자료: 연구진 작성

상위 5개 특허 코드의 연도별 추이를 살펴보면, 2013년과 2015년 구미지역의 특허 출원이 급증한 기술은 섬유·화학 분야(D04H, B01D)인 것으로 나타났다. 이는 과거 구미의 주력 산업인 섬유업종의 영향이 반영된 것으로 추측된다. 하지만 2017년, 2018년 기점으로 ICT 관련 기술(G06Q, G06N)이 증가하는 모습을 보이고 있다.

[그림 2-2] 구미 지역 스마트생산 특허 상위 5개 IPC 코드의 출원 추이



자료: 연구진 작성

라. 혁신주체별 특징 분석

해당 지역의 기술 혁신을 주도하는 주체들을 파악하기 위해 출원인 명칭을 기반으로 산·학·연·개인·지방자치단체 등을 분류하는 작업을 진행하였다. 산업체의 경우 “주식회사”, “(주)”, “기업”, “회사”가 포함되어있으며, 학교의 경우 “대학”, “과학기술원”, “산학협력단”이 포함된다. 아래 표는 각 출원인을 분류하는 체계에 대한 설명이다.

<표 2-5> 혁신주체 분류체계

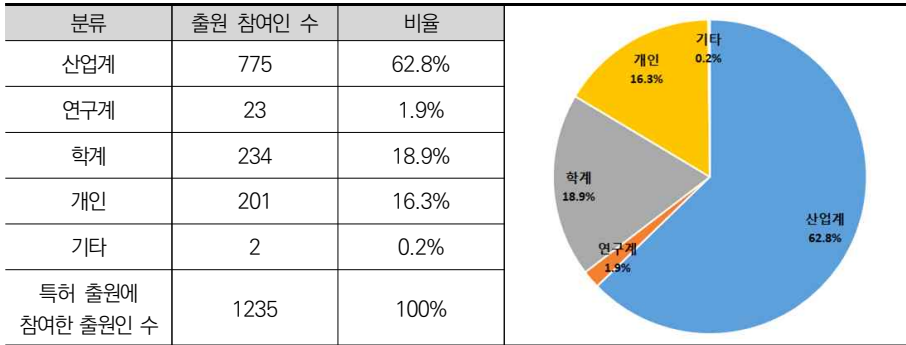
분류	분류 체계
산업계	“주식회사”, “(주)”, “기업”, “회사
학계	“대학교”, “과학기술원”, “산학협력단”
연구계	“연구원”, “연구소”, “기술원”
지방자치단체	“경상도”, “경상남도”, “경상북도” 등
개인	2~4글자 출원인 중 상기 기준에 부합하지 않는 출원인

자료: 연구진 작성

구미지역에서 기술적 혁신을 가장 많이 수행한 주체는 산업계(기업)로 전체 출원 특허에 참여한 출원인들 중 약 62%(775건)로 가장 많이 참여하고 있으며, 학계는 234건으로 약 19%, 개인은 201건으로 전체 혁신주체의 16%를 차지하고 있다. 구미 지역의 스마트생산 혁신주체의 가장 큰 특징으로는 연구계로 분류된 혁신주체가 매우 적다는 것이다. 특허에 참여한 전체 출원인 중 단 하나의 연구원만이 구미지역에서 스마트생산 관련 특허를 출원한 것으로 확인된다. 또한 조합이나 협회 혹은 지방자치단체의 특허 출원 활동도 없는 것을 확인할 수 있었다.

<표 2-6> 구미지역의 출원인 유형별 스마트생산 특허 출원 참여수와 비중

(단위 : 개, %)



자료: 연구진 작성

대표출원인 기준으로 구미지역에서 가장 많은 스마트생산 관련 특허를 출원한 곳은 첨단방산전자 기업인 한화 시스템이다. 한화 시스템은 구미지역 스마트생산 특허의 약 20%에 해당하는 213건의 특허를 출원했다. 두 번째로 특허 출원을 많이 한 곳은 국립금오공과대학교로 약 19%에 해당하는 특허를 출원했고, 세 번째 주식회사 라임은 나노섬유 제조 기업으로 약 17%, 패션·의류·섬유 제조기업인 제일모직이 24개의 특허를 출원했다. 연구계로 분류된 유일한 조직인 재단법인 구미전자정보기술원은 23개의 특허를 출원하여 구미지역의 출원인 중 다섯 번째로 많은 특허를 출원하였다.

<표 2-7> 구미 지역 상위 5대 특허 출원인과 출원 건수

(단위 : 건, %)

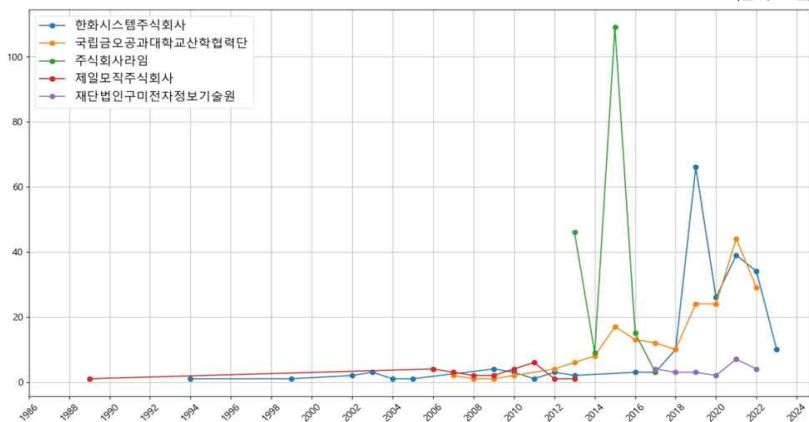
대표출원인명	특허수	특허 점유율
한화시스템주식회사	213	20.5%
국립금오공과대학교산학협력단	197	19.0%
주식회사라임	182	17.5%
제일모직주식회사	24	2.3%
재단법인구미전자정보기술원	23	2.2%
출원 특허 건수 총합	1,038	100%

자료: 연구진 작성

아래 그림과 같이 가장 많은 특허를 출원한 한화시스템의 경우 2017년까지는 특허 출원 활동에 큰 변화가 없었으나 2018년부터 활발히 스마트생산 특허를 출원했다. 국립금오공과대학의 경우는 한화시스템보다 앞선 시점부터 스마트생산 관련 특허를 출원하기 시작하여 안정적으로 특허 출원 활동을 확대하고 있음을 알 수 있다. 그리고 유일한 연구계인 구미전자정보기술원은 2017년 무렵부터 스마트생산 관련 특허 출원을 시작한 것으로 보이며 큰 변동 없이 비슷한 수준의 출원 특허수를 유지하고 있다.

[그림 2-3] 구미지역 상위 5대 스마트생산 특허 출원인의 특허 건수 추이

(단위 : 건)



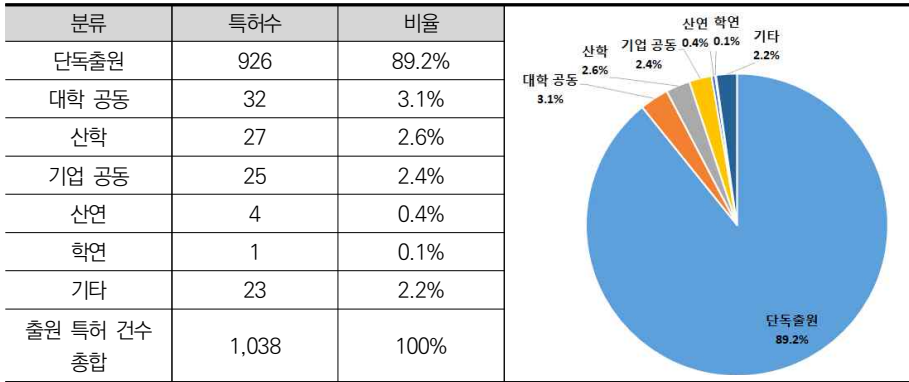
자료: 연구진 작성

다음으로는 구미지역의 특허 출원 유형과 비율을 살펴보았다. 출원 유형은 단독출원, 대학 공동출원(학계와 학계의 협력), 기업 공동출원(산업계와 산업계의 협력), 연구원 공동출원(연구계와 연구계의 협력), 산학(산업계와 학계의 협력), 산연(산업계와 연구계의 협력), 학연(학계와 연구계의 협력), 산학연(산업계, 학계, 연구계가 모두 협력), 기타(개인과 타 조직의 협력 혹은 개인과 개인의 협력) 9가지로 출원 유형을 설정하여 구미지역의 기술개발 협력 형태와 비율을 확인했다.

구미지역의 경우 전체 특허 중 단독출원으로 출원된 특허가 926건으로 약 86%에 해당되었다. 이어 대학 공동출원이 32건으로 두 번째로 많은 유형의 출원 형태였으며, 산학 연계, 기업 공동출원 순으로 출원이 이루어지고 있다.

<표 2-8> 구미지역의 특허 출원활동 형태별 스마트생산 특허출원 건수와 비중

(단위 : 건, %)



자료: 연구진 작성

마. 소결

구미지역의 스마트생산 기술 특허는 2019년부터 급격히 증가하는 추이를 보이고 있다. 출원 특허의 상위 IPC코드를 보면 D04H(직물의 제조), B01D(공기 정화 필터)와 같은 섬유·화학 관련 기술과 G06F(디지털 데이터 처리), G06Q(경영 및 재무 관리 시스템), G06N(컴퓨팅 장치)과 같은 ICT 기술 개발 활동이 상대적으로 활발하다. 이는 구미가 구미국가산업단지를 중심으로 섬유, 전자·기계, 반도체 산업이 비교적 발전해 있기 때문이며, 혁신주체들이 주력산업 업종 기술 개발과 함께 스마트생산으로 전환하기 위해 ICT 기술 혁신 활동도 추진하고 있음을 예상할 수 있다.

기술개발 혁신주체 측면에서 보면 산업계가 약 59.4%의 비율로 스마트생산 출원 특허수가 가장 많고 뒤이어 학계(20.8%), 개인(17.8%), 연구계(2.0%)로 나타났다. 구미는 산업계를 중심으로 기술 혁신 활동을 하는 가운데 금오공과대학교로 대변되는 학계의 기술 개발 활동도 활발하다는 점이 두드러진다. 반면 구미지역 스마트생산 특허를 출원한 연구계 기관은 단 1곳인 것으로 확인되었다. 또한 특허 출원활동 형태를 보면 단독출원이 89.2%로 대다수를 차지하고 있어 기술혁신 활동의 개방성은 다소 떨어지는 것으로 보인다.

구미지역은 섬유 및 전자기계 업종 중심으로 스마트생산 체제로 전환하기 위한 기술개발활동을 활발히 진행하고 있다. 하지만 혁신주체 측면에서 기술개발 협력 정도와 지역 연구원의 기술 개발 활동 수준은 상대적으로 낮은 것으로 분석되었다. 그러므로 구미지역은 기술혁신 활동의 개방성을 높이고 연구개발의 기술혁신 활동을 확대하기 위한 노력이 필요할 것이다.

3. 구미 워킹그룹 주요 활동 : 구성원 발제를 중심으로

가. 구성원 발제를 중심으로

1) 선행 지원 사업의 한계 및 극복 방안 논의

국가 중심의 Top-Down 방식으로 진행된 선행 지원 사업 및 논의는 관계부처 단위에서 이루어지다 보니, 현장과 동떨어진 정책이 실행되거나 운영되는 경우가 있다. 특히, 최근 국가와 정부 차원에서 이루어지고 있는 자동화 및 AI 혁신 산업 발전과 관련 분야 확장 사업은 인력 및 예산이 부족한 중소기업들에게 실질적인 공감을 얻지 못하거나 생소하게 느껴지는 경우가 많아 현장의 목소리를 반영한 정책적 접근이 절실하다는 의견이 제시되었다. 더욱이, 코로나19 이후로 지방 중소기업의 공장 폐업이 잇따르고, 공장 규모가 축소되는 등 지역 제조업 기반이 약화되는 상황에서, 지역의 뿌리기업에 대한 적극적인 지원 방안 마련이 필요하다는 점도 강조되었다.

2) 중소기업 수준별 맞춤형 패키지 지원 관련 논의

최근 국가에서 진행 중인 스마트팩토리(자동화) 및 AI화, 로봇화 진흥 정책은 대기업을 중심으로 설계되어, 중소기업에게는 상당한 진입장벽으로 작용하고 있다. 국가 차원에서 단계별 지원 정책을 마련하고는 있으나, 대부분 단기적 지원에 그쳐 지속적인 성과 창출로 이어지지 못하는 경우가 빈번하다. 특히, 지원받은 사업에서 우수한 성과를 거두어 다음 단계로 진입하더라도, 해당 단계에서 요구되는 성과를 달성하기 위해 필요한 추가 지원과 자원이 부족하여 기업의 연구가 정체되는 사례가 많다. 이러

한 문제는 중소기업의 디지털 전환과 첨단 기술 도입을 저해하고, 중소기업이 산업 전반의 기술적 격차를 극복하는데 걸림돌로 작용한다. 따라서 정책 설계와 실행 과정에서 중소기업의 현실적 여건과 특성을 반영하고, 지속 가능한 지원 체계를 마련하는 것이 필수적이다.

3) 대구·경북권 기업 폐업을 상승 배경과 대책에 관한 논의

대구·경북권 폐업률이 상대적으로 높은 이유에 관한 논의에서는 다양한 의견이 제시되었다. 일부 위원들은 다른 지역에 비해 공장이 많은 점과 구미에서 창업 시도가 활발해지고 있는 최근 동향을 반영할 필요가 있다는 의견을 제시하였다. 반면, LG와 삼성 등 대기업의 철수가 대구·경북권 기업 폐업률에 큰 영향을 미쳤다는 분석도 있었다. 특히 지방에 위치해있던 대기업들이 인건비 등을 문제로 중국으로 공장을 이전하면서, 남아있는 중소기업들은 거래 물량 감소와 일거리 부족으로 업종 변경이나 폐업을 강요받는 상황에 처했다는 점이 지적되었다. 당시 대기업 중심으로 구성된 공단은 대기업의 해외 이전으로 인해 거래 구조가 붕괴되었고, 이로 인해 인력의 선순환도 크게 줄어든 실정이다. 결과적으로 지방에서는 대기업 유치가 핵심 정책 과제로 부상하였으며, 추가적으로 특구 지정 사업 등 새로운 돌파구 마련에 에너지를 집중하고 있는 상황이다.

4) 인력 및 교육·훈련에 관한 논의

기존의 수도권 중심의 인력 및 교육·훈련 논의에서 벗어나 지역 특성을 반영한 채용 시스템 구축과 이에 대한 지원이 절실히 요구된다. 구미는 채용 가능한 인력의 연령대가 높고, 신규 인력 확보조차 어려운 상황에 직면해있다. 특히, 청년 인력을 채용 하더라도 입사 후 3년을 채우지 못하고 다른 지역이나 기관으로 이직하는 경우가 빈번하여, 현장에서 인력을 안정적으로 유지하는 것이 주요 과제로 대두되고 있다.

더불어, 공장의 자동화 및 AI화로 인해 기존 인력의 업무가 변경되거나 향상되어야 할 필요성이 증가하고 있음에도 불구하고, 중소기업들은 이러한 변화에 적응하기

위한 인력 교육과 훈련을 시행할 재정적 여유와 전문 인력이 부족한 실정이다. 이러한 문제는 지역 제조업 경쟁력 약화로 이어질 가능성이 높아, 이를 해결하기 위한 지속적이고 체계적인 노력이 필요하다.

5) 정주여건 개선과 랜드마크 발굴을 통한 선순환 제고에 관한 논의

구미지역의 정주여건 개선은 인구 유출 방지와 지역 경제 활성화를 위한 필수 과제로, 주거·교육·문화·의료 인프라의 확충이 시급하다. 특히, 지역의 정체성과 매력을 반영한 랜드마크를 발굴하여 외부 방문객과 주민 모두에게 의미 있는 공간으로 자리매김할 필요가 있다. 이러한 랜드마크는 단순한 관광 명소를 넘어 구미 지역의 산업과 역사, 문화를 상징하는 공간으로 조성되어야 할 것이다. 이를 통해 구미는 내부 인구 유출을 방지하고, 외부 인구 유입 및 정착을 유도하여 인력난 문제를 해결하는 선순환을 유도할 수 있을 것이다.

나. 스마트생산 기술 특허분석 결과 논의

1) 기술투자 대비 낮은 생산성 이슈

특허분석 결과에 대한 워크숍에서 전문가들은 구미지역 스마트제조에 대한 기술 투자 대비 낮은 기업성과가 나타나는 점을 문제점으로 제기했다. 구미지역 중소기업들은 사업 운영과 수익 창출에 더욱 집중하고 기술 개발이나 특허 출원에 소극적인 경향을 보이고 있는데, 이는 특허에 대한 낮은 관심과 현실적인 수익화 문제에 기인하는 것으로 보고 있다. 중소기업 입장에서는 수익을 창출하지 못하는 특허를 보유하는 것이 비용 부담으로 작용할 수 있다. 따라서 중소기업들은 당장 수익화가 가능한 특허가 아닌 경우 기술 이전이나 특허 확보에 소극적인 경향을 보일 수밖에 없다. 이러한 상황은 중소기업의 기술 혁신 활동을 제한하는 원인이 되고 있으므로 지역 내 중소기업의 특허 활용성을 높이기 위한 정책적 지원과 인식 변화가 필요하다.

2) 중소기업 특허 관리의 어려움

구미지역 중소기업들은 인력과 자원의 한계로 인해 특허 관리와 출원 과정에서 어려움을 겪고 있다. 먼저 R&D 인력이 부족하여 체계적인 연구 개발이 어렵고 대기업 처럼 특허 출원 및 관리 전담 부서가 없어 기술 검색이나 기존 특허 침해 여부를 충분히 검토하지 못하는 실정이다. 이 때문에 보유한 기술을 특허로 보호하지 못하거나 특허 신규성에 대한 판단조차 어려운 경우도 발생하고 있다. 특히 유지비용은 중소기업에 큰 부담으로 작용하고 있어 비용을 감당하기 어려운 기업들은 특허 출원 자체를 꺼리는 경향도 있다. 이 뿐만 아니라 특허 출원 과정에 대한 정보와 지원이 부족해 특허를 적극적으로 활용하지 못하는 문제점도 제기되고 있다.

3) 지역 내 특허 활동에 대한 인식 논의

구미지역에서 기업들이 특허 활동에 대해 부정적인 인식이 있는 주요 원인으로는 특허 보호와 수익 배분 문제, 그리고 상표권 확보 우려에 있다. 중소기업들은 특허를 활성화할 경우 대기업에 특허권을 빼앗길 수 있다는 우려 때문에 특허 출원에 소극적인 경향을 보이고 있다. 게다가 대기업이 특허 보유 기업을 인수하는 사례가 증가하면서 중소기업의 특허 유지와 보호가 어렵다는 의견을 제기했다. 또한 대학에서 출원한 특허를 기업에 이전할 때 제시하는 매출 배분 조건이 기업의 특허 사용을 저해하는 요소로 작용하고 있다. 상표권 사냥꾼 문제도 특허 활동에 부담을 더하고 있다. 중소기업이 사명을 영문으로 변경하였는데, 중국의 기업이 영문 사명을 선점하고 상표권 까지 등록을 마쳐 해당 기업이 신규 제품 출시에 차질을 빚었던 사례가 발생한 바 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 중소기업의 특허 및 상표권 보호를 위한 체계적 지원이 필요하다.

4) 지역 특허 활동 활성화 방안 논의

구미지역 중소기업의 특허 활동을 활성화하기 위해서는 정부 사업 선정시 특허 성과를 평가지표로 반영하고 중소기업 대상의 특허 교육 및 지원, 특허 활동에 대한 인식 개선이 필요하다는 의견이 제기되었다. 특허 출원 실적과 기술 이전 성과를 선정평가 시 가산점으로 부여한다면 중소기업들이 특허를 전략적으로 활용할 수 있는 유인책이 될 것이다. 이와 동시에 특허 출원 비용 지원과 함께 중소기업 재직자에게 특허 관련 교육을 제공하여 특허 출원 활동에 대한 장벽을 낮출 필요가 있다. 특히 특허 활동에 익숙하지 않은 중소기업들은 기본적인 특허 절차조차 알지 못해 출원을 포기하는 경우가 많다. 학교 또는 연구 기관을 연계하여 중소기업 특허 출원 과정 전반에 대한 지원 프로그램을 운영하는 것도 효과적인 대안이 될 수 있다. 마지막으로, 특허의 중요성과 활용성을 높이기 위해 중소기업 경영진과 직원들을 대상으로 특허 활동의 가치를 인식할 수 있는 프로그램이 제공된다면 구미지역의 특허 생태계가 보다 활성화될 것으로 기대된다.

제2절 창원

1. 창원 테스트베드 분과 구성 및 운영

공작기계 및 전자부품 산업 특화 도시인 창원은 2022년 뿌리산업의 근간인 소재·부품·장비 특화단지를 유치하여 현재 조성 중이다. 전통적으로 창원 국가산단은 기계산업이 집적화되어 있고 이를 바탕으로 AI기반 초정밀 가공장비 소재부품장비 특화단지를 유치할 수 있는 계기가 되었다. 2022년 경남지역산업진흥계획에 기재되어있는 산업별 기업 유형화 결과 통계자료를 살펴보면, 창원은 경남 내 잠재기업으로 경상남도 2순위이고, 경남에는 현재 5개의 정부출연연구원이 위치하고 있는데 그중 90%가 창원에 위치한 만큼 우수한 지역 혁신역량을 보유하고 있다고 볼 수 있다. 4개의 정부출연연구원(한국기계연구원 분원, 한국전기연구원 본원, 한국재료연구원 본원, 한국전자기술연구원 분원)을 보유하고 있으며, 이와 연계하여 창원 국가산단을 중심으로 하여 한국재료연구원 등 연구기관과 협업을 추진하고 있다. 그리고, 창원 지역의 주력 산업인 기계 산업의 제조 스마트화 적용 동향을 확인해보면, 경기 침체로 인한 둔화에 따라 제조 공정 및 제조 아이템의 생산성과 제품의 부가가치 향상을 위해 스마트 제조 적용을 도모하고 있다.

해당 동향을 고려하여 창원 테스트베드 워킹그룹 위원 선정은 지역 스타기업에 선정된 기업과 현재 정부에서 운영 중인 스마트 제조 사업의 참여 기업 그리고 창원에 위치한 글로벌 부품회사의 임원 및 부서장급 실무진으로 구성하였다. 또한, 글로벌 제조 강국인 독일의 제조 정책·법 동향을 파악 가능한 전문가도 위촉하였다.

〈표 2-9〉 창원 지역 테스트베드 워킹그룹 구성

	분야	기업명	이름 (직위)
기업	볼 조인트, 트랜스미션 등 제작	(주)CTR	고○○ (본부장)
	제조업 IT 인프라 및 솔루션 공급	DX솔루션	김○○ (팀장)
	완성차 엔진 및 엔진 부품 제작	(주)델릭스	남○○ (대표이사)
	에어컨 PCBA 및 CBOX 등 제작	(주)MES	신○○ (상무이사)
	완성차 등 제작	(주)KG 모빌리티	추○○ (팀장)
글로벌 네트워크 기관	독일 중심 네트워크 협력 사업 운영	ADeKo	김○○ (과학기술이사)

자료: 연구진 작성

창원 워킹그룹은 2024.3월에 위원 구성이 완료된 후 두 번의 현장 방문을 포함한 5번의 워크숍을 진행하였다. 1차 워크숍은 워킹그룹 위원 구성을 위해 본 연구의 설명 연계와 창원 기업의 스마트 제조 기술 도입 현황 점검하였다. 이후 2차 워크숍은 경남 스타기업으로 선정된 (주)델릭스를 방문하여 스마트 제조 기술 적용 현황과 이에 따른 인력 운영 개편 상황을 청취하였다. 이때, 워킹그룹 위원 의견 중에 스마트 제조 기술 도입 시 기존 인력 재교육에 대한 애로사항을 확인하였다.

3차 워크숍은 비대면 화상 회의를 통해 각 위원별 정책 의제 및 현장 문제점에 대해 청취하고 정책 의제 토의를 진행하였고, 4차 워크숍은 특히 본 창원 지역의 스마트 생산 기술 분야의 혁신 주체와 기술적 특징에 대해 논의하였다. 중소기업은 특히 전담 인력 운영은 현실적으로 어렵고, 공동 연구도 특히 소유 문제로 수행의 어려움을 제기했다. 마지막 5차 워킹그룹은 (주)MSE 본사를 방문하여 전자부품 라인 방문 및 스마트 제조 기술 도입 현황을 확인하였고, 중소기업 혁신 전략과 스마트 제조 기술 도입에 대한 사회적 수용성에 대해 논의 후 워킹그룹 운영을 마무리하였다.

〈표 2-10〉 창원 워킹그룹 주요 활동 내용

구분	일시	장소	주요 논의내용
1차	2024.03.18.	경남창조 경제혁신센터	- 워킹그룹 구성 및 운영방안 논의 - 창원지역 중소기업 특성 및 현장 실태 논의
2차	2024.04.08.	(주)델릭스	- 제조 현장 방문 및 스마트 적용 동향 탐색 - 제조의 스마트화로 인한 인력 개편 방안 논의 등
3차	2024.05.18.	비대면 화상회의	- 지역 기업의 현장 문제점 청취 - 2024 독일 하노버메세 주요 제조 동향 파악 등
4차	2024.07.17.	창원 소서오피스	- 창원 지역의 스마트 생산 특히로 본 혁신 현황 논의 - 정책 의제 도출(안) 1차 논의 등
5차	2024.09.26.	(주)MSE 창원 공장	- MSE 방문 및 스마트제조 구축 현황 확인 - 중소 제조기업 혁신전략 방향 및 사회적 소통 전략 논의 등

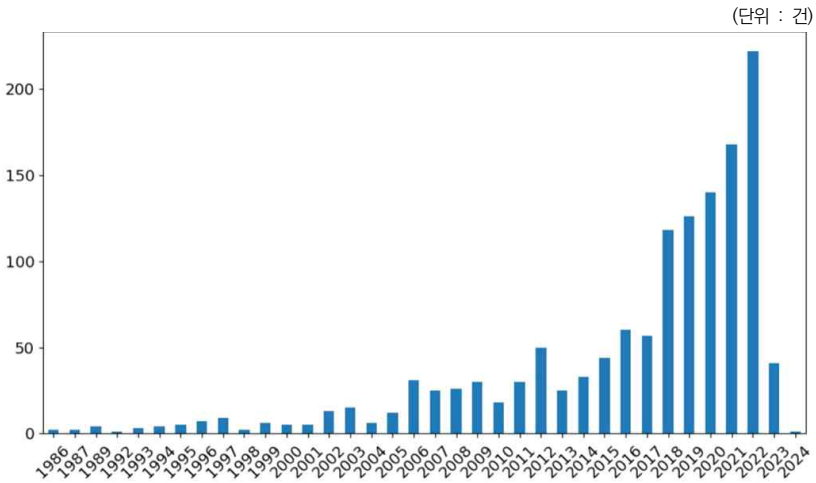
자료: 연구진 작성

2. 스마트생산 특허로 본 창원지역의 혁신 특성²⁾

가. 기술 분야별 특징 분석

1986년부터 2024년까지 창원지역의 스마트생산 관련하여 총 1,346건의 특허가 출원되었다. 특허수를 기반으로 연도별 변화추이를 살펴보면 전반적으로 점차 증가하는 추세를 보이며, 구미보다는 1년 앞선 2018년부터 급격히 증가하는 추세를 보인다.

[그림 2-4] 창원 지역 스마트생산 출원 특허 추이



자료: 연구진 작성

창원지역의 스마트생산 특허 중 가장 많이 분류된 상위 IPC 코드는 G06Q(관리, 상업, 재무, 관리 또는 감독 목적의 정보 통신 기술), G06F(디지털 데이터처리), G06N(컴퓨팅 장치)과 같은 ICT 관련 기술과 더불어 G01N(재료의 화학적 또는 물리적 성질 조사 또는 분석)과 H04R(음향전기기계변환기) 순으로 나타났다. 이 중 G06Q, G06F, G06N은 구미지역의 상위 5대 IPC 코드에도 포함되는 기술로 나타나 두 지역 모두 공통의 관심 대상 기술군으로 볼 수 있다. 반면 창원과 구미지역의 가장

2) 창원 지역의 스마트생산 특허 분석 목적 및 분석 데이터는 제1절 구미의 내용과 동일하다.

큰 차이점으로 구미는 섬유·화학 등 주력업종에 대한 특허 비중이 ICT 관련 기술보다 높은 반면 창원은 디지털 전환에 필요한 기술 특허가 더 많다는 점이다.

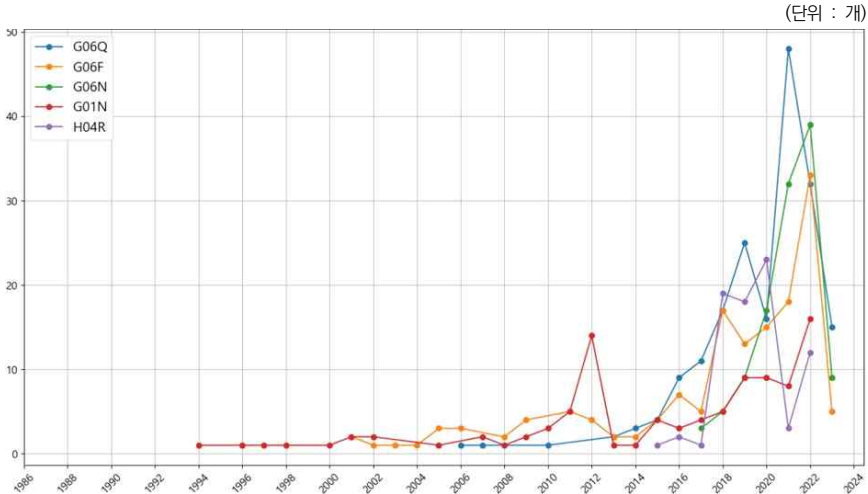
〈표 2-11〉 창원지역 스마트생산 출원 특허 상위 10개 IPC 코드별 개수와 기술 내용

IPC 코드	개수 (비중)	설명
G06Q	185 (6.9%)	관리, 상업, 재무, 관리 또는 감독 목적을 위해 특별히 적용된 정보 통신 기술 [ICT]; 달리 제공되지 않은 행정, 상업, 재무, 관리 또는 감독 목적에 특별히 적합한 시스템 또는 방법
G06F	147 (5.4%)	전기에 의한 디지털 데이터처리 (특정계산모델방식의 컴퓨터시스템 G06N)
G06N	114 (4.2%)	특정 컴퓨터 모델에 기반한 컴퓨팅 장치
G01N	97 (3.6%)	재료의 화학적 또는 물리적 성질의 검출에 의한 재료의 조사 또는 분석(면역분석 이외의 효소 또는 미생물을 포함하는 측정 또는 시험 방법
H04R	79 (2.9%)	확성기, 마이크론, 축음기 픽업(pick up) 또는 유사한 음향전기기계변환기; 보청기; 방성장치(public Address system) (공급 주파수에 의해 결정되지 않는 주파수를 갖는 소리의 생성 G10K)
A61B	77 (2.9%)	진단; 수술; 개인 식별(생물학적 재료의 분석 G01N 예 G01N 33/48; 광파 이외의 파를 이용한 기록의 작성 일반 G03B 42/00)
G06T	74 (2.7%)	이미지 데이터 처리 또는 발생, 일반
G08B	73 (2.7%)	신호 또는 호출시스템; 지령발신장치; 경보 시스템
G05B	72 (2.7%)	제어 시스템 또는 조정 시스템 일반; 이와 같은 시스템의 기능요소; 이와 같은 시스템 또는 요소의 감시 또는 시험장치(비전기적 변수를 제어하거나 조절하는 시스템 G05D; 전기적 또는 자기적 변수를 조절하는 시스템 G05F; 기계적 특성만을 특징으로 하는 제어 장치 또는 시스템 G05G)
H04N	65 (2.4%)	화상통신, 예. 텔레비전
총 개수	2,700 (100%)	

자료: 연구진 작성

상위 5개의 특허 코드의 출원 추이를 살펴보면, 2018년을 기점으로 급격히 증가하는 추세를 보이는데, 이는 G06Q, G06F 코드가 증가한 영향이 크다. G06N 코드는 2017년부터 서서히 증가하다가 2019~2020년 기점으로 급증한 모습을 보이고 있다.

[그림 2-5] 창원지역 스마트생산 특허 상위 5개 IPC 코드의 출원 추이



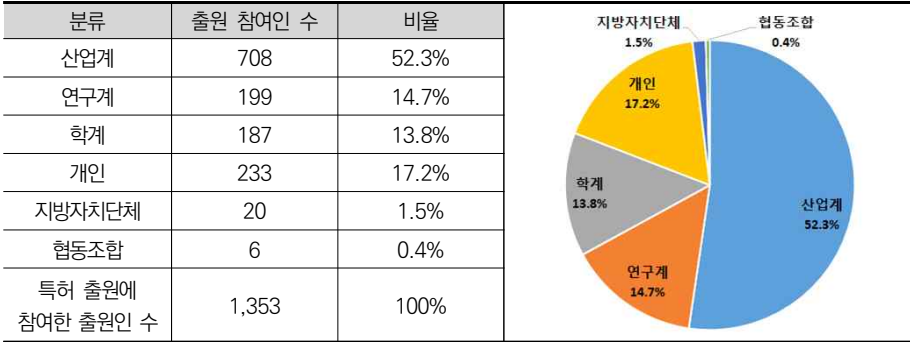
자료: 연구진 작성

나. 혁신주체별 특징 분석

창원지역도 구미와 마찬가지로 가장 많이 스마트생산 기술 혁신을 수행한 주체는 산업계(기업)인 것으로 나타났다. 전체 특허에 참여한 출원인들 중 52%(708건)가 산업계이고 연구계는 199건으로 약 15%, 학계는 187건으로 14%, 개인은 233건으로 전체 혁신 주체의 17%를 차지하고 있다. 구미와 비교할 때 창원지역의 특허의 출원인의 특징은 연구계 및 지방자치단체의 관련 분야의 연구개발의 참여가 보다 활발하다는 점이다. 창원지역에는 한국전기연구원, 한국재료연구원 등 출연연들이 주도적으로 연구개발에 참여하고 있다. 그리고 협동조합이 6건의 특허에 참여하였고 지방자치단체(경상남도 및 경상남도 교육청 등)도 20건의 특허에 참여하는 등 기술 혁신 활동에 다양한 주체가 참여하고 있다는 점이 구별된다.

<표 2-12> 창원지역의 출원인 유형별 스마트생산 특허 출원 참여수와 비중

(단위 : 개, %)



자료: 연구진 작성

창원지역의 상위 5대 스마트생산 특허 출원인을 보면 한국전기연구원이 175개를 출원하였으며 이는 스마트생산 전체 특허에서 약 13%를 차지하고 있다. 두 번째 최대 출원인은 음향기기 전문 업체인 주식회사 이엠텍으로 161개(12%)의 특허를 출원했다. 세 번째 한화 에어로스페이스이고 약 125개(9%)의 특허를 출원했으며 뒤이어 국립 창원대학교가 114(8%)개, 두산 에너빌리티가 81개(6%)의 특허를 등록하였다. 구미지역은 상위 3개의 출원인이 전체의 절반 수준인 약 45%의 특허를 출원한 반면, 창원은 출원 특허의 출원인 분포가 비교적 고르게 나타났다.

<표 2-13> 창원지역 상위 5대 특허 출원인과 출원 건수

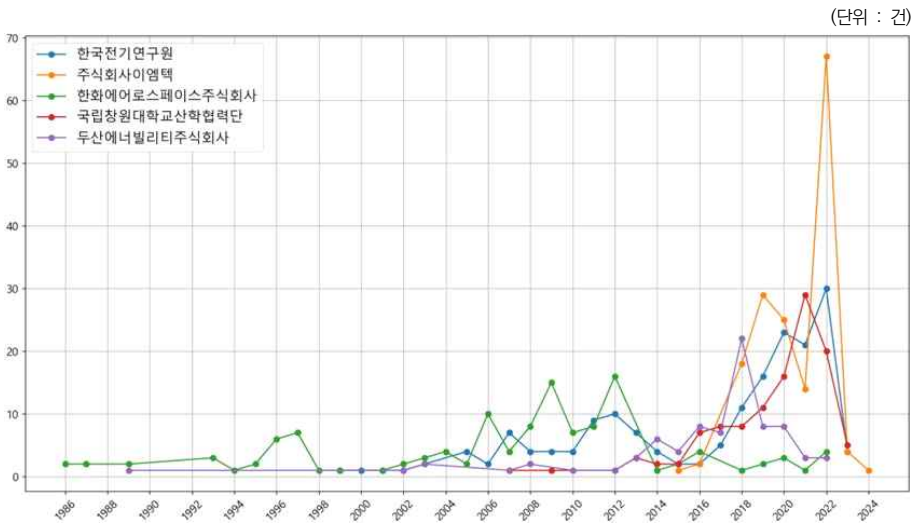
(단위 : 건, %)

대표출원인명	특허수	특허 점유율
한국전기연구원	175	13.0%
주식회사이엠텍	161	12.0%
한화에어로스페이스주식회사	125	9.3%
국립창원대학교산학협력단	114	8.5%
두산에너빌리티주식회사	81	6.0%
출원 특허 건수 총합	1,346	100%

자료: 연구진 작성

상위 5대 특허 출원인 중 한화에어로스페이스를 제외한 4개의 출원인 모두 2017년과 2018년을 기점으로 스마트생산 관련 특허를 큰 폭으로 출원했다. 다만 한화에어로스페이스는 2012년에, 두산에너지빌리티는 2018년에 최다 출원을 한 이후 감소하는 추세를 보이고 있다. 주식회사 이엠텍은 2015년 처음으로 스마트생산 관련 특허를 등록한 이후 매년 특허 출원 활동을 매우 활발히 하고 있으며 2022년 단일 연도 기준으로 최다 특허 출원을 기록했다.

[그림 2-6] 창원지역의 상위 5대 스마트생산 특허 출원인의 특허 건수 추이

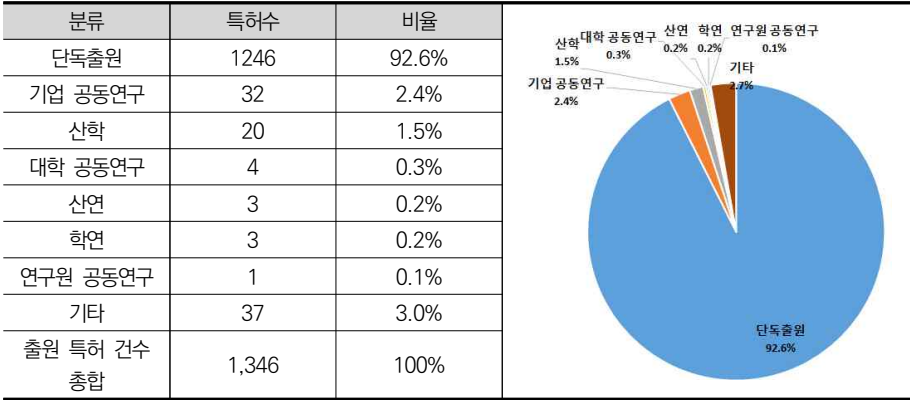


자료: 연구진 작성

특허 출원형태별로 보면 창원지역은 단독출원 형태가 93%로 대다수를 차지하고 있다. 창원지역과 구미지역 모두 단독출원이 절대 다수를 차지하고 있어 두 지역모두 기술개발협력의 개방성은 높지 않은 것으로 보인다. 특허 전체 특허 중 8.5%의 협력 연구를 하고 있는 구미지역 대비 창원지역은 4.7%로 상대적으로 더 기술개발 협력활동에 소극적인 것으로 해석할 수 있다.

<표 2-14> 창원지역의 특허 출원활동 형태별 스마트생산 특허출원 건수와 비중

(단위 : 건, %)



자료: 연구진 작성

다. 소결

창원지역 스마트생산 관련 특허는 2018년부터 G06Q(관리, 상업, 재무, 관리 또는 감독 목적의 정보 통신 기술), G06F(디지털 데이터처리), G06N(컴퓨팅 장치)과 같은 ICT 관련 기술을 중심으로 급격히 증가하는 추세를 보이고 있다. 이 3가지 IPC 코드는 구미지역의 상위 5대 IPC코드와도 중복된다. 그러나 순위 기준으로 높고 보면 구미지역은 섬유·화학 등 주력업종 관련 IPC 코드가 더 많고, 창원은 디지털 전환에 필요한 기술 특허를 더 많이 출원한 것으로 나타났다.

혁신주체별로 보면 창원은 구미와 유사하게 산업계 중심으로 특허출원을 하고 있는 가운데, 구미지역과 달리 창원은 연구계의 특허 출원 참여도도 상대적으로 높다. 게다가 특허출원 주체에 협동조합과 지방자치단체도 참여하고 있는 것으로 보아 다양한 기술혁신 주체가 특허 출원에 참여하고 있는 점이 특징이다. 특허출원활동 형태에 있어 창원지역도 단독출원이 절대 다수를 차지하고 있다. 하지만 출원인 유형이 고루 분포되어 있다는 점을 고려한다면 창원의 기술개발 협력활동은 구미지역보다 상대적으로 소극적인 편으로 볼 수 있다. 그러므로 창원지역도 기술혁신 협력 수준을 높이기 위한 방안을 고민할 필요가 있다.

3. 창원 워킹그룹 주요 활동: 구성원 발제를 중심으로

가. 지원 사업의 일관성과 확대(지원 금액·사업 규모) 필요

현재 정부에서 운영 중인 스마트 제조 관련 국가R&D 사업을 수혜 받는 중소기업의 공통적인 의견은 정부 사업의 일관성에 대해 제기하였다. 해당 의견은 2024년 R&D 예산이 줄어들면서, 지역의 스마트 제조를 위한 사업까지 축소되어 영향을 받은 것으로 예상된다. 이러한 부분은 관련 사업을 수혜 받는 지역 중소기업들의 당초 계획하였던 스마트 제조 부분에 대해서 차질이 발생한다는 의견을 제시하였다. 또한, 전체적인 사업 개수가 축소되었다는 의견도 있었다.

또한, 정부 사업의 확대 필요성이다. 기본적인 스마트 제조 인프라 도입 비용은 정부의 지원 금액 대비 현저히 높은 상황이며, 스마트 제조 도입을 위해 장비 구매 비용이 부족하다는 의견이 제시되었다. 정부 사업 정책 상 다수의 기업들이 수혜를 받는 방향으로 진행되고 있지만, 지원 금액은 인프라 도입 비용 대비 낮으므로 지원 사업 금액의 확대가 필요하다는 의견이 있었다. 지역 중소기업의 지속 가능한 스마트 제조 도입과 유지를 위해서는 단계별로 운영하는 사업을 일괄 통합하여 지원하는 것이 바람직하다는 의견이 있었다.

한편, 현재 대기업(삼성)이 자체적으로 지역 상생을 위해 운영 중인 스마트 제조 컨설팅이 더욱 효과적이라는 의견도 있었다. 정부가 운영하는 사업은 복잡한 행정 절차와 단기간 지원 문제로 인해 아예 참여하지 않고 기업이 주도적으로 운영하는 SM 기술 컨설팅에 참여를 희망하는 의견도 존재했다.

이를 통해 정리를 하면, 현재 운영 중인 스마트 제조 관련 정부 사업을 규모 확대하고, 지역 기업이 SM 기술 도입 후 사후 관리까지 가능하도록 사업 개편이 필요하다고 판단한다. 또한, 주관은 정부 운영은 대기업이 주도적으로 한 SM 기술 컨설팅 사업을 별도로 신규 편성하는 방안도 필요하다는 의견이 있었다.

나. 제조 데이터의 공급 및 수요 매칭과 커뮤니티 구축

1) 제조 데이터 공급 및 수요 매칭

대부분의 지역 중소 제조 기업들은 고객사와 유기적으로 협력을 수행하고 있는 것으로 확인되었다. 이로 인해 고객사(대기업)/납품업체 간 데이터 공유도 이루어져있는 것으로 확인된다. 하지만, 현재 대기업도 제조 데이터의 저장·관리·활용 문제에 대해 깊이 고민하고 있다는 의견이 있었다.

산업별로 저장·관리·활용하는 데이터가 각기 다르므로 산업별 데이터 수집에 대해서 면밀하게 진단하는 부분이 필요하다는 의견이 있었다. 또한, 수출 기업의 제조물책임법(PL) 관련 데이터 사업의 지원 필요성도 제기되었다. 즉, 중소기업이 EU 수출을 위한 SM 기술을 바탕으로 한 탄소배출량 관리 사업이 절실히 필요하다는 의견이 제시되었다. 이를 통해 현재 정부가 운영하고 있는 SM 사업과 지역의 현장 제조업체가 필요로 하는 사업의 간극이 발생하고 있는 것을 확인할 수 있다.

또한, 현재 기업들이 운영 중인 장비와 고객사가 운영하는 장비의 데이터가 서로 차이가 있어 수집되는 데이터의 활용 및 분석의 한계성이 제기되었고, 이를 해결하기 위해 정부 주도 데이터 표준화 작업의 필요성에 대한 의견이 있었다.

2) 제조 데이터 커뮤니티 구축 필요

독일의 사례를 확인하면, Manufacturing-X 사업을 통해 제조 데이터 플랫폼이 형성되어 산업 데이터 비즈니스의 운영이 확대 되고 있다. 특히, 데이터 운영 커뮤니티는 정부 지원을 통해 대기업이 커뮤니티의 주체로 참여하고 유관 산업의 스타트업은 멤버로 참여하여 각기 다른 벨류 체인을 구축하고 있다.

하지만, 우리나라는 데이터 비즈니스 커뮤니티가 극히 적고, 제조 데이터 비즈니스는 전무한 것으로 확인할 수 있다. 이를 해결하기 위해서 지역혁신기관인 테크노파크와 공공연구소 주도로 데이터 커뮤니티 운영이 필요하다는 의견이 있었다. 현재 국내는 운영 사례가 극히 적어 현실적으로 어려운 부분이 있으므로, 과거 독일이 사용하였

던 Use Case를 바탕으로 한국형 제조 데이터 비즈니스 커뮤니티 구축·운영이 필요하다는 의견이 있었다.

다. 기술 투자의 생산성 및 기업 특허(성과 반영·관리) 이슈

1) 기술투자 대비 낮은 생산성 이슈

창원지역의 기업은 스마트 제조 기술 도입을 위한 투자와 시스템 구축을 진행하고 있으나 투자 대비 성과가 저조하다는 문제점이 제기되고 있다. 기업들은 스마트 제조 기술을 활용한 성과 창출을 기대하고 있지만, 현재로서는 투자 대비 생산성 향상이 미미한 상태에 머무르고 있다. 특히 대학과의 공동 연구개발을 통해 특허 성과는 발생하고 있지만 상용화까지 이어지는 사례는 드물어 R&D와 기술 상용화를 동시에 고려하는 투트랙 협력모델 도입의 필요성이 제기되고 있다. 이는 스마트 제조 기술의 실질적인 경제적 효과를 촉진하기 위해 투자 전략의 재검토와 시스템 개선이 필요함을 시사한다.

2) 정부사업 평가 시 기업 보유 특허 성과 반영

창원지역 특허 분석결과 워크숍에서는 기업이 보유한 특허 성과를 정부 사업 선정 평가 시 반영하여 인센티브를 부여하는 방안을 고민할 필요가 있다는 전문가 의견이 제기되었다. 다만 이러한 인센티브는 기업들의 연구 성과를 촉진할 수 있는 장점이 있으나 기업이 양적 성과에 치중할 경우 일부 기업들이 불필요한 특허를 남발할 우려가 있다는 점을 염두에 둘 필요가 있다. 이를 방지하기 위해 사업 선정 평가 기준을 보유 특허의 질적 가치와 상용화 가능성에 초점을 맞추는 방식으로 개선하는 것을 고려할 수 있다. 이를 통해 기술력 있는 기업들이 공정하게 평가받고 지원을 받을 수 있는 환경이 마련될 수 있을 것으로 예상된다.

3) 중소기업의 특허 전담 인력 부족 및 소유권 문제

중소기업들은 특허 전담 인력이나 부서를 보유하지 못한 경우가 많다. 따라서 창원 지역도 구미지역과 마찬가지로 중소기업이 특허 관리와 활용에 어려움을 겪고 있다. 대기업에 비해 인력 운영에 제약이 있는 중소기업들은 한정된 자원으로 인해 특허와 관련된 전문 인력을 따로 두기 어려운 상황이다. 이로 인해 특허 출원, 관리, 활용 등의 업무가 체계적으로 이루어지지 않아 기술 혁신의 성과를 충분히 활용하지 못하는 실정이다. 특허 컨설팅이나 공동 특허 관리 시스템 지원 등을 통해 중소기업들이 보다 효과적으로 특허를 활용할 수 있도록 정책적 지원이 필요하다. 또한, 창원지역에서는 대학과 기업 간 공동 연구개발을 통해 기술성과를 도출하는 시도가 이루어지고 있지만 특허 소유권 문제가 산학 협력에 걸림돌로 작용하고 있다. 산학 공동 연구를 통해 창출한 논문 성과의 경우 소유권에 큰 문제가 없으나, 특허의 경우 소유권 분쟁이나 이익 배분 갈등이 발생하면서 협력 과정에서 어려움이 빈번히 나타난다. 이러한 문제를 해결하기 위해 사전에 명확한 소유권 및 이익 배분 방안을 마련하고 공동 연구 초기 단계에서 이를 공식적으로 합의하는 절차가 필요하다.

제3절 해외동향

1. 매뉴팩처링엑스(Manufacturing-X)

매뉴팩처링엑스(Manufacturing-X)는 독일 내 제조경쟁력 강화를 위한 주요 이니셔티브로, 독일 내 기업과 협회들이 중심이 되어 추진하고 있다. 이 이니셔티브는 독일 제조부문의 디지털 전환을 통해 디지털 생산을 넘어 자율 생산으로의 전환을 목표로 하며, 이를 위해 체계적인 준비와 협력이 필요함을 강조하고 있다. 현재 독일에서는 이 이니셔티브의 일환으로 다양한 선도 프로젝트(flagship project)와 실증사례(use case)를 발굴하고 있다. 그 중 하나로 데이터 공유 생태계 구축을 추진 중이며, 가이아엑스(GAIA-X) 이니셔티브를 준용하는 프로젝트도 진행되고 있다. 또한 매뉴팩처링-X 프로젝트 중 가장 잘 알려진 것은 단연 자동차 부문을 위한 카테나엑스를 들 수 있다. 이 모든 프로젝트의 공통 목표는 새로운 형태의 데이터 교환을 확립하는 것이다³⁾.

이러한 배경으로는 독일 제조업이 이전보다 더 빠른 공급망 붕괴와 에너지 공급 변동에 대응해야 하는 상황에 직면하였기 때문이다. 또한 지속가능한 생산이 이루어지기 위해서는 디지털화와 투명성이 그 필수조건이며, 전 수명주기 프로세스를 최적화하기 위해서는 가치창출에 참여하는 주체 간 협력이 필요하다(중소벤처기업연구원, 2022). 즉 독일정부는 매뉴팩처링-X를 통해 스페이스 인더스트리 4.0을 실행하고 독일 제조업의 향상을 도모하고자 하였다. [그림 2-7]과 같이 매뉴팩처링-X를 통해 독일 제조업의 가치 창출 네트워크를 재조직하고 장애에 신속히 대응가능한 ‘회복성(Resilienz)’, 디지털 혁신을 통해 독일 산업의 글로벌 리더십을 확보하고 확장하게 하는 ‘경쟁력(Wettbewerbsstärke)’ 그리고 새로운 비즈니스 모델, 순환경제, 효율성 증대를 촉진하는 ‘지속가능성(Nachhaltigkeit)’ 향상 도모를 통해 중소기업의 디지털 전환 참여가 폭넓게 이루어질 것으로 보고 있다. 또한 매뉴팩처링-X의 핵심산업으로는 기계산업(Maschinenbau), 자동차산업(Automobil-industrie; Catena-X), 화학

3) SAP 뉴스센터(2024.10.30.), “미래 보장형 혁신: Manufacturing-X를 통한 산업 데이터 공유”, <https://news.sap.com/2024/10/future-proof-innovation-industrial-data-sharing-manufacturing-x>

및 제약산업(Chemie-&Pharma-industrie), 전자산업(Elektro-industrie), 식품산업 (Lebensmittel-industrie) 등이 있다.

독일정부는 매뉴팩처링-X 추진을 위해 다음의 5가지 다양한 초기지원 프로그램을 지원하고 있다. ①연방 정부로부터의 초기 자금 지원, ②독일 주요 산업분야에서 매뉴팩처링-X의 핵심 프로젝트 설계, ③경제 및 기후 보호 지원계획 수립, ④ 매뉴팩처링-X를 위한 폭넓은 거버넌스 구조 구축, ⑤디지털 데이터 생태계의 빠르고 효율적인 확장을 위한 전환개념 설계이다(Plattform Industrie 4.0, 2022).

[그림 2-7] 매뉴팩처링-X의 핵심 산업



자료: Plattform Industrie 4.0(2022)

BMW(2023)에 따르면 매뉴팩처링-X는 중소기업의 참여를 포함한 산업 디지털 전환을 위한 핵심프로젝트임을 강조하고 있다. 또한 카테나엑스의 경험을 기반으로 모든 산업공급망의 포괄적인 디지털화를 목표로 하고 있다. 여기에는 제품과 생산 자원의 전체 수명주기 즉 원자재 채굴부터 재활용까지 포함된다. 또한 간단한 참여방법

과 맞춤형 응용 개념을 통해 중소기업의 디지털화를 촉진하고 있다. 이를 위해 독일 정부는 2026년까지 연구 및 개발에 1억 5천만 유로를 투자할 예정이며, 추가적인 주요 프로젝트도 개발 중에 있다.

매뉴팩처링-X의 경우 산업별 과제를 해결하는 프로젝트와 함께 가이아엑스 이니셔티브의 확산을 도모하는 공통 과제로 구성되어 있다(박찬수 외., 2023). 산업별 과제인 경우 기계, 화학 및 제약, 식품 등 다양한 산업에서 프로젝트가 진행중인 한편, 자동차 가치사슬 부문에서 성공적인 데이터 공유 체계를 구축하였다고 평가받는 카테나엑스(Catena-X) 역시 매뉴팩처링엑스의 프로젝트로 편입되어 운영되고 있다. 공통 과제의 경우 이러한 산업별 과제를 묶는 역할을 수행하며, 산업별로 구축되는 다양한 데이터 공유 관련 플랫폼을 기술적, 제도적으로 연결하여 상호 운용성을 확보하는 것을 목표로 하고 있다. 이러한 공통 과제 중에는 IPCEI Cloud 등 클라우드 인프라를 구축하는 기술적인 과제 역시 포함된다.

종합하면, 독일에서는 그 동안 카테나엑스 등 특정 산업의 제조 데이터 공유 사례를 개발하고자 하였던 시도에서 나아가서 해당 프레임워크를 산업별로 적용하고, 산업별 데이터 플랫폼을 연계하는 전략을 펼치고 있다. 이러한 프로젝트들은 단일 사업으로 운영되는 것이 아니라 매뉴팩처링엑스라는 공통 플랫폼 내에서 분야별 산학연 및 협회를 중심으로 하여 추진되고 있어 우리나라의 부처별 재정사업 중심의 운영과는 다소 상이하다고 볼 수 있다. 또한, 다양한 산업별로 이루어지고 있는 실증사례가 계속해서 진행중에 있어 우수한 성과를 도출하는 우수사례(Best Practice)보다는 새로운 디지털 전환 및 데이터 활용과 관련한 협업을 시도하는 것에 대하여 프로젝트의 목표 및 가치를 두고 있다.

한국의 경우 2024년 10월, 대구시에서 개최된 ‘2024 미래혁신기술박람회’에서는 독일의 가이아-X와 협력하여 대구&가이아-X 공동관⁴⁾이 운영된바 있다⁵⁾. 이는 독일의 인터스트리 4.0 전략을 기반으로 하는 데이터 기반 협력 생태계 구축을 목표로

4) FIX 2024는 대구 5대 신산업인 미래 모빌리티, 반도체, ABB(AI, Big Data, Block Chain), 로봇 등 신산업을 중심으로 스타트업 육성과 국내외 바이어를 대거 초청하는 글로벌 산업전시회

5) 전자신문(2024.10.20.), “대구 & Gaia-X 공동관’ 23일 ‘FIX 2024’에서 운영”, https://www.etnews.com/20241020000045?utm_source=chatgpt.com

한 프로젝트의 일환으로 추진되었다. 독일 항공우주 AI 시큐리티연구센터(독일 DLR)와 한부르크시, Gaia-X Hub Germany 등 독일 3개 기관과 더아이엠씨, 빔웍스, 모티버, 이지스, ABH, 한국OSG, 인터엑스 등 지역기업 7개사가 참가하였다. 주목할만한 점은 제조분야의 대구기계부품연구원(DMI), 한국OSG, 에임즈가 공동으로 발굴한 'AI 학습 기반 절삭공구 상태진단 및 추천서비스 활용사례'에 대해 Gaia-X HUB Germany와 함께 대구형 Manufacturing-X 발굴 방안을 모색한 점을 꼽을 수 있다. 이는 메뉴팩처링-X의 글로벌 확산을 위한 중요한 진전으로 평가받고 있다.한 협업을 시도하는 것에 대하여 프로젝트의 목표 및 가치를 두고 있다.

2. 팩토리엑스(Factory-X)

팩토리엑스는 메뉴팩처링엑스의 산업별 프로젝트 중 하나로 제조 현장(shop floor)의 디지털 전환을 위한 데이터 공유 플랫폼 구축을 목표로 한다. 팩토리엑스는 메뉴팩처링엑스의 등대공장(lighthouse) 프로젝트로 지정되어 있으며 2024년 2월부터 2년 6개월 간 운영 예정이다. 해당 프로젝트는 공장 운영 및 장비 제조업체가 중심이 되어 약 50여개의 기업과 단체가 참여하여 제조 현장에서 발생하는 다양한 문제를 디지털 전환, 스마트화, 데이터 활용 등으로 해결하는 목표를 가지고 있다.

팩토리엑스에의 참여하는 기관들은 컨소시엄을 구성하여 프로젝트를 실행하게 되고, 역할은 크게 주관기관(Lead), 참여기관(Partners), 연계기관(Associated partners)으로 나누어진다. 우선 주관기관은 Siemens AG와 SAP의 2개 기업으로 이루어져 있으며, 참여기관은 총 44개 기관으로 기업, 대학, 연구기관, 협회 등 다양한 주체들로 구성되어 있다. 연계기관 역시 기업, 기관, 협회 등 다양한 주체들로 구성되어 있는데, 참여기관과는 달리 기술이전 기관이 포함되며 협회들도 참여기관에 속하는 협회들보다 표준, 인프라 등의 특성이 두드러진다.

<표 2-15> 팩토리엑스 참여 기관 현황

역할	기관 종류	기관 수	참여기관
주관기관 (Lead)	기업	2	Siemens AG, SAP
참여기관 (Partners)	기업	31	WITTENSTEIN SE, Uhlmann Group Holding GmbH & Co. KG, TÜV SÜD Chemie Service GmbH, T-Systems International GmbH, TRUMPF Werkzeugmaschinen SE & Co. KG, Software AG, soffico GmbH, SICK AG, SCHUNK SE & Co. KG, Scheer GmbH, RIF Engineering & Consulting GmbH, proALPHA GmbH, prenode GmbH, Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Pakic GmbH, MT Analytics GmbH, Matchory GmbH, Lenze SE, Instawerk GmbH, inovex GmbH, igus GmbH, ifm diagnostic GmbH, Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH, German Edge Cloud GmbH & Co. KG, Festo SE & Co. KG, EPLAN GmbH & Co. KG, Empolis Information Management GmbH, DMG MORI, Digital GmbH, Codewerk GmbH, Berger Holding GmbH & Co. KG, BASF SE
	협회	6	VDMA e.V., Open Industry 4.0 Alliance Implementation GmbH, Labs Network Industrie 4.0 e.V., Forschungsvereinigung Elektrotechnik, beim ZVEI e.V., Estainium Association, Catena-X Automotive Network e.V.
	연구기관	4	Technologie-Initiative SmartFactory-KL e.V., SDFS Smarte Demonstrationsfabrik Siegen GmbH, August Wilhelm Scheer Institut, Fraunhofer-Gesellschaft
	대학	3	Ruhr-Universität Bochum, ISW Universität Stuttgart, Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen (IFW), Leibniz Universität Hannover
연계기관 (Associated partners)	협회	4	ZVEI e.V., Standardization Council Industrie 4.0 (VDE e.V.), Industrial Digital Twin Association e.V., Digital Data Chain Consortium GbR
	기업	4	Sharecat Solutions GmbH, Robert Bosch GmbH, Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Arvato Systems Digital GmbH
	연구기관	1	Technologie-Initiative SmartFactory-KL e.V., SDFS Smarte Demonstrationsfabrik Siegen GmbH, August Wilhelm Scheer Institut, Fraunhofer-Gesellschaft
	기술이전기관	1	Ruhr-Universität Bochum, ISW Universität Stuttgart, Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen (IFW), Leibniz Universität Hannover

자료: Factory-X

팩토리엑스를 통해 해결하고자 하는 제조 현장의 문제는 11개의 실증사례로 제시하고 있다. 여기에는 현재 고장 예측 및 유지보수, 순환경제 달성, 탄소발자국의 관리, 공정조건의 모니터링 등이 포함된다. 보다 구체적으로는 11개의 도전과제와 목표를 제시하고 있는데, 목표를 달성하기 위한 제조현장의 디지털 전환을 강조하고 있다.

[그림 2-8] 팩토리엑스 실증 사례



자료: Fraunhofer IOSB

<표 2-16> 팩토리엑스 실증사례별 도전과제 및 목표

번호	실증사례	도전과제	목표
1	통합 톨체인 및 협업 엔지니어링	원활한 통합과 상호운용 가능한 엔지니어링 톨체인을 통한 엔지니어링 협업 개선 필요	표준화된 엔지니어링 톨 통합 및 엔지니어링 자동화 솔루션
2	정보 업데이트 및 변경 서비스	정보와 소프트웨어 업데이트에 대한 투명성과 일관성 확보	자동화된 신뢰성 있는 업데이트 서비스 및 통합 디바이스 관리 솔루션
3	협력적 정보 유통	기업 간 자산 정보 교환을 위한 표준 부재	상호운용 가능한 정보 제공 서비스 솔루션
4	상태 모니터링 기반 서비스	데이터 공유 및 분석의 장애로 인한 현행 상태 모니터링 및 관련 서비스의 잠재력 미실현	데이터 주권과 비용 통제를 유지하면서 프로세스 및 서비스 개선
5	모듈형 생산	생산 설정 및 제어 단순화	자기기술택 머신 및 분산형 생산 프로세스 제어 솔루션
6	서비스형 제조 - 주문형 제조	중소기업의 디지털 마켓플레이스 참여 지원	서비스형 제조를 위한 입찰 및 주문 실행 프로세스의 디지털화 및 자동화

번호	실증사례	도전과제	목표
7	자율 운영 서비스	기계 및 공장의 자율 운영을 위한 방법론과 도구 필요	스마트 원격 모니터링 및 운영 솔루션
8	이력 추적	공장 내부 및 공급망 전반의 데이터 추적	원자재 부품 및 제품의 이력과 사용 관리 솔루션
9	에너지 소비 및 부하 관리	에너지 소비 및 비용 절감	상세 에너지 모니터링 에너지 절감 기능 및 최적화된 에너지/부하 관리 솔루션
10	탄소발자국 관리	CO2 배출량 감축 및 탄소중립 달성	전체 공급망에 걸친 CO2 투명성 솔루션
11	순환경제	산업제품의 재사용을 위한 완전한 제품 투명성 확보	재제조 리퍼버시 재활용 조치 평가 솔루션

자료: Factory-X(접속일: 2024.12.12.)

기존의 가이아엑스 프레임워크를 성공적으로 적용하여 데이터 공유에 의한 생산공정의 개선을 달성한 카테나엑스가 원료부터 완성차 제조업체에 이르기까지의 수평적인 가치사슬 내에서의 데이터 공유 및 관리 플랫폼을 구축한 것에 대비해보면, 팩토리엑스 프로젝트는 단일 공장에서 설계부터 생산, 품질 모니터링, 유지보수까지 이어지는 수직적인 공정 단계 간의 데이터를 상호 공유, 결합하여 공장의 생산성을 개선하고자 하는 목표를 가지고 있다고 볼 수 있다.

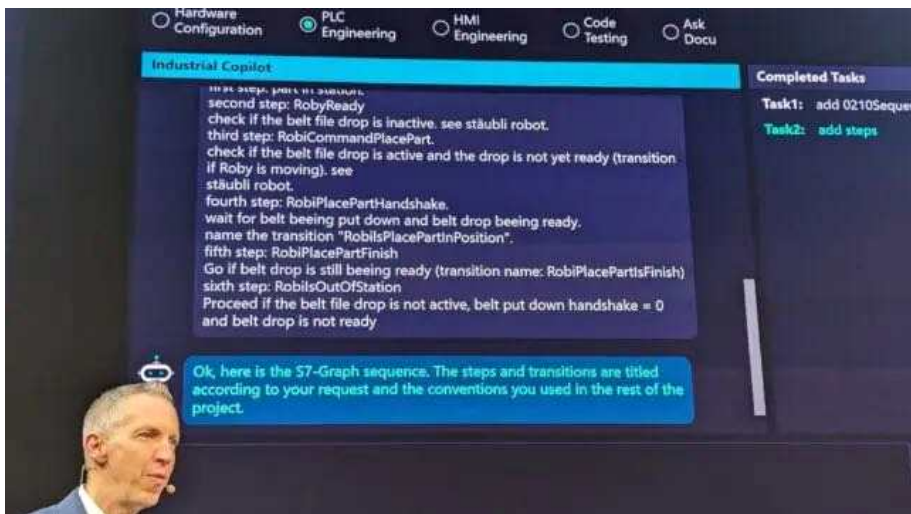
이는 주관기관으로서의 역할을 수행하는 지멘스(Siemens), SAP 등 공장 장비 및 솔루션 부문의 선도적인 업체의 기술을 기반으로 다양한 규모의 공장의 디지털 전환을 확산하고자 하는 것에서 그 의의가 있다고 할 수 있다. 또한 기업들의 참여가 주축이 되어 제조업 현장에서 해결하고자 하는 문제를 가장 먼저 규명하고 있는데, 이는 디지털 전환을 지원함에 있어 그 중심이 수요기업에 있음을 시사한다.

3. 제조현장에서의 인공지능 및 기계학습의 적용

한편, 다양한 정책 프로젝트와 함께 제조현장에서 인공지능 및 기계학습을 활용한 공정의 개선을 달성하기 위한 다양한 솔루션이 소개되고 있다. 특히 2022년 연말 이후 지속되고 있는 생성형 AI(Generative AI)에 대한 높은 관심과 함께 생산 현장에서 생성형 AI를 적용한 디지털화를 선제적으로 추진할 필요가 있음에 대해서도 다양한 기술적, 정책적 논의가 이어지고 있다.

2024년 하노버 산업 박람회에서는 생성형 AI와 관련하여 많은 기업들이 자신들의 기술적 대응을 선보였다. 우선 지멘스(Siemens)에서는 제조현장의 엔지니어링을 위한 최초의 생성형 AI 솔루션으로 주목받는 인터스트리얼 코파일럿(Industrial Copilot)을 선보였다(세계일보, 2024.04.28.) 인터스트리얼 코파일럿은 숙련된 작업자의 부족 문제를 해결하고, 생산 효율성과 지속 가능성을 향상시키는 것을 목표로 하여, 복잡한 자동화 엔지니어링 코드의 자동 생성 및 최적화, 멀티모달 및 에이전트 기반 접근을 통한 협업 강화, 데이터 보안을 강화하기 위한 온프레미스(on-premises) 하드웨어-소프트웨어 패키지⁶⁾ 적용 등을 주요한 기능으로 하고 있다. 현재 인터스트리얼 코파일럿은 티센그룹(Thyssenkrupp) 등에 적용되어 엔지니어링 자동화 및 현장 운영 효율성 증대를 지원하고 있다. 한편, 보쉬(Bosch), SAP 등도 2024년 하노버 산업 박람회에서 생성형 AI를 활용한 혁신적 솔루션을 공개하였는데, SAP는 공급망 전반에서의 의사결정 과정에서 활용할 수 있는 AI 솔루션을 발표하였고, 보쉬의 경우 자사 공장에서의 광학 검사를 위한 AI 솔루션을 최적화 하기 위한 생성형 AI 프로젝트를 제시하였다.

[그림 2-9] 지멘스의 인터스트리얼 코파일럿 작업 예시



자료: Innovation Post(2023.11.15.)

6) 온프레미스(on-premises) 패키지는 클라우드 기반 서비스와 대비되는 개념으로, 특정한 소프트웨어 및 하드웨어가 통합되어 내부 네트워크나 데이터 센터에 설치되어 운영되는 솔루션을 의미(Siemens, 2024.11.12.)

한편, 2024년 하노버 산업 박람회에서는 마이크로소프트, 구글 등 글로벌 빅테크 기업에서 다양한 스마트공장 솔루션을 소개하는 장 역시 마련되었다. 마이크로소프트는 기존에 자체적으로 보유하고 있는 클라우드 서비스 뿐 아니라 생산 현장에 최적화된 데이터 분석을 위한 SaaS(Software as a Service) 기반 플랫폼인 Fabric과 함께, 지능형 공장 솔루션을 소개하는 등 제조현장에서의 솔루션 및 서비스 공급에 나서기 시작하였다. 구글의 경우 클라우드 서비스에 집중하여 생산공정 및 공급망의 관리, 공장의 유지보수 등에 활용될 수 있는 기계학습 기반의 end-to-end 솔루션 MLOps를 발표하는 한편, 생성형 AI를 바탕으로 한 지능형 자동화 솔루션을 소개하였다.

제조현장에서의 인공지능 및 기계학습 적용과 관련하여서는 다양한 로봇 및 설비, 프로그램의 상호운용성에 대한 강조와 함께, 이를 위해서는 공장 내에서의 자체적인 데이터를 이들 장치가 서로 공유하고 활용할 필요가 있음 역시 강조되고 있다. 다만, 제조데이터의 공유 및 관리 플랫폼이 Platform Industrie 4.0 이후 가이아엑스, 매뉴팩처링엑스 등 산업별 협회 및 기업을 중심으로 한 협력체계 속에서 이루어지고 있는 것과 달리, 디지털 트윈을 포함한 공장 전반의 스마트화에 대한 기술적인 개발의 경우 개별 솔루션 또는 장치를 생산하는 단일 기업을 중심으로 그 논의가 이루어지고 있다는 특징이 있다.

그럼에도 불구하고, 통합된 시스템 또는 프로젝트를 중심으로 한 제조현장과 인공지능의 접목 역시 지속적으로 시도되고 있다. 대표적으로, 독일 연방경제기후보호부(BMWK)는 2024년 9월 RoX(Robotics eXperience) 프로젝트를 통해 여러 산업 분야에서의 AI 기반 로봇 솔루션 활용 촉진에 나서기 시작하였다. 이 프로젝트는 산업계 및 연구계가 뭉친 컨소시엄을 통해 복잡한 AI 기반 로봇 시스템의 개발에서 적용까지의 연계를 이루어 AI 기반으로 로봇 시스템을 효율화하고자 하며, 제조업에서는 비정형 환경에서의 선별(picking) 작업 개선, 생산 현장을 자유롭게 돌아다니는 로봇 시스템 개발 및 운영, AI 기반 로봇 시스템 최적화 등의 주요한 적용 분야가 제시되었다(DFKI, 2024.11.05.). 이 프로젝트에는 독일 인공지능연구센터(DFKI), 항공우주센터(DLR) 등과 프라운호퍼 제조 엔지니어링 및 자동화 연구소(IPA) 등의 공공연구소부터 VDMA 등의 산업 협회, 배링거인겔하임(Boehringer Ingelheim), 지멘스 등의 개별 기업까지 폭 넓게 참여하고 있다.

| 제3장 | 스마트 제조혁신에 대한 사회적 논의: 독일의 ‘산업 4.0’ 추진 전략을 사례로

제1절 독일의 산업 4.0 전개 과정

1. 스마트 제조혁신을 선도한 독일

산업의 변화는 노동의 변화를 수반한다. 자동화 및 디지털화에 기반한 4차산업혁명의 흐름에 따라 노동 시장도 필연적으로 그에 따른 변화를 겪게 되었다. 일각에서는 업무 자율성이 향상되고, 근로 조건이 유연해지며, 고용 형태가 다양화 되는 등 4차산업혁명에 따른 긍정적 변화를 환대하면서도, 인공지능 기술 및 자동화로 인한 대규모 실업과 인간을 배제한 노동 환경 조성에 대한 우려도 커져갔다. 이에 전 세계는 4차산업혁명이 촉발한 노동 시장의 변화에 대응하기 위해 다양한 국가전략 및 정책을 수립하고 추진하기 시작하였다.

독일은 2000년대 중반부터 국가주도 하에 신속하고 체계적인 산업혁명 대응전략을 추진하며 4차산업혁명의 선도국으로 도약하였다. 독일 정부는 4차산업혁명을 견인하기 위한 국가전략으로 ‘산업(Industrie) 4.0’을 수립·채택하고, 미래의 산업과 노동에 관한 논의를 발전시켜 왔다. 독일의 산업(Industrie) 4.0은 4차산업혁명의 성공 사례로 평가받는데, 이는 정부의 주도 하에 다양한 사회 구성원들이 지속적인 사회적 대화를 진행함으로써 전략 추진에 대한 공감대와 정당성을 확보했기 때문이다.(장준호, 2018.12) 하노버 산업 박람회에서 헤닝 카거만(Henning Kagermann)이 ‘산업(Industrie) 4.0’을 공론화한 이래로, 독일은 다양한 방법으로 사회적 숙의과정을 거치며 정부-산업계-노동계 간의 갈등을 완화시켜왔다.

독일에서 산업 4.0의 생산 시스템의 디지털화와 관련된 사회적 논의를 중요하게 인식하게 된 배경에는 디지털화와 자동화가 작업 환경에 미치는 영향이 크다는 문제의식이 자리하고 있다. 생산시스템의 디지털화는 일자리의 수에 영향을 끼칠 뿐 아니라, 노동의 성격 그 자체를 근본적으로 변화시킨다. 노동의 변화는 곧 해당 일을 수행하는

노동자 뿐만 아니라, 노동자를 양성하는 교육시스템, 노동자와 함께 사회를 구성하는 가족의 삶의 질, 그리고 이와 관련된 사회보장시스템 등 사회 전반에 걸쳐 막대한 영향이 끼친다. 즉, 생산시스템의 변화는 사회전체 구성원의 삶의 방식을 변화시키는 동인으로 작용할 수 있고, 사회 구성원이 디지털 전환을 어떤 방식으로 수용하고, 적응해 나가는지는 생산시스템의 방향과 전략에도 영향을 미치게 된다. 정부는 이러한 쌍방향의 동학(Dynamics)을 고려하여 산업 전환 전략을 구상할 필요가 있었고, 이에 독일 정부는 산업 4.0 전략을 추진함에 있어 생산 인프라의 디지털 전환과 더불어 생산시스템의 또 한 축인 노동의 방식의 전환을 촉진하는 '노동 4.0'(Arbeiten 4.0)을 병행하는 전략을 추진하였다.

이에 본 연구에서는 독일의 산업 4.0을 제조업의 혁신에 국한되지 않고, 사회적 체계를 변화시키는 '사회-기술적 시스템의 전환(Socio-Technical System)'이라는 맥락 속에서 재해석하고, 독일에서의 사회적 숙의과정을 조명하여 한국의 제조혁신에 주는 시사점을 도출하고자 한다.

2. 독일의 스마트 제조혁신 정책의 변천사

독일의 스마트 제조혁신 정책의 변화는 '하이테크 전략(High-Tech Strategy)'과 '산업 4.0(Industry 4.0)'이라는 두 가지 축으로 나눌 수 있다. 빠르게 변화하는 대외 환경과 과학기술의 발전은 독일 경제의 성장에 있어 새로운 도전과제였다. 2006년 하이테크 전략을 시작으로 독일 정부는 새로운 변화에 대응하는 국가차원의 정책에 드라이브를 걸었다. 하이테크 전략은 1)17개 미래첨단기술 분야에 대한 지원을 포함하고, 2)과학기술계 및 산업계 경쟁과 협력을 촉진하며, 3)새로운 아이디어의 상업화를 가속화하고, 4)중소기업 기술 혁신 활동 촉진을 지원하는 것을 골자로 하고 있다. 2006년 발표된 하이테크 전략은 이후 '하이테크 전략 2020'(2010년 발표), '신 하이테크 전략', '독일을 위한 혁신'(2014년 발표), '하이테크 전략 2025'(2018년 발표)를 거듭하며 꾸준히 발전해왔다.

이러한 정책과는 별도로 2011년에는 산업 4.0이 제시되었다. 산업 4.0은 하이테크 전략에서 강조했던 기술 혁신 목표를 제조업에 구체적으로 적용하여 디지털 기술을

통한 생산성 향상과 효율성 극대화를 추구하고자 했다. 즉, 하이테크 전략을 제조업에 적용하여 새로운 기술을 산업에 도입하고, 이를 통해 생산성 및 효율성을 극대화하고자 한 것이다. 산업 4.0 또한 하이테크 전략과 마찬가지로 꾸준히 진화해왔다. 2013년에는 ‘플랫폼 인더스트리 4.0’(Platform Industry 4.0)이 제시되었는데, 이는 산업 4.0의 목표를 달성하기 위하여 구체적인 실행방안을 마련하고 노동-기업-정부가 협의체를 구성하여 호혜적인 생태계를 조성하는 것을 강조하고 있다. 특히, 플랫폼 인더스트리 4.0은 각 정책목표에 따라 파생된 개별 주제별 맞춤형 실천계획도 포함하였다. 예를 들어 2013년에 노동 분야에서는 ‘노동 4.0’(Arbeiten 4.0)이 발표되었으며 중소기업 지원 분야에서는 ‘중소기업 4.0’(Mittelstand 4.0)이 발표되었다. 2020년에는 산업 4.0의 장기적인 목표를 제시하는 ‘2030 Vision for Industry 4.0’이 발표되었다. 이 비전은 팬데믹 이후 기후 변화문제에 대한 중요성 인식과 빠르게 변화하는 사회에서 소외되는 인간에 대한 가치 등을 고려하여, 독일 사회가 장기적인 관점에서 지속가능한 사회가 될 수 있도록 나아가는 것을 목표로 한다.

하이테크 전략과 산업 4.0은 별도의 정책으로 인식이 될 수 있지만, 상호 보완을 통해 정책 간 긴밀히 연결되어 있으며, 두 정책 모두 독일 사회의 경제적 번영과 환경적·사회적 지속가능성 확립을 위한 노력이 담겨있다.

<표 3-1> 독일의 스마트 제조혁신 정책 변화 흐름

단계	시기(년)	주요 정책	정책목표	주요내용
1단계	2006	하이테크 전략 (High-Tech Strategy)	- 글로벌 경쟁의 심화 및 독일 경제성장 둔화 문제 해결 - 높은 실업률을 비롯한 불균형한 경제 성장 패턴 극복	- 기초연구 및 응용 연구 지원 - 기술 이전 촉진 및 중소기업 지원 확대
2단계	2011	산업 4.0 (Industry 4.0)	- 하이테크 전략을 구체적으로 적용해볼 수 있는 분야 선정 및 개발 - 스마트공장 확대를 통한 독일 제조업의 혁신성 확보 및 경제성장 회복	- 디지털화된 생산 시스템 구축, 기술 표준화 및 연구 개발 투자 확대, 노동시장의 개혁 및 보안강화 - 워킹 그룹을 통하여 독일 산업의 주요 이해 그룹들의 의견을 조율하고 종합적인 대안과 정책을 도출
	2013	플랫폼 인더스트리 4.0 (Platform Industry 4.0)	- 산업 4.0의 성공적인 실행을 위해 기술적 표준화와 협력 필요성에 대응 - 산업 4.0에 대한 중·소기업들의 소극적인 참여 극복 - 기존 기술 숙련자들의 新기술 적응 문제 극복(재교육 강화) - 노동시장의 임금 양극화 문제 해소	- 산업 4.0과 마찬가지로 별도의 워킹그룹 ⁷⁾ 을 운영하였으며 5개의 핵심주제별 ⁸⁾ 실제 적용 가능한 결과물을 도출 • 노동관련 주제는 Arbeiten 4.0('노동 4.0')을 통해, 표준화관련 주제는 RAMI 4.0, SCI 4.0 등을 통해, 중소기업 지원관련 주제는 Mittelstand 4.0을 통해, 보안관련 주제는 ICS 보안 국제표준 적용을 통해 보다 구체적이고 실천적인 세부 계획을 마련함
	2015	노동 4.0 (Arbeiten 4.0)	- 플랫폼 인더스트리 4.0에서 목표로 하고 있는 노동문제에 대한 보다 발전되고 실천적인 대안을 제시 - 디지털 환경 대응 및 인력 부족문제 해결, 사회적·경제적 도전과제인 숙련노동자 육성을 위한 교육 프로그램 개발 강화 - 디지털 전환이라는 대변화 속에서 노동시장이 적응 할 수 있도록 실질적인 지원책 마련	- 근로자의 권리 보호와 직업 훈련 및 재교육 프로그램 개발, 유연한 근무 형태 도입 - '디지털 학습 플랫폼'은 디지털 학습 도구와 플랫폼을 통해 근로자들이 언제 어디서나 학습할 수 있도록 지원 - '산업-교육 연계 프로그램'을 통해 교육 기관과 산업계가 협력하여 최신 기술과 산업 트렌드를 반영한 교육 프로그램을 개발

7) 1)Architectures, Standards and Norms, 2)Technology and Application Scenario, 3)Security of Networked System, 4)Legal Framework, 5)Work, Education and Training, 6)Digital Business Models in '산업 4.0'

단계	시기(년)	주요 정책	정책목표	주요내용
3단계	2020	2030 Vision for Industry 4.0	- 미국-중국의 G2 경쟁 속에서 독일을 중심으로 EU가 G3의 지위 회복 - 독일 노동시장이 갖고 있는 新기술 숙련 노동자의 양적인 부족 외에도 질적인 문제 해결 • 기존 고숙련 노동자들의 新기술 훈련 프로그램 참여를 위한 인센티브 마련 • 숙련 근로자 육성을 위해 다양한 정책(교육훈련 정책, 이민정책)에서 변화 수요 대응 - 환경 문제에 대해 선제적으로 대응하고 지속가능한 자연환경을 조성하기 위한 정책 마련	- 1)자치권(Autonomy), 2)상호호환성(Interoperability), 3)지속가능성(Sustainability)이라는 큰 틀에서 장기적 관점의 산업 4.0의 비전을 제시 - 지속가능성은 환경적 지속가능성과 사회적 지속가능성을 아우르는 개념으로 현대 산업의 가치 창출은 인간의 삶의 질 향상에 대한 정책방향 제시 • 양질의 일자리 및 교육, 기후변화 대응 및 순환 경제 구축, 사회적 참여 확대 등 - 기술발전 촉진, 안보 확립, 디지털 인프라 강화, 규제, 표준화 및 통합, 탈중앙 시스템 및 AI 개발을 목표로 정책 마련
4단계 (논의중)	논의중	Industry 5.0 (가칭)	- 빠르게 변화하는 사회 속에서 소외되는 인간의 가치를 회복하고 공동체의 지속가능성을 높이기 위해 환경문제를 비롯한 ESG 문제에 선제적으로 대응	- 인간 중심(Human-centric), 2)지속가능성(Sustainable), 3)탄력성(resilient)을 주요 아젠다로 채택

자료: 연구진 작성

3. 주요 정책 및 정부 이니셔티브

가. 하이테크 전략(High-Tech Strategy) (2006)

2006년, 독일은 글로벌 경제 환경에서의 경쟁이 심화되면서 과학기술 혁신을 통해 지속적인 경제 성장을 유지하고 고용을 창출해야 하는 필요성을 절감하게 되었다. 당시 독일 경제는 2000년대 초반의 경제 성장 둔화와 높은 실업률로 어려움을 겪고 있었다. OECD 2006년 경제 조사에 따르면, 독일 경제는 불균등한 성장 패턴을 보였고, 이를 해결하기 위한 포괄적인 혁신 전략이 필요했다. 이러한 문제를 해결하기 위해 독일 정부는 기초 및 응용 연구에 대한 투자 부족, 연구 결과의 상업화 과정에서의 비효율성, 중소기업의 혁신 능력 부족 등의 문제를 인식하고, 이를 해결하고자 '하이테크 전략'을 도입했다. 주요 정책 분야로는 기초 연구 및 응용 연구 지원, 기술 이전 촉진, 중소기업 지원, 바이오테크놀로지, 나노테크놀로지, 에너지 기술, 보안 기술 등 미래 유망 기술에 대한 투자가 포함되었다. 연방교육연구부(Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF)가 이 전략의 주요 부처로서 기초 연구와 응용 연구의 강화, 중소기업 혁신 역량 제고를 위해 다양한 프로그램을 운영하였다.

나. 산업 4.0(Industry 4.0) (2011)

독일에서 하이테크 전략이 발표된 이후, 2011년에는 산업 4.0이 발표되었다. 산업 4.0은 2006년 제시된 하이테크 전략의 기술혁신 목표를 제조업에 구체적으로 적용하여 디지털 기술을 통한 생산성 향상과 효율성 극대화를 도모하는 방향으로 이어졌다. 하여, 이 전략은 스마트 공장 구현이라는 거시적 목표 하에 디지털화된 생산 시스템 구축, 기술 표준화 및 연구 개발 투자 확대, 노동시장의 개혁 및 보안강화 등 구체적인 세부 계획을 포함하고 있다. 이러한 계획이 발표될 당시 독일 사회에서는 2008년 글로벌 금융 위기로 제조업에 대한 중요성을 재조명되고 있었다. 뿐만 아니라 글로벌 경제 환경 변화와 신흥국의 경쟁 심화로 인해 독일 제조업이 생산성을 유지하고 글로벌 공급망에서 경쟁력을 확보해야 할 필요성이 커진 것도 산업 4.0이 시작되는 데에 한 몫을 했다.

독일 제조기업들과 제조 관련 협회, 대학 등 산·학·연이 공동으로 참여하여 운영된 5개의 워킹 그룹⁹⁾도 주목할 만 하다. Top-down 형태의 의사결정 구조에서 벗어나 상호보완적인 생태계를 구축하기 위하여 워킹 그룹을 구성하고 독일 산업의 주요 이해 그룹들의 의견을 조율하여 종합적인 대안과 정책을 도출하고 있다.

산업 4.0은 독일을 글로벌 시장에서 선도적인 위치에 올려놓기 위한 국가 전략이라고 평가된다. 여기에는 ICT 기술을 제조과정에 통합시킴으로써 지능형 제조기술의 선도 공급자가 되겠다는 의지가 담겨 있다(오윤환, 2021). 시장 측면에서는 다양한 제품을 생산할 수 있도록 공급망 네트워크를 통합시키는 것을 의미하며, ICT 기술과 디지털화를 통해 다품종 대량생산으로의 진화를 목표로 하고 있다. 이러한 목표를 달성하기 위해 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 빅데이터 등의 기술을 발전시키고 실제 산업에 적용하는 것에 중점을 두었다.

다. 플랫폼 인더스트리 4.0(Platform Industry 4.0) (2013)

산업 4.0이 발표된 2년 후, 2013년에는 ‘플랫폼 인더스트리 4.0’이 도입되었다. 플랫폼 인더스트리 4.0은 산업 4.0의 성공적인 실행을 위해 기술적 표준화와 협력 필요성 대응을 위한 구체적인 액션플랜을 제시하는 것을 주요 목적으로 하며, 교육연구부장관과 경제자원부장관을 위원장의 역할을 하고 있다.

플랫폼 인더스트리 4.0 도입 배경에는 시장 참여자들의 낮은 참여율에 기인하였다. 산업 4.0의 실현은 대·중·소기업들의 적극적인 참여가 바탕이 되어야 하는데, 대기업들과는 달리 중·소기업들이 약 51%가 제조공정의 디지털화의 필요성을 공감하지 못한다는 설문조사가 발표되기도 하였다. 첨단기술을 활용한 산업의 발전을 수행하는 노동자들 역시 이러한 새로운 변화에 쉽게 적응하지 못하고 있었다. 기존의 기술 숙련자로 분류되던 집단이 새로운 첨단 기술이 도입됨에 따라 하루아침에 저숙련자로 분류가 되는 사회적 비용이 발생하기도 하며, 새로운 기술을 습득하는 데 필요한 절대적인 시간과 비용 역시 노동자들이 새로운 변화를 받아들이기 꺼려하는 주된 요인이 되

9) Smart Factory, Real Environment, Economic Environment, Human Being& Work, Technology Factor

었다. 이러한 개인적 차원의 문제점 이외에도 사회 전반에 걸쳐 새로운 기술의 습득은 또다른 부작용을 낳기도 했다.

독일 사회 내에서 산업 4.0이 노동과 고용에 미치는 부정적 영향에 대한 우려가 제기되고 있는 점을 반영하여, 플랫폼 인터스트리 4.0에는 노동계, 기업 및 학계가 운영에 참여하게 되었다.(BMW & BMBF, 2024). 플랫폼 인터스트리 4.0의 전반적인 운영과 관련된 의제설정과 정책적 조정은 전략그룹에서 담당하였으며, 실무그룹에서는 기술, 보안, 법적 체계, 사업모델 등과 함께 노동, 교육 및 직업훈련 영역이 별도로 구성되어 있다. 노동, 교육 및 직업훈련 실무그룹은 50여명의 노사 및 연구자로 구성되어 있으며, 산업의 디지털 전환 과정에서 노동과 훈련이 어떻게 지속가능하게 재조직될 수 있는지와 관련된 경험과 지식, 모범사례를 발굴하고 공유하는 역할을 수행하였다. 이처럼 플랫폼 인터스트리 4.0에서는 노동과 인력의 문제는 중요하게 다루어졌다고 있다고 볼 수 있다.

라. 노동 4.0(Arbeiten 4.0) (2015)

‘노동 4.0(Arbeiten 4.0)’은 플랫폼 인터스트리 4.0에서 목표로 하고 있는 노동문제에 대해 보다 발전되고 실천적인 대안을 제시하였다. 2015년에 발표된 노동 4.0은 독일의 고령화 사회와 기술 변화로 인한 노동 시장과 일자리 변화에 대한 고민을 담고 있다. European Innovation Scoreboard에 따르면, 당시 독일은 변화하는 디지털 환경에 대응하는 인력이 부족했으며, 이들을 교육시킬 프로그램의 부재가 큰 사회적·경제적 도전과제로 부상하였다. 독일 정부의 정책 기조는 노동시장의 안정화를 위한 디지털 전환의 속도를 늦추는 것이 아닌, 디지털 전환이라는 큰 변화의 흐름 속에서 노동시장이 적응할 수 있도록 실질적인 지원을 하는 것에 있었다. 이에 노동 4.0은 근로자의 권리 보호와 직업 훈련 및 재교육 프로그램 개발, 유연한 근무 형태 도입 등을 통해 노동 환경의 변화에 적응할 수 있도록 지원하였다. 가령, 디지털 학습 플랫폼은 디지털 학습 도구와 플랫폼을 통해 근로자들이 언제 어디서나 학습할 수 있도록 지원하였으며, 이는 온라인 교육 및 훈련 프로그램을 통해 디지털 기술과 새로운 업무 스킬을 습득할 수 있도록 도왔다. 또한, 산업-교육 연계 프로그램을 통해 교육 기관과

산업계가 협력하여 최신 기술과 산업 트렌드를 반영한 교육 프로그램을 개발하고 운영하였다. 이외에도 유연한 교육 및 훈련 모델, 중소기업 및 전통 산업을 위한 디지털 교육 센터, 기술 이전과 혁신 촉진 프로그램 등을 통해 노동시장 개선을 위한 다양한 프로그램이 운영되었다.(BMAS, 2017)

4. 향후 전개 방향 : 지속가능성 향상을 위한 ‘산업 5.0(Industry 5.0)’

가. 스마트 제조혁신을 위한 장기 비전 수립

앞서 살펴본 산업 4.0은 EU를 중심으로 하는 ‘산업 5.0(Industry 5.0)’(가칭)으로 이어지고 있다. 구체적인 정책 목표와 실행 계획은 논의 중에 있으나, 2030 Vision for Industry 4.0에서 제시하는 인간 중심의 가치는 동일하게 강조되고 있다. 빠르게 변화하는 사회 속에서 소외되는 인간의 가치를 회복하고 공동체의 지속가능성을 높이고, 환경문제를 비롯한 ESG 문제에 대응하기 위해 논의를 시작한 것이다. 산업 5.0은 1)인간 중심(Human-centric), 2)지속가능성(Sustainable), 3)탄력성(resilient)을 주요 아젠다로 채택하고 있다. 다만, 산업 5.0은 5차 산업혁명을 뜻하는 것은 아니며, 4차 산업 혁명의 연장선 속에서 자연 친화, 인간중심 등 사회 및 환경적 차원의 고민을 담고 있다.

[그림 3-1] 산업 5.0(Industry 5.0)



자료: European Commission

산업 5.0의 개념이 실질적으로 구현되는 과정은 매우 지난하고 어려운 과정일 될 수 있다. 그 과정에서 정부나 산업계가 노동계를 비롯한 사회 구성원의 지지를 받지 못하거나 사회변화의 트렌드와 유리된다면 정부와 산업계도 스마트 제조혁신을 이끌 어갈 동력을 잃게 된다. 이러한 문제의식에 따라 독일 정부는 스마트 제조혁신을 위한 장기 비전 수립의 필요성을 인식하고, 2020년에 독일의 2030 Vision for Industry 4.0 을 제시하였다. 이 비전에는 미국-중국의 G2 경쟁 속에서 독일을 중심으로 한 EU가 G3의 지위를 갖춰야한다는 문제의식과 함께 이를 위해 필요한 대책들을 마련하고자 하는 의지가 담겨있다. 이러한 대외적인 환경변화 이외에도 독일 내부적으로 지속되는 경제침체에 대한 위기의식도 2030 Vision for Industry 4.0을 마련하는 배경이 되었다. 2023년 독일의 경제성장률은 역성장(-0.3%)을 기록하는 등 2020년대를 전후로 독일 경제 상황은 좋지 않았다. 역성장의 배경에는 첨단제조업에 대한 경쟁력 저하와 숙련 노동자의 부족이 지적되고 있다. 첨단제조업 경쟁력 저하와 관련하여, 독일은 R&D 투자 규모 세계 4위를 차지하고 유럽 내 특허의 3분의 1을 보유하는 등 양호한 R&D 인프라를 갖추고 있음에도 불구하고, 투자성과는 대부분 자동차, 전자기계 등 기존 산업¹⁰⁾에 집중되어 있었다. 숙련 근로자 부족과 관련하여, 독일 노동부장관은 “2034년 독일은 노동력 부족 규모가 700만 명에 이를 것으로 추산된다.”고 밝히며 노동력 전망이 매우 어둡다는 점을 언급하였다.

이러한 양적인 부족 외에도 노동시장의 질적인 면에도 문제가 있었다. 독일 산업이 디지털화로 전환됨에 따라 기존의 숙련노동자들의 신산업으로의 유입이 더딘 상황이며, 이들을 재교육할 수 있는 프로그램을 확대할 것뿐만 아니라, 새로운 기술을 습득할 수 있는 유인책을 강화할 필요성이 대두되었다. 즉, 노동시장에서 숙련 근로자 육성을 위한 다양한 정책(교육훈련 정책, 이민정책)에서의 변화가 필요했다.(한국은행, 2023) 이에 더해 2030 Vision for Industry 4.0은 최근 전 세계적 문제로 인식되고 있는 환경 문제의 심각성을 반영하여, 이를 선제적으로 대응하고 지속가능한 자연환경을 조성하기 위한 노력을 담고자 하였다. 즉, 2030 Vision for Industry 4.0은 기존 독일 사회가 갖고 있는 첨단제조업 경쟁력 약화에 대한 대응뿐만 아니라 독일 사회

10) 컴퓨터 관련은 12% 수준 (German Patent and Trade Mark Office, 2023년)

가 앞으로 나아가기 위해 필요한 사회적 지속가능성(노동시장의 경쟁력 강화) 및 환경적 지속가능(자연환경을 보존하고 더불어 살아갈 수 있는 생태계 조성)을 모두 포괄하는 장기적 관점을 제시하고 있는 것이다.

2030 Vision for Industry 4.0은 3대 목표를 제시하였는데, 이는 1)자치권(Autonomy), 2)상호호환성(Interoperability), 3)지속가능성(Sustainability)이다. 자치권의 경우, 디지털 비즈니스 모델의 경쟁력 강화에 필요한 자기결정권 및 자유로운 행동범위 강조하고 있으며 주요 영역으로는 기술발전, 안보, 디지털 인프라가 있다. 상호호환성의 경우, 협동과 오픈 생태계는 다양성과 유연성을 가능케 함을 강조하고 있으며 규제, 표준화 및 통합, 탈중앙 시스템 및 AI가 주요 영역이다. 마지막으로 지속가능성은 환경적 지속가능성과 사회적 지속가능성을 아우르는 개념으로 현대 산업의 가치 창출은 인간의 삶의 질 향상에 대한 고민도 담겨있다. 이에 해당하는 영역으로는 양질의 일자리 및 교육, 기후변화 대응 및 순환 경제 구축, 사회적 참여 확대 등이 있다.

이전의 계획들보다 더욱 강조된 지속가능성이라는 축은 단순히 환경적 지속가능성을 의미하는 것이 아닌 사회적 지속가능성까지 포괄한다는 점에서 의미가 있다. 이러한 지속가능성 확립을 위해 2030 Vision for Industry 4.0은 두 개의 서로 다른 테스트 포스트로 구성하여 업무를 분업화하였다. 사회적 지속가능성의 경우, 네트워크로 연결된 산업과 더 나은 미래를 만들기 위해 사회의 구성원들이 변화의 전 과정에 참여할 수 있도록 하였다. 환경적 지속가능성의 경우, 산업 4.0 기술을 활용하여 기후 친화적이고 자원 효율적인 미래를 만들기 위한 방안을 모색하고자 하는 계획이 반영되었다.(BMWi, 2020)

<표 3-2> 지속가능성 주요 테스크 포스/워킹그룹

구분	환경적 지속가능성	사회적 지속가능성
테스크 포스 /워킹그룹	The Sustainability Task Force	Work, Education and Training
목적	산업 4.0 기술을 활용하여 기후 친화적이고 자원 효율적인 미래를 만들기 위한 방안을 모색	산업의 디지털 전환 과정에서 노동자들의 역량을 강화하고, 지속적인 학습과 훈련을 통해 경쟁력을 유지
주요 활동	• 환경 지속 가능성: CO2 배출 감소, 자원 효율성 증대, 순환 경제 시스템 도입 • 디지털화와 지속 가능성의 융합: 디지털 기술을 통해 산업의 생태적 전환을 촉진 • 자원관리 효율화 • 데이터처리 최적화 • 탄소중립	• 일자리 창출과 안정성: 양질의 일자리 창출 및 고용 안정성 확보 • 교육: 다양한 교육 기회를 제공하여 노동자들의 기술 향상을 지원 • 훈련: 전문 기술과 직무 능력을 향상시키기 위한 훈련 프로그램을 개발 • 현장 • 애자일 근무
차이점	1. 초점 - The Sustainability Task Force는 환경적 지속가능성과 디지털화의 융합을 통한 산업 생태계의 전환을 중점에 둠 - Work, Education and Training은 노동력의 기술 향상과 교육, 훈련을 통해 산업의 디지털 전환을 지원하는 데 중점을 둠 2. 활동영역 - The Sustainability Task Force는 주로 환경적 지속 가능성을 목표로 다양한 프로젝트와 연구를 진행 - Work, Education and Training은 노동자의 교육과 훈련을 통해 산업의 효율성과 생산성을 높이는 데 집중	

자료: 연구진 작성

사회적 지속가능성에 대한 3개지 세부 계획은 1)작업/학습을 위한 현장, 2)추가 교육, 3)애자일 근무가 있다. 첫 번째 세부 계획인 작업/학습을 위한 현장은 Work, Education and Training 워킹그룹을 통해 디지털화된 산업 환경에서 작업과 학습에 대한 공통된 가치와 원칙을 제공하고, 더 나은 미래를 위한 토대를 마련하고 있다. 이러한 현장은 사람, 조직, 기술, 통합으로 구성되어 있다. '사람'의 경우, 모든 사람들의 지속적인 학습과 발전을 지원하며, 각 개인의 역량을 최대한 발휘할 수 있는 환경을 조성한다. '조직'은 유연하고 적응력 있는 조직 문화를 형성하여, 변화하는 산업 환경에 신속하게 대응할 수 있도록 하며, '기술'은 기술 발전을 통해 생산성을 향상시키고, 더 나은 작업환경을 제공하는 것을 목적으로 한다. 마지막으로 '통합'은 디지털화의

혜택이 사회 구성원 모두에게 골고루 돌아갈 수 있는 포용적 접근을 추구하는 토대를 제공한다.

두 번째 세부 계획인 추가 교육은 빠르게 변화하는 디지털 흐름 속에서 현재의 직업 훈련에서 새롭게 요구되는 기술과 지식을 효과적으로 제공할 수 있는 방법을 제공하고자 한다. 이를 위해 전문가들이 제공하는 조언과 모범사례를 공유하는 세미나 시리즈가 진행되었고, 이러한 세미나에서 참여자들이 필요한 교육에 대한 수요와 애로사항을 직접 건의할 수 있는 채널을 만들었다. 마지막 세부 계획인 애자일 근무는 조직 구성의 중심을 사람으로 두고, 직원 개개인의 필요에 더 밀접하게 다가갈 수 있도록 하는 것을 장려한다. 또한, 상호 간의 연결을 보다 강화하여 변화하는 환경에 유연하게 대처할 수 있는 조직을 만들고자 하였다.

환경적 지속가능성은 자원 관리 및 효율성, 데이터 처리 최적화, CO2 중립성 등을 주요 지표로 제시하였다. 자원 관리 및 효율성의 경우, 모든 원자재를 효율적으로 사용하여 산업 4.0 기술이 목표 달성에 효과적으로 활용될 수 있도록 도움을 주는 것을 목표로 한다. 데이터 처리 최적화는 데이터 센터에 방대한 양의 데이터를 저장하는 것은 많은 에너지 소비를 야기한다는 문제의식을 기반으로 미래의 그린 컴퓨터는 지금과는 다른 모습을 보일 것으로 예상하며 이에 맞는 대비책을 마련하는 것을 목표로 한다. 예를 들어, 기업의 데이터 저장에 소요되는 예상되는 비용과 편익을 계산할 수 있는 시스템을 구축(데이터의 실효성 제고)하고, 나아가 데이터 저장의 효율성을 높이기 위한 데이터 표준화를 구현하고자 하는 것이다. 탄소중립의 경우, 지능형 자원 관리 체계를 마련하여 효과적인 에너지 사용을 통해 달성하고자 한다. 재생 에너지 사용/전환 강조 및 자체 에너지 생산을 위한 열병합 발전소 활용 등이 강조되고 있다.

독일의 스마트 제조혁신을 위한 정부의 정책 및 이니셔티브를 살펴볼 때, 가장 눈에 띄는 부분은 독일 정부가 ‘스마트 제조’를 ‘산업 제조현장의 디지털 기술 도입’으로만 보지 않는다는 점이다. 제조의 방식의 변화가 일하는 방식에 변화를 초래하고, 이는 곧 노동 관련 제도의 변화를 야기하며, 나아가 국제협력 방식과 사회 전반 및 문화적 변화까지 포함하는 거대한 사회적 변화를 일으킬 수 있다 보았다. 독일 정부의 이러한 인식은 노동 4.0 과 2030 Vision for Industry 4.0에서 잘 드러난다. 2030 Vision

for Industry 4.0에 담긴 인간과 환경, 사회의 지속가능성에 관한 인식은 2015년에 진행된 노동 4.0의 논의를 승계한 것이라 볼 수 있다.

이러한 독일의 스마트 제조혁신의 전략과 방향성을 이해하기 위해서는 산업 4.0과 함께 노동 4.0의 논의를 종합적으로 살펴 볼 필요가 있다. 이에 다음 절에서는 노동 4.0을 보다 심층적으로 살펴보도록 하겠다.

제2절 산업 4.0을 위한 사회적 대화

1. 사회적 대화의 배경과 과정

산업 4.0으로의 논의가 본격화되면서, 독일 사회에서는 직업에서의 일자리 감소 우려가 증대되었다. 저숙련과 고숙련 노동자의 일자리는 유지될 가능성이 크지만, 중숙련 노동자의 일자리는 크게 줄어들 것이라고 예상되었기 때문이다. 이러한 양상은 임금의 양극화를 촉발할 수 있고, 여성과 고령 근로자들의 사회 진출을 막는 장애가 될 수 있어 많은 사람들이 우려를 나타냈다.

이에 독일 정부는 플랫폼 인터스트리 4.0을 산업계뿐만 아니라, 노동계도 참여하도록 확장된 대화 플랫폼을 운영하고, 제조혁신의 화두를 노동과 사회의 혁신으로 확대하고자 하였다. 2015년 4월, 정부와 노조가 플랫폼 인터스트리 4.0에 참여하면서 사회적 대화가 확대되었고, 동시에 노동시장 전체를 아우르는 새로운 사회적 대화가 시작되었다.(장준호, 2018.12)

독일의 노동 4.0의 사회적 대화 프로세스는 2015년 4월 개최된 개시컨퍼런스에서 녹색서(Grunbuch)를 발표하면서 시작되고, 대화 결과를 종합한 백서(Weissbuch)를 발간하면서 완료되었다. 당시 개시컨퍼런스(Auftakt zum Dialogprozess)에서 노동 사회부 장관 안드레아 날레스(Andrea Nahles)는 산업 4.0과 함께 노동에 관한 사회적 대화를 병행해야 하는 이유를 발표하였다. 지금까지(당시 2015년) 독일이 추진해 왔던 디지털화 정책 및 산업 4.0과 관련한 정부의 추진 사업에서 '인간'이라는 중요한

요소가 간과되었고, 산업의 변화는 곧 노동의 변화를 의미하기 때문에 이제 노동의 변화에 관한 심도 있는 논의가 필요한 시점이라는 것이다.(BMAS, 2015)

녹서를 기반으로 한 사회적 대화는 전문가 논의와 시민들이 참여하는 공적인 대화로 진행되었다.(장준호, 2018.12) 총 7번의 워크숍은 연방노동사회부가 학계와 기업의 전문가 18명으로 구성된 자문단의 감독 하에 진행되었으며, 자문단은 워크숍에서 이루어지는 사회적 대화를 추적하고 관리하였다.(이진일, 2018.2.) 대화에는 시민단체, 기관, 기업 등 50여 개 이상의 단체가 참여하여 다양한 입장과 주장을 발표하였고, 해당 내용을 중심으로 전문가 워크숍에서 논의가 진행되었다. 공적 대화는 온라인과 오프라인에서 동시에 이루어졌으며, 수천 명의 시민이 참여하여 총 5,439건의 토론과 발표가 있었다. 주요 논의 주제는 디지털화의 기회와 위험, 노동 시간, 미래 노동의 모습 등이었다.(이진일, 2018.2.)

이하에서는 노동 4.0의 사회적 대화 프로세스를 구체적으로 살피고, 해당 과정에서 제기된 이슈에 관해 상세하게 살펴보고자 한다.

2. 사회적 대화의 목적

노동 4.0은 산업 4.0을 기반으로 한 성장 전략에 대응하여, 생산 부문뿐만 아니라 노동 세계 전반을 포괄하는 논의이다. 이는 기술적 변화와 사회적 요구에 따라 노동 형태와 조직이 재편되는 가운데, 디지털화와 글로벌화가 노동 시장에 미치는 영향에 대응하기 위한 논의를 목적으로 한다.(이진일, 2018.2.)

독일정부는 녹서를 발표 한 이후, 각계에 논평을 요청했는데 각 기관들은 성명서나 의견서의 형태로 의견을 정부에 전달하였다. 예를 들면, 독일노동조합연맹(DGB)은 성명서 <노동 4.0: 사람을 중심에 두어야 한다>를 통해 녹서가 고용 및 노동자 문제를 중점적으로 다루는 것을 긍정적으로 평가하는 한편, 산업 4.0 논의에서 좋은 근로 조건의 중요성이 간과된 점을 지적하였다. 또한 디지털화로 인해 비정형적이고 불안정한 고용이 증가할 가능성에 대해 우려를 표하며 정부의 지나친 낙관론을 경계하였다. 그들은 자동화가 초래할 수 있는 위험을 간과하지 말아야 하며, ‘좋은 노동’을 위한 사회적 파트너십 솔루션의 중요하다는 것을 강조하였다. 이와 더불어, 공동결정권 확

장이 경제적 성공과 사회적 결속에 필수적이라고 주장하기도 하였다. 산업계를 대표하는 독일산업협회(Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI)는 디지털화에 따른 경제 성장과 잠재력을 긍정적으로 평가하며 환경의 변화에 따른 노동자의 교육과 훈련에 많은 투자가 필요하다고 주장하였다. 이를 위해서는 기업과 노동자 간의 자율적 합의의 범위가 넓어야 하며 포괄적 일반 규칙 제정을 지양해야 한다고 주장하였다. 한편, 사회적 대화의 주요 당사자인 연방고용주협회(Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA)는 〈노동세계 4.0 : 당면 과제를 해결하고, 기회를 잡자〉(Chancen nutzen, Herausforderungen meistern)를 발표하고, 독일 산업 협회(BDI)는 사회적 대화의 성공을 위해 직원과 기업 간 이해관계의 균형을 강조하며, 현재 녹서는 노동자의 관점에 치우쳐 산업계의 요구, 시장 변화, 고객 행동 및 경쟁력 문제를 충분히 다루지 않았다고 의견을 내었다. 또한 포괄적이고 일반적인 규칙보다는 산업과 기업의 특수한 상황에 맞는 대응이 필요하다고 제안하였으며, 광범위한 국가 규제, 새로운 관료적 개입, 단체교섭 자율성에 대한 정치적 개입이 단체교섭 파트너의 활동을 위축시킬 수 있다고 우려를 표명했다.

이처럼 독일 정부는 녹서 발표 이후 산업계 및 노동계 등 각계의 의견을 모아 제기된 이슈들 속에서 더 깊은 논의가 필요하다고 판단되는 논의 주제를 특정하여 이를 중심으로 대화형 플랫폼을 운영하였다.

3. 사회적 대화 과정

독일 정부(연방노동사회부, BMAS)는 노동의 미래에 관한 논의를 일부는 공개적으로, 일부는 전문가들 간의 대화로 진행하였다. 이 과정에는 약 40개의 다양한 단체, 기관, 기업들이 참여하여 녹서에서 제기한 문제들에 대한 입장을 정리하였다. 입장은 독일디자인연합(AGD), 연방고용청, 독일고용주협회연방협회(BDA), 연방프리랜서직업협회(BFB) 등이 제출하였으며, 해당 문서는 연방노동사회부 홈페이지에 게시되어 있다.

연방노동사회부는 학계와 기업의 실무자들로 구성된 자문단을 구성하여 노동 4.0과 관련된 전문가 대화의 전 과정에 참여하도록 하였다. 이 자문단은 정기적으로 전문가

워크숍을 개최하여 대화 과정에서 제기된 특정 문제들을 논의하였다. 20개월 동안 총 7회의 전문가 워크숍이 열렸다. 첫 번째 워크숍은 2015년 6월 12일 연방노동사회부에서 “일 또는 개인의 삶의 리듬 - 누가 주도하는가? 생애 단계에 맞춘 근로시간 설계 옵션”이라는 주제로 베를린에서 개최되었다. 30여명의 기업(경영진 및 노동자 대표) 및 학계 전문가들과 기타 행정 기관의 대표들이 참석했다. 워크숍의 목표는 “유연화”에 대한 다양한 이해를 명확히 하고, 근로시간 설계에 대한 다양한 관심사를 분석하며, 기업, 근로자, 사회적 파트너 및 정책을 위한 적절한 설계 옵션을 논의하는 것이었다. 워크숍에서는 주로 디지털화의 기회를 활용하여 기업의 경제적 성공과 근로자의 자율적인 삶을 어떻게 더욱 잘 조화시킬 수 있는지 논의하였다. 두 번째 워크숍의 주제는 모바일 및 경계 없는 작업으로, 약 30명의 기업(경영진 및 노동자 대표) 및 학계 전문가들과 연방노동사회부 대표들이 참석했다. 워크숍의 목표는 새로운 기술 발전을 배경으로 다양한 형태의 모바일 작업에 대한 경험을 논의하고, 성공적인 모바일 작업을 위한 기업의 성공 요인을 식별하며, 보다 광범위한 유연성 옵션 사용을 저해하는 장애물을 파악하는 것이다. 세 번째 워크숍의 주제는 디지털화가 고용 및 고용 형태에 미치는 영향이었으며, 약 25명의 기업(경영진 및 노동자 대표) 및 학계 전문가들과 연방노동사회부 대표들이 참석했다. 워크숍의 목표는 디지털화가 고용과 새로운 고용 형태에 미치는 현재와 미래의 영향을 구체적으로 논의하는 것이다. 특히 직업과 자격 그룹에 따른 노동력 수요의 변화에 중점을 두고, 직무 프로필과 직업 이미지의 변화도 고려했다. 또한 이에 대한 기업 및 국가 차원의 해결 방안을 논의하였다.

네 번째 워크숍은 2016년 2월 17일에 교육, 자격 및 지속 교육이라는 주제로 개최되었다. 약 56명의 기업(경영진 및 노동자 대표)과 학계 전문가, 연방노동사회부 및 기타 연방기관 대표들이 참석했다. 워크숍의 주요 질문은, 교육 기금이나 교육 휴가와 같은 협약 정책 도구와 일반적인 국가 교육 지원 형태(예: 노동 보장)를 어떻게 체계적으로 통합할 수 있는가였다. 더불어 독일에서 새로운 지속 교육 문화를 어떻게 정착시킬 수 있는지에 대한 논의도 이루어졌다. 다섯 번째 워크숍은 2016년 4월 14일 노동법과 공동 결정권을 주제로 열렸다. 이 워크숍에서는 디지털 경제가 노동법에 미치는 영향, 노동자 데이터 보호, 그리고 기업 내 공동 결정권의 형성에 대해 논의하였다.

워크숍 결과, 디지털 경제에서도 노동자와 사업장 개념이 여전히 유효하며, 새로운 고용 형태에 대한 법적 평가가 필요하다는 것이 도출되었다. 디지털 기술이 데이터 수집을 가속화하면서 노동자 데이터 보호의 중요성이 강조되었고, 데이터 사용의 투명성과 신중함의 필요성도 논의되었다. 한편, 기업 경영진과 공동 결정기구의 협력을 통해 디지털 기술의 이점을 양측 모두 누릴 수 있도록 하는 것이 중요하며, 이를 위해서는 공동 결정권의 확대가 필요하다는 제안도 제기되었다. 디지털 기술을 활용하면서 직원의 직접 민주적 참여가 가능해졌지만, 복잡한 주제에서는 어려울 수 있어 참여의 명확한 역할 분배와 책임 설정이 중요하기 때문이다. 여섯 번째 워크숍은 2016년 5월 4일에 사회적 보장이라는 주제로 열렸으며, 약 65명의 전문가들이 참석했다. 워크숍의 목표는 경계 없는 작업의 증가, 불안정한 고용 이력 및 새로운 고용 형태가 새로운 사회 보장 요건을 필요로 하는지, 그리고 이러한 요건이 어떻게 구현되고 재정적으로 지원될 수 있는지에 대한 주요 질문에 답하는 것이었다. 마지막 워크숍은 2016년 7월 6일에 사회적 변화의 설계와 좋은 기업 경영을 주제로 열렸으며, 30명 이상의 전문가들이 참석했다. 워크숍에서는 변화하는 노동 세계와 기업 및 정책 설계 옵션을 주제로 기술 변화가 기업의 조직과 사람, 기계 간의 협업에 미치는 영향에 대해 논의했다.

[그림 3-2] 대화 과정의 주요 단계



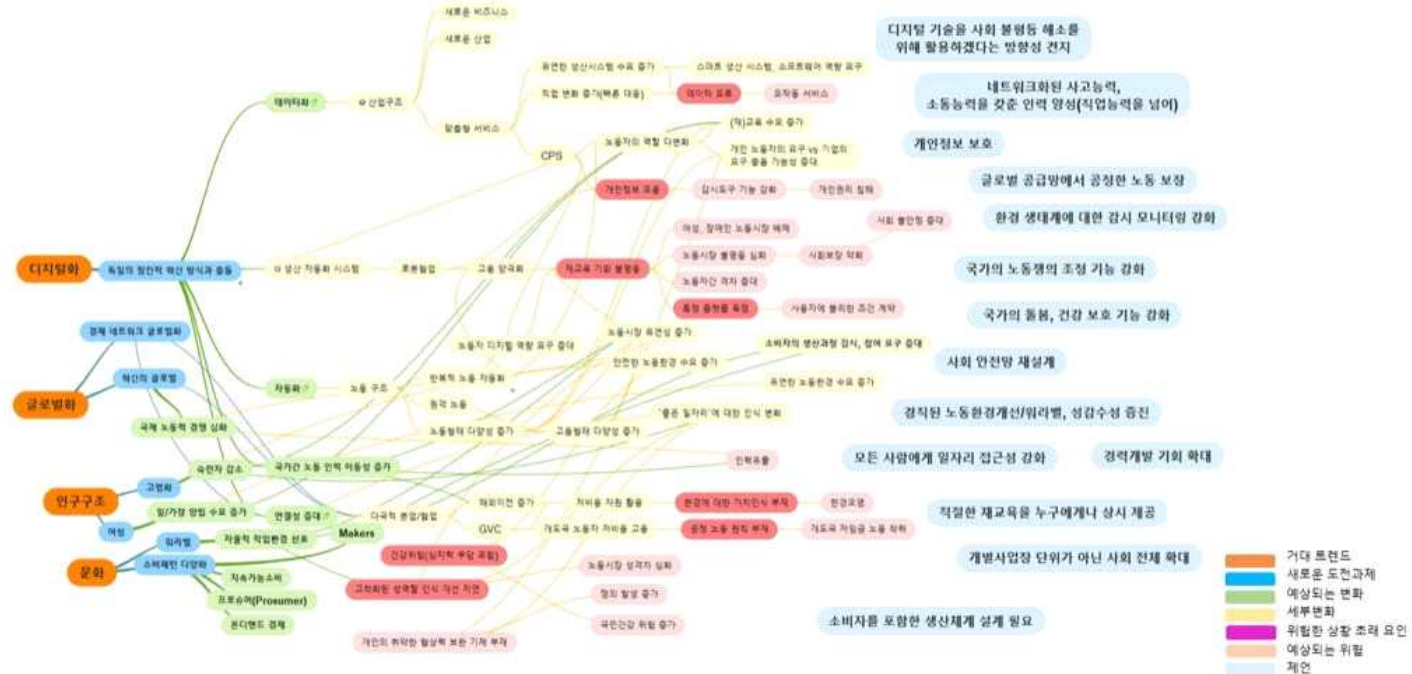
자료: BMAS, 홈페이지 (2019.11.)

4. 녹색(Grunbuch)와 백서(Weissbuch)

2016년 11월 29일, 독일 연방노동사회부는 노동 4.0 대화 종료 콘퍼런스를 개최하였다. 이 자리에서 노동부 장관은 지난 20개월 동안 진행된 연구와 대화의 결과를 종합한 230페이지의 백서를 발표하였으며, 백서는 2017년 3월 〈Arbeiten 4.0 - 백서(Weißbuch)〉라는 이름으로 정식 출간되었다. 노동 4.0 백서는 독일 연방노동사회부가 녹색에서 제기한 구체적 주제와 질문을 중심으로, 일련의 학술적 논의와 토론 과정이 담긴 산물이다.(BMAS, 2017.1) 녹색에서는 노동의 관점에서 산업 4.0의 발전 방향에 대한 각계의 의견이 종합적으로 제시되었다면, 백서에는 녹색에서 제기된 문제들에 대한 해결책과 제안을 주로 다루고 있다.

녹색과 백서는 향후 독일이 맞이하게 될 미래의 모습을 탐구하고 기록한 결과물이라는 점에서 의의가 크다. 녹색과 백서에 담긴 미래의 네 가지의 메가트렌드는 디지털화, 글로벌화, 인구구조 변화, 문화적 변화이다. 이러한 변화는 노동의 질적 요구 상승, 일자리의 변화를 초래하고, 글로벌 인구이동 증가와 가치사슬의 변화로 인한 자원 공급의 지속가능성도 언급되고 있다.

[그림 3-3] 독일의 ‘노동 4.0’ 독서와 백서를 통해서 본 독일의 변화전망 및 정책이슈



자료: 연구진 작성

백서에서는 기업, 노동자, 사회적 파트너, 협회, 의회, 정치인 등 다양한 행위자들에게 새롭게 떠오르는 요구와 갈등 요소에 대해 언급하고 있다. 주요 쟁점으로는 디지털화와 고용 지속 가능성, 새로운 비즈니스 모델의 시장과 업무 형태에 미치는 영향, 빅데이터 시대의 노동자 개인정보 보호, 인간과 기계의 협업, 노동자에게 유익한 노동 유연성, 노동자의 기업 참여 및 사회보장 등이 있다. 이러한 변화는 독일의 노동자 일 자리와 노동의 질을 위협하는 위험요소이기도 하지만, 다른 한편에서는 새로운 기회의 요소이기도 하다는 점이 강조되었다. 대화에 참여한 각계의 이해관계자들은 디지털 기술이 초래할 부정적 영향을 예측하는데 그치는 것이 아니라, 그러한 영향이 실제로 발현될 수 있는 상황을 탐색하고, 위험을 줄이기 위한 방안을 모색했다. 예를 들면, 디지털화로 인해 스마트 제조 환경에 적합한 인력의 자질 요구 조건이 변화한다면, 해당 업무를 수행하는 노동자의 일자리는 위태로워질 수 있다. 특히, 노동자의 재교육 기회는 디지털 시대의 노동자를 위협한 상황에 빠지게 할 수도 있고, 다른 기회를 제공해 줄 수도 있는 중요한 요인이 된다는 점이 부각되었다.

사회적 대화를 통해 얻은 결실은 이러한 위험요인들이 정부, 노동조합, 기업이 모두 협력하여 관리·조정되어야 하고, 위험이 실제 발생하지 않도록 정부와 노조, 기업이 선제적 대응방안을 마련해야 한다는데 사회적 합의를 이루었다는 것이다. 특히 독일의 학자 카거만과 발스터(Kagermann & Wahlster)는 산업 4.0의 적용단계에서 무엇보다 사회적 파트너십(Sozialpartnerschaft)이 중요한데, 독일의 노동조합이 전체 과정에 적극적으로 참여하여 사회적 논의가 진전되는데 매우 긍정적인 역할을 수행했다고 평가하였다.(Kagermann & Wahlster, 2021)

5. 근거기반의 사회적 대화를 위한 ‘실험’

독일의 사회적 대화 과정에서 가장 주목할 만한 부분은 ‘실험’이다. 스마트 제조회장은 어느 누구도 경험해 보지 못한 새로운 제조 방식이며, 이러한 환경에 놓인 노동자와 기업주 또한 새로운 길을 개척해 가야 한다. 따라서 많은 시행착오가 예상되는데, 이에 소요되는 비용을 줄이고, 효율적인 생산 환경과 양질의 일자리를 만들어 가기 위해서는 본격적인 설비나 직무의 교체 이전에 실험을 통한 사전학습의 기회를 갖는 것이 중요하다.

독일의 산업 전환을 위한 실험은 주로 독일정부와 노동조합을 통해 주도 하에 기업과 노동자가 참여하는 형태로 이루어졌다. 디지털 기술의 도입이 가져오는 위험을 줄이고 기회를 증대시키기 위한 책임은 노조와 노동자, 그리고 기업과 정부가 모두 함께 부담해야 한다는 인식이 작용했던 것이다. 예를 들어, 재교육의 기회를 제공할 책임은 일차적으로 기업에게 있지만, 사회의 대전환 시기에 제조현장의 스마트화 뿐만 아니라, 사회문화적 토양을 만들어 가야하는 상황에서 정부도 재교육의 책임을 나눠 가져야 한다. 노동조합 또한 새로운 작업환경이 노동자에게 어떤 영향을 미치는지, 그리고 어떤 교육이 필요한지와 같은 요구사항을 파악할 책임을 가지고 있다.

이러한 실험은 사회적 대화가 진행되는 동안에도 시행되었으며, 2024년 지금까지 계속 이어져오고 있다. 아래에서는 독일 금속노조에서 주도한 디지털화된 노동환경의 실험과 독일 정부가 주도한 노동환경 실험을 살펴보겠다.

가. 금속노조의 실험¹¹⁾

금속노조는 '노동과 혁신 프로젝트'를 통해 약 100여개의 사업장 노사가 참여하는 실험을 진행한 바 있다. 노동조합 주도로 디지털 전환을 모색중인 실제 사업장을 프로젝트에 참여시키고, 교육과 전문컨설팅을 통해 모범사례를 구축하는 방식으로 인간 중심의 디지털 전환 가능성을 모색하고자 했다.

독일 금속노조의 <노동+혁신> 프로젝트와 독일 금속노조 NRW 지역본부가 주도한 <NRW 노동 2020> 프로젝트는 산업의 디지털 전환에 따른 기술혁신과 노동의 변화를 노동조합의 관점에서 결합하여, 테일러주의-포드주의 생산체계의 한계를 보완하고 노동의 인간화의 가능성을 구체적인 작업 현장에서 모색하는 프로젝트라고 볼 수 있다.(Bosch et al. 2020; IG Metall NRW, 2014; Schäfers & Schroth, 2020) 개별 사업장에서 디지털 전환을 진행하는 과정에서 노사는 사전 교육과 전문가의 지원을 받았다. 이를 통해 사회적 대화에 기반한 노사 파트너십을 구축하여 노동 4.0에서 제시된 원칙을 반영하도록 하였다.(Schäfers & Schroth, 2020). 프로젝트에는 각 사업

11) '가. 금속노조의 실험' 부분에 언급된 사례는 Schäfers & Schroth (2020)의 보고서를 활용하여 작성되었다.

장마다 부서 대표노동자, 인사담당자, 노조신임자(Vertrauensleute)¹²⁾, 직장평의회 평의원이 참여하도록 하였다. 프로젝트의 자문에는 30여개의 전문연구소, 노동학 전문가, 생산체계 및 공정 관련 기술전문가가 참여하였다. 프로젝트의 핵심 주제는 사업장의 디지털 전환 과정에서 요구되는 노동자의 숙련형성, 사업장 역량개발, 직무, 근로조건 및 근로시간의 설계와 관련되어 제기되는 문제를 노동 4.0의 관점에서 해결하는 것으로 설정되었다. 금속노조의 노동과 혁신 프로젝트는 디지털 전환에 성공적이라고 평가될 수 있는 4가지 적용모델을 발굴하여 프로젝트 결과로 제시한 바 있다. 그 중에서 두 가지 모델을 살펴보도록 하겠다.

1) 에어버스(Airbus) 데일리 리페어(Daily Repair)의 글로벌 사업장 노동시간 편성 : 에어버스는 독일 내에서 보수(repair) 업무를 수행하는 20,00여 명의 노동자들의 노동시간 편성 개선 요구를 반영하여, 사업장 디지털화 프로젝트에 혁신적 노동시간 모델을 도입하고자 하였다. 노동조합 주도의 설문조사를 통해 노동시간의 유연성, 신뢰성, 시간주권(Zeitsouveränität)¹³⁾ 등과 같은 요구를 파악하여, 주당 노동시간의 선택적 축소를 사업장 디지털화 프로젝트에 반영하여 모듈식 노동시간제와 재택근무 제도를 설계하였다. 에어버스는 모듈식 노동시간제와 재택근무제 등 혁신적 노동시간모델의 시험운영이 끝난 후, 독일 내 직장평의회와 혁신적 노동시간모델에 관한 직장협정을 체결하고 본격적인 운영에 들어갔다.

2) 모델 3: 지멘스(Siemens) 튀빙겐 사업장의 구조혁신

: 지멘스 튀빙겐 사업장은 500여명의 노동자 근무하는 공항 수하물 컨베이어 벨트 용 모터 생산 사업장이다. 이 사업장은 수익성 하락으로 인해 사용자 측에서 공장의 해외이전 계획하게 되면서 직장평의회가 비용절감과 생산성 향상을 위한 사업장의 디지털 전환을 역으로 제안하였다. 노사협의를 통해 지멘스 디지털화를 위한 미래펀드(1억 유로)가 조성되었으며, 이 중 100만 유로를 튀빙겐 사업장의 스마트 공장화에 투자되었다. 노사는 동수로 구성된 위원회를 통해 사업장의 디지털화 전반에 관한 협의

12) 노조신임자란 각 사업장에 존재하는 노동조합 조합원을 대표하는 노동조합의 사업장 담당자를 말한다.

13) 시간주권이란 노동자의 시간선택권을 의미한다.

및 예산 배분을 결정하였다. 그 결과 사업장의 해외 이전과 구조조정 계획은 취소되었고, 사업장 운영이 정상화되었으며 2019년 독일 직장평의회 총회에서 금메달을 수상하는 등 사업장 디지털화의 모범사례로 선정되었다.

나. 독일 정부의 실험: INQA

INQA(Initiative Neue Qualität der Arbeit)는 독일 정부(BMAS)가 변화하는 노동환경 개선을 위해 시행하는 사업으로 2002년 시작되었다. 이니셔티브에는 연방정부, 주정부, 사회보험기관, 노동조합, 재단, 고용주 등 다양한 파트너가 참여하고 있다. INQA의 주요 목표는 중소기업(KMU)을 지원하여 디지털 전환과 같은 노동 세계의 변화에 대응하고, 근로자들의 작업 조건을 개선하는 데 있다. 이에 건강한 작업 환경, 현대적인 리더십 및 협업 문화, 일과 삶의 균형을 촉진하는 다양한 프로그램과 도구를 개발하여 기업과 노동자에게 제공한다.

INQA에서 주목할 부분은 '실험실' 프로젝트들이다. 디지털 산업 전환의 과정에서 노동환경이 변화함에 따라, 독일 정부는 "INQA-Experimentierräumen(INQA 실험 공간)"을 기업에 제공하고 양질의 노동환경 조성 방안을 모색하고 있다. Leonie Gebers는 디지털화, 기후 변화, 전염병 또는 가치관의 변화 등에 따라 '좋은 노동'에 대한 요구사항도 변화하고 있으므로, '좋은 노동'이 무엇인가에 대한 지속적인 탐색이 필요하다고 하였다. 이에 독일 정부는 혁신적인 기술, 서비스 또는 비즈니스 모델을 실제 조건에서 실험할 수 있는 '실험 공간'을 활성화하는 사업을 시행하고 있으며, 2025년 말까지 총 300만 유로를 투자할 예정이다.(BMAS, 2022) 2024년 현재, 17개 실험실이 운영되고 있고, 디지털화를 통한 노동의 변화에 초점을 맞추어 프로젝트 당 최대 600,000유로, 최대 2년의 지원이 이루어지고 있다. 그 중 2023년 만료되는 INQA AI 실험실이 11곳인데, 모두 기업에 인간 중심의 인공지능을 도입하는 데 중점을 두고 있다. INQA 실험의 내용의 구체적인 내용은 아래 표와 같다.(INQA 홈페이지)

〈표 3-3〉 독일 정부가 추진하는 노동의 디지털 전환 실험 프로젝트

프로젝트 명	프로젝트 목표	프로젝트 개요	프로젝트 기간
DA_RuN (다름슈타트의 회복력과 호기심 개발에 대한 접근 방식)	- 조직의 회복력과 호기심을 증진시키고, 이를 통해 조직이 변화에 빠르게 대응하고, 창의적인 사고를 통해 새로운 기회를 탐색할 수 있도록 돕는 것	- 조직 내 회복력과 호기심을 강화하기 위한 모델과 성공 요소를 개발하며, 이를 학습 지침인 "lernOS"로 통합하여 파트너 조직에 적용	23.07 ~25.06
DigiResHand (디지털 지원 시스템의 실질적인 도입을 통해 위생, 난방 및 공조 산업의 탄력성 향상)	- 위생, 난방 및 공조 무역의 디지털화를 통해 탄력성을 높이는 것을 목표로 하며, 디지털 지원 시스템 도입, 체크리스트, 교육 콘텐츠, 소프트웨어 솔루션 등을 개발	- 위생, 난방 및 공조 산업의 중소기업에 적합한 소프트웨어 솔루션을 도입하기 위해 운영 프로세스를 신중히 분석하고, 디지털 프로젝트 및 AI 지원 디지털 비서를 포함한 시스템을 개발 - 인간 중심의 접근 방식을 통해 직원들의 다양한 경험을 수집하고, 이를 바탕으로 실용적이고 일반화 가능한 절차를 개발	23.07 ~25.06
Handwerkzeug für KKK (중소기업을 위한 도구)	- 브란덴부르크 중소기업이 디지털화 및 기술 혁신을 통해 지속 가능한 성장과 경쟁력을 유지할 수 있도록 지원	- 중소기업의 복원력을 강화하기 위해 다양한 도구와 보조 도구를 개발하고 테스트 함 - 두 개의 파일럿 회사에서 도구를 사용해 실효성을 검토했으며, 그들의 피드백을 반영해 도구를 조정함. 이 도구들은 전국의 다른 모델 회사에서도 사용될 예정임 - 프로젝트는 탄력적인 리더십, 커뮤니케이션, 기업 문화를 중점으로 하며, 워크숍과 교육 과정에서 디지털 및 아날로그 도구를 활용	23.01 ~25.06

프로젝트 명	프로젝트 목표	프로젝트 개요	프로젝트 기간
KompResifÖV (대중교통에서 문화적으로 융합된 팀을 위한 역량 및 탄력성)	- 디지털 트랜스포메이션과 직무 요구 변화에 대비하여 대중교통 종사자의 회복력을 강화하는 것을 목표로 함 - 프로젝트 종료 후, 새로운 작업 프로세스는 영구적으로 도입되고, 회복탄력성 멘토가 디지털 트랜스포메이션과 팀 관련 문제에 대한 장기적 지원을 제공함	- 이 프로젝트는 4개의 대중 교통 회사로 구성되어, 민첩하고 참여적인 실험 공간을 통해 목표 달성에 필요한 조치를 개발함 - 리더십과 역량 개발 관련 문제를 식별하며, 조직의 탄력성을 강화하는 새로운 프로세스와 조치를 도입함 - "상황식 방법론"을 통해 직원들이 참여하고, 현장 솔루션 개발에 기여하며, 이 애자일 작업 방식은 직원들의 자기 효능감을 높이는 데에 기여함	23.06 ~25.05
Mental Health in Clubs (클럽에서의 정신 건강)	- 클럽의 직원 및 관리자에게 심리사회적 개입을 테스트하여 개인적, 조직적 회복력을 강화하는 것을 목표로 함 - 정신 건강 개선 및 스트레스가 많은 산업의 회복력을 높이는 모델을 개발하며, 파일럿 단계의 결과를 바탕으로 베를린의 모든 클럽에 적용할 제안이 마련됨 - 또한 전국적인 정신 건강 캠페인이 시작되고, 직장 건강 증진을 위한 권고 사항이 법정 건강 보험 기금에 전달됨	- 이 프로젝트는 7개의 파일럿 클럽과 협력하여 진행되며, 포커스 그룹 토론과 설문조사를 통해 각 클럽에 맞춘 중재 조치가 선정됨 - 8개월 후, 사후 설문조사를 통해 중재 효과를 평가함 - Charité 및 독일 심리학 아카데미(DPA)와 협력하여 워크숍 및 심리 치료 개입을 개발하고 수행하며, 마음 챙김 기반 보상 서비스도 제공함	23.06 ~25.05
New Work 4.0 - Key Worker	- 이 사업의 목표는 중요 직종(Key Worker)에서 디지털화와 변화하는 작업 환경에 대응할 수 있도록 조직의 회복력과 유연성을 강화 - 직장 내 혁신적이고 지속 가능한 업무 방식을 도입하고, 변화하는 요구에 맞춰 일하는 방식을 개선하는 것을 목표로 함	- 시스템 관련성이 높은 5개 파트너와 함께 각 분야별로 실험실에서 수행됨 - 조직의 탄력성 요인을 분석하고 촉진하는 데 적합한 분야를 대상으로 하며, New Work의 잠재력을 충분히 활용하지 못하는 경우가 많아 이를 개선하기 위한 방법을 개발함 - 직원, 관리자, 회사 이익 그룹을 포함하는 참여적이고 반복적인 접근 방식을 통해 적절한 전략을 수립함	23.06 ~23.05

프로젝트 명	프로젝트 목표	프로젝트 개요	프로젝트 기간
Pflege.Zeit (간호 분야의 유연한 근무 시간을 통한 조직 탄력성)	- 요양 및 돌봄 분야에서 근로자의 탄력성을 높이고, 직원들이 변화하는 요구 사항에 대응할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 함 - 이를 통해 요양 산업의 근무 환경을 개선하고, 지속 가능한 방식으로 근로자의 복지와 업무 효율성을 강화하려고 함	- 3개의 장기 요양원 실험실로 구성되어 있으며, 근무 시간 조직 가능성을 테스트함 - 관리자, 직원, 이익 집단과 협력하여 조치를 개발하고, 팀 중심의 업무 모델을 설계함 - 직원과 관리자의 의견을 반영하여 주관적 만족도를 높이고, 거주자의 관점을 포함하여 필요 기반 돌봄을 구현함. 이를 통해 민첩한 관리 구조를 확립하고, 수익성 및 직원 채용·유지의 목표를 달성	23.06 ~25.05
ReMi (“참여적 기업”의 조직 탄력성)	- 이주 배경을 가진 직원들의 회복력을 강화하는 것을 목표로 함 - 이주 노동자들이 직장에서 겪는 다양한 도전 과제를 해결하고, 조직 내에서 지속 가능한 통합을 촉진하는 방안을 마련함	- 디지털 작업 환경에서 민첩하고 참여 지향적인 설계를 중심으로, 리더십, 역량 개발, 공동 결정의 세 가지 영역에 중점을 둠 - 중소기업에 위한 전환을 위해 VDA, IG Metall, Federal Employment Agency와 같은 파트너 네트워크와 협력함 - 전문가 서클을 통해 결과의 전달 가능성을 검토하고, 후속 프로젝트를 위한 개념적 기반을 개발함	23.06 ~25.05
Skilling at Banken (은행에서 필요한 스킬)	- 은행업계에서의 디지털화와 변화하는 직무 요구에 대응하기 위한 직원들의 역량 개발을 목표로 함 - 금융 산업에서 필수적인 기술을 습득하고, 민첩하고 지속 가능한 방식으로 업무를 수행할 수 있도록 지원함	- 금융 서비스 산업의 변화가 고용과 직무에 미치는 영향을 분석하고, 직원들이 디지털 전환에 어떻게 대응하는지 파악함 - 디스킬링(기술 필요성 감소) 여부를 확인하고, 재스킬링 및 업스킬링의 필요성을 평가하며, 맞춤형 역량 개발 요구를 공식화하기 위해 이해 관계자의 다양한 관점을 반영한 총체적인 접근 방식을 취함	23.07 ~25.06

프로젝트 명	프로젝트 목표	프로젝트 개요	프로젝트 기간
WiPiA (마감 공정의 프로세스에 대한 지식)	- 디지털화 시대에 직장에서의 포용성과 참여를 강화하는 것을 목표로 함 - 특히, 다양한 배경을 가진 직원들이 변화하는 업무 환경에서 성공적으로 적응할 수 있도록 지원하는 맞춤형 솔루션을 개발하고, 이를 통해 조직의 회복력과 효율성을 높임	- INQA-EXP 프로젝트는 DigiGAAB 프로젝트에서 개발된 회사 내 프로세스를 기반으로, 다른 직종으로 확장할 수 있도록 설계되었음 - 숙련된 직업의 특수 조건에 맞춘 해결책을 도출하며, 지역 및 고객 참여를 통해 내부와 회사 간 프로세스 지향적인 접근 방식을 추구함	23.06 ~25.05

자료: 연구진 작성

제3절 시사점과 제안

1. 시사점

가. 사회기술시스템 전환의 관점에서 스마트 제조혁신 논의를 전개해 가야 할 필요

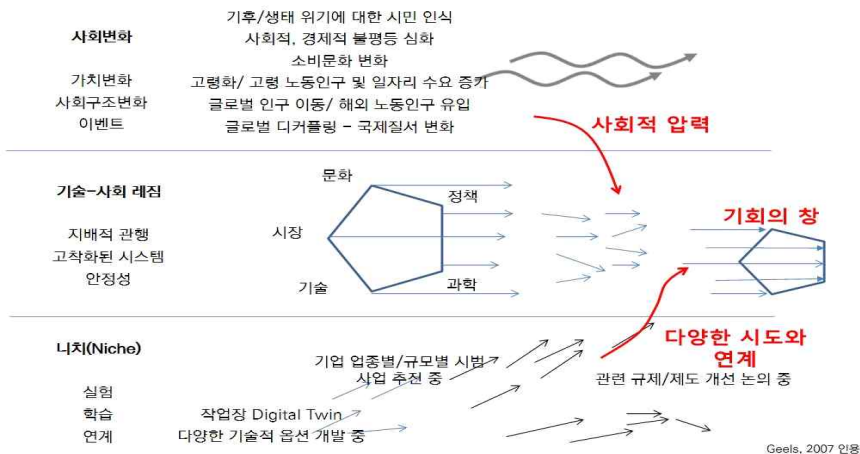
‘사회-기술 시스템(Socio-Technical System)’의 전환에 관한 학술적 논의를 전개한 학자들은 대체로 사회의 변화를 기술적 요소와 사회적 요소의 상호작용 속에서 설명하고 있다. 그 중에서도 거시적 차원의 사회변화에 관한 담론을 제공한 학자로 Frank Geels를 들 수 있는데, 본 연구에서는 그의 다층적 관점(Multi-Level Perspective, MLP)을 산업 4.0의 전개과정을 설명하는 이론적 논의틀로 차용하고자 한다.

Frank Geels는 사회기술시스템을 기술적 요소와 사회적 요소가 상호작용하며 유지되는 복합적인 시스템으로 설명하며, 다층적 관점을 통해 이러한 시스템이 어떻게 변화하는지 분석하였다. Geels의 다층적 관점은 혁신과 사회적 변화의 과정을 설명하기 위해 개발된 이론적 프레임워크로, 기술적 혁신이 사회적, 경제적, 정치적 맥락 속에서 어떻게 이루어지는지를 설명하고자 한다. 이를 위해 Geels는 세 가지 수준(틈새, 체제, 사회적 트렌드/분위기)의 분석을 제안한다. 소규모 틈새(Niches)는 하나의 공간적 개념으로서, 새로운 기술 개발과 혁신이 실험되고 발전하는 일종의 인큐베이팅 공간이다. 정부와 민간에서는 제조 혁신을 위한 다양한 기술 개발을 지원하고 있으며, 아직 상용화 단계에 이르지 않은 시점에서 연구소나 기업은 다양한 기술적 대안들을 마련해야 한다. 정부는 이러한 시도를 추진하는 스타트업을 육성해야 하기 위해 연구 개발 자금 투입이나 세제 혜택 등을 제공하여 지원하고 있다. 체제(Regimes)는 현재의 기술, 인프라, 규제, 문화적 규범 등을 포함한 기존 시스템을 의미한다. 이는 일관성 있고 안정된 구조를 가지고 있어 변화에 저항하는 경향이 있다. 예를 들면, 화석 연료 기반의 에너지 시스템이나 내연기관 자동차 산업 등은 오랜 기간 동안 관련 기술의 규격을 발전시켜 왔고, 가치사슬 또한 특정한 구조로 확립되어 있다. 이에 따라 관

런 기업들은 이미 정립된 시장 질서에 순응하며 비즈니스를 운영하고 있다. 사용자들은 기존 제품에 대한 신뢰를 가지고 있으며, 사용 습관이나 사용 환경 또한 오랜 기간에 걸쳐 특정한 모습으로 굳어져 있다. 이렇듯 기술과 가치사슬, 사용자 관행은 특정한 질서에 의해 규범적으로 상호작용하고 있다. 이러한 체제를 변화시킨다는 것은 기존 질서에 순응하는 이해관계자들로 하여금 상당한 저항을 불러일으킨다는 말과 같다. Geels는 이러한 공고한 체제에 어떻게 변화가 일어날 수 있는지를 '니치의 확장'과 '사회적 압력'을 통해 설명한다. 그는 사회적 트렌드 또는 분위기를 '경관(Landscapes)'으로 표현하는데, 이는 곧 경제적, 정치적, 문화적 대규모 변화를 의미한다. 이런 변화는 오랜 기간에 걸쳐 진행되지만 체제와 틈새에 영향을 미친다. 예를 들면, 기후 변화, 글로벌 경제 추세, 정치적 안정성 등과 같은 요소는 체제와 틈새의 변화를 촉진하거나 저해할 수 있다. Geels는 혁신에 대한 사회적 담론이 얼마나 우호적으로 형성되는지 또는 정부의 정책적 견인력(리더십)이 얼마나 강한지 등에 따라 체제와 틈새에 미치는 압력이 달라진다고 보았다.

Geels의 다층적 관점은 생산 시스템의 변화와 같은 거시적 변화가 단일 혁신 기술에 의해 초발되는 것이 아니라, 경관 차원에서의 정치적 압력과 틈새에서의 다양한 기술적 도전이 동시에 이루어져야 가능하다는 점을 강조하고 있다.

[그림 3-4] Geels의 MLP 이론에 입각한 시스템 전환의 과정



Geels는 기술적 요소와 사회적 요소는 독립적으로 존재하지 않고, 상호작용하면서 시스템의 성과와 작동 방식에 영향을 미친다는 점에 주목하였다. 그는 혁신이 틈새에서 시작하여 점진적으로 확장되어가는 과정을 통해 이루어진다고 설명한다. 이 과정이 얼마나 빨리 진행될 수 있는지, 또는 느리게 진행되는지에 영향을 주는 요인은 크게 두 가지로 제시한다. 하나는 사회적 압력이고, 또 하나는 다양한 기술적 옵션의 경쟁과 연대이다.

본 연구는 산업 4.0에 대한 사회적 논의를 촉진한 독일 정부의 정책이 Geels의 MLP 모델에서 일종의 ‘사회적 압력’을 형성하는 것을 목적으로 하고 있다고 본다. 생산시스템의 전환이 가져올 혜택이 기존의 산업구조 내의 기득권을 강화하는 것이 아니라, 사회 전체 구성원에게 돌아간다는 기대와 신뢰가 전환의 주요 동력으로 작용한다. 그러나 이러한 신뢰는 단순한 ‘그럴 것이다’ 또는 ‘그래야 한다’ 는 암시나 당위적 선언으로 형성될 수 없다. 누구에게 혜택이 우선 주어지고, 그 비용은 누가 부담해야 하는지, 그리고 그러한 변화에 직면한 개개인은 무엇을 준비해야 할 것인지에 대한 답은 미리 알 수 없다. 이는 광범위한 사회적 공론을 통해 기업과 노동자, 그리고 광범위한 사회 구성원이 각자의 이해관계 속에서 타협해 나가야 할 문제이다. 따라서 산업 4.0에 관한 사회적 논의는 사회 구성원의 전환 적응력을 강화하는 차원뿐만 아니라, 독일 정부가 생산시스템의 전환이라는 새로운 시도에 대한 실행전략을 구상할 수 있도록 하는 조타수(Navigator)의 역할을 한다고 볼 수 있다.

나. 사회적 대화를 통해 제조 혁신에서 사회 전환 담론으로 확대

디지털 기술을 통한 사회 전반의 변화를 탐색하는 과정에서 산업 및 노동 정책의 다양한 이슈가 발굴되고 있으며, 이러한 작업을 효과적으로 수행하는 수단이 바로 ‘사회적 대화’이다. 독일의 산업 4.0은 단순히 디지털 기술의 산업적 활용이나 기업의 생존 전략 차원에서가 아니라, 사회 구조적 변화에 대응하기 위한 사회경제 혁신전략 차원에서 추진되고 있다. 독일에서 노동 4.0을 주제로 한 사회적 대화가 일어난 배경을 산업 전환의 효과적 이행을 위해 노동의 문제를 해결해야 한다는 산업 정책적 관점의 산물로만 보는 것은 적절한 해석이라 하기 어렵다. 오히려 산업 전환은 모든 사회

구성원의 삶에 영향을 미치는 광범위한 변화로, 이러한 변화를 삶의 질과 지속가능성 향상의 방향으로 이끌고 위해서는 '좋은 노동' 환경을 조성하는 것이 핵심이라는 인식이 동기로 작용한 것으로 보인다.(BMAS, 2015)

앞서 본문 제 2절에서 언급했듯이, 독일의 노동 4.0 논의는 사회의 거대한 변화 트렌드와 이로 인해 독일이 직면하게 될 도전 과제에 대한 질문으로부터 시작되었다(그림 3-4참조). 독일의 노동 4.0 논의는 단지 노동자나 노동조합 측의 이해관계를 반영하기 위한 대화의 장이 아니라, 사회 발전을 위해 필수적인 논의의 장이었다. 이는 특정 당파나 집단의 이해관계를 넘어 범사회적 논의로서 정당성을 인정받았다고 볼 수 있다.(이승협, STEPI 자문내용)

다. 실험을 통한 근거기반의 사회적 대화 추구

독일의 산업 전환 논의에서 중요한 시사점 중 하나는 실험이다. 독일의 사회적 대화는 다양한 실험과 병행되었으며, 실험이 가진 긍정적 효과는 두 가지 측면에서 살펴볼 수 있다. 첫째, 실험은 이해관계자 간 인식 격차를 줄이는 기능을 한다. 대화에 참여하는 이해관계자들은 서로 다른 배경과 이해관계를 가지고 있어 디지털 기술 도입에 대한 다양한 의견을 가질 수 있다. 실험 결과는 다양한 의견 간 인식격차를 좁히고, 더 넓은 공감대 속에서 서로의 의견을 청취하는데 효과적으로 활용될 수 있다. 둘째, 실험은 정책의 완급을 조절하여 실효성을 높이는 데 기여할 수 있다. 디지털 기술을 제조 및 노동현장에 도입하는 것은 전례가 없기 때문에 어떤 정책이 효과적일지, 언제, 누구에게, 어떤 효과가 나타날지 사전에 예측하기 어렵다. 실험은 예측과 이에 기반한 정책수립을 어느 정도 가능하게 한다.

라. 독서와 백서를 통한 전문가-현장의 이해관계자, 민-관의 연계

독일의 사회적 대화는 다양한 이해관계자들의 논의가 상호 피드백을 통해 구체화되고, 여기에 전문가의 분석이 더해졌다는 점에서 주목할 만하다. 정책과 전략이 추진되던 초기 단계에는 전문가 중심의 독서가 발간되었으며, 이를 바탕으로 광범위한 사회

적 대화가 이루어졌다. 대화의 내용은 이후 전문가의 종합 및 분석 작업을 거쳐 백서로 발간되었다.

녹서는 연방노동사회부에서 준비한 문서로, 미래 노동 사회의 주요 발전 및 실천 분야를 분석하고 노동 환경 변화의 경향과 예측을 다루고 있다. 이 문서에는 노동 환경의 구체적인 변화와 예상되는 문제들에 대한 논의 의제가 포함되어 있으며, 학계와 전문가 그룹, 노동조합과 사용자 단체, 근로자 평의회 및 기업 실무자들이 참여하여 해법을 모색하는 대화형 플랫폼의 역할을 수행하였다.(이승현, 2020.1.). 이후 발간된 백서는 독일의 디지털 전략, 산업 정책, 노동 정책 등에 영향을 미치는 중요한 참고 자료로서 기능하게 되었다.

마. 상위정책과의 연계를 통한 정치적 동력 확보

독일의 산업 4.0에 관한 사회적 대화는 국가 상위 정책과 연계되어 진행됨으로써 정치적 동력을 지속적으로 확보할 수 있었다. 산업 전환에 관한 사회적 대화가 지속되고, 다양한 정부 사업으로 실제 구체화 될 수 있었던 것은 하이테크 전략이 독일의 최상위 혁신 정책으로서 하위 정책들을 견인하는 역할을 했기 때문이다. 하이테크 전략이 처음 제시되었을 당시에는 제조업의 기술혁신 필요성을 강조하며 디지털 기술을 통한 생산성 향상 전략이 핵심에 있었고, 이에 따라 산업 4.0 논의가 촉발되었다. 이후 하이테크 전략은 산업 4.0 논의 과정에서 제기되는 다양한 수요를 반영하여, 독일 산업 구조의 시스템적 전환 전략으로서 변모하였다. 2018년 발표된 '하이테크 전략 2025 전략'에서는 사회문제 해결과 지속 가능성 지향성이 강화되었으며, 산업 전환의 목적 또한 이에 부합하는 방향으로 변화되었다. 현재는 이러한 변화의 연장선에서 산업 5.0에 관한 논의가 진행 중에 있다. 하이테크 전략 2025는 독일의 경제 및 기술 발전을 목표로 R&D 투자, SMEs 육성 전략과 더불어 노동시장 개선, 지속가능한 발전을 위한 정책방향을 제시하고 있다. 즉, 하이테크 전략은 거시적 국가발전 전략으로서 포괄적인 정책 방향성을 제시하는 역할을 하고, 동시에 산업 4.0의 논의가 국가 발전 전략 측면에서도 중요하다는 정당성을 부여하는 역할을 한다. 이는 한국도 스마트 제조혁신을 국가 상위 정책과 연계하여 보다 강력한 정치적인 동력을 확보할 필요가 있음을 시사한다.

2. 제안

가. '산업의 디지털 전환'에 관한 사회적 대화 플랫폼 구축 및 운영¹⁴⁾

기술 발전에 따른 산업의 디지털 전환은 산업과 경제 영역에 국한되지 않고, 노동과 고용을 매개로 우리의 일상에 중요한 영향을 미치는 핵심 변수로 작용한다. 4차산업혁명이 사회적 화두가 된 이유는 산업의 디지털 전환이 우리 삶에 미치는 영향에 필적할 만큼 그 범위와 대상이 넓다는 사회적 공감대가 형성되었기 때문이다. 산업의 디지털 전환은 산업 부문의 변화 예측과 준비뿐 아니라, 사회 부문의 변화까지도 포함하는 광범위한 변화에의 대응하는 노력이 필요하다.

유럽에서는 사회적 대화가 노동 중심으로 이루어지고 있긴 하지만, 노동 외에도 경제정책, 사회정책, 산업정책 등 다양한 영역에서도 이해관계자 중심의 사회적 대화가 활발히 이루어지고 있다. 반면, 한국에서는 사회적 대화가 노동정책에 국한되어 있어, 사회적 협치 거버넌스로서의 의미를 충분히 살리지 못하고 있다. 이러한 문제는 한국에서 노동문제에 관한 사회적 대화를 '노사정위원회'와 같은 제도화된 협의체에 참여로만 좁게 인식하는 풍토에서 비롯된다고 볼 수 있다. 한국의 사회적 대화는 기업 단위, 업종 단위, 지역 단위 등 다양한 차원에서, 각 단위에서 해결되어야 할 특수한 주제를 논의하고, 조정·협약하는 과정으로 인식되지 못한 채, 과도하게 제도화 되어 있기 때문이다. 또한, 한국의 사회적 대화 구조는 주로 지역 및 업종단위의 대표들이 참여하는 거시적 수준의 노사정 협의 형태로 구성되어 있어서 미시적 수준에서 발생하는 갈등 요소들이 충분히 발굴되거나 해결되지 못하는 상황이다.

한국에서는 산업의 디지털 전환이 기업과 산업 영역의 기술 도입 또는 산업경제정책의 차원에서 축소되어 논의되는 경향이 있다¹⁵⁾. 이러한 담론의 축소는 두 가지 측면에서 디지털 전환에의 대응력을 약화시킨다. 하나는 거시적 측면에서 글로벌 가치사슬의 구조 변동 문제와 이와 연관된 인력 이동, 정보 보호의 문제와 같은 중요한 이슈들이 간과되거나, 혹은 다루어지더라도 한국의 산업 현장 상황을 충분히 반영하

14) 이 부분의 제안 내용 중 일부는 이승협 교수(대구대 사회학과)의 자문의견이 반영되었음을 밝힌다.

15) 이와 같은 의견은 STEPI가 참여한 한독경상학회에 참여한 전문가 사이에서도 공감대를 확인한 바 있다.(2024년 5월)

지 못한 채 단순한 동향 논의에 그칠 위험이 있다. 또 다른 문제점은 미시적 측면에서 디지털 전환의 다양한 갈등과 도전 과제들을 간과하게 되는 점이다. 산업의 디지털 전환이 개별 업종이나 지역, 개별 기업의 경영 및 인사 문제, 그리고 개별 노동자의 삶의 문제로 연계되지 못한 채, 정부가 단순히 제조 인프라의 부분적 도입 지원에만 초점을 둔다면, 디지털 기술을 한국의 산업의 역량 강화에 도움이 되는 방향으로 활용할 수 있는 기회는 점차 축소될 것이다.

향후, 열린혁신플랫폼에서는 스마트 제조혁신에 관한 논의를 스마트 공장이나 스마트 공장이 설치될 중소기업의 기술역량 지원 등과 같은 중소기업 정책이슈를 넘어, 산업전환과 사회전환의 연결 고리를 드러내 줄 수 있는 아젠다를 다룰 필요가 있다.

나. 실험과 연구에 기반한 대화의 근거 제공

스마트 제조혁신을 넘어 산업의 디지털 전환으로 열린혁신플랫폼의 논의 범위를 확장시키고, 기존의 열린혁신플랫폼에서와 같은 이해관계자 협의 뿐만 아니라, 사회적 대화와 실험·연구를 병행할 것을 제안한다.

독일의 산업 4.0과 노동 4.0에 기반한 디지털 산업전환은 사회적 변화에 대응하기 위한 제조업의 노동방식, 생산방식, 국내외적 산업구조를 만들어 가기 위한 선제적 전략이라고 볼 수 있다. 이는 변화에 수동적으로 대응하기 보다는 한국의 산업 현황을 고려하여 한국적 방식으로 변화를 만들어 내야 한다. 이를 위해서는 제조 환경에서의 디지털 전환에 대한 실험이 필요하다. 앞서 언급한 독일의 〈NRW 2020〉프로젝트는 디지털 산업전환의 과정에서 기술을 기업 조직 내 인적 역량 및 경영전략에 맞게 도입하고, 필요한 기술적 요소를 도출해 내기 위해 시행되었다(Bosch et al. 2020).

이에 반해 한국의 스마트 제조혁신은 선제적 전략이라기보다는 기업 및 산업계의 디지털 전환에서 나타나는 부작용을 최소화하는 사후적 대응에 초점이 맞춰져 있다. 특히 노동의 문제를 디지털 전환에 낙오되는 인력에 대한 실업구제 또는 역량강화의 측면에서만 다루고 있어, 인간과 기술의 융합을 통한 새로운 노동방식의 창조라는 측면은 간과되고 있다.

산업 4.0 또는 산업 전환과 같은 추상적 개념이 현실의 작업장 속에서 구체적으로 구현되기 위해서는 중간매개 단계가 필요하다. 그 역할을 해주는 것이 바로 앞서 제안한 사회적 대화이며, 실험 또한 매우 효과적인 매개체로서의 역할을 할 수 있다고 본다. 향후 정부는 스마트 제조혁신의 다양한 실험을 지원하여, 한국의 산업현장에 적합한 모형을 발굴하고, 발전시키는데 필요한 요건(자금, 인력, 제도 등)을 기업과 노동자, 정부가 학습할 있는 기회를 만들어 주어야 한다.

다. 독서와 백서를 통한 현장의 의견과 정책 간 연계 활성화

독일의 산업 4.0의 사회적 대화에서 독서와 백서를 발간하여 이해관계자들과 소통하고 정책 대안을 마련하는 데 활용한 점은 우리에게 많은 시사점을 준다.

독서와 백서는 각기 서로 다른 정치적 기능을 가지고 있다. 독서는 특정 정책에 관한 문제의 배경, 주요 논점, 잠재적 해결책 등을 제시하여 일반 국민의 의견을 수렴하기 위한 부처의 잠정 보고서이다. 이 문서는 해당 부처의 정책 방향과 입법 구상을 종합적으로 제시하는데 중점을 두며, 일반 국민과 행정기관에 해당 정책의 전반적인 개요를 제공한다.(홍완식, 2012.9.) 공론화 과정에서 제기된 질문들을 포함한 임시 문서의 성격을 가지기 때문에 'Consultation Paper'라고도 불린다.(박영도, 2011.12.) 백서(White Paper)는 독서에서 제시된 내용에 대한 의견 수렴 결과를 종합하여 정부의 해당 정책 및 그 실현을 위한 구체적 방안과 입법 조치 계획을 담은 공식 보고서이다. 백서에는 독서에서 제안된 내용을 실제로 실행에 옮기기 위한 구체적인 내용과 액션 플랜을 포함하고 있으며, 'Command Paper'라고 불린다.(박영도, 2011.12.) 이러한 독서와 백서는 서로 연계되어있다고 볼 수 있다. 입법이나 정책의 대략적 방향성을 담은 독서가 발간되면, 정부는 독서에 기반하여 여론을 수집하게 된다. 그 후, 의견수렴 과정에서 정부가 앞으로 해야 할 일이 정리되고, 이에 대한 일정 수준의 사회적 합의가 도출되면 이를 백서의 형태로 발간하는 것이다. 독일의 산업 4.0, 노동 4.0은 이러한 독서와 백서를 정치과정 속에 잘 활용한 대표적 사례로 평가되고 있다(정운찬, 2018.11.)

이러한 방식을 스마트 제조혁신에 적용한다면, 이해관계자의 이해도를 제고하는 한편, 정책의 양과 질을 개선하는 효과를 거둘 수 있을 것으로 기대된다.

| 제4장 | 미국의 첨단제조 정책 동향

제1절 분석의 배경 및 필요성

본 사업의 지난 4차년도(2023년)에서는 독일 주도의 제조데이터 생태계와 관련된 현황 분석을 추진한 바 있으며, 이를 통해 국내 제조데이터 정책과 관련한 측면에서의 스마트생산 정책아젠다를 발굴·제안한 바 있다. 독일의 이러한 움직임이 제조데이터를 중심으로 정보통신(IT) 기술을 기반으로 한 스마트생산 정책의 시도라면, 전통적인 제조영역의 경쟁력 강화를 통한 제조혁신 시도들도 이어지고 있다. 특히 반도체, 배터리 등의 첨단 분야에서의 제조패권 경쟁이 심화함에 따라 세계 각국들은 공장을 비롯한 신규 공장이나 제조설비 및 인프라를 유치하려는 정책적 움직임이 강화하고 있는 상황이다(오윤환, 2022¹⁶⁾).

제조설비 재유치를 통한 제조경쟁력 회복 정책을 추진하고 있는 대표적인 국가인 미국은 최근 반도체법(The CHIPS and Science Act, 2022), 인플레이션 감축법(IRA, Inflation Reduction Act, 2022) 등의 추진을 통하여, 해외에 오프쇼어링(off-shoring)한 자국 기업들은 물론, 외국 기업들의 첨단공장까지도 미국 내에 유치하도록 지원하고 있다. 이들 정책은 반도체나 전기차 기술 확보 또는 물가상승을 억제 등의 표면적인 목적과는 달리, 그 법안 및 정책의 세부 내용은 자국의 제조업을 육성·강화하려는 정책이라고 할 수 있다. 미국의 주요 첨단제조혁신 정책은 2009년 오바마 행정부에서부터 제기된 제조업의 중요성과 그 맥락을 같이 하고 있으며, 특히 민주당 오바마 행정부에서 공화당 트럼프 행정부로, 다시 민주당 바이든 행정부로 정부가 변화하는 과정에서도 첨단제조 기반을 확보하여 제조업을 재육성하려는 정책들을 꾸준히 추진해 왔다. 2024년 미국 대선에서 선거인단 과반을 확보하여 재집권에 성공하여 2025년 출범 예정인 2기 트럼프 행정부에서도 역시 제조업, 특히 반도체 등 첨단산업 분야 제조업에 대한 지원을 지속할 것으로 예측되고 있는 등 미국이 글로벌 경쟁력을

16) 오윤환(2022), 「첨단제조패권 심화 속 미국 혁신전략」, 『월간 통상 제127호 특집호』, 산업통상자원부.

유지하고 침체된 경제성장을 촉진하기 위해서는 첨단제조혁신 정책의 적극적인 추진이 필요하다는데 공화당과 민주당을 넘어 공감대가 형성되어 있다.

〈표 4-1〉 미국 행정부별 주요 첨단제조혁신 전략

연도	시기	정책명	주요 목표 및 내용
2014	오바마 행정부 (민주당) 트럼프 행정부 (공화당)	미국 제조업 혁신 네트워크 (Manufacturing USA)	• 공공-민간 파트너십을 통해 제조 혁신 촉진 • 첨단제조 연구소 설립 및 운영 • 14개 제조 혁신 연구소 설립 • 공공-민간 협력 프로젝트 진행
2016	오바마 행정부 (민주당) 트럼프 행정부 (공화당)	미국 제조업 경쟁력법 (American Manufacturing Competitiveness Act)	• 제조업 경쟁력 강화를 위한 정책 프레임워크 수립 • 무역 정책 조정 및 개선 • 제조업 혁신 및 R&D 투자 촉진 • 무역 장벽 제거 및 경쟁력 강화
2018	트럼프 행정부 (공화당)	전략적 첨단 제조 리더십 (Strategy for American Leadership in Advanced Manufacturing)	• 새로운 제조 기술 개발 및 이전 • 제조업 인력 교육 및 훈련 • 미국 내 제조·생산 공급망 능력 확장 • 첨단 재료 및 공정 기술 개발 • 스마트제조 및 바이오 제조 지원 • 제조업 인력과 교육 기관 간 협력 강화
2020	트럼프 행정부 (공화당)	Recommendations for Strengthening American Leadership in Industries of the Future	• 인공지능, 양자정보과학, 5G, 첨단통신, 첨단제조, 바이오기술 등을 미래 첨단산업으로 육성 추진 • SI와 첨단제조 간의 융합, SI와 바이오기술 간의 융합 등을 담당한 새로운 연구소 설립 • 적층제조(Additive Manufacturing) 실현을 위한 연구개발 • 글로벌 인재 유치를 위한 국제 공동 프로그램 운영
2022	바이든 행정부 (민주당)	인플레이션 감축법 (Inflation Reduction Act)	• 청정 에너지 투자 확대 • 전기차 및 배터리 기술 개발 지원 • 전기차 및 청정 에너지 기술에 대한 세액 공제 • 제조 시설 재도구화 지원
2022	바이든 행정부 (민주당)	반도체법 (The CHIPS and Science Act)	• 반도체 제조와 연구개발 투자 확대 • 미국 내 반도체 생산 능력 강화 • 반도체 제조 및 R&D투자 • 반도체 기술에 대한 연구개발 촉진 및 관련 인프라 구축 지원
2022	바이든 행정부 (민주당)	첨단 제조를 위한 국가 전략 (National Strategy for Advanced Manufacturing)	• 첨단제조 기술 개발 및 구현 • 첨단제조 인력 양성 • 제조 공급망 회복력 강화 • 청정 및 지속 가능한 제조 촉진 • 마이크로전자 및 반도체 혁신 가속화 • 바이오경제 지원 및 스마트제조 주도

자료: 연구진 작성

이처럼 미국이 첨단제조혁신 정책에 주목하는 이유는 우선, 경제적 측면에서 첨단 제조혁신은 미국의 경제 성장을 견인할 중요한 요소이기 때문이다. 첨단제조 기술은 생산성 향상, 비용 절감, 품질 향상 등 여러 측면에서 기존 제조업의 한계를 극복하게 한다. 이는 미국의 제조업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하고, 경제 전반에 걸쳐 고용 창출 및 소득 증가로 이어질 수 있음을 의미한다.

특히, 반도체, 전기차 등 주요 첨단산업을 둘러싼 글로벌 패권경쟁 측면에서 미국의 첨단제조혁신 정책은 다른 경쟁국가와의 경쟁에서 우위를 점하기 위한 중요한 정책수단이다. 한국을 비롯하여 중국, 독일, 일본 등 주요 국가들 역시도 첨단제조업 육성에 막대한 자원을 투입하고 있다. 이러한 글로벌 경쟁 구도 속에서 미국이 경쟁력을 유지하고 안정적인 공급망 확보는 물론, 글로벌 공급망에서의 선도적인 위치를 확보하는데 있어서 제조 역량은 필수적이다.

기술적 측면에서도 미국의 첨단제조혁신 정책은 기술 선도국으로서의 위치를 강화하는 데 필수적이다. 특히 디지털 전환이 가속화함에 따라 제조데이터를 비롯하여, 인공지능(AI), 제조로봇 등 첨단 혁신기술이 제조현장에 접목되면서 새로운 패러다임이 형성되고 있는 가운데, 첨단기술을 주도하고 글로벌 기술표준을 제시하기 위해서는 관련된 정책적 지원이 뒷받침 되어야 한다. 이를 위해 미국은 다양한 연구개발(R&D) 정책은 물론 산·학·연 협력을 촉진하고 관련 기술 개발을 촉진하고 있다. 따라서 미국의 주요 정책 분석을 통해 국내 제조경쟁력 확보를 위한 첨단제조 혁신생태계 구축에 대한 시사점을 얻을 수 있을 것이다.

마지막으로 현재 미국이 처한 다양한 사회적 문제의 해결 과정에 있어서도 첨단제조 기반의 스마트생산 확대 정책이 주목받고 있다. 성장 정체 및 고용 부진과 더불어 지역, 사회, 계층 간 다양한 불평등이 야기되고 있는 가운데, 사회적 측면에서 첨단제조혁신은 양질의 일자리 창출을 가능하게 하며, 더 나아가 교육 및 훈련 프로그램의 발전에도 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 특히 첨단제조는 고도의 기술을 요구하기 때문에, 이를 충족하기 위해서는 교육체계의 혁신과 관련 전문인력 양성이 필수적이기에 첨단제조 및 스마트생산의 확대 과정에서 지역의 커뮤니티 컬리지(community college) 등과의 협력을 통한 교육 등도 추진하고 있다.

미국의 첨단제조혁신 정책은 제조데이터의 산업계 공유 및 활용 촉진에 초점을 두고 있는 독일의 스마트생산 정책과는 그 방향성이나 전략적 목표에서의 차이를 보이고 있기에 현 시점에서 미국의 주요 정책들의 현황을 파악하고 분석하는 것은 국내 스마트생산 및 제조혁신 정책에 있어서 또 다른 시사점을 제공할 것으로 기대된다.

제2절 미국의 첨단제조혁신 정책의 주요 내용

1. 첨단제조·생산설비 인프라 확보 지원

가. 반도체 분야

미국은 반도체 산업을 강화하기 위해 법률 제정 및 세액공제 프로그램 도입·확대를 통하여 제조 및 생산 설비 인프라 투자를 지원하고 있다. 이들 정책은 주요한 정책적 초점은 미국 내에 반도체 제조 및 관련 설비에 대한 투자를 촉진하여, 글로벌 경쟁이 심화되고 있는 첨단반도체 분야의 산업경쟁력을 강화하는데 있다.

미국의 대표적 반도체 분야 지원정책인 반도체법(The CHIPS and Science Act)은 2022년 제정되었으며, 반도체 제조업과 관련 공급망의 강화, 첨단반도체 기술에 대한 연구개발(R&D) 확대, 관련 인력양성 등 약 527억 달러 규모의 지원을 계획하고 있다(The White House, 2022.08.09.). 세부적으로는 The CHIPS for America Fund, The CHIPS for America Defense Fund, The CHIPS for America International Technology Security and Innovation Fund, The CHIPS for America Workforce & Education Fund의 4개 기금운영을 통하여, 반도체 분야 투자 및 지원을 추진하고 있다. 특히 첨단반도체뿐만 아니라 기존의 레거시 반도체(legacy chip) 분야에서도 미·중 관계에서의 안정적인 공급망 확보를 위해 예산을 배정하여 지원하고 있다(The White House, 2023.08.09.).

또한 반도체의 제조·생산 역량 확보를 위하여 반도체법에 따른 투자세액공제(ITC, Investment Tax Credit)의 일환으로, 미국 내국세입법(IRC, Internal Revenue

Code)의 Section 48D(Advanced Manufacturing Investment Credit, 첨단제조 투자세액공제)를 통해 법 제정 이후 미국 내에 반도체 제조시설 또는 반도체 제조 장비를 제조하는 시설에 투자하는 경우, 최고 25%의 세액공제도 제공하고 있다¹⁷⁾. 특히 첨단제조 투자세액공제(AMIC, IRC Section 48D)는 자국기업들 뿐만 아니라 해외기업이 미국 내 반도체 제조 시설을 설립하거나 공장을 확장할 경우에도 투자세액 공제를 받을 수 있도록 하여, 미국 내에 투자를 유도하고 첨단반도체와 관련한 제조·생산설비 인프라를 효과적으로 확보할 수 있도록 정책적으로 지원하고 있다. 실제로 삼성전자는 텍사스 주에 약 400억 달러의 투자에 대하여 최대 64억 달러의 지원을 받기로 하는 예비양해각서(PMT, Preliminary Memorandum of Terms)를 지난 2024년 4월, 미국 상무부(DOC)와 체결하기도 하였다¹⁸⁾.

이외에도 미국 국립표준기술연구소(NIST, National Institute of Standards and Technology)의 ‘CHIPS Program Office(CPO)’에서 담당하는 ‘CHIPS Incentives’ 제도도 운영 중이다¹⁹⁾. 보조금 등 직접지원과 대출 및 대출보증 프로그램을 포함한 ‘CHIPS Incentives’는 첨단반도체 및 기존 반도체의 미국 내 제조·생산과 관련한 시설이나 웨이퍼 제조, 반도체 재료 및 제조장비 생산시설에 대한 자본 투자액이 총 3억 달러 이상인 경우에 대하여 건설기간과 운영기간을 포함하여 최대 25년간의 대출 및 대출보증을 제공한다²⁰⁾. 특히 본 제도에서의 지원은 민간의 투자를 대체함이 아니고 보완하기 위함을 명시하고 있다는 점에서 민간의 투자를 유도하기 위한 정책이라고 할 수 있다.

17) <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1353> (최종접속일: 2024.06.13.)

18) <https://www.commerce.gov/news/press-releases/2024/04/biden-harris-administration-announces-preliminary-terms-samsung> (최종접속일: 2024.06.13.)

19) <https://www.nist.gov/system/files/documents/2024/04/19/Amended%20CHIPS-Commercial%20Fabrication%20Facilities%20NOFO%20Amendment.pdf> (최종접속일: 2024.06.13.)

20) 일률적으로 정해진 지원금이나 대출 및 보증금액에 정해진 한도는 없으며, 미국 상무부 및 재무부에서의 평가를 거쳐 최종 대출 보증 금액을 결정

<표 4-2> 미국의 반도체 분야 제조·생산설비 인프라 확보 지원 정책

지원 정책	주요 내용
반도체법 (The CHIPS and Science Act)	- 반도체 분야 제조 공급망 강화, 첨단반도체 기술에 대한 연구개발(R&D) 확대, 관련 인력양성 등 약 527억 달러 규모의 지원을 계획 - 다양한 연방기금 운영을 통하여 반도체 제조·생산, 첨단반도체 프로토타입 제작, 글로벌 공급망 관리, 반도체 관련 인력 교육 등 전방위적인 지원을 추진 * ① The CHIPS for America Fund, ② The CHIPS for America Defense Fund, ③ The CHIPS for America International Technology Security and Innovation Fund, ④ The CHIPS for America Workforce and Education Fund
첨단제조 투자세액공제 (AMIC) (IRC Section 48D)	- 반도체법 제정 이후(2022년 8월) 미국 내에 반도체 제조시설 또는 반도체 제조 장비를 제조하는 시설에 투자하는 경우, 최고 25%의 세액공제를 제공 - 자국기업들 뿐만 아니라 해외기업들도 미국 내 반도체 제조 시설을 설립하거나 공장을 확장할 경우에도 투자세액공제 수혜 가능
CHIPS Incentives	- 반도체 제조·생산시설, 웨이퍼 제조, 반도체 재료 및 제조장비 생산시설에 대한 투자시 최대 25년간 대출 및 대출보증 제공 - 미국 국립표준기술연구소(NIST)의 CHIPS Program Office(CPO)에서 담당

자료: 연구진 작성

나. 전기차 및 배터리 분야

미국 내 전기차 및 배터리 제조업체를 지원하기 위해 다양한 형태의 인센티브를 제공하고 있는 가운데, 2021년 11월에 통과된 초당적 인프라 법(BIL, Bipartisan Infrastructure Law, 2021)을 통하여 전기차 충전소 구축, 배터리 공급망 강화, 관련 인프라 개선 등에 예산을 지원하고 있다. 특히 에너지부(DOE)를 중심으로, 전기차 및 배터리 생산설비 구축을 위해 15개의 프로젝트, 총 19억 2천만 달러를 지원²¹⁾하고 있다. 에너지부 산하의 제조 및 공급망 사무소(MESC, Office of Manufacturing and Energy Supply Chains)가 담당하고 있으며, 리튬, 그래파이트(Graphite) 등 배터리 원료의 처리 및 제조 시설 확장에 중점을 두고 있다. 이를 통해 전기차 및 배터리 분야 지원을 통해 향후 연간 약 200만 대의 전기차에 공급할 수 있는 배터리 급의 리튬과 120만 대의 전기차에 공급할 수 있는 그래파이트 생산을 기대하고 있으며, 궁

21) 2022년 10월 초기에 선정된 21개 프로젝트 중 최종적으로 15개의 프로젝트가 선정되어 보조금을 지급
<https://www.energy.gov/mesc/bipartisan-infrastructure-law-battery-materials-processing-and-battery-manufacturing-recycling> (최종접속일: 2024.06.13.)

극적으로 전기차 개발 과정에서의 신뢰 가능한 공급망²²⁾을 확보하는 것을 목표로 하고 있다(The White House, 2022.10.19.).

이와 동시에, 전기차와 배터리 제조기업에 대한 세액공제 등의 인센티브 정책도 추진하고 있다. 미국 정부의 전기차 및 배터리 제조기업에 대한 세액공제 지원은 주로 인플레이션 감축법(IRA)에 근거하여 이루어지고 있다. 대표적인 세액공제 항목으로는 법 시행에 따른 미국 내국세입법(IRC)의 Section 45X(Advanced Manufacturing Production Credit, 첨단제조 생산세액공제)와 Section 48C(Qualifying Advanced Energy Project Credit, 첨단에너지프로젝트 세액공제)를 통하여 관련 기업들의 제조·생산 설비투자를 유도하고 있다.

첨단제조 생산세액공제(AMPC, IRC Section 45X)는 배터리를 비롯하여 태양광·풍력발전 부품과 핵심 광물자원의 제조업체를 위한 세액공제를 규정하고 있으며(소재 부품장비산업 공급망센터, 2023.12.21.), 2023년부터 2023년까지 적용될 예정이다. 미국 내에서 2022년 12월 31일 이후에 생산되고 판매된 제품에 대해 세액공제 규정 적용이 가능하며, 배터리 셀의 경우에는 용량에 따라 최대 kWh당 35달러를, 모듈의 경우 최대 kWh당 10달러를 세액공제 적용받게 될 예정이다(산업통상자원부 보도자료, 2023.12.25.).

첨단에너지프로젝트 세액공제(QAEP, IRC Section 48C)는 첨단 에너지 제품을 생산하는 제조 시설에 대한 자본 투자에 대하여 세액공제를 제공하는 제도로, 친환경 에너지 및 탄소 중립과 관련된 프로젝트에 총 100억 달러를 에너지부(DOE)에서 지원할 계획에 있다. 국내에서는 현대모비스, LS전선의 미국 자회사인 LS그린링크가 해당 조항의 혜택을 받을 것으로 예정되어 있다(아주경제, 2024.04.22.; LS전선 보도자료, 2024.04.20.).

이러한 세액공제 제도 이외에도 첨단 기술 차량 제조 대출 프로그램(ATVM, Advanced Technology Vehicle Manufacturing Loan Program)을 통해 기업의 투자를 위한 정책자금 대출을 지원하고 있다. ATVM은 미국 국채 금리 수준의 저리로

22) 이외에도 미국 배터리 재료 이니셔티브(American Battery Material Initiative)를 통해 핵심 광물 자원 확보를 위한 정책도 별도로 추진 중에 있음(The White House, 2022.10.19.).

대출이 가능한 제도로(이데일리, 2023.06.23.), 에너지 효율이 높은 차량과 관련 부품의 개발 및 생산을 지원하는 것을 목표로 하고 있다. 정책의 주요한 목표는 온실가스 배출 감소와 친환경 차량 기술의 개발 및 보급이지만, 첨단 차량의 미국 내 제조를 지원하고, 관련된 투자를 통한 공장 건설 및 신규 일자리 창출 면에서도 정책적 효과를 거두고 있다. 실제 테슬라 역시 2010년 ATVM을 통해 약 4억 6,500만 달러를 지원 받았으며, 이를 통해 캘리포니아 주에 신규 공장을 건설하는데 활용하였다(신동윤, 2016).

미국의 세액공제 및 투자 유도를 위한 각종 보조금 및 투자유자 제도들은 전기차 보급과 배터리를 비롯한 주요 부품의 미국 내 제조·생산 설비의 신규 설치를 촉진하여, 관련 분야 제조업 기반을 강화하기 위한 종합적인 전략의 일환으로, 생산과 자본에 대한 투자를 모두 장려하는 주요한 정책적 수단으로 활용되고 있다.

〈표 4-3〉 미국의 전기차 및 배터리 분야 제조·생산설비 인프라 확보 지원 정책

지원 정책	주요 내용	
첨단제조 생산세액공제 (AMPC) (IRC Section 45X)	배터리	• (셀) 35\$/kWh, (모듈) 10\$/kWh, (소재) 생산비용의 10%
	태양광	• (모듈) 7¢/W, (셀) 4¢/W, (웨이퍼) 12\$/m ² , (폴리실리콘) 3\$/kg 등
	풍력	• (블레이드) 2¢/W, (나셀) 5¢/W, (타워) 3¢/W 등
	핵심광물	• 생산비용(인건비, 전기요금, 저장비용, 직·간접 재료비, 원자재 추출비용 등)의 10%
첨단에너지프로젝트 세액공제 (QAEPC) (IRC Section 48C)	• 첨단 에너지 제품을 생산하는 제조 시설에 대한 자본 지출에 대해 투자 세액공제 - 에너지부(DOE)에서 총 100억 달러 지원 예정	
첨단 기술 차량 제조 대출 프로그램(ATVM)	• 에너지 효율이 높은 친환경 차량과 관련 부품의 개발 및 생산을 지원하기 위하여 기업들에게 미국 국제 금리 수준의 저리로 대출 제공	

자료: 산업통상자원부 보도참고자료(2024.10.25.) 등 관련 자료를 종합하여 연구진 재구성

다. 첨단 바이오 제조

전기차 및 배터리 분야 이외에도 미국은 첨단전략 산업으로서 바이오 산업의 중요성을 인식하고, 관련 제조 인프라를 선도적으로 확보하기 위한 연방정부 차원의 전략 및 정책들을 추진 중에 있다. 대표적인 미국의 첨단 바이오 제조 전략인 바이오 기술 및 바이오 제조 이니셔티브(NBBI, National Biotechnology and Biomanufacturing Initiative)는 2022년 9월 발표된 행정명령(Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe, and Secure American Bioeconomy)의 일환으로 추진되고 있다(The White House, 2022.09.12.). 바이오 기술 및 바이오 제조 이니셔티브는 첨단 바이오 기술에 대한 연구개발(R&D) 및 바이오 데이터 생태계 육성을 위한 지원방안 뿐만 아니라, 첨단 바이오 분야의 공급망 자립도 강화 등을 위한 바이오 제조 분야 지원의 필요성도 강조하고 있다.

<표 4-4> 미국 바이오 기술 및 바이오 제조 이니셔티브(NBBI) 주요 내용

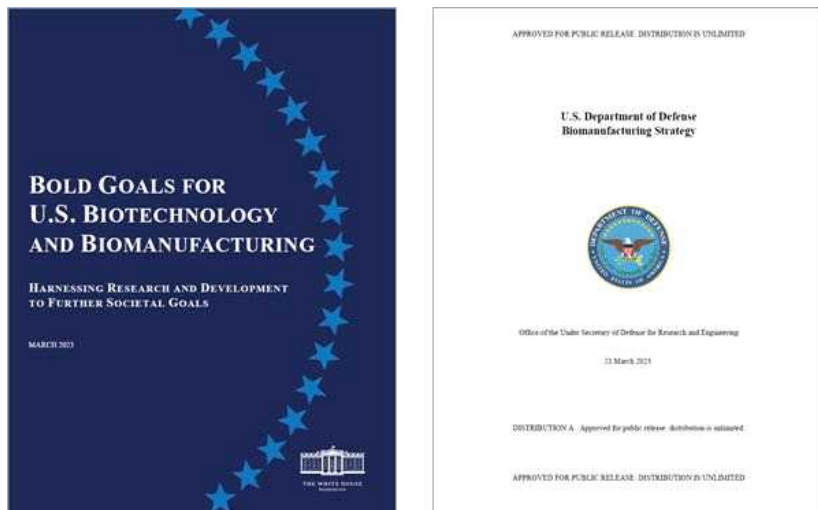
분류	주무 부처	주요 내용
생명공학을 활용한 공급망 강화	보건복지부	• 원료의약품, 항생제, 필수 의약품 생산 및 전염병 대응에 필요한 물질 제조
	국방부	• 공급망 회복을 위한 3군 바이오기술 프로그램(Tri-service Biotechnology)을 통해 연료, 내화성 복합재, 폴리머, 수지, 보호 소재 등 국방 공급망에 필요한 바이오 기반 소재의 고도 개발 지원 및 연구결과와 신속한 제품화 지원
	에너지부	• 운송부 및 농무부와 협력하여 미국에서 연간 약 10억 톤의 지속 가능한 바이오매스와 폐기물 자원을 활용해 연료, 화학 물질, 소재에 대한 국내 공급망을 제공하는 '지속 가능한 항공 연료 그랜드 챌린지' 추진
국내 바이오제조 확대	국방부	• 바이오산업 국내 제조 인프라 강화
	국방부	• 바이오 안전 및 사이버보안 강화 지원
	농무부	• 비료생산 지원을 통해 미국 농민에게 바이오 제조 확산
미국 전역에서 혁신 촉진	국립과학재단	• 경연(competition)을 통해 미국 전역의 지역 혁신 엔진에 자금을 지원하여 바이오기술 및 바이오제조 지원
	농무부	• 목재 혁신 및 지역사회 목재 보조금
	농무부	• 새로운 목재 제품 개발 및 미국 산림 자원의 효과적 사용
	에너지부	• 생명공학, 바이오제품, 바이오재료분야의 혁신 연구
	경제개발청	• 미국 바이오경제 강화

분류	주무 부처	주요 내용
바이오제품 시장 출시	에너지부	• 바이오매스의 연료 및 화학 물질 전환
	농무부	• 바이오제조 규모 확대에 따른 온실가스 감축
	농무부	• 바이오제품 파일럿 프로그램을 통한 시장 확대
	국방부 상무부	• 국방부의 BioFabUSA와 BioMADE, 상무부의 NIMBL 등 Manufacturing USA 연구소들의 파트너십 확대를 통해 재생의학, 산업용 바이오 제조, 바이오의약품 상용화 지원
차세대 생명공학자 양성	국립보건원	• 바이오기술 기업이 정신 부트캠프인 I-Corps 프로그램 확대
	국립바이오 의약품 제조혁신연구소 (NIIMBL)	• 전미 흑인 엔지니어 협회(National Society for Black Engineers)와 협력하여 NIIMBL eXperience 프로그램을 제공하여 소외계층의 생명공학 분야 경력 경로 지원
	농무부	• 농업 및 식품 연구 이니셔티브를 통해 차세대 연구 및 교육 전문가 양성
규제혁신을 통한 생명공학 제품 접근성 증대	식품의약품청 (FDA)	• 선진 제조기술 지원을 위한 규제 과학(regulatory science), 기술 지침, 업계와의 교류 확대
	국립보건원	• Accelerating Medicines Partnership® Bespoke Gene Therapy Consortium에서 6개의 새로운 임상 시험을 지원하여 제조 및 규제 프레임워크 간소화
	농무부	• 농업 및 대체식품 분야의 안전한 혁신 촉진을 위해 새로운 규제 프로세스 구축
바이오 경제를 위한 고급 측정법 및 표준 개발	상무부	• 바이오 경제를 위한 측정 기술, 표준, 데이터 개발
바이오안보 혁신에 투자하여 리스크 감소	에너지부	• 국가핵안보국(NNSA)에서 생명공학 개발에 바이오 보안을 통합할 수 있는 바이오 보증 프로그램 시작
바이오 경제 발전을 위한 데이터 공유 촉진	국립보건원	• Cancer Moonshot 프로젝트의 일환으로 개별 환자의 암 치료 지원을 위한 국가 데이터 인프라 ‘암 연구 데이터 생태계(Cancer Research Data Ecosystem)’ 확장
	농무부	• 지속적 반군에 관한 데이터를 암 의학 데이터와 통합 진행
	국립과학재단	• 소규모 생명 시스템 연구를 위한 생물과학 데이터 센터 구축

자료: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/09/14/fact-sheet-the-untied-states-announces-new-investments-and-resources-to-advance-president-bidens-national-biotechnology-and-biomanufacturing-initiative/> (최종접속일: 2024.06.13.) 등 관련 자료를 종합하여 연구진 재구성

특히 바이오 제조 이니셔티브 발표 이후 후속 조치로 2023년 3월 발표된 ‘미국 바이오 기술 및 바이오 제조를 위한 담대한 목표(Bold Goals for U.S. Biotechnology and Biomanufacturing)’ 보고서를 통하여, 향후 5년 내 원료의약품(API, Active Pharmaceutical Ingredients)의 25% 이상을 미국 내에서 생산하는 등의 목표를 제시하였다(The White House, 2023). 미국 국방부(DOD) 역시 바이오 제조 전략(Biomanufacturing Strategy)을 발표하고²³⁾, 국가 안보의 관점에서 동맹국을 포함한 바이오 제조 생태계를 구축하는 방안에 대하여 발표하기도 하였다.

[그림 4-1] 미국의 첨단 바이오 분야 제조·생산설비 인프라 확보 지원 정책
(좌) 미국 백악관의 바이오 기술 및 바이오 제조를 위한 담대한 목표 보고서
(우) 미국 국방부의 바이오 제조 전략



자료: The White House(2023), <https://media.defense.gov/2023/Mar/22/2003184301/-1/-1/1/BIOMANUFACTURING-STRATEGY.PDF> (최종접속일: 2024.06.13.)

23) <https://media.defense.gov/2023/Mar/22/2003184301/-1/-1/1/BIOMANUFACTURING-STRATEGY.PDF> (최종접속일: 2024.06.13.)

이처럼 미국은 반도체를 비롯하여, 전기차 및 배터리, 첨단 바이오 분야 등 미래의 글로벌 경쟁이 심화될 것으로 예상되는 유망산업 분야에 대해서 선제적으로 첨단제조 및 생산 설비와 역량을 확충하기 위한 전략을 산업별로 추진하고 있으며, 국내 역시도 제조업에 대한 범위나 인식을 확대하여, 전통적인 산업에서의 제조역량 뿐만 아니라 미래 전략산업에 대한 제조 기반의 확보에 정책적 역량을 보완해야 할 필요가 있을 것이다.

2. 첨단제조 혁신생태계 구축

가. 지역 첨단 테크허브(The Tech Hubs Program)

지난 2023년부터 추진 중인 The Tech Hubs Program은 반도체법(The CHIPS and Science Act)에 따라 미국 내의 기술혁신을 주도하고 지역 간 기술혁신 격차 완화 및 일자리 창출을 위해 지역 기술혁신허브(Regional Technology and Innovation Hub)를 지정·육성하는 정책이다. 특히 인공지능, 고성능 컴퓨팅, 반도체, 양자정보과학, 로봇, 생명공학, 의료기술 등 미국 경제와 안보에 필수적인 핵심 첨단기술(key technology focus area²⁴⁾)의 연구개발(R&D)부터 제조, 상용화에 이르는 과정을 주도할 수 있는 지역을 선정하고 육성하고 있다.

미국 상무부(DOC) 산하의 경제개발청(EDA, Economic Development Administration)에서 담당하고 있는 The Tech Hubs Program은 첨단산업 분야에서의 미국 내 경쟁력 확보와 동시에, 지역 경제의 불균형 해소를 통한 국가 전반의 지속가능한 경제 성장을 견인하고자 하는 목적에서 제안되었다. 특히 바이든 행정부 출범 이후 미국의 대규모 경기부양 정책인 2021년의 미국 구조 계획법(American Rescue Plan Act)을 통해 초기 자금을 확보하였으며, 2022년 반도체법(The CHIPS and Science Act)으로 승인된 바이든 행정부의 경제정책인 ‘바이든노믹스(Bidennomics)’의 일환으로 추진되고 있다(The White House, 2023.10.23.). 총 100억 달러가 지원될 예정이며, 2023년 통합 세출법(FY 2023 Consolidated Appropriations Act)에 따라 약 5억 달러가 초기

24) https://www.eda.gov/sites/default/files/2023-05/Tech_Hubs_NOFO.pdf (최종접속일: 2024.06.13.)

자금으로 할당되었다. 2단계로 구분되는 The Tech Hubs Program의 1단계(phase 1)는 사실상 기획단계로 테크허브 지정 및 전략개발 지원금(Strategy Development Grant)을 지원 받게 되며, 2단계(phase 2)에서는 지정된 테크허브를 평가하여 R&D 및 인프라 투자 등 본격 육성을 위한 전략이행 보조금을 제공할 계획이다. 현재(2023년 10월)까지 미국 32개 주(州)에서 31곳의 테크허브가 1단계로 지정되어 있다²⁵⁾.

[그림 4-2] 미국 Tech Hubs 현황



자료: <https://www.eda.gov/funding/programs/regional-technology-and-innovation-hubs> (최종접속일: 2024.06.13.)

The Tech Hubs Program은 공공-민간 파트너십(public-private partnership)을 통해 운영되며, 주요 구성원으로는 주 정부, 연구소를 비롯하여, 고등교육기관, 기업, 경제개발 관련 기관(economic development organizations), 노동조합(labor organizations or workforce training organizations) 등도 포함하고 있다²⁶⁾. 이

25) <https://www.eda.gov/funding/programs/regional-technology-and-innovation-hubs>
(최종접속일: 2024.06.13.)

26) <https://www.eda.gov/funding/programs/regional-technology-and-innovation-hubs>
(최종접속일: 2024.06.13.)

들 기관들과 협력하여 첨단기술 분야 연구개발 뿐만 아니라, 지역 내의 커뮤니티 컬리지(community college)와의 협업을 통하여 첨단 디지털기술을 활용한 산업 현장에 대한 실습 등 특화된 교육과정 및 훈련 프로그램의 개발도 추진하고 있다. 또한 상대적으로 쇠퇴하는 산업에서 첨단산업 분야로 전환하는 근로자를 위한 재교육 및 경력 전환 교육도 실시할 계획이다.

〈표 4-5〉 미국 Tech Hubs 지정 현황

Tech Hub	지역(주)	전문 분야	주요 구성원
Headwaters Hub	Montana	스마트 광자 센서 시스템	• Accelerate Montana (공공), Montana State University (공공), Oracle (민간)
Ocean Tech Hub	Rhode Island, Massachusetts	해양 로봇 및 센서	• Rhode Island Commerce Corporation (공공), University of Rhode Island (공공), Raytheon (민간)
Trustworthy & Equitable Autonomous Systems Tech Hub	Oklahoma	보안 자율 시스템	• Tulsa Innovation Labs (공공), University of Tulsa (공공), Boeing (민간)
Elevate Quantum Colorado	Colorado	양자 정보 기술	• Elevate Quantum (공공), University of Colorado Boulder (공공), IBM (민간)
The Bloch Tech Hub	Illinois, Indiana, Wisconsin	양자 컴퓨팅 및 통신	• Chicago Quantum Exchange (공공), University of Chicago (공공), Intel (민간)
Advanced Pharma Manufacturing Tech Hub	Virginia	의약품 제조	• Commonwealth Center for Advanced Manufacturing (공공), Virginia Commonwealth University (공공), Pfizer (민간)
ReGen Valley Tech Hub	New Hampshire	조직 및 장기 바이오제조	• Advanced Regenerative Manufacturing Institute (ARMI) (공공), Dartmouth College (공공), Merck (민간)
iFab Tech Hub	Illinois	정밀 발효 및 바이오제조	• University of Illinois Urbana-Champaign (공공), Illinois Institute of Technology (공공), ADM (민간)

Tech Hub	지역(주)	전문 분야	주요 구성원
Kansas City Inclusive Biologics and Biomanufacturing Tech Hub	Missouri, Kansas	생물학 및 바이오제조	• BioNexus KC (공공), University of Kansas (공공), Bayer (민간)
Heartland BioWorks	Indiana	생물학 제조	• Applied Research Institute (공공), Purdue University (공공), Eli Lilly (민간)
PRBio Tech Hub	Puerto Rico	바이오제약 및 의료기기	• Puerto Rico Science, Technology and Research Trust (공공), University of Puerto Rico (공공), Amgen (민간)
Wisconsin Biohealth Tech Hub	Wisconsin	맞춤형 의료	• BioForward Wisconsin (공공), University of Wisconsin-Madison (공공), Exact Sciences (민간)
Baltimore Tech Hub	Maryland	예측 의료기술	• Greater Baltimore Committee (공공), Johns Hopkins University (공공), Under Armour (민간)
Birmingham Biotechnology Hub	Alabama	AI 기반 생명공학	• Southern Research Institute (공공), University of Alabama at Birmingham (공공), BioCryst Pharmaceuticals (민간)
Greater Philadelphia Region Precision Medicine Tech Hub	Pennsylvania, Delaware, Maryland, New Jersey	정밀 의학	• Ben Franklin Technology Partners of Southeastern PA (공공), University of Pennsylvania (공공), Johnson & Johnson (민간)
Minnesota MedTech Hub 3.0	Minnesota, Wisconsin	스마트 의료기술	• Minneapolis Saint Paul Economic Development Partnership (공공), University of Minnesota (공공), Medtronic (민간)
Gulf Louisiana Offshore Wind Propeller	Louisiana	해상 풍력 및 재생 에너지	• Louisiana State University (공공), Tulane University (공공), Shell (민간)
Intermountain-West Nuclear Energy Tech Hub	Idaho, Wyoming	소형 모듈 원자로	• Idaho Advanced Energy Consortium (공공), University of Wyoming (공공), TerraPower (민간)
SC Nexus for Advanced Resilient Energy	South Carolina, Georgia	청정 에너지 공급망	• South Carolina Department of Commerce (공공), Clemson University (공공), Savannah River National Laboratory (공공)
South Florida Climate Resilience Tech Hub	Florida	지속 가능한 인프라	• Miami Dade County Innovation and Economic Development Office (공공), University of Miami (공공), Florida Power & Light (민간)

Tech Hub	지역(주)	전문 분야	주요 구성원
New Energy New York (NENY) Battery Tech Hub	New York	배터리 기술	• State University of New York (SUNY) Binghamton (공공), Rensselaer Polytechnic Institute (공공), Tesla (민간)
Critical Minerals and Materials for Advanced Energy (CM2AE) Tech Hub	Missouri	중요 광물 처리	• University of Missouri System (공공), Missouri University of Science and Technology (공공), Doe Run Company (민간)
Nevada Lithium Batteries and Other EV Material Loop	Nevada	리튬 배터리	• University of Nevada, Reno (공공), Nevada Institute for Autonomous Systems (공공), Tesla (민간)
Texoma Semiconductor Tech Hub	Texas, Oklahoma	반도체 제조	• Southern Methodist University (공공), University of Texas at Dallas (공공), Texas Instruments (민간)
Corvallis Microfluidics Tech Hub	Oregon	미세유체 기술	• Oregon State University (공공), Portland State University (공공), HP (민간)
Advancing GaN Tech Hub	North Carolina	GaN 기술	• North Carolina State University (공공), Duke University (공공), Cree (민간)
NY SMART I-Corridor Tech Hub	New York	반도체 제조	• New York State (공공), SUNY Polytechnic Institute (공공), GlobalFoundries (민간)
Sustainable Polymers Tech Hub	Ohio	지속 가능한 플라스틱	• Ohio State University (공공), University of Akron (공공), Goodyear (민간)
Forest Bioproducts Advanced Manufacturing Tech Hub	Maine	바이오매스 폴리머	• University of Maine (공공), Maine Technology Institute (공공), Sappi (민간)
American Aerospace Materials Manufacturing Tech Hub	Washington, Idaho	항공우주 소재	• Washington State University (공공), University of Idaho (공공), Boeing (민간)
Pacific Northwest Mass Timber Tech Hub	Washington, Oregon	대규모 목재 제조	• University of Washington (공공), Oregon State University (공공), Weyerhaeuser (민간)

자료: <https://www.eda.gov/news/press-release/2023/10/23/biden-harris-administration-designates-31-tech-hubs-across-america> (최종접속일: 2024.06.13.) 등 관련 자료를 종합하여 연구진 재구성

나. 산·학·연 협력(Manufacturing USA(NNMI))

Manufacturing USA는 미국 내 제조 혁신과 관련된 연구소들의 공공-민간 협력 네트워크로, 올해로 10주년을 맞이하는 대표적인 제조혁신 정책이다. 2014년 12월 제정된 미국 제조업 및 혁신 활성화법(RAMI Act, Revitalize American Manufacturing and Innovation Act)의 일환으로 추진된 Manufacturing USA는 오바마 행정부가 2013년 예산안에서 제안한 국가 제조 혁신 네트워크(NNMI, National Network for Manufacturing Innovation)가 시초이며, 2016년 9월 현재의 'Manufacturing USA'로 명칭이 변경되었다.

Manufacturing USA는 상무부(DOC)를 비롯하여 국방부(DOD), 에너지부(DOE) 등 연방 기관이 제조 혁신 연구소를 지정하며, 전체 조율은 상무부에서 담당한다. 이들 연방 기관에는 상무부, 국방부, 에너지부 외에도 교육부, 국토안보부, 노동부, 미 항공우주국(NASA, National Aeronautics & Space Administration), 국립과학재단(NSF, National Science Foundation) 등이 포함된다. 재정 지원은 개별 연방 기관에서 지출하되, Manufacturing USA 연구소에 대한 재정 지출 현황은 매년 상무부 장관에게 보고해야 한다. 전체 조정 역할은 상무부 산하 국립표준기술연구소(NIST)의 첨단 제조 국가 프로그램 사무소(AMNPO, Advanced Manufacturing National Program Office)에서 담당한다.

2024년 3월 현재, 총 17개²⁷⁾의 연구소가 Manufacturing USA에 참여하고 있으며, 2023년에는 17번째 연구소로 EPIXC(Electrified Processes for Industry without Carbon)가 추가로 합류했다²⁸⁾. 2024년 3월에는 AI 제조와 관련된 연구소(Artificial Intelligence for Resilient Manufacturing)를 선정하기 위한 공고(Notice of Funding Opportunity)가 발표되었으며²⁹⁾, 2024년 5월에는 반도체와 관련된 연구소(CHIPS Manufacturing USA)에 대한 공고도 발표되었다³⁰⁾.

27) 이 중 4개는 RAMI Act 통과 이전에 운영 중이던 연구소

28) <https://www.energy.gov/eere/iedo/articles/us-department-energy-announces-7th-clean-energy-manufacturing-institute> (최종접속일: 2024.06.13.)

29) <https://www.nist.gov/oam/loi-ai-resilient-manufacturing-institute> (최종접속일: 2024.06.13.)

30) <https://www.nist.gov/news-events/news/2024/05/chips-america-announces-285-million-funding-opportunity-digital-twin-and> (최종접속일: 2024.06.13.)

[그림 4-3] 미국 Manufacturing USA 네트워크 소속 연구소 현황



자료: NIST(2024), p.7.

각 연구소는 초기 5년에서 7년 동안 연방 기관으로부터 약 5,600만 달러에서 1억 1,000만 달러를 지원받을 수 있으며, 매 5년마다 평가를 받는다. 예를 들어, EPIX는 에너지부(DOE)로부터 5년 동안 최대 7천만 달러를 지원받을 예정이다. 연구소 운영 및 지원 자금의 총 50% 이상은 비 연방 자금이 차지하도록 규정되어 있으며, 초기 연방 지원금은 전체 연구소에 대해 약 12억 달러였고, 비 연방 기관으로부터 매칭 펀드 형태로 약 24억 달러가 추가 지원되어 총 36억 달러 규모로 운영되고 있다.

Manufacturing USA는 미국의 제조 경쟁력 확보를 목표로 기술 개념 개발 (proof-of-concept)을 포함한 연구개발과 실증 프로젝트를 통해 기존 기술 및 공정의 개선과 신기술 상용화를 추진하고 있다. 각 연구소는 담당 분야에 대한 기술 로드맵 개발과 엔지니어링 교육을 비롯한 적절한 교육훈련 프로그램 개발도 진행한다. 코로나 19 팬데믹 기간 동안에는 의료 부품 생산 확대, 근로자 대상 CNC 기계 작동 및 용접, 로봇 공학 교육, 코로나19 검사 자동화를 위한 협업 로봇 개발 등의 활동도 진행되었다 (Congressional Research Service, 2022). 최근에는 반도체법(The CHIPS and Science Act)을 통해 반도체 분야에 초점을 맞춘 Manufacturing USA 연구소를 3개

이하 설립하도록 규정하고 관련 예산도 추가 배정하였으며, Manufacturing USA 선정 과정에서 지역 균형을 위한 지리적 다양성에 대한 책무도 추가되었다.

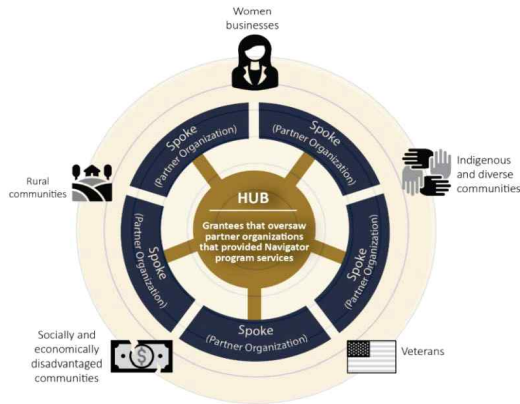
그간 추진되어 온 Manufacturing USA는 미국의 제조 경쟁력 확보와 중국의 제조업 부상에 대응하는 정책으로 긍정적인 평가를 받고 있다. 그러나 연방정부의 역할에 대한 비판적 시각도 동시에 존재한다. 특히 Manufacturing USA 외의 연방정부 차원에서 제조업 분야에 대한 연구개발(R&D) 지원이 부족하다고 주장하며, 여러 기관에 흩어져 있어 어느 기관도 우선순위를 두지 않는다는 비판도 있다(Congressional Research Service, 2022). 또한, 미국 학계가 독창성과 혁신에 집중하느라 공학으로서의 과학(engineering as a science)에는 소홀하다는 지적도 있다. 연방 주도의 보조금 집행과 같은 산업 정책을 경계하는 시각도 있으며, 다른 프로그램과의 유사 중복성 문제도 지적되고 있다.

다. 지역 산업현장 근접지원

미국은 지역별 산업 혁신 수준의 격차를 해소하고, 지역 정책과 기업·현장 지원의 연계 및 효과적인 추진을 위해 중소기업청(SBA, Small Business Administration)를 중심으로 지역 산업현장 근접지원을 실시하고 있다. 美 중소기업청의 Office of Field Operations는 10개의 광역지방청(regional office)과 68개의 지방사무소(district office) 등 미 전역의 지역조직을 활용하여 성과 목표 설정 및 모니터링, 가이드라인 제공 등 지역 사회의 소외된 기업들을 대상으로 한 정부 지원을 총괄하고 있다. 특히 코로나19 이후 침체된 지역 경제 활성화 및 지역 기업 지원을 위해 추진된 미국 구조계획법(American Rescue Plan Act)의 일환으로 시행 중인 커뮤니티 내비게이터 파일럿 프로그램(CNPP, Community Navigator Pilot Program)가 대표적이다. CNPP 프로그램은 중앙 허브(Hub)와 지역 스포크(Spoke) 조직이 협력해 지역 사회에 재정 및 금융, 비즈니스 개발, 수출, 산업별 교육 등을 지원하는 것으로, 51개 허브를 중심으로 약 450개의 스포크에 총 1억 달러 규모의 지원이 이루어졌다³¹⁾.

31) <https://www.sba.gov/local-assistance/community-navigators> (최종접속일: 2024.11.11.)

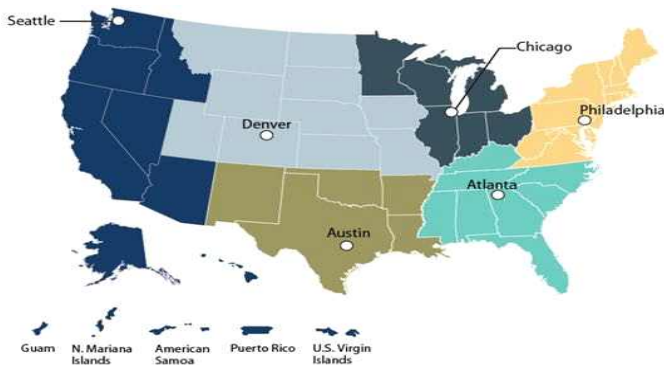
[그림 4-4] 미국 중소기업청 CNPP 프로그램의 허브(Hub)-스포크(Spoke) 모델



자료: U.S. Small Business Administration, Office of Inspector General(2024.09.24.), p.2.

앞서 설명한 지역 첨단 테크허브(The Tech Hubs Program)를 총괄하는 美 경제개발청(EDA) 역시 지역 조직의 운영을 통하여 지역의 경제개발 전략을 지원하고 있다. 지역 첨단 테크허브(The Tech Hubs Program)를 비롯한 연방정부 차원의 주요 지원 프로그램은 경제개발청 본부 내 Office of Regional Affairs에서 담당하되, 미국 전역의 6개 지역사무소(Regional Office)가 권역별로 해당 지역의 경제 개발 전략 수립 및 지역 사회와 협력한 지원정책을 추진하고 있다(Congressional Research Service. 2024).

[그림 4-5] 미국 경제개발청 지역사무소 현황

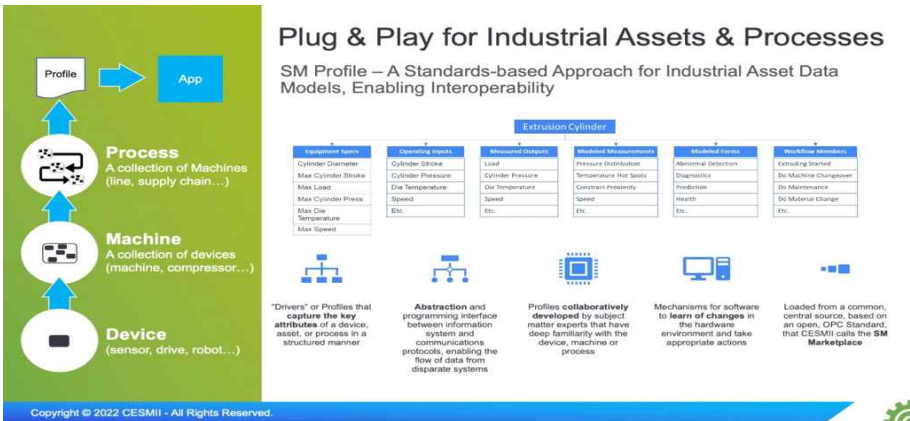


자료: Congressional Research Service(2024), p.8.

3. 첨단제조 분야 기술표준 개발 지원

독일은 스마트제조 of 구현 및 자율제조 of 달성을 위하여 생산 현장에서 활용되는 기계·장비 등 모든 생산 요소들을 디지털 형태로 표현하는 Asset Administration Shell(AAS)의 활용을 촉진하고 있으며, 이의 글로벌 확산도 추진하고 있다. 이에 반해 미국은 Manufacturing USA 소속 연구소 중 하나이자 스마트제조 분야 연구를 추진하고 있는 청정에너지 스마트 제조 혁신연구소(CESMII, Clean Energy Smart Manufacturing Innovation Institute)에서 개발한 모델인 SMP(Smart Manufacturing Profile), Microsoft 사의 데이터 표준언어 모델인 DTDL(Digital Twin Definition Language) 등의 첨단제조를 위한 제조데이터 표준 모델을 논의하고 있다.

[그림 4-6] Smart Manufacturing Profile (SMP) 개념도



자료: <https://www.cesmii.org/technology/sm-profiles/> (최근접속일: 2024.11.11.)

이러한 가운데, 지난 2023년 발표한 ‘핵심·신흥기술 표준 전략(USG NSSCET, U.S. Government National Standards Strategy for Critical and Emerging Technology)’의 이행 로드맵(implementation roadmap)을 2024년 7월 발표하며, 민간 부문 주도의 표준(private sector-led standard) 개발과 국제 표준으로의 채택 과정에서의 연방정부 차원에서의 지원 추진 계획을 밝혔다(The White House,

2024.07.26.). 이는 과거 비영리 조직인 미국 국가 표준 협회(ANSI, American National Standards Institute)에서 미국 표준 전략(USSS, United States Standards Strategy)을 발표했던 것과 달리, 연방정부 차원에서 직접 발표한 핵심 신기술 표준 전략으로(국가기술표준원 보도자료, 2023.05.11.), 글로벌 경쟁에서의 우위 확보를 위하여 미국 경제안보에 중요한 핵심·신흥 기술 분야를 지정하고, 이들 분야에 대한 표준 확보를 통한 산업 전반의 경쟁력을 제고하려는 것이다. 첨단제조(Advanced Manufacturing) 분야는 2024년 개정을 통해 신규 핵심·신흥기술(Critical and Emerging Technology)에 포함되었으며(U.S. OSTP, 2024.02.), 2024년 현재 총 18개 분야의 핵심·신흥기술이 지정되어 있다(하단 표 참고).

<표 4-6> 미국 핵심·신흥기술(Critical and Emerging Technology) 지정 현황

분야	주요 세부기술
첨단 컴퓨팅	• 첨단 슈퍼컴퓨팅, 엣지 컴퓨팅, 첨단 클라우드 서비스, 공간 컴퓨팅
첨단 엔지니어링 재료	• 재료 유전체학, 신규 특성 보유 소재, 재료 특성 정의 및 수명주기 평가
첨단 가스터빈 엔진 기술	• 항공우주·해양·산업 개발 및 생산 기술, 통합 디지털 엔진 제어 기술
첨단 연계 감지·신흥 관리	• 센서 처리 및 데이터 융합, 교통·보안·보건·에너지·제조 부문 감지
첨단제조	• 첨단 적층 제조, 청정·스마트·나노 제조 등의 첨단 제조 기술
인공지능	• 기계학습, 딥러닝, 강화학습, 생성형 AI 시스템, AI 보증·평가 기술
바이오기술	• 합성 생물학, 무세포 시스템·기술, 바이오제조 및 바이오공정 기술
청정에너지 생성·저장	• 재생에너지, 원자력에너지 시스템, 핵융합 에너지, 에너지 저장, 배터리
데이터 프라이버시, 데이터 보안, 사이버보안 기술	• 분산원장기술, 디지털 자산, 디지털 결제 기술, 디지털 신원 기술, 생체인식 및 관련 인프라, 개인정보보호 강화 기술
지향성 에너지	• 레이저, 고출력 마이크로웨이브, 입자빔(Particle beams)
고도자동화무인시스템, 로봇	• 고화질 지도 등 디지털 인프라 지원, 자율 명령·제어
인간-기계 인터페이스	• 증강현실, 가상현실, 인간-기계 공조, 신경기술
극초음속	• 추진체, 공기역학 및 제어, 재료·구조·제조, 탐지·추적·특성화·방어
통합 통신 네트워크 기술	• 차세대 무선망, 광선로·광섬유 기술, 지상/해저 케이블, 지연 방지 네트워킹
측위·항법·시각(PNT) 기술	• PNT 지원 기술, 간섭·전파 방해·스푸핑 탐지 기술
양자정보 기반기술	• 양자 컴퓨팅, 양자 소자용 재료·제조 기법, 양자 센싱, 양자 통신·네트워킹
반도체·마이크로 전자공학	• 상보성 금속 산화막 반도체 기술, 이기종 통합 및 첨단 패키징
우주 기술·시스템	• 우주 내 서비스·조립·제조·기반 기술, 우주 추진체, 발사 기술

자료: 한국산업기술진흥원(2024), p.8.

미국 정부의 이러한 움직임은, 첨단제조패권 경쟁이 심화됨에 따라 미국이 더 이상 민간 부문에서의 표준에 대한 합의 및 표준화 노력에만 기대지 않고, 연방정부 차원에서 표준의 개발과 확산 및 국제 표준화로 이르는 전 과정을 적극적으로 지원하여 첨단 제조 분야 기술표준을 선점하고, 첨단제조 분야의 혁신을 주도하고자 하는 전략으로 볼 수 있다.

4. 교육훈련 및 근로환경 개선 지원

앞에서 살펴본 바와 같이 첨단제조혁신은 경제성장과 산업 경쟁력 강화에 중요한 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대된다. 이러한 혁신을 실현하기 위해서는 첨단제조·생산설비 인프라의 확보와 관련 혁신생태계 구축도 중요하지만, 무엇보다도 현장에서 첨단제조혁신 기술과 새롭게 도입된 장비를 제대로 효과적으로 활용할 수 있는 숙련된 인력이 필수적이다. 디지털 전환과 첨단제조혁신이라는 새로운 제조·생산 방식의 변화에 대하여 사회적 수용성을 높이는 부분 역시 첨단제조혁신의 성공을 좌우하는 중요한 요소이기에, 미국 정부는 다양한 제조현장의 전문인력에 대한 교육훈련 및 근로환경 개선 지원 정책들을 추진 중에 있다.

특히 첨단기술의 빠른 발전과 변화에 대응하기 위해서는 지속적인 교육훈련이 필요하다. 기존의 제조업 종사자들이 새로운 기술과 장비를 활용할 수 있도록 재교육이 필요하며, 신입 인력 또한 최신 기술에 대한 충분한 교육을 받아야 한다. 첨단기술 및 인프라의 도입과 동시에 이를 운용하는 인력들에 대한 적절한 교육 및 공급이 이루어져야만 첨단제조혁신 기술 도입의 효과를 달성할 수 있다.

이를 위해 미국은 연방정부 차원에서 교육훈련 프로그램을 적극 지원하고 있으며, 특히 2023년 5월 발표한 ‘Investing in America Workforce Initiatives’를 통하여 첨단제조업 투자를 통해 창출된 양질의 좋은 일자리에 필요한 인력 교육을 지원하고 있다(The White House, 2023.05.16.). 특히 애리조나 주 피닉스, 오하이오 주 콜럼버스, 펜실베이니아 주 피츠버그, 메릴랜드 주 볼티모어, 조지아 주 오거스타 등 5개 도시에 견습 프로그램 및 직업·기술 교육 프로그램을 담당하는 Workforce Hub를 설치·운영하고 있다.

또한 현장으로부터 빠르게 증가하는 첨단제조 인력에 대한 수요 대응을 위하여 4년제 학사학위가 필요하지 않는 분야에서 신규 인력이 경력을 쌓을 수 있는 경력을 확대하기 위한 ‘Workforce Sprint’ 프로그램도 운영하고 있다. 특히 반도체, 전기차, 첨단 바이오 등의 분야에 필요한 첨단제조 인력을 육성하기 위한 정책으로, 미국 노동부(DOL)와 관련 연구기관(BioFabUSA 등), 노조단체(AFL-CIO Working for America Institute(WAI))와 협력하여 첨단 제조 견습 프로그램을 진행하는 등 차세대 인재 양성을 위한 공공-민간 파트너십도 지원하고 있다(The White House, 2023.10.06.).

2024년 1월 발표된 ‘New Commitments Toward Equitable Workforce Development in Advanced Manufacturing’에서는 ‘Workforce Sprint’ 프로그램의 지난 3개월간의 성과를 긍정적으로 평가하고, 이를 통해 약 4,700명 이상의 견습생이 첨단제조업 분야에 고용이 가능했다고 설명하였다(The White House, 2024.01.23.). 또한 미국의 반도체 기업인 Micron사는 아이다호 주의 Idaho Manufacturing Alliance와 지역 내의 커뮤니티 컬리지(communitiy college)인 College of Western Idaho와 함께 운영 중인 고급 메카트로닉스 견습 프로그램의 사례 등 공공과 민간 간 협력 성공사례도 제시하였다. 이에 더해 에너지부(DOE) 역시 첨단제조 및 청정에너지 분야의 일자리 교육을 위해 최대 2,400만 달러 투자 계획을 발표³²⁾하는 등 연방정부 차원에서의 다양한 첨단제조 관련 인력 육성 정책을 추진하고 있다.

<표 4-7> 미국의 첨단제조혁신 분야 교육훈련 및 근로환경 개선 지원 정책

지원 정책	주요 내용
Workforce Hub	- 첨단 제조 견습 프로그램 및 직업·기술 교육 프로그램을 담당 - 현재 5개 도시³³⁾에서 운영 중이며 향후 확대할 계획 * 애리조나 주 피닉스, 오키오 주 콜럼버스, 펜실베이니아 주 피츠버그, 메릴랜드 주 볼티모어, 조지아 주 오거스타
Workforce Sprint	빠르게 증가하는 반도체, 전기차, 첨단 바이오 등의 분야 인력에 대한 산업계 수요 대응을 위하여 지역 내의 커뮤니티 컬리지(communitiy college)의 활용을 통한 교육 프로그램 제공

자료: 연구진 작성

32) <https://www.energy.gov/articles/biden-harris-administration-announces-40-million-expand-clean-energy-workforce-training> (최종접속일: 2024.06.13.)

제3절 소결 및 시사점

본 장에서는 미국의 주요 첨단제조혁신 정책들을 첨단제조·생산설비 인프라 확보 지원, 첨단제조 혁신생태계 구축, 교육훈련 및 근로환경 개선 지원으로 구분하여 살펴 보았다. 먼저 첨단제조·생산설비 인프라 확보 지원 측면에서는 전략산업으로 글로벌 경쟁이 가속화되고 있는 반도체 분야, 전기차 및 배터리 분야, 첨단 바이오 제조를 중심으로 미국의 주요한 첨단제조혁신 정책을 산업별로 구분하여 정리하였다. 특히 초당적 인프라 법(BIL), 반도체법(The CHIPS and Science Act), 인플레이션 감축법(IRA) 등 미국의 주요 법안에 근거하여 공격적으로 제공되고 있는 다양한 투자 지원제도를 확인하였다. 이러한 경향은 민주당과 공화당을 구분하지 않고 초당적으로 이루어지고 있기에, 2025년 1월 공식 출범할 트럼프 2기 행정부에서도 미국의 자국 첨단제조 경쟁력 강화 전략을 계속될 것으로 전망된다. 심화되는 첨단제조패권 경쟁 속에서 우리 역시 제조업의 경쟁력을 확보하고, 지속가능한 경제성장을 달성하기 위하여 전략적으로 첨단제조와 관련된 다양한 재정지원 정책의 도입을 검토할 필요가 있을 것이다.

나아가 단기적인 제조·생산설비 인프라 확보뿐만 아니라, 보다 장기적 관점에서의 첨단제조 혁신생태계 구축 및 강화 전략도 우리 역시 벤치마킹할 필요가 있다. 국내에 잘 알려져 있는 기술역량 확보 중심의 Manufacturing USA도 중요하지만, 테크허브(Tech Hub)와 같이 지역 내 다양한 주체들이 참여하는 제조업 혁신생태계 고도화 프로그램을 통해 지역 산·학·연·관 주체들의 첨단제조 혁신역량 제고를 지원하는 방안도 검토할 수 있을 것이다. 또한 미국 경제개발청(EDA)의 지역사무소(Regional Office)나 중소기업청(SBA)의 Office of Field Operations의 지역 산업 현장 근접 지원체계의 도입도 중요할 것이다. 예를 들어, 지방 중소벤처기업청이 보다 주도적으로 지역 중소 제조기업 기술지원의 허브 역할 수행하고, 지방자치단체와의 협력 체계를 정비하는 등 지역 정책과 기업·현장 지원의 통합·연계 강화하여 지역 현장 기업들의 정책 체감도를 제고하는 방안의 도입도 검토할 필요가 있다.

기술적인 측면에서는 선도국인 독일과 미국의 글로벌 표준화 추진 동향을 면밀히 검토하고 지속적으로 모니터링할 필요가 있다. 독일 중심의 Asset Administration Shell(AAS)와 미국의 SMP(Smart Manufacturing Profile) 등 산업계에서 활발히 논의되고 있는 첨단제조 관련 표준화 활동에 적극적으로 참여하고, 관련 기관들 간의 교류를 통한 협력 체계를 마련해야 할 것이다. 더 나아가 단순한 협력을 넘어, 글로벌 표준 제정과정에 보다 적극적으로 의견을 개진하고, 우리 제조업 현장에의 적합한 표준을 제안하는 것도 중요한 것이다.

마지막으로, 첨단 디지털기술의 적용으로 급격히 변화하는 제조 환경 속에서 현장에서 필요로 하는 시의적절한 숙련된 인력을 육성·공급하기 위한 교육훈련 및 근로환경 개선 지원 정책에 대한 논의 과정에 기존 산·학·연·관은 물론, 노동조합 등 근로자 대표, 취업 준비생 및 청년 근로자 등 다양한 이해관계자들이 참여하도록 할 필요가 있다. 이를 통해 첨단제조의 역할을 경제성장 및 생산성 제고에만 머무지 않고, 디지털 전환에 따른 미래 사회변화에의 대응 관점으로 보다 폭넓은 관점에서 사회적 공감대 형성과 대응방안을 모색할 필요가 있다.

| 제5장 | 4차년도 정책제안 심화 연구

제1절 기업지원을 위한 정책·수단 변화 연구

1. 연구추진 배경 및 필요성

현재 국내 정부 기업지원 방식은 지역혁신기관(TP 등)의 소규모 자금 지원 중심으로 운영되고 있다. 하지만, 글로벌 사례를 확인하면, 다양한 기업 지원 및 운영 형태를 확인할 수 있다. 뉴질랜드는 농·축산물 분야 수출을 위한 탄소 중립 달성 지원목적으로 민간 기업과 합작 투자회사를 설립하였고, 이외 글로벌 기업은 공익적인 목적을 달성하기 위한 비영리 재단 운영 출자 운영, 비영리재단의 영리 활동을 위해 자회사 출자 등 다양한 형태의 기업 구조를 기반하여 운영하고 있다.

OepnAI는 초기 비영리 재단 운영 방식을 통해 법인세 면세, 테슬라·마이크로 소프트 등 대기업과 프로젝트 협력과 재단 운영 기부금을 유치하여 다른 스타트업과 안정적으로 운영한 사례가 있다. 이처럼 글로벌 기업은 산업 변화에 적응하거나 새로운 사회적인 가치 창출을 위해 운영 구조 변경을 지속적으로 시도하고 있다. 글로벌 기업 및 비영리 재단의 기업 구조 전환 사례를 파악 후 불안정한 글로벌 환경에 적응을 지원할 수 있는 정책 시사점을 도출하는 것이 이번 절의 목표이다.

〈표 5-1〉 운영 구조 비교 요약

기준	이익제한 (Capped Profit)	영리회사 (For-profit)	비영리 회사 (Non-profit)
정의	투자자 및 운영 재단 최대 수익률 제한	이윤 추구	사회 공헌
목적	기술 개발 및 사회적 가치 달성	이익 창출	사회 문제 해결
장점	사회적 책임 실현 가능, 균등한 이익, 장기적 성장 가능	빠른 성장, 투자 유치 용이, 효율적 자원 배분	사회적 책임 실현, 사회 문제 해결 기여 가능, 공익 증진
단점	투자 유치의 어려움, 성장 속도 제한	단기적 이익 추구, 사회적 책임 소홀, 불평등 심화	자금 조달 어려움, 비효율적 운영 가능성 보유

자료: 연구진 자체 작성

2. 해외동향: 기업 운영 구조

〈표 5-2〉 기업 운영 구조 예시 정리 (영리 기업·비영리 재단)

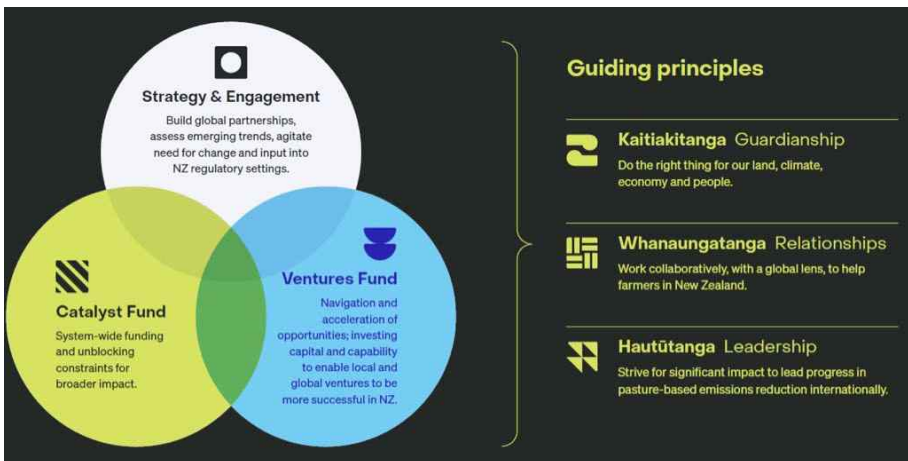
운영 구조	세부 구조 구분	주요 내용
Non-Profit → For-Profit (비영리 재단의 영리 기업 활동)	비영리 재단의 영리 자회사 설립	☐ OSRF(Open Source Robotics Foundation) - 로봇 공학 분야의 개방형 플랫폼인 OSRF는 일본 자동차 회사 도요타와 2016년 영리자회사 OSRC를 설립하여 로봇 산업 및 상업 영역 참여 확대 - 이후 2022년 구글 자회사 Alphabet에 인수 ☐ Underwriters Laboratories - 신규 비영리 재단(UL Standard&Engagement 설립하여 AI 분야의 안전 평가 및 해결 방안 연구를 수행 - '23년도 영리 자회사(UL Solutions)를 대규모 IPO를 실시하여 자금 확보 후 모재단인 UL의 운영에 재정적인 안정성에 기여함 ☐ Gulf of Maine Research Institute - 영리 기업 'Ocean Business Accelerator'을 설립하여 민간 부분의 시장 기회와 벤처 포트폴리오 활용하여 창출되는 수익을 기존의 비영리 재단에 활용할 예정
	비영리 재단의 영리 회사 전환	☐ Broadcast Music Inc(BMI) - 미국의 전통적인 비영리재단으로 공연권, 음반 등 음반산업의 로열티 징수 비영리 재단이었으나, 협회에 소속된 가수들과 비즈니스 모델 전환을 위해 영리 회사로 전환 - '24년 최종적으로 사모 펀드인 New Mountain Capital에 인수되어 영리 회사로 전환 완료
For-Profit → Non-Profit (영리 기업이 비영리 재단 활동)	영리 회사의 비영리 재단 전환	☐ Patagonia - 창립자 쉬나드의 지구 환경 문제 해결을 위해 목적을 위해 본인이 소유하고 있는 지분을 목적 신탁 형태로 기부 - 또한, 비영리 재단 'Holdfast Collective'에 배당금을 기부하여, 지구 환경 문제 해결을 위한 자선활동 수행
Join Venture (합작 투자)	정부와 민간의 합작 투자	☐ AgriZero - 농·축산업의 생산 활동 시 발생하는 이산화탄소를 저감하기 위해 뉴질랜드 정부와 민간의 합작 투자 회사로 농·축업의 환경 문제를 해결할 수 있는 스타트업에 투자 수행 - 또한, 농·축산물 생산에 대한 이산화탄소 감소 관련 기술의 적용 지원 및 규제 관련 활동 수행

자료: 연구진 작성

가. 뉴질랜드 AgriZero 사례

글로벌 농·축산 국가인 뉴질랜드는 농업 및 축산의 생산 활동에서 발생하는 메탄과 이산화질소 배출 감축 기술 투자를 위해 민·관 합작투자 회사 AgriZero를 설립 (2023.2)하였다. 뉴질랜드 정부와 주요 농·축산 기업(Fonterra, ANZCO Foods 등)이 각 50% 지분 출자를 통해 합작투자를 설립하였고, 전략적인 파트너십을 구축 후 혁신적인 농업기술 기업에 투자와 규제를 해결하여 기후 목표를 지원하여 전세계 농·축산물 시장 점유에 기여하겠다는 취지이다.

[그림 5-1] AgriZero 전략 목표



자료: AgriZero 연례 보고서(2023), P.7 그림 발췌

공식 홈페이지에 설명된 바와 같이 AgriZero의 역할은 크게 투자·규제 지원 등 5가지를 목표를 설정하였다. 우선, 첫 번째 투자 부분은 기업 성장 지원과 농·축산 분야의 시장 격차를 해소하기 위한 R&D 지원 및 테스트베드 시설구축을 위해 VC와 협력하여 자금조달 수행이다. 두 번째는 가속화이다. 관련 벤처기업의 설립 및 기업이 제작한 솔루션 출시 가속화를 지원한다. 세 번째, 규제 점검 지원이다. 뉴질랜드의 농·축산 관련 규제 점검을 통해 기업의 규제 활동에 대한 지원을 수행한다. 네 번째는 시험이다. 뉴질랜드 농업 분야 전반의 시험 촉진에 기여한다. 마지막으로 농장의 기술 적

용이다. 현재 뉴질랜드가 보유하고 있는 농장 네트워크를 이용하여 개발된 솔루션 배포 경로를 지원하여 최종적으로 농·축산업의 생산 활동에서 발생하는 메탄과 이산화질소 배출 감소에 기여하여 관련 산업의 무역 우위에 기여하는 것이 목적이다.

또한, 2023년도에 발표된 연례 보고서에 따르면 운영 기본 원칙은 ‘Kaitiakitanga Guardianship’ 뉴질랜드의 토지·기후·경제 및 국민들을 위한 업무 수행, ‘Whanaungatanga Relationships’ 글로벌 시각으로 농부에게 협력, ‘Haututanga Leadership’ 국제적인 기준의 목초지 탄소배출 감소 기여로 기본 원칙이 뉴질랜드의 전통적인 가치관을 기반한 것을 확인할 수 있다.

〈표 5-3〉 AgriZero의 기업 및 산업 투자 부분

구분		주요 내용
기업	ArkeaBio	반추 동물용 메탄 백신을 개발하는 미국 스타트업
	BioLumic	UV를 활용하여 생산성 향상과 탄소 저배출이 가능한 목초지를 개발하는 뉴질랜드 농업 생명공학 회사
	Ruminant BioTech	반추 동물을 위한 서방형 생분해성 메탄 억제제를 개발하는 뉴질랜드 스타트업
	Hoofprint Biome Inc	젖소의 건강 개선과 메탄 배출을 감소를 위한 프로바이오틱스 및 천연 효소 개발하는 미국 기반 스타트업
분야	Vaccine & inhibitors	반추 동물의 방목 시 발생하는 메탄 저감을 위한 백신 및 억제제 개발 자금 및 관련 벤처 설립 지원
	GHG Research Facility	신규 온실가스 연구 시설 건설과 메탄 배출 포집 측정 지원

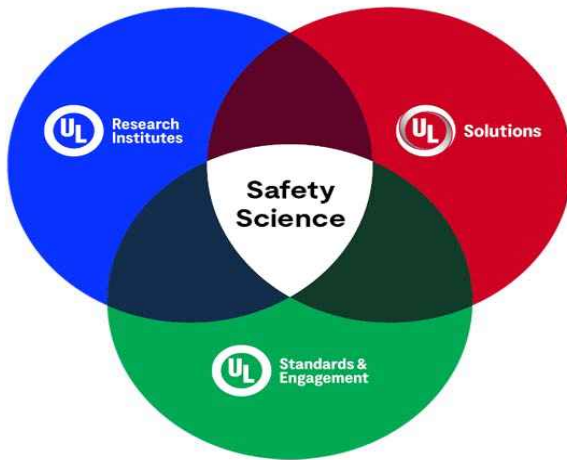
자료: AgriZero 공식 홈페이지 자료 발췌 후 연구진 재가공

주요 투자 현황을 살펴보면, 농·축산업의 탄소 저감을 위한 스타트업 기업 분야에 활발한 투자를 진행하고 있다. 2023.2월 기업이 출자되었지만 4개의 반추 동물의 탄소 저감 기술을 보유하고 있는 미국 기업과 뉴질랜드 기업에 투자한 것을 확인할 수 있었는데, 2023년에 설립된 회사이지만 뉴질랜드 농·축산 산업에 많은 기여하고 있는 것을 확인할 수 있다.

나. 미국 Underwriters Laboratories 사례

안전 규격 개발 기관이자 인증 회사인 UL은 현재 미국의 일리노이주에 본사가 위치하고 있다. 글로벌 인증 및 안전 분야의 회사로 정보 통신기기, 의료기기 및 LED 등 전반적인 산업 분야의 서비스를 제공하고 있다. 모회사(Underwriters Laboratories)는 비영리 재단이고, 영리 자회사인 UL Inc를 통하여 탄탄한 재정적인 수익을 바탕으로 운영하고 있다. 2022년도에는 두 번째 비영리 재단(Underwriters Laboratories Standards and Engagement) 출범을 알림과 동시에 기존 모재단에 공공 안전 위험 해결과 과학 분야의 임무 영향을 강화하기 위해 18억 달러 투자를 발표하였다(UL solution, 2022).

[그림 5-2] UL 운영 구조



자료: UL Solution 연례 보고서(2022), P.24 그림 발췌

이러한 자금 원천은 영리 자회사인(UL Inc.)가 발행한 특별 배당금을 기반으로 모 재단에 투자하였기에 가능했다. 이를 통해 UL의 Research가 화재 안전 분야 중 전기 화학적 배터리의 인간 환경 노출 연구와 자율 시스템 및 AI 분야에 대해 인간 안전 위험 탐구·평가·해결 방안을 연구할 예정이다. 그리고 신규 출범 비영리 재단

(Underwriters Laboratories Standards and Engagemen)은 현재까지 UL이 운영 하였던, 표준 및 안전 과학 분야의 지식을 실용적이고 측정 가능한 정책 도구로 운영 할 예정이다.

또한, AI 기술개발을 위해 대학과 연구 협력도 수행(UL,2022)하였는데, 2022년 노스웨스턴 대학(Northwestern University)과 인공지능 기반 어플리케이션 및 머신러닝 등 기술이 인간의 삶에 어떤 영향을 미치는지에 대한 프로젝트를 700만 달러를 활용하여 공동으로 수행하고 있다.

2022년 연례보고서를 참고하면, UL의 최신 구조를 상세히 확인할 수 있다.

UL Research Institutes 및 UL Standards & Engagement은 비영리 재단으로 운영하고 있고, UL Solutions은 위 비영리 재단에서 투자한 영리 자회사이다. 이러한 구조적 운영은 2023년에 UL Solutions 대규모 IPO로 연결되었다. '23년 IPO를 계획하여 '24년 최종적으로 상장하였고, 현재 운영 중인 비영리 재단의 기술 개발을 위해 탄탄한 재정적인 안정성을 확보할 수 있는 계기가 되었다.

다. 미국 Broadcast Music Inc(BMI) 사례

1939년의 음원 비영리 재단으로 설립되어 오랜 기간 운영된 음원 협회인 BMI는 2022년 영리기업으로 전환을 발표하였다. 전 세계 음원협회 대부분은 비영리 재단으로 운영되고 있고 일반적으로 음반사, 작곡가, 가수로 구성되어있다. 하지만, BMI는 다른 음원협회와 다르게 전국방송협회(National Association of Broadcasters)에 의해 설립되었다. 설립 배경은 미국 작곡가·작가·출판 협회(American Society of Composers, Authors and Publishers, ASCAP)의 음원 활용에 대해 독점을 방지하기 위해 설립되었다. 이후 BMI는 ASCAP와 경쟁을 통해 미국 내 가수 및 작곡가 등 음반 산업의 로열티 및 수익에 대해서 기여하고 지속적으로 성장하였다. 하지만, 새로운 비즈니스 모델을 통해 국제적 확장을 원하였고, BMI의 CEO Mike O'Neill이 영리기업으로 전환을 발표하였다(BMI,2023)

이를 통해 재정적인 유연성을 바탕으로 BMI의 수행 프로젝트에 대해서 민첩하게 대응이 가능하다고 Mike O'Neill은 언급하였다. 또한, 신규 투자 유치와 프로젝트를 바탕으로 로열티 수익 창출을 BMI 회원(작곡가, 가수 등)에 제공 가능하다 발표하였다.

이후 지속적인 영리 전환 시도를 통해 2023년 11월 사모 펀드인 New Mountain Capital이 인수할 것을 발표하였다(Reuters, 2023) 인수를 통해 BMI의 작곡가 및 출판 업체를 위한 제품에 대해서 개선하고자 자금 투자, 신규 계획을 지원할 예정이다. 거래 조건은 미공개로 진행하였고, 최종적으로 2024년 2월 인수를 완료하였다(BMI, 2024). 거래의 일환으로 BMI의 전체 주주들은 매각 수익금 중 1억 달러를 계열사에 할당할 예정이다.

라. 미국 Patagonia 사례

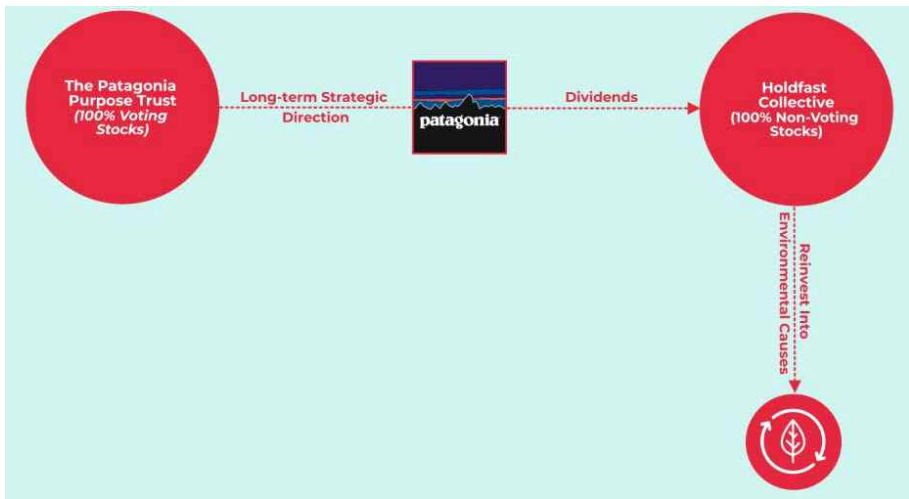
미국의 의류 브랜드 파타고니아의 창립자 쉬나드(Chouinard)는 두 개의 비영리 단체에 목적 신탁 형태로 소유권을 양도하였다(FourWeekMBA, 2024). 파타고니아의 목적 신탁(Patagonia Purpose Trust)은 회사의 전략적인 방향성을 수립하는 역할을 담당하고 있고, 비영리 단체인 Holdfast Collective는 파타고니아에서 발생한 배당금을 환경 문제에 재투자를 목표로 하고 있고 의결권이 없는 주식 100%를 보유하고 있다.

영리기업인 파타고니아가 목적신탁 운영과 비영리 재단으로 주식을 기부한 배경은 2022년 9월 창립자 쉬나드의 환경 위기를 극복하고자 하는 의지로 인해 진행되었다(Harverd Bussiness Review, 2022). 창립자 본인이 소유하고 있는 주식을 의결권이 없는 비영리 단체 Holdfast Collective에 기부하였고, 기업 특성상 이익을 바라볼 수 밖에 없기 때문에 단기적인 이익 창출을 지양하고, 환경 보호를 위해 자선 활동을 위한 자금 마련 목적이였다.

이런 파타고니아 구조적 의미는 회사 운영 관점(themarginrelease, 2023)에서 크게 세 가지로 분류하여 기업 운영에 기여할 수 있다. 첫 번째, 혁신과 창의성이다. 수평적 계층 구조와 여러 기능이 포함된 팀은 협업과 아이디어 공유, 실험 정신을 촉진하여 혁신과 창의성에 기여 가능하다. 이를 통해 직원이 새로운 아이디어를 탐구함과 동시에 기존 사고방식에 도전하며 조직 전반에 걸쳐 지속적인 개선을 추진하는 원동

력이 될 수 있다. 두 번째는 직원 참여 및 유지이다. 직원에게 권한을 부여하여, 자율성, 목적이 있는 업무에 중점 두어 직원의 업무 참여 유도과 만족도 향상이 가능하다. 이를 통해 직원들은 담당 업무에 대해 주인의식과 자부심을 느끼며 회사의 사명에 대해 더 높은 수준의 동기 부여 및 충성도 그리고 헌신으로 이어지는 것이 가능하다. 마지막 세 번째는 환경 및 사회적 영향이다. 직원들의 지속 가능한 노력과 지역 사회 봉사 프로그램에 참여할 수 있음으로 환경과 사회적인 제도에 기여할 수 있다. 그리고 개인의 가치를 회사의 사명에 맞춰 환경 보존, 사회 정의, 책임감 있는 비즈니스 관행을 수행할 수 있는 권한을 부여받을 수 있다.

[그림 5-3] 파타고니아 운영 구조



자료: FourWeekMBA(2024.4.11), 그림 발췌

위 그림을 바탕으로 다시 설명하면, 창립자 쉬나드는 환경 보호를 위해 목적 신탁(Patagonia Purpose Trust)으로 회사의 전략적인 방향성 설정 및 수립 검토를 수행한다. 주식을 양도 받은 Holdfast Collective는 비영리 단체로 의결권이 없지만 배당금은 환경 문제 해결을 위해 투자하는데 중점을 두는 역할을 한다.

마. 독일 TUV SUD사례

글로벌 시험인증기관 TUV SUD는 150년이 넘는 긴 경영 역사를 보유하고 있는 만큼, 산업 환경에 맞게 지속적으로 구조를 변화하여 성장하였다. 협회 창립기부터 디지털 전환기인 현재까지 보일러 산업부터 전기차까지 인증 분야의 포트폴리오를 확대 해나갔다. 또한, 자국인 독일에 한정하지 않고, 아시아와 미국에 자회사를 설립하여 글로벌 시험인증기관으로 성장할 수 있었다.

<표 5-4> TUV SUD의 산업 포트폴리오 확장 과정

구분	협회 운영 변화 주요 내용
디지털 전환기 (2011년 ~ 현재)	- 자동차 분야의 저탄소 수소 및 블루 수소 인증 체계 수립 - 150주년에 스페인 ATISA 인수 및 싱가포르에 디지털 서비스 오픈
글로벌 전환기 (1960 ~ 2010년)	- 자회사 설립과 타 기관 인수 등을 통해 사업 확장 시도 후 케이블·자동차·레저 스키 등 다양한 산업 분야로 인증 확대 - 독일 내 기술 표준 교육을 시작하였고, 홍콩·일본 등 아시아와 매사추세츠 등 미국에 자회사 설립으로 글로벌화 추진 - '96년 이후 기존 회사를 합병 후 현재의 TUV SUB의 전신 TUV Suddeutschland AG가 탄생('05년도에 TUV로 사명 변경) - '06년 싱가포르의 PSB 그룹을 인수하여 관리 시스템 및 제품 테스트 분야 산업에 입지를 강화하고, 터키에 자동차 시험 및 서비스 센터 개소하여 글로벌
산업 포트폴리오 확장기 (1901년 ~ 1959년)	- 보일러 기술을 기반으로 자동차 시험 분야 확대하였고, 전기 엘리베이터 분야의 검사·인증 부분으로 사업을 확대 - 또한, 핵 에너지 및 방사선 검사 TF 구성 후 원자력 발전소 산업 진입
협회 창립기 (1866년 ~ 1900년)	- 보일러 검사를 시작으로 협회 운영을 시작하였고, 보일러 분야의 기술 표준 수립 활동에 참여 - 이후 증기 보일러 분야까지 범위를 확대하였고, 독일 전역의 보일러 분야의 전문 검사 협회로 성장

자료: TUV SUD 공식 홈페이지(2024.11.07.)에 게재된 자료를 참고 후 재구성

이처럼 비영리재단의 운영 구조를 기반으로 해외 자회사 설립 및 전략적 인수합병을 적극 활용한 것을 확인 할 수 있었다. 또한, 디지털 전환과 지속가능성 등 새로운 사회적 가치에 부응하는 서비스를 개발하여 시장 변화에 선제적으로 대응하고 있으며, 이러한 유연한 운영 구조와 지속적인 혁신 노력이 TUV SUD의 성공 기반이 될 수 있었다.

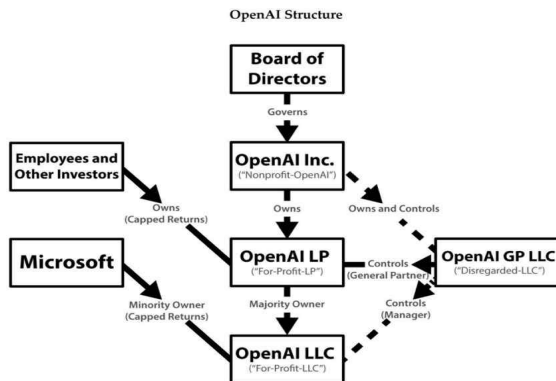
3. OpenAI 사례

위의 사례를 정리해보면, 글로벌 기업은 비영리 재단과 영리기업 운영 구조를 자유롭게 전환하여 산업의 활동 확대와 새로운 산업 변화에 기민하게 대응할 수 있었다. 이런 부분은 대화형 AI의 선도 기업인 OpenAI도 초기에 비영리 재단으로 운영에서 영리 자회사 설립을 통한 운영 구조 전환의 사례로 확인 가능하다.

우선, OpenAI의 구조와 역사에 대해 살펴보면, 2015년 12월 비영리 재단으로 설립하였다. 설립 초기에는 정부의 공공 프로젝트 참여로 재단을 운영하였다. 공식 홈페이지의 소개된 주요 미션 'AI가 모든 인류에게 혜택을 줄 수 있도록 하는 것'을 보면 공익적인 측면을 중요시하는 비영리 재단 운영 구조에 적합하다는 것을 확인 가능하다. 그리고, 초기 설립 시 일론 머스크는 약 1억 달러를 기부하고 이사회의 구성원으로 활동하였고, 이듬해 2016년도 11월에는 Microsoft와 파트너십을 발표하였다.

공공 프로젝트의 명확성 부재로 인해 민간 프로젝트를 참여 방향으로 재단 운영 방식을 전환하였다. 대표적으로 테슬라(Tesla)의 프로젝트인 Space-X와 민간 프로젝트인 Curise를 참여하여 자체 기술력을 축적하였다.

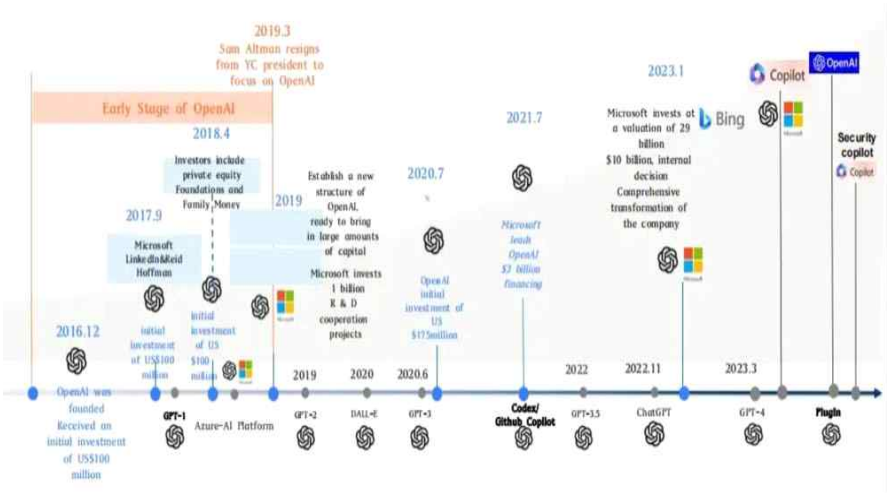
[그림 5-4] OpenAI 운영 구조



자료: UCLA School of Law of Law&Economics Research Paper No.24-01(2024), p.290 그림 발췌

2018년 12월 일론 머스크가 OpenAI와 Telsa의 이해 충돌 발생을 고려하여 이사회에 퇴임하였지만, 이때부터 샘 올트만과 일론 머스크의 경영 불일치가 시작되었다고 한다. 이후, Ghat-Gpt 개발 시 사용되는 인프라와 인력 유지비용을 감당하지 못하여, 2019년 영리 자회사인 OpenAI LLC를 설립하였다. 이러한 배경은 전년도(2018년) 일론 머스크의 이사회 퇴임과 기부 철회로 인해 영리 자회사 설립에 가속화 되었다는 의견도 있다. 해당 자회사(OpenAI LLC)는 수익 상한을 정하였고, 비영리 재단과 영리 기업의 중간 형태인 하이브리드 조직으로 운영되는 형태이다. 이를 통해 Microsoft가 해당 자회사에 약 10억 달러를 투자하였고, 일론 머스크는 해당 부분이 법적인 위반이 발생하였다고 2024년에 OpenAI를 고소한 상황이다.

[그림 5-5] OpenAI 주요 타임라인



자료: Medium(2023. 09 13.), 작성 글 내 그림 발췌

이후, 2023.11월 언론에 자주 보도되었던, OpenAI의 대표 샘 올트만은 이사진에 의한 해임 통지를 받았고, 대다수의 직원들이 해임에 반대하여 곧 바로 다시 대표로 복귀하였다. 이러한 구조적인 운영 역사를 보면, 샘 올트만의 전략이 성공했다고 판단한다. 초기에 GPT 유료 버전 개발목적으로 데이터 수집이 진행되었다면, 공익적인

목적을 위한 수집보다 난항이 있었을 것이라고 예상한다. 그리고 샘 올트만이 컴퓨터 공학 전공과 엑셀레이터 경력을 통해 얻은 기업 운영의 경험적 지식을 바탕으로 초기 비영리 재단으로 출범하여 세금 감면 등 비영리 재단의 위해 기업 구조를 선택하였다고 예상할 수 있다.

4. 정책적 시사점

글로벌 기업들은 불확실성에 대응하고 새로운 산업에 적응하기 위해 지속적으로 기업 구조 운영을 변경하고 있다. OpenAI와 UL의 자회사 설립, 뉴질랜드의 AgriZero 투자 회사 설립 등 다양한 기업 구조 방식을 선택하여 운영하고 있다. 이러한 글로벌 트렌드를 고려할 때, 우리나라도 스마트 제조 관련 기업 지원과 스타트업 생태계의 스케일업을 위해 새로운 기업 지원 방식과 정책이 필요하다.

또한, 데이터 비즈니스 측면을 강화하기 위해 유기적인 공동연구개발 지원이 필요하며, 현재 운영 중인 스마트 제조 관련 국가R&D의 개선이 요구된다. 즉, 데이터 비즈니스를 주체적으로 수행할 수 있는 비영리법인 신설을 고려해볼 필요가 있다. 현재 비즈니스 활동에 필요한 데이터는 개인정보보호 등 여러 규제로 인해 생성과 수집에 리스크가 있어, 실효성 있는 데이터 인프라 구축을 전제로 한 비영리기관 운영이 현실적이다. 추후 미국의 UL 사례와 같이 영리와 비영리 분리 운영도 가능할 것이다.

이러한 비영리·영리·하이브리드 모델은 스마트 제조 분야에도 적용될 수 있다. 초기에는 비영리 형태로 데이터 인프라를 구축하고 표준화를 추진하며, 이후 영리 자회사를 통해 실제 비즈니스 모델을 개발하고 수익을 창출할 수 있다. 이를 기반으로 중소·중견기업에 적합한 스마트공장 구축 지원과 디지털 설비 투자 지원이 가능해질 것이다.

이러한 과정에서 지역 혁신기관의 역할이 중요하다. 테크노파크와 같은 지역 혁신기관은 지역 특성에 맞는 스마트제조 전문기업과 산업 데이터 비즈니스 기업을 발굴하고 육성하는 데 핵심적인 역할을 수행할 수 있을 것이다. 결과적으로 이러한 접근은 국내 스마트 제조 생태계를 균형 있게 발전시키고, 글로벌 경쟁력을 갖춘 제조업 혁신을 이루는 데 기여할 수 있을 것이다.

제2절 열린혁신 델파이 조사

1. 델파이 조사 개요

열린혁신 정책의제 우선순위 도출을 위한 연구의 일환으로 열린혁신 델파이 분석 기초자료를 위한 설문조사를 수행하였다. 조사 대상은 수요기관(수혜자)과 공급자(교수 및 연구자, 공무원, 관리기관)로 구성된 21명을 선정하였다. 조사 내용은 열린혁신에 대한 공통 질문 항목, 열린혁신 델파이 분석을 위한 단계별 질문 항목, 그리고 열린혁신 단계별 고려사항 및 개선사항에 대한 질문으로 구성하였다.

조사 방법으로는 구조화된 설문지를 설계하여 이메일을 통해 응답자들에게 배포하였으며, 설문 응답률을 높이기 위해 설문 안내 이메일 발송 후 추가로 전화와 문자를 통해 설문 참여를 독려하였다. 조사는 2차에 걸쳐 진행되었다. 1차 조사는 2024년 10월 14일(월)부터 10월 21일(월)까지 8일간 진행하였다. 2차 조사는 11월 1일(금) 오전과 오후로 나눠 대면 회의를 통해 진행하였다. 1차 조사에서 도출된 내용을 기반으로 심도 있는 논의를 거쳐 동일 항목에 대한 재평가를 실시하고 보다 구체적인 의견을 재수집하였다.

설문지는 선택형, 7점 척도, 주관식으로 구성하였다. 선택형 공통질문은 열린혁신 공통 사항에 대한 내용을 다루었으며, 세부 단계별 항목에서는 7점 척도를 활용하여 각 단계의 중요도와 만족도를 평가하도록 하였다. 또한, 열린혁신의 각 단계에서 고려해야 할 사항과 개선이 필요한 부분에 대한 주관식 질문도 포함하여, 전반적인 의견을 수집할 수 있도록 설계하였다.

<표 5-5> 설문지 항목 구성

번호	주요 내용(세부 질문 항목 수)	평가방법
A1-1	[열린혁신 의의] 열린혁신 방식 정책형성의 의의	선택형
A1-2-1	[주제 선정 고려사항] 분과 주제 선정 시 가장 중요하게 고려해야 할 요인	
A1-2-2	[위원 구성 고려사항] 워킹그룹 위원 구성 시 고려해야 할 요인	

번호	주요 내용(세부 질문 항목 수)	평가방법
B1	세부 단계별 중요도와 만족도 평가	7점 척도
B2-1	워킹그룹 구성의 중요도 및 만족도	
B2-2	워킹그룹 운영의 중요도 및 만족도	
B2-3	정책화의 중요도 및 만족도	
B2-4	성과활용·공유확산의 중요도 및 만족도	
C1	워킹그룹 구성 및 운영, 정책화, 성과활용 및 공유·확산 고려사항 및 특징	주관식
C2	워킹그룹 구성 및 운영, 정책화, 성과활용 및 공유·확산 개선사항	주관식

자료: 연구진 작성

설문조사는 열린혁신 정책과 관련된 전문가들을 대상으로 진행되었으며, 총 21명이 설문에 참여하였다. 응답자 구성 비중을 살펴보면, 정책수요자 7명(33.3%)과 정책공급자 14명(66.7%)으로 이루어져, 다양한 관점에서 열린혁신 정책에 대한 의견을 수집하였다.

〈표 5-6〉 구분별 응답자 현황

(단위: 명, %)

	정책수요자	정책공급자	합계
응답수(비중)	7 (33.3)	14 (66.7)	21 (100.0)

자료: 연구진 작성

2. 델파이 조사 분석 결과

가. 공통 설문 분석 결과

1) 분석 개요

열린혁신은 공공과 민간이 협력하여 정책을 개발하고 실행하는 과정을 의미한다. 이 과정에서는 현장의 목소리와 다양한 이해관계자들의 의견을 반영하여 정책의 수립과 집행이 이루어진다. 열린혁신은 이러한 절차를 효과적으로 수행하기 위해 다음의 네 가지 단계로 구분된다.

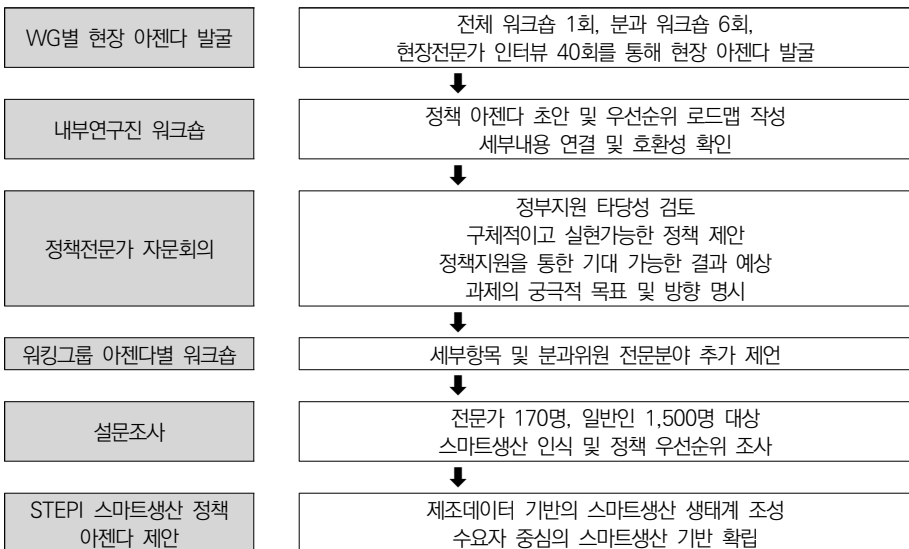
<표 5-7> 열린혁신 운영단계

구 분		단계별 설명
1단계	워킹그룹(WG) 구성	- 열린혁신을 도입하는 첫 단계 - 다양한 융복합기술 및 산업 분야와 관련된 전문가들이 참여하여 정책형성의 초기 방향을 설정
2단계	워킹그룹(WG) 운영	- 전문가들이 모여 논의하고 정책의제를 제안하는 역할을 담당하며, 퍼실리테이터가 각종 요구사항을 조정
3단계	정책화 - 정책의제 도출 및 검토 - 정책 우선순위 선정	- 개별 제안을 정책의제로 발전시키는 과정으로 각 제안의 실행 가능성을 검토하며, 중복된 제안을 병합하거나 세분화하는 방식으로 정책을 구체화시킴 - AHP와 델파이 기법을 통해 현장의 문제 인식과 제안된 정책의제 중에서 최우선 과제를 선정하며, 이 과정에서 전문가들의 의견을 반영하여 중장기 추진 의제를 결정
4단계	성과활용, 공유·확산	- 최종적으로 열린혁신의 성과는 다양한 채널을 통해 공유됨 - 학술대회 발표, 포럼 등을 통해 정책제안을 공론화하고, 부처 및 유관기관과 협의하여 정책 반영의 가능성을 검토

자료: 연구진 작성

열린혁신을 통한 실제 사례는 아래와 같다. 2020년도에는 현장 아젠다를 발굴하여 연구진 워크숍 및 정책 전문가 자문회의 및 설문조사를 거쳐 STEPI 스마트 생산 정책 아젠다를 제안한 바 있다.

<표 5-8> STEPI 스마트생산 정책 아젠다 제안(2020)



자료: 연구진 작성

2) 분석 결과

공통 설문 항목에서는 전체 응답자(21명)를 대상으로 열린혁신의 의의, 주제 선정 시 고려사항, 워킹그룹 위원 구성 시 고려사항에 대해 질문하였다. 먼저, 열린혁신 방식 정책형성의 의의에 대해 조사 결과, ‘민간 중심으로 현장의 참여에 근거한 미래 산업정책의 방향성 제시(10명, 47.6%)’ > ‘정책연구의 혁신 : 정책수요자 중심의 정책 연구(7명, 33.3%)’ > ‘정책 수립의 객관성을 보완하기 위한 질적 근거(qualitative evidence) 확보(2명, 9.5%)’ > ‘글로벌 경영·정책 환경변화에 대한 범국가적 대응방안 모색 및 혁신전략 수립(1명, 4.8%)’ = ‘기타(1명, 4.8%)’ 순으로 응답하였다.

정책공급자의 경우 절반(7명, 50%)은 ‘민간 중심으로 현장의 참여에 근거한 미래 산업정책의 방향성 제시’를 가장 많이 응답한 반면, 정책수요자의 경우 ‘정책연구의 혁신 : 정책수요자 중심의 정책 연구’에 대한 응답 비중(3명, 42.9%)도 상대적으로 높게 나타났다.

〈표 5-9〉 열린혁신 방식 정책형성의 의의

구분		응답수	①	②	③	④	⑤	⑥
수요자 공급자 여부	정책 수요자	7	3 (42.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (42.9)	0 (0.0)	1 (14.3)
	정책 공급자	14	7 (50.0)	0 (0.0)	1 (7.1)	4 (28.6)	2 (14.3)	0 (0.0)
전체		21	10 (47.6)	0 (0.0)	1 (4.8)	7 (33.3)	2 (9.5)	1 (4.8)

자료: 연구진 작성

* ① 민간 중심으로 현장의 참여에 근거한 미래 산업정책의 방향성 제시, ② 다수가 참여하는 민주적 통제에 따른 예산 사업 및 규제 혁신 요구 발굴, ③ 글로벌 경영·정책 환경변화에 대한 범국가적 대응방안 모색 및 혁신전략 수립, ④ 정책연구의 혁신 : 정책수요자 중심의 정책 연구, ⑤ 정책 수립의 객관성을 보완하기 위한 질적 근거(qualitative evidence) 확보, ⑥ 기타

분과주제 또는 워크숍 발표주제 선정 시 가장 중요하게 고려해야 할 요인에 대해 조사한 결과, ‘워킹그룹 위원 정책 제안 관련 분야(Bottom-up 정책제안)(11명, 52.4%)’ > ‘국정과제 연관성 또는 미래 산업현안 시급성(Top-down 정책방향)(7명, 33.3%)’ > ‘인구·산업·지역 등 정책제안 도출을 위해 필요하다고 생각하는 분야(학습·교육)(3명, 14.3%)’ 순으로 나타났다.

<표 5-10> 분과 주제 (또는 워크숍 발표 주제) 선정 시 가장 중요하게 고려해야 할 요인

(단위: 명, %)

구분		응답수	①	②	③	④	⑤
수요자 공급자 여부	정책 수요자	7	2 (28.6)	4 (57.1)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
	정책 공급자	14	5 (35.7)	7 (50.0)	2 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
전체		21	7 (33.3)	11 (52.4)	3 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)

자료: 연구진 작성

* ① 국정과제 연관성 또는 미래 산업현안 시급성 (top-down 정책방향), ② 워킹그룹 위원 정책 제안 관련 분야 (bottom-up 정책제안), ③ 인구·산업·지역 등 정책제안 도출을 위해 필요하다고 생각하는 분야 (학습·교육), ④ 관련 기술의 소개 및 공유 (기술), ⑤ 기타생산성, 품질, 원가 등 기업 경영 관련 이슈 (기업 경영)

워킹그룹 위원 구성 시 가장 고려해야 할 요인을 조사한 결과, ‘시장 수요·공급의 대표성(10명, 47.6%)’ > ‘개인별 기술분야의 전문성(4명, 19.1%)’ = ‘소속 조직의 특성 (대기업, 중소기업, 연구계, 대학, 지원기관)(4명, 19.1%)’ > ‘참여 의지(2명, 9.5%)’ > ‘인력구성의 균형·안배(지역별, 추천인 신뢰도, 성별)(1명, 4.8%)’ 순으로 나타났다. 한편, 정책수요자는 ‘개인별 기술분야의 전문성(4명, 57.1%)’을 가장 중요하게 판단한 한편, 정책 공급자는 시장 수요·공급의 대표성(7명, 50.%)을 가장 중요하게 판단하였다.

<표 5-11> 워킹그룹 위원 구성 시 가장 고려해야 할 요인

(단위: 명, %)

구분		응답수	①	②	③	④	⑤	⑥
수요자 공급자 여부	정책 수요자	7	4 (57.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (42.9)
	정책 공급자	14	0 (0.0)	4 (28.6)	0 (0.0)	2 (14.3)	1 (7.1)	7 (50.0)
전체		21	4 (19.1)	4 (19.1)	0 (0.0)	2 (9.5)	1 (4.8)	10 (47.6)

자료: 연구진 작성

* ① 개인별 기술분야의 전문성, ② 소속 조직의 특성 (대기업, 중소기업, 연구계, 대학, 지원기관), ③ 학위/경력 및 직급, ④ 참여 의지, ⑤ 인력구성의 균형·안배 (지역별, 추천인 신뢰도, 성별), ⑥ 시장 수요·공급의 대표성

나. 열린혁신 단계별 세부항목별 중요도 및 만족도 평가

1) 분석 개요

열린혁신 단계별 세부항목별 중요도 및 만족도를 평가하기 위한 단계는 워킹그룹 구성, 워킹그룹 운영, 정책화로 구분할 수 있으며, 이에 대한 자세한 내용은 <표 5-12>과 같다. 워킹그룹 구성 단계에서는 분과별 논의 분야 탐색·선정, 현장 전문가 추천 및 구성, 개별 미팅 및 핵심 인물(Key person) 선정에 관한 활동을 한다. 활동에서는 기술 및 사업 분야를 탐색하여 미래 사업 방향과 민간 혁신 활성화에 관련된 분야를 선정하고, 관련 기관의 추천을 통해 전문가를 리스트업한다. 이 과정에서 충분한 현장 경험을 보유한 전문가를 선정하여 자문위원으로 구성하기 위하여 개별 미팅을 통해 참여 의사를 확인한 후 분과별 핵심 인물을 선정한다.

워킹그룹 운영 단계에서는 정책 과정에 대한 전문성을 가진 퍼실리테이터를 선정한 후, 착수회의를 통해 분과별 의제를 발표하고 토의한다. 이후, 각 분과에서는 소위원회 구성하여 구체적인 논의를 진행한다. 정책화는 분과별로 도출된 제안을 정책의 제로 구체화하고, 정책전문가 간담회 및 워킹그룹 분과 간 협의회를 거쳐 정책의제 우선순위를 정하고 이를 중장기 경제정책에 반영하는 단계이다. 마지막으로 성과 활용, 공유 및 확산 단계에서는 포럼 및 학술대회에서 성과를 발표하고, 언론 기고 및 각종 세미나를 통해 성과를 확산한 후 부처 및 유관기관과 협의하여 후속 논의 분야를 발굴한다.

〈표 5-12〉 단계별 세부활동별 내용

단계	활동	세부 내용
워킹 그룹 구성	분과별 논의분야 탐색·선정	(절차) 기술 및 사업 분야 탐색→ 미래 사업방향 및 민간 혁신 활성화와 관련된 분야 선정 (내용) 다양한 기술·사업 분야 탐색, 미래 사업 방향과 관련성 높은 분야 선정, 초기 방향 설정과 정책적 개입 가능 분야 선정
	현장 전문가 추천 및 구성	(절차) 관련 기관 추천으로 전문가 리스트업 → 자문위원으로 정책전문가 구성 (내용) 충분한 현장 경험을 보유한 현장 전문가 추천 및 리스트업, 현장 전문가가 아닌 경우 정책전문가 자문위원으로 위촉, 특정 분야나 기관으로 편중되지 않도록 구성
	개별 미팅 및 Key person 선정	(절차) 현장 전문가 개별 미팅 → 참여 의사 확인 → 분과별 key person 선정 (내용) 현장 전문가와 개별 미팅을 통한 워킹그룹 참여 의사 및 활동 가능성 확인, 정책 방향성 및 열린혁신 이해도가 key person 선정
워킹 그룹 운영	퍼실리테이터 선정 및 준비	(절차) 정책 전문가 중 정책 과정 등에 대한 전문성 확인 → 퍼실리테이터 선정 → 전문자료 작성 (내용) 전문성과 정책 용어에 대한 충분한 이해를 가진 내부 연구진을 퍼실리테이터로 선정, 정책 과정에서 현장의 요구사항을 통한·조율
	착수회의	(절차) 위원간 상건례 → 워크숍 운영 규칙 소개 → 기초 주제 발표 (내용) 워킹그룹 위원 및 자문·전문위원 상건례, 워크숍 운영 규칙 소개 및 연간 워크숍 계획 설명후 전문가가 생각하는 주제와 정책 제안 발표
	분과별 의제 발표·토의	(절차) 워크숍 발제 및 토의 → 의제 도출 및 발표자 선정 (내용) 워크숍에서 2~3명의 발제와 위원 토의 진행, 각 의제는 현재 문제 인식을 바탕으로 한 미래 정책 의제 제안
	분과별 소위원회	(절차) 주제에 대한 전문적 이해를 위한 소위원회 구성 (내용) 도출된 정책의제 검증을 위한 소위원회 구성, 전문가로 구성된 소위원회에서 실질적인 의제 개발
정책화	개별제안의 정책의제화	(절차) 정책화 가능성 판단 → 중장기 경제정책 방향 반영 (내용) 정책화 가능성을 판단하여 중장기 경제정책 방향을 설정하고, 필요한 경우 해외 동향 및 정책화 시도 추가 조사
	정책전문가 간담회	(절차) 의제간 방향성 조율 및 통합 → 제안 내용의 법령·상위 정책 위반 여부 확인 (내용) 제안된 정책의 방향성 조율 및 적절성 검토, 정책 반영 가능성 및 법령·정책 위반 여부 검토후 최적의 추진방식 제안
	워킹그룹 분과간 협의회	(절차) 수정 보완 제안사항의 검토 → 분과 위원 협의회 개최 (내용) 제안 당시의 문제의식과 목표, 정책 수단의 정합성에 대한 재검토 후 수정·보완된 제안사항의 확인, 채택된 제안에 대한 분과별 위원들의 협의
	정책의제 우선순위 결정	(절차) 정책의제 우선순위 설문 실시 → 설문 대상에 포함되는 전문가 선정 (내용) 참여 위원 및 전문가 대상의 정책의제 우선순위 설문 진행, 설문을 통한 최우선 과제와 중장기 추진 의제 결정
성과 활용, 공유 및 확산	성과 발표	(절차) 성과 공유 포럼 및 학술대회 발표 → 언론 기고 및 각종 세미나 발표 (내용) 정책 세션, 학술대회 등을 통한 성과 발표 및 공론화, 언론 기고 및 세미나 발표
	부처·유관기관 협의	(절차) 결과 공유 및 제안 정책 활용 가능성 검토 → 정책 수립 자문의견 제시 (내용) 정책 제안의 활용 가능성 검토, 기존 정책과의 차별성 및 적절한 수단 모색
	후속 논의 분야 발굴	(절차) 차년도 논의 주제 발굴 → 심화연구 및 타당성 검토의 방향성 제시 (내용) 당해 연도 정책의제 발전을 위한 차년도 논의 주제 발굴, 후속 정책연구 및 타당성 검토 방향성 제시

자료: 연구진 작성

2) 열린혁신 단계별 세부항목별 중요도 및 만족도 평가 결과

아래 표는 열린혁신의 단계별(워킹그룹 구성, 워킹그룹 운영, 정책화, 성과 활용 및 공유·확산) 세부 활동의 중요도 및 만족도 평가 결과를 나타낸다. 전체, 정책수요자, 정책공급자로 그룹화하여 중요도와 만족도를 평가하였다.

분석결과, 모든 그룹에서 만족도 대비 중요도가 높게 나타났다. 전(全) 단계 세부활동의 전체 평균은 중요도 6.00점, 만족도 5.44점으로 나타났으며, 정책수요자의 평균은 중요도 6.18점, 만족도 5.90점, 정책공급자의 평균은 중요도 5.90점, 만족도 5.21점이었다. 단계별로는 워킹그룹 구성의 중요도가 전체 평균 6.33점으로 가장 높게 나타났다.

한편, 중요도와 만족도의 차이는 정책화 및 성과 활용 단계에서 두드러졌다. 정책수요자의 경우 정책화 단계의 만족도가 상대적으로 낮게 나타났다. 특히 성과 활용 단계의 경우, 정책공급자의 만족도는 4.74점으로 전체 활동 단계 중 가장 낮은 점수로 평가되었다. 이는 해당 단계에서 정책공급자의 니즈가 충분히 반영되지 못했음을 시사한다. 따라서 정책화 단계에서는 정책의제 구체화 및 우선순위 선정 과정에서 더 많은 피드백을 반영할 필요가 있으며, 성과 확산 단계에서는 성과 전달방식과 성과홍보 채널의 다양화 등을 모색할 필요가 있다.

〈표 5-13〉 세부 단계별 중요도와 만족도 평가(평균)

(단위: 평균 점(7점 척도))

활동		전체		정책수요자		정책공급자	
		중요도	만족도	중요도	만족도	중요도	만족도
단계	워킹그룹 구성	6.33	5.65	6.43	6.10	6.29	5.43
	워킹그룹 운영	5.58	5.63	5.79	5.93	5.48	5.48
	정책화	5.99	5.35	6.29	5.79	5.84	5.13
	성과 활용, 공유 및 확산	6.22	5.10	6.33	5.81	6.17	4.74
전체 평균		6.00	5.44	6.18	5.90	5.90	5.21

자료: 연구진 작성

〈표 5-14〉은 열린혁신의 단계별 세부활동의 중요도 및 만족도 평가 결과를 나타낸 것이다. 세부활동의 전체 평균을 살펴보면, 현장 전문가 추천 및 구성의 중요도가

6.71점으로 가장 높게 평가된 반면 착수회의의 중요도는 5.24점으로 가장 낮게 평가되었다. 또한 만족도의 경우 분과별 의제 발표·토의는 6.00점으로 가장 높게 나타난 반면, 부처·유관기관 협의는 4.81점으로 가장 낮게 나타났다.

단계별로 살펴보면 워킹그룹 구성에서 중요도 평균은 전체 6.33점, 정책수요자 6.43점, 정책공급자 6.29점이었으며, 만족도 평균은 전체 5.65점, 정책수요자 6.10점, 정책공급자 5.43점이었다. 세부활동에서는 현장 전문가 추천 및 구성이 모든 그룹에서 중요한 활동이었으며, 개별 미팅 및 Key person 선정은 전체와 정책공급자에서 상대적으로 높은 만족도를 보였다.

워킹그룹 운영의 경우, 그룹별 중요도 및 만족도는 전체 5.58점, 5.63점, 정책수요자 5.79점, 5.93점, 정책공급자 5.48점, 5.48점이었으며, 분과별 의제 발표·토의가 전반적으로 높은 중요도와 만족도를 나타내었다. 특히 해당 세부활동은 정책수요자에게 중요한 활동으로 평가되었다. 퍼실리테이터 선정 및 준비는 중요도가 낮은 반면, 만족도는 높은 경향을 보였다.

정책회의의 중요도 및 만족도는 전체 5.99점, 5.35점, 정책수요자 6.29점, 5.79점, 정책공급자 5.84점, 5.13점으로 나타났으며, 세부활동 중 개별제안의 정책의제화는 정책수요자에게는 중요하나, 정책공급자의 만족도는 낮게 나타났다.

성과 활용, 공유 및 확산 단계의 그룹별 중요도 및 만족도는 전체 6.22점, 5.10점, 정책수요자 6.33점, 5.81점, 정책공급자 6.17점, 4.74점으로 평가되었다. 세부 활동 중 부처·유관기관 협의는 중요도는 높으나, 만족도는 매우 낮았으며 특히 정책공급자의 만족도가 낮아 개선이 필요한 것으로 나타났다. 또한, 후속 논의 분야 발굴도 비슷한 경향을 보여 세부활동에서 만족도 개선이 전반적으로 필요한 것으로 평가되었다.

종합하면, 정책공급자는 대부분의 단계에서 정책수요자에 비해 낮은 만족도를 보였다. 특히 성과활용 단계에서 낮은 만족도를 보였으며, 이는 해당 단계에서의 유관 기관과의 활발한 협의를 통해 정책화 및 홍보를 강화할 필요가 있음을 시사한다. 또한 맞춤형 피드백을 강화해 나가야 할 것이다. 단계별로 중요도에 비해 만족도가 낮은 것은 논의된 내용을 정리하고 환류하는 일련의 과정이 부족했을 가능성을 시사한다. 정책공급자와 정책수요자간 맞춤형 피드백 체계를 구축하여 니즈를 적극적으로 반영하고 개선해가는 방안 마련이 요구된다.

<표 5-14> 세부 단계별 중요도와 만족도 평가(세부)

(단위: 평균 점(7점 척도), 위)

단계	활동	전체				정책수요자				정책공급자			
		중요도		만족도		중요도		만족도		중요도		만족도	
		평균	순위	평균	순위	평균	순위	평균	순위	평균	순위	평균	순위
워킹 그룹 구성	분과별 논의분야 탐색·선정	6.00	8	5.57	6	6.29	7	6.14	2	5.86	8	5.29	7
	현장 전문가 추천 및 구성	6.71	1	5.57	6	6.57	3	6.14	2	6.79	1	5.29	7
	개별 미팅 및 Key person 선정	6.29	6	5.81	2	6.43	5	6.00	6	6.21	6	5.71	2
	평균	6.33	-	5.65	-	6.43	-	6.10	-	6.29	-	5.43	-
워킹 그룹 운영	파실리테이터 선정 및 준비	5.43	12	5.76	3	5.43	13	6.14	2	5.43	11	5.57	3
	착수회의	5.24	13	5.57	6	5.71	12	5.71	10	5.00	14	5.50	5
	분과별 의제 발표·토의	6.43	4	6.00	1	6.71	1	6.29	1	6.29	4	5.86	1
	분과별 소위원회	5.24	13	5.19	10	5.29	14	5.57	12	5.21	13	5.00	10
	평균	5.58	-	5.63	-	5.79	-	5.93	-	5.48	-	5.48	-
정책화	개별제안의 정책의제화	6.52	2	5.14	11	6.71	1	6.00	6	6.43	3	4.71	11
	정책전문가 간담회	5.67	10	5.62	5	6.00	10	5.86	8	5.50	10	5.50	5
	워킹그룹 분과간 협의회	5.57	11	4.95	12	6.14	9	5.43	14	5.29	12	4.71	11
	정책의제 우선순위 결정	6.19	7	5.67	4	6.29	7	5.86	8	6.14	7	5.57	3
	평균	5.99	-	5.35	-	6.29	-	5.79	-	5.84	-	5.13	-
성과 활용, 공유 및 확산	성과 발표	5.76	9	5.52	9	6.00	10	6.14	2	5.64	9	5.21	9
	부처·유관기관 협의	6.52	2	4.81	14	6.43	5	5.71	10	6.57	2	4.36	14
	후속 논의 분야 발굴	6.38	5	4.95	12	6.57	3	5.57	12	6.29	4	4.64	13
	평균	6.22	-	5.10	-	6.33	-	5.81	-	6.17	-	4.74	-
평균		6.00	-	5.44	-	6.18	-	5.90	-	5.90	-	5.21	-

자료: 연구진 작성

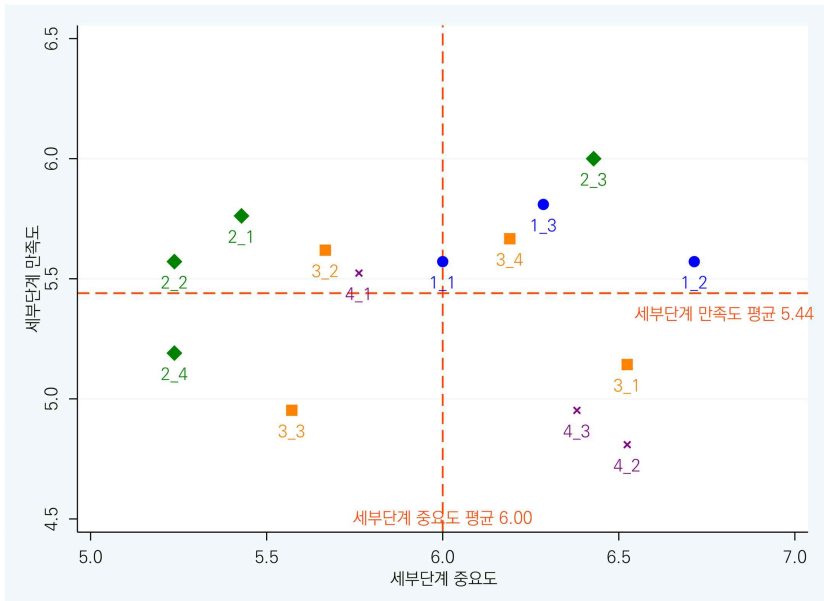
아래 표는 세부 단계별 중요도와 만족도 평가 분석 결과를 사분면으로 제시한 것이다. 먼저 전체 평가 결과에서 중요도와 만족도의 평균은 6.00점, 5.44점이었으며, 중요도와 만족도 간 격차가 보이는 단계가 있었다. HH 사분면에는 분과별 의제 발표·토의, 현장 전문가 추천 및 구성, 개별 미팅 및 Key person 선정, 정책의제 우선순위 결정, 분과별 논의분야 탐색·선정 단계가 포함되며, 이 단계는 정책 의제 설정에서 핵심적인 역할을 하고 있다. 반면 개별제안의 정책의제화, 부처·유관기관 협의, 후속 논의 분야 발굴 등의 세부단계는 높은 중요도에도 불구하고 만족도가 낮아 HL 사분면에 속하여 개선이 필요한 것으로 보인다.

정책수요자 평가 결과, 평균 중요도는 6.18점, 평균 만족도는 5.90점으로 전체 평균보다 다소 높은 만족도를 보였다. 중요도와 만족도가 모두 높은 HH 사분면에 속한 세부단계는 분과별 의제 발표·토의, 현장 전문가 추천 및 구성, 개별제안의 정책의제화, 분과별 논의분야 탐색·선정, 개별 미팅 및 Key person 선정으로 정책수요자의 요구에 잘 부합하는 것으로 평가되었다. 반면, 후속 논의 분야 발굴, 정책의제 우선순위 결정, 부처·유관기관 협의 단계는 중요도에 비해 만족도가 낮아 수요자 맞춤형 협의 절차가 필요할 것으로 보인다.

정책공급자의 평균 중요도는 5.90점, 만족도는 5.21점으로 정책수요자에 비해 만족도가 낮았다. HH 사분면에는 분과별 의제 발표·토의, 현장 전문가 추천 및 구성, 개별 미팅 및 Key person 선정, 정책의제 우선순위 결정 단계가 포함되며, 정책공급자는 해당 단계를 핵심 단계로 인식하고 있다. 개별제안의 정책의제화, 부처·유관기관 협의, 후속 논의 분야 발굴 단계는 HL 사분면에 속하여 높은 중요도에 반해 만족도는 낮아 정책공급자 만족도를 높일 수 있는 협의 및 후속 연구 진행이 필요한 것으로 보인다.

전체적으로 정책수요자와 정책공급자가 중요하게 인식하는 단계에서는 만족도 차이가 나타났으며, 특히 HL 사분면에 속한 세부단계는 개선이 필요한 것으로 나타났다. 따라서 향후 정책의 효율성과 참여자 만족도 증진을 위해서는 부처·유관기관에서의 협의와 후속 논의 분야 발굴 단계를 중심으로 소통 전략을 강화하고, 대상 맞춤형 지원이 필요한 것으로 보인다.

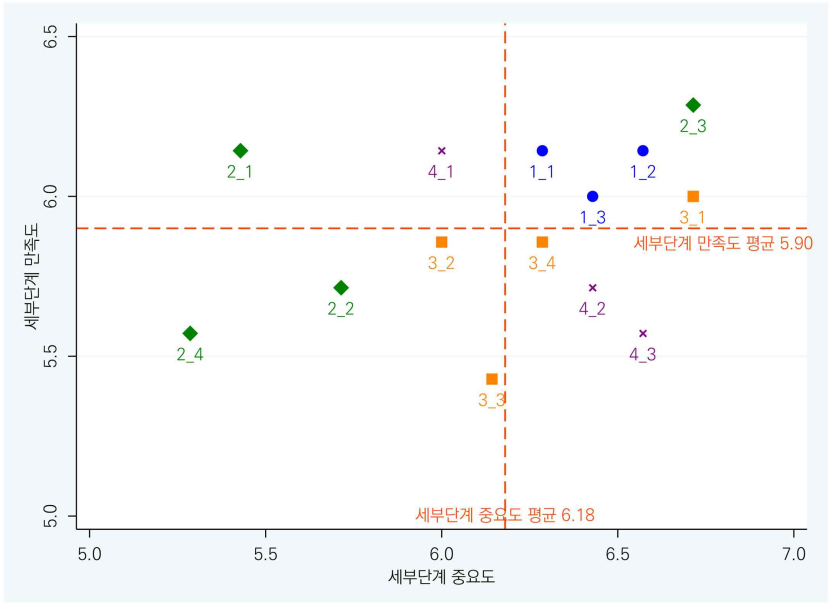
<표 5-15> 세부 단계별 중요도와 만족도 평가 분석결과 종합(전체)



사분면	세부단계	중요도	만족도
HH	2-3 분과별 의제 발표·토의	6.43	6.00
	1-2 현장 전문가 추천 및 구성	6.71	5.57
	1-3 개별 미팅 및 Key person 선정	6.29	5.81
	3-4 정책의제 우선순위 결정	6.19	5.67
	1-1 분과별 논의분야 탐색·선정	6.00	5.57
HL	3-1 개별제안의 정책의제화	6.52	5.14
	4-2 부처·유관기관 협의	6.52	4.81
	4-3 후속 논의 분야 발굴	6.38	4.95
LH	3-2 정책전문가 간담회	5.67	5.62
	4-1 성과 발표	5.76	5.52
	2-1 퍼실리테이터 선정 및 준비	5.43	5.76
	2-2 착수회의	5.24	5.57
LL	3-3 워킹그룹 분과간 협의회	5.57	4.95
	2-4 분과별 소위원회	5.24	5.19
-	전체평균	6.00	5.44

자료: 연구진 작성

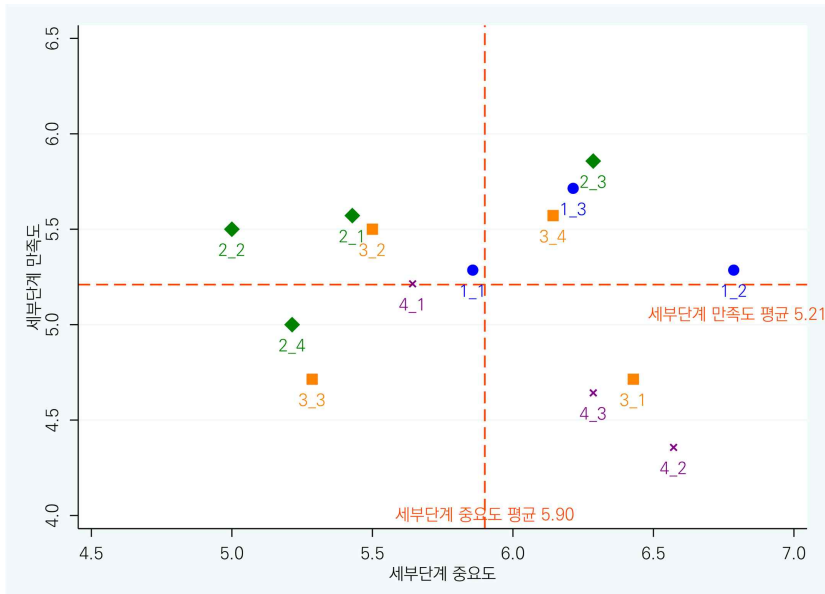
<표 5-16> 세부 단계별 중요도와 만족도 평가 분석결과 종합(정책수요자)



사분면	세부단계	중요도	만족도
HH	2-3 분과별 의제 발표·토의	6.71	6.29
	1-2 현장 전문가 추천 및 구성	6.57	6.14
	3-1 개별제안의 정책의제화	6.71	6.00
	1-1 분과별 논의분야 탐색·선정	6.29	6.14
	1-3 개별 미팅 및 Key person 선정	6.43	6.00
HL	4-3 후속 논의 분야 발굴	6.57	5.57
	3-4 정책의제 우선순위 결정	6.29	5.86
	4-2 부처·유관기관 협의	6.43	5.71
LH	4-1 성과 발표	6.00	6.14
	2-1 퍼실리테이터 선정 및 준비	5.43	6.14
LL	3-2 정책전문가 간담회	6.00	5.86
	3-3 워킹그룹 분과간 협의회	6.14	5.43
	2-2 착수회의	5.71	5.71
	2-4 분과별 소위원회	5.29	5.57
-	정책수요자 평균	6.18	5.90

자료: 연구진 작성

<표 5-17> 세부 단계별 중요도와 만족도 평가 분석결과 종합(정책공급자)



사분면	세부단계	중요도	만족도
HH	2-3 분과별 의제 발표·토의	6.29	5.86
	1-2 현장 전문가 추천 및 구성	6.79	5.29
	1-3 개별 미팅 및 Key person 선정	6.21	5.71
	3-4 정책의제 우선순위 결정	6.14	5.57
HL	3-1 개별제안의 정책의제화	6.43	4.71
	4-2 부처·유관기관 협의	6.57	4.36
	4-3 후속 논의 분야 발굴	6.29	4.64
LH	1-1 분과별 논의분야 탐색·선정	5.86	5.29
	2-1 파실리테이터 선정 및 준비	5.43	5.57
	3-2 정책전문가 간담회	5.50	5.50
	4-1 성과 발표	5.64	5.21
	2-2 착수회의	5.00	5.50
LL	2-4 분과별 소위원회	5.21	5.00
	3-3 워킹그룹 분과간 협의회	5.29	4.71
-	정책공급자 평균	5.90	5.21

자료: 연구진 작성

분석 결과를 종합하면, 다음과 같은 시사점을 도출할 수 있다. 첫째, HH 사분면에 해당하는 핵심활동에 대한 집중관리가 필요하다. 모든 그룹에서 중요도와 만족도가 높게 나타난 항목들로, 현장 전문가 추천 및 구성, 개별 미팅 및 Key person 선정, 분과별 의제 발표·토의가 포함된다. 해당 활동에서는 현재의 운영 방식을 유지하면서도 다양한 이해관계자의 니즈를 반영하고 조정하는데 집중하여, 중요도와 만족도를 지속시킬 수 있는 관리가 필요하다.

둘째, 중요도 대비 만족도가 낮아 개선이 필요한 단계로 HL 사분면에 해당한다. 특히 성과 확산 단계의 부처·유관기관 협의와 후속논의 분야 발굴 활동은 중요도가 높은 데 반해 만족도가 상대적으로 낮아 협력활동 강화와 피드백 체계 구축, 결과 공유 및 성과 확산 방식에 대한 개선이 필요하다. 정책공급자의 경우 이 단계에서 더 낮은 만족도를 보이고 있어 정책공급자를 대상으로 구체적인 피드백과 후속 활동이 요구된다.

셋째, 상대적으로 중요도는 낮으나 만족도가 높은 단계인 LH 사분면의 경우, 퍼실리테이터 선정 및 준비, 착수회의, 성과 발표 등이 포함된다. 중요도는 낮지만 만족도가 높기 때문에 기존 운영 방식은 유지하되, 필요시 만족도 개선을 위한 추가적인 개선사항을 고려해 볼 필요가 있다. 이를 통해 운영의 안전성을 유지하면서도 점진적으로 만족도를 개선해나가는 효과를 기대할 수 있다.

넷째, LL 사분면은 중요도와 만족도가 모두 낮은 단계이다. 분과별 소위원회, 워킹 그룹 분과 간 협의회 등의 활동이 포함된다. 해당 활동에서는 정책 실행에 대한 실질적인 영향력도 낮을 것으로 예상된다. 따라서 해당 활동은 간소화 또는 지원 비중을 줄이고 핵심활동에 자원을 집중하는 방안을 고려하거나, 개선과 보안을 통해 효과성을 높이는 방안을 고려할 수 있다. 이상과 같이 각 사분면에 따라 보다 체계적이고 명확한 방향성을 가지고 효율적인 자원 배분과 피드백을 통해 정책의 실효성과 만족도를 높이는 접근이 필요하다.

〈표 5-18〉 열린혁신 단계별 활동에 대한 중요도 및 만족도 비교 분석

세부 단계		전체	정책수요자	정책공급자
워킹그룹 구성	1-1 분과별 논의분야 탐색·선정	HH	HH	LH
	1-2 현장 전문가 추천 및 구성	HH	HH	HH
	1-3 개별 미팅 및 Key person 선정	HH	HH	HH
워킹그룹 운영	2-1 퍼실리테이터 선정 및 준비	LH	LH	LH
	2-2 착수회의	LH	LL	LH
	2-3 분과별 의제 발표·토의	HH	HH	HH
	2-4 분과별 소위원회	LL	LL	LL
정책화	3-1 개별제안의 정책의제화	HL	HH	HL
	3-2 정책전문가 간담회	LH	LL	LH
	3-3 워킹그룹 분과간 협의회	LL	LL	LL
	3-4 정책의제 우선순위 결정	HH	HL	HH
성과 활용, 공유 및 확산	4-1 성과 발표	LH	LH	LH
	4-2 부처·유관기관 협의	HL	HL	HL
	4-3 후속 논의 분야 발굴	HL	HL	HL

자료: 연구진 작성

〈표 5-19〉 비교 분석을 통한 시사점

사분면		주요 활동	주요 시사점
HH	중요도 ↑ 만족도 ↑	- 현장 전문가 추천 및 구성 - 개별 미팅 및 Key person 선정 - 분과별 의제 발표·토의	- 핵심 활동 집중 관리 필요 • 현재 운영 방식 유지하면서 이해관계자의 니즈를 반영해 중요도와 만족도 유지
	중요도 ↑ 만족도 ↓	- 부처·유관기관 협의, - 후속 논의 분야 발굴	- 협력 활동 강화, 피드백 체계 구축 필요 • 특히 정책공급자를 대상으로 피드백 활동 강화 필요
LH	중요도 ↓ 만족도 ↑	- 퍼실리테이터 선정 및 준비 - 착수회의 - 성과 발표	- 기존 운영 방식 유지 • 필요시 추가 개선사항 고려하여 만족도 점진적 개선 가능
	중요도 ↓ 만족도 ↑	- 분과별 소위원회 - 워킹그룹 분과간 협의회	- 간소화하거나 지원 비중 조정 - 또는 개선과 보완을 통해 효과성 향상 가능

자료: 연구진 작성

다. 열린혁신 단계별 고려사항 및 개선사항

1) 열린혁신 단계별 고려사항

워킹그룹 구성, 워킹그룹 운영, 정책화, 성과 활용 및 공유·확산의 4단계별로 어떤 특징을 가져야 하는지, 또는 어떤 것을 고려해야 하는지에 대해 의견을 취합하였다. 먼저 1단계 워킹그룹 구성과 관련하여 대표성·신뢰성 확보, 전문성 및 객관성 강화, 참여 의지 및 역량에 대한 검토가 필요하다는 의견이 제시되었다. 2단계 워킹그룹 운영과 관련하여 다양한 의견 수렴, 퍼실리테이터의 역할 강화, 충분한 회의시간 확보 및 참여기회 확대, 체계적인 워크숍·회의 추진 등과 같은 의견이 제시되었다. 3단계 정책화에서는 정책의제 도출 및 실현가능성 검토, 정책 우선순위 선정, 정책전문가의 협력, 합리적 의사결정 추진 등과 같은 의견이 제시되었다. 4단계 성과활용, 공유·확산과 관련하여 도출된 정책의제에 대한 피드백, 성과 공유 및 확산의 다양화, 유관기관과의 협력 강화를 통한 지속가능성 확보 등과 관련된 의견이 제시되었다.

2) 열린혁신 단계별 개선사항

워킹그룹 구성, 워킹그룹 운영, 정책화, 성과 활용 및 공유·확산의 4단계별로 아쉬운 점은 무엇인지, 또는 어떤 개선사항이 필요한지에 대해 의견을 취합하였다. 먼저 1단계 워킹그룹 구성과 관련하여 사전 연구 강화, 전문가 풀 확대, 참여 인센티브 강화 등과 같은 개선사항이 제시되었다. 2단계 워킹그룹 운영과 관련하여 다양한 의견 취합, 퍼실리테이터의 역할 강화 등의 의견이 제시되었고, 3단계 정책화 관련하여 정책화 과정의 구체화, 정책 우선순위 설정의 정당성 확보 등과 같은 의견이 제시되었다. 4단계 성과활용 및 공유·확산과 관련하여 정책 성과에 대한 피드백 강화, 성공사례 구축, 협력 네트워크 강화와 같은 의견이 제시되었다.

3) 종합의견

2차 델파이 조사를 진행하면서 단계별 핵심 고려사항과 개선사항에 대해 심도 있는 논의를 진행하였다. 이를 통해 열린혁신랩 연구사업의 지난 5년간의 성과와 한계를

짚어보고 효율적인 추진과 성과 확대를 위한 실질적인 방안을 마련하는 한편, 정책적 시사점을 강화할 수 있는 다각적인 방안들이 제시되었다.

첫째, 워킹그룹 구성원의 대표성과 전문성 강화에 대한 의견이 다수 개진되었다. 워킹그룹 위원들은 소속 분야에 따라 상이한 이해관계를 가진다는 것을 고려해야 하며, 일부 위원들 중에는 정책 및 아젠다에 대한 이해가 부족하거나 자신의 지식과 아이디어를 정책으로 구체화하는 데 어려움을 겪는 경우도 있었다. 이러한 이유로 워킹그룹을 구성할 때는 분야를 대표하고 전문성 및 신뢰성을 확보할 수 있는 전문가를 발굴하는 것이 중요하며, 특정 소수의 이익이 아닌 공공의 이익을 대변할 수 있는 전문가를 선정하는 것이 중요하다는 의견이 제기되었다. 더불어 특정 분야 전문가뿐만 아니라, 도메인 전체를 조망할 수 있는 분야 전문가의 참여가 중요하다는 의견과 함께, 발굴된 정책의제를 정책화할 수 있는 연구기관(또는 전문기관), 위원회 소속 전문가, 공무원 등의 적극적인 참여가 필요하다는 의견이 개진되었다.

둘째, 워킹그룹 운영 과정에서의 개선사항에 대해 논의하였다. 운영 과정에서는 다양한 이해관계자의 의견을 정리하고 이를 체계적으로 정리하여 정제하는 과정이 필요하며, 이를 뒷받침할 수 있는 구조적 장치가 필요하다는 의견이 제기되었다. 워킹그룹 위원이 제안하는 모든 정책 의제를 연구하는 데에는 현실적인 한계가 존재하므로, 의견 수렴 후 이를 정제하여 정책화가 필요한 의제를 선별하고, 사급성, 효과성, 난이도 등의 지표를 기준으로 측정하여 추진해야 한다는 의견이 제기되었다. 가령, 특정인의 발언에만 치중하거나 의견을 제안하지 않는 위원의 의견 참여를 유도하는 등 적절한 운영 방안을 마련하여 정책 의제를 수렴하는 과정에서 균형을 유지해야 한다는 의견이 제시되었다. 또한, 균형있는 의견 수렴을 위해서는 진행자의 역량도 중요하다는 지적도 있었다. 진행자는 정책의 구체화에 어려움을 겪는 위원들을 위해 각 주장 속에서 정책의 아이টে를 도출할 수 있어야 하며, 논의 과정은 면밀히 기록되도록 해야 한다. 아울러, 제안된 아이디어와 정책의제에 대한 검증작업을 통해 근거의 타당성을 확보해야 한다는 점도 강조되었다.

더불어, 사업의 구조와 한계에 대한 논의도 진행되었다. 의제발굴과 확산에는 상당한 시간과 인력이 필요하지만, 과제 구조상 워킹그룹 구성 및 의제 발굴에만 해당하는 예산과 인력이 집중되면서 진행에 다소 아쉬움이 있었다. 현장 전문가를 대상으로 위

킹그룹을 구성하고, 구성된 워킹그룹을 통해 의제를 발굴하며, 추후 이를 유관부서와 논의하여 정책화 및 공유·홍보하는 일련의 과정을 한 연구사업에서 수행하려다 보니 한계가 있었다는 의견이다. 일부 연구기관은 매년 새로운 워킹그룹을 구성하는 과정에서 심도 있는 논의가 진행되기 어려웠으며, 다음 해의 사업 연계와 워킹그룹 구성에 많은 에너지를 들여, 정책 의제를 발굴한 이전 워킹그룹에게 정책화 과정의 공유와 홍보가 부족했던 점을 아쉬운 점으로 꼽았다. 더불어 이러한 한계를 해결하기 위해 후속 연구과제의 필요성이 언급되었으며, Down-Top 방식의 정책 발굴 및 정책화를 위한 제도적 뒷받침을 통해 더욱 도전적이고 새로운 방식의 정책연구를 진행할 필요가 있다는 의견이 제시되었다.

셋째, 역량강화 및 교육의 필요성에 대한 의견이다. 정책화 과정에서 정책 당국자의 이해와 협력은 필수적이므로, 이들을 대상으로 하는 교육과정이 필요하다는 의견이 개진되었다. 우리나라 정부는 엘리트 중심의 정책 추진과 Top-down 방식에 익숙한 체제를 유지해왔다. 그러나 민간의 역량을 흡수해 종합적으로 정책화하는 데에는 다소 어려움이 있으며, 이러한 구조적 한계를 열린혁신랩을 통해 해결할 수 있을 것이라는 기대가 제안되었다. 열린혁신랩 운영을 통해 정부는 현장의 목소리를 정책에 반영하는 경험을 쌓고, 민간은 자신의 생각과 지식을 정책으로 구현하는 긍정적 경험을 공유하면서 긍정적 순환이 이어질 것으로 예상된다. 또한 워킹그룹 구성원들의 역량 강화도 중요한데, 다양한 전문가들과의 논의과정을 통해 융합적 사고와 역량을 기를 수 있도록 해야 한다. 정책 의제 수렴과정에 익숙치 않는 위원들을 위해 워킹그룹 구성 후, 충분한 설명과 아이디어 공유 기회를 제공해 정책화 과정에 적극 참여할 수 있도록 교육이 필요하다는 지적도 있었다. 이에 따라 워킹그룹에는 각 분야의 기술 전문가뿐만 아니라 정책의 방향을 제시할 수 있고, 산업 생태계의 흐름을 이해하며, 정부 정책의 추진 방향과의 속도에 부합할 수 있는 전문가가 필요하다는 의견이 제시되었다.

넷째, 성과확산 및 지속성 확보에 대한 의견이다. 이해관계자의 범위를 확대하여 성과공유 활동을 더 적극적으로 추진해야 한다는 의견이 개진되었다. 또한 그간 운영해 온 워킹그룹 활동의 전 과정들이 다양한 형태로 공유되고 확산되어 지역사회에 전파되기를 기대하는 의견도 개진되었다. 기획, 의제 발굴, 워킹그룹 운영 및 홍보, 부처 연계와

정책화 대응 등 일련의 활동을 추진함에 있어, 열린혁신플랫폼 내부 연구진뿐만 아니라 원내·외, 에어전시, 지자체 및 부처와의 유기적인 연계를 통해 성과를 확산하고, 정책 당국자에게 보다 적극적으로 홍보할 수 있는 기회를 마련해야 한다는 의견이 제안되었다.

다섯째, 피드백 체계 강화에 대한 의견이다. 정책 의제의 실효성과 수용성을 높이기 위해 정책화 과정 전반에 걸친 체계적 피드백의 중요성이 강조되었다. 이는 열린혁신 전 단계에서 모두 강조되는 사항이기도 하다. 특히 정책 성과와 한계를 주기적으로 검토하고 필요한 경우 실행 방안을 조정할 수 있는 피드백 루프를 구축해야 한다는 의견이 제시되었다. 또한 정책 당국자와의 협력을 통해 정책화 결과에 대한 이해와 수용성을 높이고, 이를 뒷받침할 피드백 체계를 강화할 필요성도 강조되었다.

〈표 5-20〉 열린혁신 단계별 활동에 대한 종합의견

세부 단계	고려사항	개선사항	종합의견
워킹그룹 구성	- 대표성 강화 - 전문성/객관성 확보 - 구성원 참여 의지 및 역량 검토	- 사전연구 강화 - 전문가 풀 확대 - 인센티브 강화	- 대표성과 전문성 확보 • 특정분야 및 전체를 조망할 수 있는 전문가 참여, 정책 의제화를 위한 전문/연구기관/공무원 등 참여 필요
워킹그룹 운영	- 다양한 의견 수렴 - 퍼실리테이터의 역할 강화 - 참여기회 확대	- 의견 취합 및 정제/관리 필요 - 논의 주제/이슈에 대한 객관적인 검토 필요	- 의견 정제 및 검증 강화 • 다양한 의견을 체계적으로 정리하고 정제, 제안된 아이디어의 타당성 검토 기반 마련
정책화	- 정책 의제 도출 및 실행가능성 검토 - 우선순위 선정 - 합리적 의사결정 구조	- 정책화 과정의 구체화 - 우선순위 설정의 정당성 확보	- 역량강화 및 교육훈련 • 구성원/정책당국자 대상 인식제고와 공감대 형성을 위한 교육 프로그램 마련
성과 활용, 공유 및 확산	- 정책 의제 피드백 - 다양한 성과확산 방식 - 유관기관과 협력	- 성과 피드백 강화 - 성공사례 구축/ 전파 - 다양한 이해관계자 그룹과 협력 네트워크 강화	- 피드백 체계 강화 • 주기적 성과 공유 및 정책 수용성을 높일 수 있는 피드백 루프 구축 - 성과 확산 및 지속성 확보 • 성과 공유 확대, 지역사회 연계 등을 통한 지속적인 영향력 강화 - 후속 연구를 통한 한계점 개선 및 안정적인 정책화 추진

자료: 연구진 작성

| 제6장 | 스마트생산 열린혁신랩(5차년도)

정책의제 우선순위 도출

제1절 정책의제(안)

각 지역별(구미/창원) 테스트 베드 워킹그룹 운영에 따른 위원별 정책제언과 독일의 스마트 제조혁신에 대한 사회적 논의 그리고 미국의 정책동향 조사를 통해 다음과 같은 정책 의제를 도출하였다.

1. 수요기업대상 정책 지원 확대

가. 수요기업 맞춤형 직무설계 설계 강화

2020년 전후로 중소 제조기업을 대상으로 한 스마트 공장 보급 및 확산 사업이 본격적으로 확대되면서, 디지털 전환 생태계 구축과 함께 공급 기업이 육성이 주요 정책의 목표로 부상하였다. 그러나 IT 중심의 디지털 전환이 강조되면서, 공급 기업에 대한 의존도가 높아지고 현장 수요와의 괴리가 심화되는 현상이 발생하여 문제가 되고 있다. 디지털 전환이 수요 기업의 자체 역량으로 내재화되기보다는, 개발과 유지·보수 등 핵심 과정이 아웃소싱되는 경향이 일반화되고 있는 실정이다. 특히, 현장의 기술 특수성을 충분히 반영하지 못하고, ERP나 MES와 같은 IT 기반 제조 시스템 구축 지원에만 집중하는 현상이 두드러지면서, OT의 디지털화를 간과한 채, IT 중심의 일률적인 솔루션 도입으로 한정되고 있다. 이는 현장의 실제 수요를 충분히 반영하지 못하고 있다는 한계를 갖게 된다. 따라서 디지털 전환 정책은 단순히 기성 IT 솔루션의 보급에 머무르지 않고, 산업 디지털 전환의 필수적인 요소로서 공급 기업의 기술 역량을 강화하고, 이를 새로운 맞춤형 서비스와 관리 방식을 제공할 수 있는 기반 기술로 재정의해야 한다. 이러한 방향은 수요 기업이 디지털 전환을 아웃소싱에 의존하지 않고, 자체 역량으로 내재화할 수 있는 구조를 구축하는데 기여할 것이며, 이를 위해 정책적 지원 체계를 전반적으로 재설계할 필요가 있다.

스마트 제조는 전통적인 제조 환경에 비해 더 높은 수준의 복잡성과 정교함을 요구하며, 이러한 변화는 기업들에게 인적 자원의 재배치, 직무 재설계, 그리고 인력의 교육 및 전문성 개발을 필수 과제로 부각시키고 있다. 그러나 주요 기업은 스마트 생산 기술 도입 및 운영에 필요한 전문 인력의 부족과 직무 역량 변화에 적절히 대응하지 못하고 있는 실정이다. 특히, 중소기업은 스마트 생산기술의 개념을 이해하고 이를 적용하는데 어려움을 겪고 있으며, 기술 도입 이후에도 시스템 유지와 운영에 필요한 전문 인력 훈련이 미흡한 상황이다. 더불어, 스마트 생산 환경 도입과 관련된 교육 접근성이 제한적이고, 제공되는 교육 프로그램이 기업의 실제 업무 환경과 부합하지 않아 실효성이 낮다는 문제도 지적되고 있다. 이러한 문제들은 스마트 제조의 성공적 도입을 저해하며, 디지털 전환 과정에서 인력 역량 강화와 직무 설계를 위한 정책적 지원의 필요성을 더욱 부각시키고 있다.

독일과 미국과 같은 주요국에서는 스마트 생산 수요기업의 직무설계 및 교육 훈련을 지속적으로 지원하며, 스마트 제조 환경에서의 디지털 전환을 이끌고 있다. 독일은 산업 4.0을 성공적으로 추진하며, 인력 훈련과 직무 설계에 힘썼으며, 현재는 이를 산업 5.0으로 발전시키며, AI와 로봇 등 첨단 기술이 인간과 협력하는 생산 환경을 구축하고 있다. 한편, 미국은 에너지부(DOE)가 스마트 제조 기술을 소규모 및 중소규모의 제조 시설에 보급하기 위해 12개 주 운영 프로그램에 2,200만 달러를 지원한 사례가 있다.

〈표 6-1〉 스마트 생산 수요기업의 직무설계 및 교육 훈련을 지원 사례

사례	주요 내용
독일 인더스트리 5.0	- 맞춤형 대량 생산을 실현하고, 자율적 의사결정이 가능한 스마트 공장을 구축하는 것을 목표로 하는 '산업 4.0'=프로그램을 통해 인력 훈련과 직무 설계 지원³³⁾ - 기술 중심의 인더스트리 4.0에서 인간 중심의 제조인 '인더스트리 5.0'으로 진화하며, AI와 로봇 등의 첨단 기술이 인간과 협력하여, 개인화된 제품을 생산하고, 동시에 환경을 고려한 지속 가능한 생산을 목표로 함³⁴⁾
미국 교육 및 훈련 자금 지원	- 미국 에너지부(DOE)는 Biden-Harris 행정부의 지원 하에 스마트 제조 기술을 소규모 및 중소 규모 제조 시설에 보급하기 위해 12개 주 운영 프로그램에 2200만 달러를 지원 - 기술 지원, 훈련, 시설 평가, 견습, 직접 재정 지원 등을 제공하여 스마트 제조 개선을 지원

자료: 연구진 작성

이와 같은 사례는 스마트 생산 기술의 성공적인 도입과 지속 가능한 활용을 위해 기업별 특성에 맞춘 직무 재설계 컨설팅 제공을 제안한다. 도입 단계에서는 직무 진단과 분석을 통해 최적의 전략을 수립하고, 발전 단계에서는 데이터 수집과 자동화 기술 적용을 중심으로 직무 변화를 구체화하며, 고도화 단계에서는 지능화 기술을 기반으로 직무를 최적화하고 고도화된 전략을 실행한다. 이러한 맞춤형 직무 재설계는 직무 효율성과 생산성을 극대화하며, 디지털 전환 환경에서 조직의 역량 강화를 도모한다. 이를 위해 직무 진단 툴을 개발하고 체계적인 컨설팅 프로세스를 구축하며, 거점 훈련 기관 및 협력 기관 네트워크를 통해 교육과 컨설팅을 통합적으로 지원한다. 또한, 직무 재설계와 전환 과정에서의 성과를 지속적으로 관리하고 피드백을 제공하여, 직무 변화에 따른 조직 내 적응력을 강화한다. 이러한 접근은 디지털 전환이 노동 과정과 조직 구조에 미치는 영향을 고려하여, 기술 도입과 인적 자원의 재구성을 연계하는 사회적 과정으로 직무 전환을 제도화하는데 기여한다.

〈표 6-2〉 단계별 직무 교육 프로그램 운영 방안(예시)

단계	운영 방안(안)
도입	- 기본직무변화 이해 제고를 위한 워크숍, 사례 중심 교육
발전	- 심화직무 및 문제해결 훈련 중심 교육 - 로봇 공학, 자동화 시스템 등의 활용 능력을 강화하는 교육 프로그램 운영
고도화	- 기업의 직무 설계를 완전히 디지털화하고 자동화할 수 있는 고급 기술 교육 - 데이터 분석 툴 및 자동화 시스템 설계 방법 교육 프로그램 운영

자료: 연구진 작성

더불어, 스마트 생산 기술의 실효성을 높이기 위해, 수요 기업 맞춤형 실무 지식 및 기술을 학습할 수 있는 현장 중심의 교육 프로그램 개발·운영을 제안한다. 이러한 프로그램은 각 기업의 특성을 반영하여 실습 중심의 학습 기회를 제공해야 하고, 실질적인 적용 능력을 강화하는데 중점을 두어야 할 것이다. 특히, 시뮬레이션 기반 교육 플랫폼을 도입하여 실제 생산 현장에서 발생하는 문제를 해결하는 역량을 배양할 수 있

33) 서홍일·김태성(2021), 상생형 스마트팩토리 교육이 중소기업 직무만족에 미치는 요인분석, 대한안전경영과학회지, 23(3), 47-56.

34) 박한구(2024.06), 인간과 같이 가는 가치 중심 '인더스트리 5.0' 시대가 온다, KSAM매거진, 한국표준협회미디어

도록 해야 하며, 실무 중심의 기술과 지식을 체계적으로 습득할 수 있도록 지원한다. 기존의 이론적인 접근에서 벗어나, 현장에서 즉각적으로 활용 실질적 기술 교육을 제공하는데 초점을 두며 프로그램을 운영할 수 있도록 한다. 또한 기업의 상황과 스마트 생산 기술 도입 단계에 따라 교육 프로그램을 설계하며, 도입 후 지속적인 개선과 조정을 통해 유연한 프로그램 운영 체계를 구축한다. 도입 단계에서는 기본 직무 변화에 대한 이해를 높이기 위한 워크숍과 사례 중심의 교육을 진행하며, 발전 단계에서는 로봇 공학과 자동화 시스템 활용 능력을 강화하는 심화 교육과 문제 해결 중심의 훈련을 제공한다. 고도화 단계에서는 직무 설계를 디지털화하고 자동화할 수 있는 고급 기술 교육과 데이터 분석 툴 및 자동화 시스템 설계 방법을 포함한 전문 교육 과정을 운영한다. 마지막으로, 지역 대학 및 훈련 기관과 협력하여 산학 연계 실습 기회를 확대하고, 교육생들이 다양한 산업 현장에서 직접 경험을 쌓을 수 있는 장기적인 산학 연계 프로그램을 마련한다. 교육 후에는 실무 적용 능력을 평가하고, 프로그램 성과를 지속적으로 모니터링하여 후속 개선 방안을 수립한다. 이러한 현장 중심의 교육 프로그램은 스마트 생산 기술의 실질적 활용도를 높이고, 기업과 근로자의 디지털 전환 적응력을 강화하는데 기여할 것으로 기대된다.

나. 공급업체 연구개발(R&D)지원 전환

공급 기업 육성을 목표로 하는 정책이 성공하기 위해서는 단순히 기술 공급자의 역량을 강화하는데 그치지 않고, 다양한 수요기업의 요구와 판단을 반영하여 체계를 구축하여 시장의 역동성을 유지해야 한다. AI 및 노코딩 기술은 이러한 목표를 달성하기 위한 핵심 수단으로 작용할 수 있다.

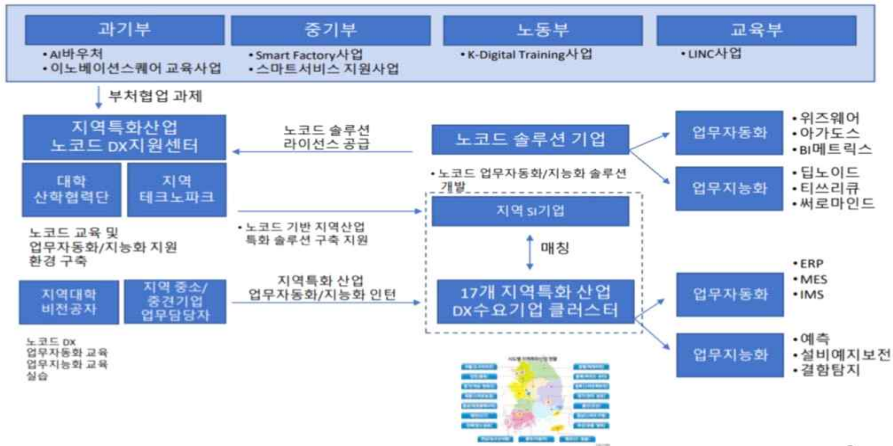
디지털 트랜스포메이션(DX)과 AI 기술의 통합이 가속화됨에 따라, 노코드(No-code) 플랫폼은 AI 개발의 대중화와 혁신을 촉진하는데 있어 핵심적인 역할을 하고 있다. 이러한 변화는 모든 산업의 성공적인 AI 도입 여부와 속도가 국가 경제 성장의 성패를 좌우하는 중요한 경쟁력으로 부각되면서 더욱 주목받고 있다. 한국의 AI 기술 수준은 미국을 100% 기준으로 하였을 때, 88.9%에 달하며, 최근 5년간 가장 빠르게 성장한 국가로 평가받고 있다. 전 세계적으로 AI 기반 솔루션에 대한 수요가

증가함에 따라, 노코드 플랫폼 시장은 2024년 47억 달러에서 연평균 37.5% 성장해 2033년에는 약 822억 달러에 이를 것으로 전망된다. 글로벌 주요 기업은 2014년 이후 클라우드 기반 로우코드 및 노코드 개발 도구를 출시하고 발전시켜 왔으나, 한국은 여전히 초기 단계에 머물러 있는 상황이다.

노코드 플랫폼은 제조업체가 IT전문가 없이도 기업의 필요에 맞는 소프트웨어 솔루션을 직접 개발하고 적용할 수 있는 환경을 제공한다. 이를 통해 스마트 생산 환경에서 필요한 다양한 맞춤형 애플리케이션을 신속하게 개발할 수 있으며, 제조 프로세스의 효율성을 높이고 생산성을 증가시키는데 기여한다. 예를 들어, 노코드 기술을 활용하면 생산 라인의 모니터링 시스템, 품질 관리 도구, 로지스틱스 관리 시스템과 같은 스마트 생산 시스템을 쉽고 빠르게 구축할 수 있다. 또한, 스마트 생산 환경에서 노코드 기술의 연구개발(R&D)을 통해 디지털 전환을 가속화하고 기업의 적응력을 강화하며, 지속 가능한 경쟁 우위를 확보할 수 있다. 이러한 환경은 제조업체가 기술 변화에 유연하게 대응하고, 데이터 기반 의사결정을 통해 글로벌 경쟁력을 유지하는데 중요한 기반이 될 것이다.

노코드 DX 지원은 구미 워킹그룹에서 주요 의제로 제안된 바 있다. 아래 그림은 구미 워킹그룹 위원이 제안한 ‘지역특화 산업 노코드 DX지원 사업’의 개념도로, 노코드 디지털서비스 활성화 지원 사업에 관한 내용이 담겼다. 워킹그룹 위원은 노코드 DX 지원센터를 설립하여 대학, 노코드 솔루션 제공자, 그리고 DX 수요 기업이 협력함으로써 노코드 솔루션 시장을 창출하고, 지역 특화 산업 기업의 DX를 추진할 것을 제안하였다.

[그림 6-1] 지역특화 산업 노코드 DX지원 사업 개념도



자료: 하세정, 지역특화 산업 노코드 DX지원 사업(구미지역 워킹그룹 5차 워크숍 발표자료 중), (2024.9.10.)

노코딩 기술의 효과적인 도입과 활용을 위해 첫째, 재정적 및 교육적 지원 체계를 강화해야 한다. 스타트업과 중소기업의 초기 기술 도입 부담을 완화하기 위해 R&D 보조금, 세금 혜택, 성과 기반 인센티브를 제공하고, 비전문가를 대상으로 한 온라인 및 지역 기반 교육 프로그램을 운영하여 실무 역량을 강화해야 한다. 둘째, 제조 공정의 포르세스를 개선하고 자동화를 실현하기 위해 AI 및 노코드 솔루션을 적용해야 한다. 사용자 친화적 인터페이스와 드래 앤 드롭 기능을 갖춘 솔루션을 개발하여 비전문가도 손쉽게 활용할 수 있도록 하고, 실시간 데이터 처리 및 분석을 기반으로 생산성과 품질을 최적화할 수 있는 자동화 도구를 개발해야 한다. 이러한 실행과제는 교육 및 기술 적용 성과를 평가하고 지속적인 피드백 제공을 통해 개선되어야 하며, 민간 협력 및 매칭 펀드를 활용한 전용 기금을 조성하여 효과적으로 운영되어야 한다. 이를 통해 제조업의 디지털 전환을 가속화하고 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하며, 지속 가능한 디지털 전환 생태계를 조성할 수 있을 것이다.

다. 지역대학의 현장 문제해결형 인력양성 사업

지방대학은 학령인구의 감소와 입학정원 미달 현상의 심화로 인해 존립 위기에 직면하고 있으며, 대입과 취업 과정에서 청년 인구가 수도권으로 이탈함에 따라 경쟁력이 지속적으로 약화되는 한계에 직면하고 있다. 이에 대응하기 위한 정부의 대학 구조 개혁과 지방대학 육성정책은 수도권 대학과 비수도권 대학 간의 격차를 더욱 심화시키고, 결과적으로 지방대학의 위기를 가중시키고 있다.

구미 워킹그룹에서는 지역 내 중소기업들이 겪고 있는 인력난과 더불어, 특히 IT기술을 보유한 인재들이 수도권으로 유출되는 문제를 주요 우려 사항으로 지적하였다. 이는 지역 대학과 산업 간의 연계 강화를 통해 청년층이 지역 내에서 직업적 기회를 찾고, 지역 경제와 대학이 상생할 수 있는 지속 가능한 인력양성 모델이 절실히 요구됨을 시사한다.

[그림 6-2] RISE 전담조직별 역할 구성



자료: 교육부(2023.2), 「지역혁신중심 대학지원체계 시범지역 선정·운영 계획

최근 교육부는 인구감소와 지방소멸이 현실화되는 상황에서 지역의 존속과 지속가능성을 향상시키기 위해 새로운 지역혁신정책으로, 지역혁신 허브로서의 대학의 역할을 강조하는 ‘지역혁신중심 대학지원체계(Regional Innovation System & Education, 이하 RISE 사업)’사업을 추진중에 있다. RISE 사업은 지자체와 지역대학이 지역발전이라는 거시적 공동목표 아래 ‘협업형 거버넌스’를 구축하는 것이다. 다만,

RISE 사업은 교육부가 탈피하고자 했던 정부 중심의 수직체계를 오히려 지자체와 대학 간의 수직적 관계로 고착될 소지가 있고, 대학과 시도 광역지자체-기초지자체와의 관계에서 지자체가 예산 권한을 갖고 지자체의 의지에 따라 대학을 출세우기 하거나 지자체가 대학을 동등한 협업적 거버넌스 주체가 아닌 대학이 지자체에 종속되는 등의 문제가 야기될 수 있다는 지적을 받고 있다.

이에 대해 구미 워킹그룹 위원들은 K-STAR 300 프로젝트를 예로 들며, ‘산학협력 10-10-10 시범프로젝트’를 제안하였다. K-STAR 300 프로젝트는 매출액, 임직원 수, 기업연구소, 제조장비, 투자 여력 등에서 지역 전략 산업으로 성장 가능성이 있으나, 신산업 품목 개발과 사업화 응용 연구 역량이 부족한 지역 기업 300곳과 대학교수 300명을 1:1로 결연하는 산학동맹 모델이다. 이를 통해 잠재적 글로벌 혁신기업을 발굴·육성하여 2040년까지 지역 경제를 선도하는 앵커 기업으로 성장시키는 것을 목표로 한다. 이 프로젝트는 대학 교수의 기업체 비상임 연구소장 또는 연구원 역할 겸직을 허용하고, 대학 내 연구실이나 공간을 기업체의 연구소 또는 분소로 지정함으로써 실질적인 산학 일체화를 이루고자 하였다. 또한, 대학과 지역 기업 간의 연구 및 개발 협력을 업그레이드하고, 산학 상생 동맹을 맺은 기업체에 대학 인프라를 무제한 개방하여 지역 내 혁신 생태계를 조성하였다.

‘산학협력 10-10-10 시범프로젝트’는 디지털 전환 의지를 보유한 지역 제조업체 10곳을 시범적으로 선정하여, 지역 대학의 재학생 10명과 10개월 동안 협력하여 현장 중심의 디지털 전환 모델을 구현하는 것을 목표로 한다. 이 프로젝트는 단순한 산학협력의 차원을 넘어, 디지털 전환이라는 현대 제조업의 필수 과제를 해결하기 위해 산업과 교육이 유기적으로 결합하는 새로운 협력 모델을 제시한다. 프로젝트의 핵심은 지역 제조업 주체와 대학 간의 긴밀한 협력을 통해 디지털 전환에 필요한 기술적, 실무적 역량을 갖춘 인재를 양성하고, 더 나아가 이러한 인재들이 프로젝트 과정에서 실제 근무 환경을 직접 경험함으로써 지역 현장의 업무 난이도를 체감과 해당 지역의 이해와 소속감을 높일 수 있다. 이를 통해 지역 인재의 수도권 유출 방지와 지역 내 정주 가능성을 높여 지역 사회와 경제 지속 가능성으로의 선순환을 유도할 수 있다.

2. 지역 생태계와 연계 강화

가. 대·중소 기술협업 프로그램

정부의 스마트공장 지원 예산 급증으로 영세하고, 낮은 기술력을 보유한 공급기업들의 난립으로 솔루션(ERP, MES) 판매에 치중하여 수요기업의 도입 실효성이 떨어진다는 문제는 지속적으로 발생하였다. 이런 문제는 창원 WG 위원의 재직 기업도 정부가 운영하는 스마트공장 기술지원 사업은 짧은 구축 기간·공급자 중심·도입 후 운영 지속 불가로 효과성이 상대적으로 낮다는 의견도 있었다. 또한, 기술 선도기업이 주관하여 운영하는 스마트공장 지원 사업이 정부 주관의 사업보다 수요기업의 효과성이 있어 사업을 신청하였으나, 기존 정부 사업 참여 이력으로 선정되지 못한 상황이 발생하였다.

〈표 6-3〉 기업 주관 스마트공장 기술 지원 사업 현황

구분	지원대상	주요 내용	비고
중소벤처기업 부대·중소 상생형 스마트 공장	중소·중견 제조기업	- 대기업 및 공공기관 주관으로 스마트공장 기술 지원 - 대기업, 공공기관 등 19개 기업이 스마트 공장 기술 직접 지원 주관(삼성, 현대차 등 참여) (주관기관) '18년 4개 → '24년 24개 (기업 출연금) '18년 117.1억 원 → '24년 239.0억 원 (정부 지원금) '18년 114.5억 원 → '24년 240.0억 원 (누적 구축 기업) 5,854개 기업	참여기업 자부담 40% 이내 및 민간기업 중심 사업 주관
LS 산전 테크스퀘어	스마트공장 도입 희망 기업	- 멘토링 서비스 제공으로 도입기업을 위해 방문 진단부터 로드맵 제시까지 전반적인 컨설팅 제공 - 테크스퀘어를 기반으로 등록된 125개의 스마트 공장 기술 공급기업 및 정부지원 사업을 수요기업에 연결 - 중·중소 제조장비 구매·판매 거래 지원	도입기업 컨설팅 제공 및 LS산전 자체 운영

자료: 연구진 작성

현재 지역혁신기관 이외 기술 선도기업이 지원하는 사업 현황을 보면, 중소벤처기업부와 19개의 대기업(삼성, 포스코 등)이 참여하는 중소벤처기업부 대·중소 상생형 스마트 공장 사업과 LS 산전에서 직접 운영하는 테크스퀘어가 있다. 하지만, 기존 정

부사업 대비 참여기업의 자부담이 40%로 상대적으로 부담이 높은 상황과 부분 지원 대상을 일부 협력사를 한정하여 운영하고 있다. 지역 제조기업의 현장에서 스마트공장 사업 중 실제 실효성이 있는 사업으로 확인한 만큼 예산 규모와 기술 선도기업의 참여 확대를 위한 인센티브 부여가 필요하다. 또한, 기술 선도기업이 직접적으로 기술 지원 이외 특허, 장비 등 나눔 사업이 있으나 지원하는 기업의 저조한 참여와 중앙부처별 통합되지 않은 사업 운영으로 한계성이 존재하는 것을 확인할 수 있다.

이러한 기술 선도기업의 지원 사업 운영에 대한 법률적 근거는 「대·중소기업 상생 협력 촉진에 관한 법률」을 기반으로, 매년 동반성장 수준을 평가 후 우수 기업들에게 포상을 주는 상황이다. 하지만, 법에 대한 강제성이 없고, 현재 지원하는 인센티브의 규모의 문제로 우수한 기술력을 보유한 대기업·중견기업의 참여 저하로 연결되는 만큼 해결방안이 필요하다. 이러한 의견은 창원 WG 위원도 기술력이 우수한 기업들의 참여를 위해 인센티브 부여 방안이 필요하다는 제안도 있었다. 현장의 스마트 공장 기술 도입 문제점과 기술 선도기업의 사업 운영을 종합하여 해결할 수 있는 두 가지 정책 의제를 제안한다.

첫 번째, 기술 선도기업의 기술(장비·특허) 나눔 프로그램 통합 및 확대이다. 현재 정부에서 기업과 함께 운영하는 사업 통합이 필요하다. 과학기술정보통신부는 정부출연연구원의 유·무형 자산을 중소기업에게 무상 이전하는 사업, 산업통상자원부는 기술 선도기업의 특허를 무상하는 사업을 각기 다르게 수행하고 있다. 최종적으로 기업과 정부출연연구원의 유·무형 자산을 중소기업에 이전하여 대기업과 중소기업의 상생 협력을 기반한 사업인 만큼 범부처적인 통합 사업 운영이 필요하다.

두 번째, 기술 선도기업 주관 스마트 공장 기술 노하우 지원 프로그램 확대이다. 현재 대·중소 상생형 스마트공장 사업은 기술 지원 기업과 수요기업의 자부담 비율이 상대적으로 높은 상황이다. 특히, 사업을 주관하는 기술 선도기업의 자부담은 일방적인 기술 지원을 하는 상황인데도 자부담이 존재하는 것은 다른 기업들의 참여율이 저조하는 계기가 될 수 있다. 이를 해결하기 위해 자부담 비율을 정부의 재원 50%로 확대하고 이외 재원은 기술 선도기업과 중소기업이 공동으로 부담하는 형태로 운영 구조의 변화가 필요하다. 이를 통해 다양한 기술 선도기업의 참여를 유도할 수 있을

것이고, 최종적으로 대·중견기업과 중소기업 간 상생 협력을 통해 중소기업의 제조혁신으로 이루어질 수 있을 것이라 예상한다.

나. 탄소중립 규제 지원

탄소중립 규제는 전 세계적으로 제조업 전반에 강력하게 요구되어 있는 상황으로 스마트 생산 기술을 도입한 기업들에게는 새로운 과제로 부상하고 있다. 특히, 스마트 생산은 제조의 효율성을 높이고 자원의 최적화하는 혁신적인 관점으로 평가되고 있지만, 동시에 기술을 도입한 기업들은 탄소 배출을 감소하기 위한 규제 압박에 직면한 상황이다. 이런 규제는 기존 제조 공정의 새롭게 전환을 촉진할 수 있으나, 효과적으로 규제 대응하기 위해서는 정부의 제도적 지원이 필수적이다. 더 나아가 스마트 생산 협업 생태계 구축을 통해 중소·중견기업이 효율적으로 탄소중립 목표를 달성 할 수 있는 지원이 필요하다. 하지만, 국내 기업들이 탄소중립을 이행하는데 실질적인 참여 인센티브가 부족하다는 현장 의견도 있어 해결할 수 있는 정책적인 지원이 필요하다.

주요국의 규제 지원 사례를 보면, 미국은 인플레이션 감축법을 통해 제조업체들의 탄소배출 저감을 위한 세제 혜택을 지원하고 있다. 이를 통해 스마트 제조업체들이 친환경 기술을 도입하고 저탄소 기술 개발을 촉진하도록 지원하고 있다. EU는 EU Green Deal 등을 통해 탄소중립 달성을 위한 포괄적 정책을 시행하고 있고, 탄소국경조정제도(CBMA)를 비롯한 다양한 규제 준수 조치와 혁신 기술을 통해 EU 내 제조기업의 탄소배출을 줄일 수 있도록 지원하고 있다.

〈표 6-4〉 스마트 생산 탄소중립 규제 지원 사례

사례	주요 내용
국내	- 스마트 제조혁신 추진 전략(산자부) : 스마트 제조업의 디지털 전환을 촉진하고 탄소 배출 저감을 위한 기술 도입을 지원 - 탄소중립형 스마트공장 구축(중기부) : 고탄소 배출 업종 대상 에너지 진단·설계 상담(컨설팅), 정보통신기술(ICT) 기반 탄소저감 공정혁신, 고효율 설비 개선 등 탄소중립 3대 묶음(패키지)을 통합(원스톱) 지원 - 중소기업 탄소중립전환지원 사업(중기부) : 탄소무역장벽, 글로벌 저탄소 공급망 대응을 위해 국내 탄소감축 규제 대상이 아닌 중소기업 대상으로 실시설계지원(컨설팅, 공정분석, 시장조사), 탄소저감 설비도입 등을 원스톱 패키지 지원
해외	- (미국) ‘인플레이션 감축법(IRA)’을 통해 제조업체들의 탄소 배출 저감을 위한 세제 혜택 및 재정 지원을 제공하여 스마트 제조업체들이 친환경 기술을 도입하고 저탄소 기술 개발을 촉진하도록 지원 * 저탄소 기술 개발 및 탄소중립을 위한 재정적 지원을 확대하는 법안 - (유럽연합) ‘EU Green Deal’과 ‘Fit for 55 패키지’를 통해 탄소중립 목표 달성을 위한 포괄적인 정책을 시행 • CBAM*을 비롯한 다양한 규제 준수 조치와 함께 혁신 기술을 통해 제조업체들이 탄소 배출을 줄일 수 있도록 지원 * 탄소국경조정제도(CBAM) : 유럽연합(EU)에서 시행하는 탄소 배출량에 따른 추가 세금 부과 제도

자료: 연구진 작성

이러한 탄소중립 규제를 효과적으로 대응하기 위해서는, 제조기업들이 스마트 생산 기술을 통해 탄소배출 감축 달성이 가능한 정책 지원이 필요하다. 특히, 산업별 구축된 협업을 통해 기업들이 탄소중립 규제를 효과적으로 준수할 수 있도록 지원하는 것이 핵심이다. 현재 구축된 스마트 생산 협업 생태계를 강화하고, 기술적·재정적 지원을 통합하는 종합적인 전략을 수립하여 기업 지원이 필요하므로 두 가지 정책을 의제를 도출하였다.

첫 번째 탄소중립 인프라 지원 확대이다. 제조업의 탄소중립을 실현하기 위해서는 에너지 효율화 설비와 모니터링 시스템을 지원하고, 기업의 재정과 세제 혜택을 통해 중소기업의 기술 도입을 촉진할 수 있도록 해야한다. 특히 중소기업이 자금 문제로 도입하기 어려운 고효율 에너지 설비에 대한 지원도 필요하다. 또한, 제조 공정 전반을 효율적 관리와 탄소 배출량을 실시간으로 모니터링할 수 있는 시스템 도입을 장려하기 위해 전문적인 도입 자문과 시스템 설치 비용의 보조금 지원이 필요하다. 이런 지원의 효율성을 높이기 위해서는 지원받은 기업들의 탄소 배출 저감효과를 지속적으

로 평가 및 보고 받는 체계도 함께 마련해야한다.

두 번째, 스마트 생산 협업 생태계 구축을 위한 규제 개선이다. 기업의 데이터 공유와 기술 협력 기반과 규제 완화가 필요하다. 현재 스마트 생산 협업 시 발생하는 기업 간 데이터 공유 장벽이 되는 규제를 조사하여 해결할 수 있는 방안을 마련 후 데이터 공유가 활성화 될 수 있도록 지원해야한다. 특히, 납품업체인 중소·중견기업과 고객사인 대기업이 협력하여 탄소중립 목표를 실현할 수 있도록 정부 차원의 지원책을 마련 후 적절한 기술 자문과 재정지원을 제공하는 방안도 필요하다.

더 나아가 중소·중견 기업과 대기업 간 협력의 지속성을 향상을 위해서는 규제 완화와 데이터 공유 추진을 체계적으로 관리할 수 있는 전담 기구도 설립도 고려해야한다. 전담 기구를 통해 주기적으로 기업 간 협력 실적과 탄소중립 목표 달성 지표화를 통한 모니터링 방식도 도입도 연계한다면 글로벌 탄소규제 대응이 가능할 것이라 예상된다.

다. 지자체·지방청 주도 현장 근접지원체계 구축

현재 중앙정부는 첨단산업 육성과 지역균형발전을 위해 국가첨단산업단지를 지정·육성하고 있다. 특히, 지방은 반도체, 미래모빌리티, 우주발사체 등 첨단사업 육성을 주도하고 있고, 중앙정부는 '23년에 발족된 '국가첨단산업벨트 범정부 추진지원단'을 통해 종합 지원을 추진하고 있다. 하지만, 기존에 조성된 산업단지와 신규 조성 산업단지 기반으로 지원한다는 점에 한계가 있다. 산업용수, 전력 등 산업에 필요한 기반시설을 공동으로 활용하는 산업 단지 인프라 개선과 시설투자 부분의 세액공제를 제공하고 있으나, 산업단지에 입주하지 않은 중소 제조기업의 지원은 제한적이다. 특히, 구미 WG 위원은 지역 기업들의 정부 정책에 대한 이해와 제조 기업의 현실적인 문제를 해결하기 위한 POC(Point of Contact)도 부족한 상황이라는 의견도 있었다.

또한, 지방은 과학기술분야의 정부출연기관의 지역 분원과 테크노파크, 창조경제혁신센터 등 다양한 혁신기관이 존재하나 인력·예산규모 측면에서 중소 제조기업 대상 현장 근접지원의 한계성이 있다. 특히, 과학기술분야 출연연의 지역조직의 평균 예산을 살펴보면, 1곳당 약 131억 수준이고, 지역혁신기관 역시 공동장비 활용 중심의 지

원 위주이다. 이런 문제를 해결하기 위해서는 지역 제조혁신 역량을 제고하여, 지역 산업의 중소 제조 기업들을 지원할 수 있는 종합적인 체계 마련이 필요하다.

미국의 사례를 확인해보면, 지역 첨단 테크허브(The Tech Hubs) 및 Manufacturing USA를 통해 자국의 경제 안보에 필수적인 핵심 첨단기술 R&D부터 제조, 상용화까지 주도할 수 있는 지역기술혁신허브를 육성 중이다. 세부적으로는 지역 첨단 테크허브를 통해 첨단산업 분야에서의 미국 내 경쟁력 확보와 동시에, 지역 경제의 불균형 해소를 통한 국가 전반의 지속가능한 경제 성장을 견인 추진하고 있다. 또한, 미국 내 제조 혁신과 관련된 연구소들의 공공-민간 협력 네트워크인 Manufacturing USA를 통해 개별 지역별, 주요 산업기술별 연구개발과 실증 프로젝트를 통해 기존 기술 및 공정의 개선과 신기술 상용화를 추진하고 있다.

현재 정부의 중소 제조기업의 문제점과 국외 지원 사례를 종합하여, 중앙정부와 지자체 간 협력을 기반한 중소 제조기업의 역량 고도화 근접지원 체계를 정립을 제안하고자 한다.

[그림 6-3] 지방중소벤처기업청 중심의 지역 스마트제조혁신 지원체계(안)



위 그림의 근접 지원체계는 기존과 다르게 지방중소벤처기업청이 중심이 되어 지역 혁신거점을 기반한 지원체계이다. 지역 산업환경에 부합하는 맞춤형 지원을 통해 지역 중소 제조기업의 운영기술(operation technology) 수준 제고 및 첨단제조 기술의 적용을 지원하는 것이 중요하다. 하지만, 현재 주요 지역 혁신거점으로 중기부 소관의 테크노파크, 창조경제혁신센터, 산업부 소관의 한국산업단지공단, 과기부 소관의 정부출연연구기관 지역조직, 연구개발특구재단 등이 운영 중이나, 소관부처의 상이함으로 인하여 정책 효과의 극대화에는 한계성이 있다. 해당 기관들은 관(官)이 아닌 재단법인 형태의 공공 조직인 관계로, 예산 및 인력 확보, 지자체와의 협력 문제점이 존재한다. 지방중소벤처기업청을 중심으로 하여 테크노파크(스마트제조혁신센터), 창조경제혁신센터를 활용한 현장 근접지원 체계로 정비하고, 지자체 및 타 부처(산업부, 과기부) 소관의 혁신거점들과 협력방안을 수립이 필요하다.

또한, 국가직 공무원 조직 지방중소벤처기업청이 지역 중소기업 제조혁신 정책의 총괄 지원을 담당하게 될 경우, 중앙정부와 지자체 간의 가교 역할 및 관련 예산·인력 확보 등에 있어서 보다 더욱 체계적인 지원이 가능할 것으로 기대할 수 있다. 더 나아가 지역 내 다양한 주체들이 참여하는 제조업 혁신생태계 고도화 프로그램을 마련하여 혁신역량 제고는 물론, 전문인력양성도 지원도 필요하다.

특히, 전문인력양성 지원은 중소 제조기업의 근로자를 위한 재교육 및 경력 전환 교육의 추진이 시급하기 때문에 지역 대학과 협업을 통하여 디지털 기술을 활용한 제조 현장 실습 등 특화된 교육과정 및 훈련 프로그램을 마련할 수 있다. 미국의 지역 첨단 테크허브 프로그램(The Tech Hubs Program)에는 지역혁신기관 이외에도 주립대학, 커뮤니티 컬리지(communitry college) 등이 컨소시엄의 구성원으로 참여하고 있는 만큼, 근접지원체계 구축을 통해 지역의 스마트제조 기술과 역량의 고도화가 가능할 것이라 예상된다.

3. 혁신의 사회적 수용성 제고

디지털 전환은 사회 전반에 걸쳐 다층적인 변화를 일으키고 있으며, 이는 경제, 문화뿐만 아니라 노동 구조와 사회적 관계의 재구성을 요구하고 있다. 이러한 변화는 기술 혁신에 국한되지 않고, 노동 환경의 재편, 일자리·근무형태의 변화, 디지털 격차와 사회적 불평등과 같은 새로운 갈등을 유발하고 있다. 특히 이러한 모습은 노동 분야에서 두드러지게 나타나고 있는데, ‘플랫폼 노동’이라 일컬어지는 새로운 형태의 노동이 대표적인 예이다. 플랫폼 노동은 디지털 플랫폼을 통해 노동이 조직되고 제공되는 방식으로, 전통적인 고용 관계와는 다른 특성을 가지며, 근로자의 고용 안정성, 노동자의 권리 보호, 사회적 보호와 관련된 새로운 과제를 제기하고 있다.

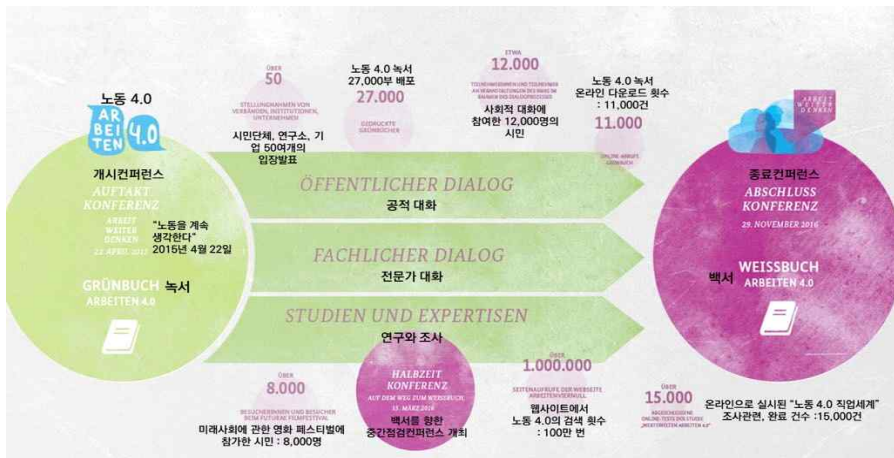
우리 정부도 4차산업혁명에 대응하기 위해 다양한 조직을 구성하고, 관련 아젠다를 발굴하여 해결하기 위한 노력을 기울여 왔다. 2017년 대통령 직속으로 4차산업혁명 위원회를 만들어 4차산업혁명 관련 주요 아젠다를 심의·조정하도록 하였으며, 디지털 전환이 고용 등 경제사회에 미치는 영향과 기회, 위험 요소를 진단하고 포용적 혁신 성장을 도모하기 위해 2018년 노·사·정으로 구성된 경제사회노동위원회 산하의 ‘디지털 전환과 노동의 미래위원회’를 설치하고 운영하였다. 그러나 현재위원회의 활동이 미비하여, 디지털 전환으로 인해 발생하는 다양한 사회적 변화와 노동 현장에서 나타나는 갈등에 포괄적으로 대응할 수 있는 국가적 차원의 노력이 미흡한 상황이다.

반면, 독일 정부는 정부, 산업계, 노동계를 포함한 다양한 사회 구성원으로 협의체인 ‘플랫폼인더스트리 4.0(Plattform Industrie 4.0)’을 조직하고 지속적인 사회적 대화를 통해 산업 4.0(Industry 4.0)을 성공적으로 이끈 경험이 있다. 이러한 사회적 대화를 바탕으로 국가 전략은 독일이 4차산업혁명의 선도국가로 성장할 수 있는데 중요한 역할을 하였으며, 현재 유럽위원회는 이 경험을 바탕으로 산업 5.0(Industry 5.0)을 통해 회복력 있고 지속가능한, 인간·환경 중심의 산업 전환을 모색하고 있다.

한국은 이러한 독일의 산업 4.0의 성공 요인을 차용하여 정책 추진에 반영할 필요가 있다. 먼저 독일의 사례에서 알 수 있듯이, 정부, 산업계 노동계 등 다양한 이해관계자가 참여하는 협의체를 조직하여 지속적인 사회적 대화를 추진함으로써 정책 결정 과정에 폭넓은 의견을 반영하고, 사회적 합의를 도출하기 위한 노력을 기울여야 한다

는 점을 차용할 필요가 있다. 협의체는 다양한 이해관계자를 포함하여 각계의 입장을 자유롭게 표명할 수 있는 구조가 갖추어져야 하며, 정권이 교체되더라도 강력한 국가 전략 및 정책으로 일관되게 추진될 수 있도록 제도적 뒷받침이 되어야 한다. 이를 통해 단기적이나 산발적인 활동에 그치지 않고, 지속적이고 안정적인 운영이 이루어지도록 해야 한다.

[그림 6-4] 노동 4.0의 사회적 대화 프로세스



자료: Der Dialogprozess- doku.bmas.de/der-dialogprozess#68900

또한, 문제 제기과 이슈 및 아젠다 발굴을 기록한 도서와 해결방안을 담은 백서를 통해 사회적 대화의 과정과 결과를 체계적으로 기록하고 공개하였던 독일의 방식을 차용할 필요가 있다. 이러한 접근은 각 단계에서 제기된 무제와 논의된 해결방안을 명확히 문서화함으로써 정책의 민주성과 정당성, 투명성을 높일 수 있다. 이를 통해 정책 수립 과정에서의 발생하는 크고 작은 갈등을 완화하고 사회 구성원들의 수용성을 제고하며, 정책 추진에 대한 신뢰를 강화하는데 기여할 수 있다.

제2절 설문 개요 및 결과

1. 설문 조사 개요 및 구성

가. 조사 개요

열린혁신랩 정책의제에 대해 중요도 가중치를 도출하여 정책적 우선순위를 설정하고, 이에 기반한 정책마련을 위한 AHP(Analytic Hierachy Process) 조사를 실시하였다. AHP(Analytic Hierarchy Process: 계층화 분석법)는 의사결정 시 고려할 평가항목들을 계층화하여 의사결정 기준이 되는 항목의 중요성과 의사결정 대상이 되는 대안 간 비교를 종합적으로 수행하는 의사결정기법 중 하나이다.

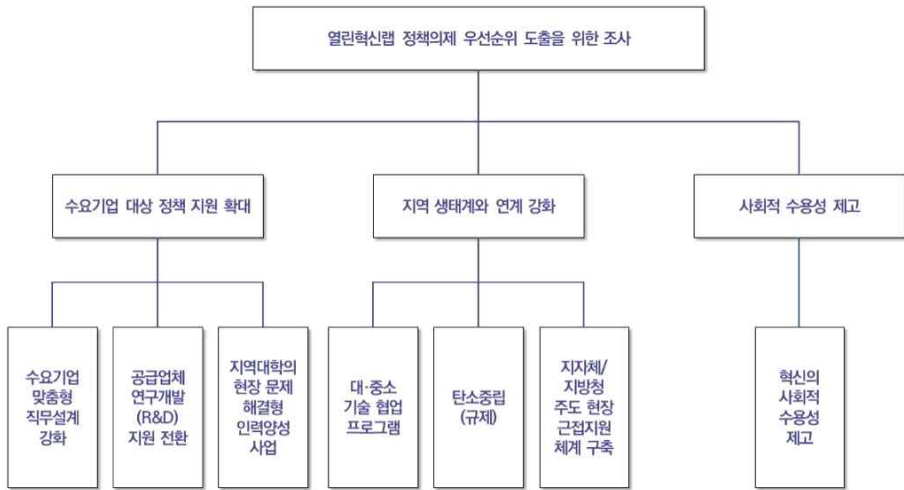
조사 대상은 정책수요자(민간 부문)와 정책공급자(공공기관 및 정책 연구자)로 구성하였다. 내부 연구진, 워킹그룹 위원들을 비롯하여 추천받은 관련 분야 전문가 30명을 대상으로 조사를 진행하였고, 최종적으로 28명의 전문가가 응답을 완료하였다.

본 조사는 두 개의 워킹그룹 내에서 주로 논의된 정책 의제를 바탕으로 설문지를 구성·설계한 뒤, 설문 대상자에게 이메일을 통해 진행되었다. 설문지를 첨부한 이메일을 발송 후 설문 안내 및 참여 독려 전화와 문자 발송을 통해 설문 응답률을 제고하였다. 또한 응답 신뢰성을 확보하기 위해, AHP 분석 시 생성되는 일관성 비율을 확인하는 절차를 거쳤다. 일관성 비율이 0.2를 초과하는 경우, 재설문을 요청하여 응답의 일관성을 유지하였다³⁵⁾. 조사 기간은 2024년 11월 4일(월)부터 11월 8(금)까지, 총 5일간 진행되었으며, 회수된 설문을 즉각적으로 분석하여 비밀관적인 응답성향을 보인 응답자를 대상으로 재설문을 실시하여 일관성을 확보하였다.

35) Saaty and Kearns (1985)에 따라 응답자 일관성 검증은 일관성 비율이 0.2 이내의 범위일 경우 용납할 수 있는 수준의 일관성을 갖춘 것으로 판단하며 본 연구에서도 일관성이 있는 응답의 기준을 0.2 이내로 설정함
 Saaty, T. L. and Kearns, K. (1985). Analytical Planning; The Organization of Systems, Oxford: Pergamon Press. Translated to Russian (1991). Reprinted (1991) Pittsburgh: RWS Publications

AHP 구조와 설문 항목은 다음의 하단의 그림 및 표와 같이 구성하였고, 9점 척도 쌍대비교를 통해 종합적으로 평가하였다. 분석은 기하평균과 개별평균으로 구분하여 진행하였다. 기하평균(Geometric Mean)은 개별 응답자의 극단적 편향에 의한 평균 값 왜곡 현상을 방지하여 안정적인 중간값을 제공한다. 반면, 개별평균(Arithmetic Mean)은 응답자의 개별 평가를 반영해 개개인, 또는 응답 그룹 간 특징을 비교할 때 유용하다. 이와 같이 두 평균값을 분리하여 분석함으로써 서로 다른 관점을 제공하고 자 하였다.

[그림 6-5] 열린혁신랩 정책의제 우선순위 평가를 위한 의사결정 계층구조



자료: 연구진 작성

<표 6-5> 열린혁신랩 정책의제 우선순위 평가를 위한 중요도 AHP 평가 항목

구분 (1계층)	활동 (2계층)	세부 내용
수요기업 대상 정책지원 확대	(논의 배경 및 필요성)	• 디지털전환이 기업 자체 역량이 되지 못하고, 지원성과가 겹도는 사례가 다수 • IT 중심 디지털전환이 강조되면서 공급기업의 역량에 대한 의존도가 높아지고 있으며 현장 수요와의 괴리 심화 우려. 또한, 수요기업 자체 역량 보다는 아웃소싱이 일반화 • 현장(수요기업) 기술을 충실히 반영한 직무분석·재설계를 통해 공급기업의 역량 확대와 수요기업 디지털전환의 선순환을 유도하는 정책 보완 요구
	① 수요기업 맞춤형 직무설계 강화	• 수요기업 OT 인력의 IT 교육 확대 - 직무분석과 재설계를 통해 현장의 문제를 발굴하는 역할 강조, 손쉽게 디지털 역량을 확보할 수 있도록 지원
	② 공급업체 연구개발(R&D) 지원 전환	• 공급업체 기술개발(R&D) 사업의 초점을 '수요발굴'과 '직무연계'로 전환 - 공급업체의 코딩(개발) 투입 최소화, 생생형 시를 활용한 기업 맞춤형 연구개발 • 공급기업의 글로벌 사업화 연계 R&D사업 지원 - (예) 이지스 Vision-X (독일 함부르크시의 교통·geo-spatial data 활용, 국내기업이 사업화)
지역 생태계와 연계 강화	③ 지역대학의 현장 문제해결형 인력양성 사업	• 지역대학-중소기업 연계 프로그램 - 대학, 솔루션기업, 수요기업이 협력하여 지역 특화산업 분야 기업의 디지털전환을 추진 - (예) 지역별 산학협력 10-10-10 프로젝트 (지역기업 10개, 대학생 10명 10개월 지원) 등) - 구미 금오공대 K-Star 300 : 교수의 기업체 비상임 연구원 겸직, 대학 내 인프라 개방, 대학원 교육 방식의 기업 맞춤형 교육 과정 개발 등
	(논의 배경 및 필요성)	• 미, 일 등 주요국은 지역 정책과 기업·현장 지원의 통합·연계 강화 - 미국, Office of Field Operations (US SBA) : 지역 사무소 (10 region, 68 district offices)의 성과목표 설정 및 모니터링, 가이드라인 제공 - 일본 지역산업정책 키워드는 '산업집적'(1990년대) → '클러스터'(2000년대) → '기업 생태계'(2010년대 후반 이후)로 변화
	④ 대·중소 기술협업 프로그램	• 우수 기업의 디지털전환 경험 및 노하우 공유 사업 확대 - 기술 선도기업의 기술 나눔 프로그램 및 노하우 지원 프로그램 지원 - 인센티브 부여 (예) 동반성장지수 평가 개정 등)를 통한 기술선도기업의 프로그램 참여 확대
	⑤ 탄소중립 (규제)	• DPP, CBAM, CRMA 등 글로벌 규제 대응 가치사슬 연계 기업 지원
	⑥ 지자체/ 지방청 주도 현장 근접 지원체계 구축	• 지역 중소 제조기업 역량 고도화를 위한 중앙정부(지방청)와 지자체, 지역혁신거점 간 협력 기반의 현장 근접지원 체계 정립 - 미국 테크허브(Tech Hubs)에서는 지역 내 여러 주체가 참여하는 제조업 혁신생태계 고도화 프로그램을 통해 지역 혁신역량을 제고 - 제조 혁신 관련 연구소들의 공공-민간 협력 네트워크인 Manufacturing USA를 통해 지역별, 산업기술별 연구개발과 실증 프로젝트

구분 (1계층)	활동 (2계층)	세부 내용
사회적 수용성 제고	(논의 배경 및 필요성)	• 디지털전환으로 인한 사회적 변화가 다각적으로 발생하고 있으나, 이를 포괄적으로 대응할 수 있는 국가 차원의 노력은 미흡 - 독일 정부는 정부, 산업계, 노동계 등 다양한 사회 구성원을 포함한 협의체(플랫폼 인더스트리 4.0)를 조직하고 지속적인 사회적 대화를 추진 - 유럽위원회는 인더스트리 5.0을 통해 회복력 있고 지속가능한 인간·환경 중심 산업 전환 추구
	⑦ 혁신의 사회적 수용성 제고	• 이슈/아젠다 발굴을 기록한 녹색(Green paper, 문제제기), 미래 과제를 담아낸 백서(White paper, 해결방안) 등 사회적 대화의 과정과 결과를 기록하고 공개 • 디지털전환과 미래 사회변화에 대한 '기업 중심'의 포괄적인 대응체계를 구축 - 근로자(노조, 외국인 노동자 등), 학생(예비 창업자, 잠재적 근로자) 등의 참여 유도 - 기술혁신, 노동시장 변화, 사회적 안전망 구축 등 워킹그룹 운영 및 파일럿 프로젝트 수행

자료: 연구진 작성

AHP 설문조사 결과, 최종 28명이 응답하였다. 구체적으로 정책수요자(민간 부문) 14명, 정책공급자(공공기관 및 정책 연구자) 14명으로 집계되었다.

<표 6-6> 구분별 응답자 현황

(단위 : 명, %)

	정책수요자 (민간 부문)	정책공급자 (공공기관 및 정책연구자)	합계
응답수 (비중)	14 (50.0)	14 (50.0)	28 (100.0)

자료: 연구진 작성

2. AHP 분석 결과

AHP 종합 분석 결과는 다음과 같다. 대분류(1계층)에서는 기하평균 기준과 개별평균 기준 모두 ‘수요기업 대상 정책지원 확대’(기하평균 : 0.493, 개별평균 : 0.476 (표기는 이전과 동일)) > ‘지역 생태계와 연계 강화’(0.313, 0.308) > ‘사회적 수용성 제고’(0.193, 0.217)의 순으로 중요도가 도출되었다.

중분류(2계층)의 경우 기하평균 기준 ‘수요기업 맞춤형 직무설계 강화’(0.200), ‘혁신의 사회적 수용성 제고’(0.193), ‘공급업체 연구개발(R&D) 지원 전환’(0.171) 등의 순으로 평가되었다. 반면 개별평균 기준에서는 ‘혁신의 사회적 수용성 제고’(0.217), ‘수요기업 맞춤형 직무설계 강화’(0.213), ‘공급업체 연구개발(R&D) 지원 전환’(0.152) 등의 순으로 평가되었다.

<표 6-7> AHP 종합 분석 결과

평가항목		기하평균 기준		개별평균 기준	
		대분류	세부종합	대분류	세부종합
수요기업 대상 정책지원 확대	수요기업 맞춤형 직무설계 강화	0.493	0.200	0.476	0.213
	공급업체 연구개발(R&D) 지원 전환		0.171		0.152
	지역대학의 현장 문제해결형 인력양성 사업		0.122		0.111
지역 생태계와 연계 강화	대·중소 기술협업 프로그램	0.313	0.149	0.308	0.117
	탄소중립(규제)		0.065		0.076
	지자체/지방청 주도 현장 근접지원체계 구축		0.099		0.115
사회적 수용성 제고	혁신의 사회적 수용성 제고	0.193	0.193	0.217	0.217
대분류 일관성 지수		0.008		0.065	
중분류 1 일관성 지수		0.002		0.071	
중분류 2 일관성 지수		0.005		0.076	

자료: 연구진 작성

응답그룹을 정책수요자와 정책공급자로 분류하여 살펴보면 다음과 같다. 먼저, 기하평균 기준으로 대분류(1계층) 평가 결과, 정책수요자와 정책공급자 모두 수요기업 대상 정책지원 확대와 관련하여 실질적인 정책 지원의 필요성을 강하게 인식하고 있었다. 정책수요자는 ‘수요기업 대상 정책지원 확대’(0.503), ‘지역 생태계와 연계 강화’(0.335), ‘사회적 수용성 제고’(0.162) 순으로 중요하다고 평가하였다. 정책공급자도 정책수요자와 동일한 항목 순으로 우선순위를 평가하였다. 정책공급자는 ‘수요기업 대상 정책지원 확대’(0.447), ‘지역 생태계와 연계 강화’(0.312), ‘사회적 수용성 제고’(0.241)의 순으로 평가하였다.

중분류(2계층)의 경우 정책수요자는 ‘수요기업 맞춤형 직무설계 강화’(0.236)를 가장 중요하게 평가한 반면, 정책공급자는 ‘혁신의 사회적 수용성 제고’(0.241)를 가장 중요하게 평가하였다. 이는 정책수요자는 현장의 구체적이고 실질적인 문제해결을 중시하는 반면, 정책공급자는 사회적 가치와 영향에 더 큰 우선순위를 두고 있음을 시사한다.

〈표 6-8〉 기하평균 기준 구분별 AHP 종합 분석 결과

평가항목		정책수요자 (민간 부문)		정책공급자 (공공기관 및 정책연구자)	
		대분류	세부종합	대분류	세부종합
수요기업 대상 정책지원 확대	수요기업 맞춤형 직무설계 강화	0.503	0.236	0.447	0.153
	공급업체 연구개발(R&D) 지원 전환		0.155		0.163
	지역대학의 현장 문제해결형 인력양성 사업		0.113		0.131
지역 생태계와 연계 강화	대·중소 기술협업 프로그램	0.335	0.152	0.312	0.149
	탄소중립(규제)		0.060		0.073
	지자체/지방청 주도 현장 근접지원체계 구축		0.123		0.089
사회적 수용성 제고	혁신의 사회적 수용성 제고	0.162	0.162	0.241	0.241
대분류 일관성 지수		0.013		0.008	
중분류 1 일관성 지수		0.005		0.002	
중분류 2 일관성 지수		0.008		0.006	

자료: 연구진 작성

다음으로 개별평균 기준 대분류(1계층) 평가 결과, 정책수요자는 ‘수요기업 대상 정책지원 확대’(0.498), ‘지역 생태계와 연계 강화’(0.337), ‘사회적 수용성 제고’(0.165) 순으로 중요하다고 평가하였다. 정책공급자도 정책수요자와 동일한 항목 순으로 우선순위를 평가하였는데, 정책수요자보다는 ‘지역 생태계와 연계 강화’(0.278)의 평가점수는 더 낮게, ‘사회적 수용성 제고’(0.269)의 평가점수는 더 높게 부여함으로써 사회적 가치와 영향을 더 중요하게 인식하고 있음을 알 수 있다.

이러한 응답 경향은 중분류(2계층)를 통해 더 분명하게 나타났다. 정책수요자는 ‘수요기업 맞춤형 직무설계 강화’(0.263)를 가장 중요하게 평가하고 있어 실질적인 지원에 초점을 두고 있는 반면, 정책공급자는 ‘혁신의 사회적 수용성 제고’(0.269)를 가장 중요하게 평가하고 있어 정책의 포괄적인 사회적 영향에 더 주목하고 있음을 알 수 있다.

〈표 6-9〉 개별평균 기준 구분별 AHP 종합 분석 결과

평가항목		정책수요자 (민간 부문)		정책공급자 (공공기관 및 정책연구자)	
		대분류	세부종합	대분류	세부종합
수요기업 대상 정책지원 확대	수요기업 맞춤형 직무설계 강화	0.498	0.263	0.453	0.162
	공급업체 연구개발(R&D) 지원 전환		0.139		0.164
	지역대학의 현장 문제해결형 인력양성 사업		0.095		0.127
지역 생태계와 연계 강화	대·중소 기술협업 프로그램	0.337	0.124	0.278	0.109
	탄소중립(규제)		0.079		0.074
	지자체/지방청 주도 현장 근접지원체계 구축		0.134		0.096
사회적 수용성 제고	혁신의 사회적 수용성 제고	0.165	0.165	0.269	0.269
대분류 일관성 지수		0.055		0.075	
중분류 1 일관성 지수		0.059		0.082	
중분류 2 일관성 지수		0.076		0.075	

자료: 연구진 작성

이상과 같이 기하평균과 개별평균 결과를 비교분석한 결과, 두 분석방법 모두 대부분 류(1계층) 기준에서 정책수요자와 정책공급자 모두 ‘수요기업 대상 정책지원 확대’의 중요성을 가장 크게 인식하고 있었다. 그러나 중분류(2계층)의 개별 항목의 평가에서는 서로 다른 경향이 나타났다. 정책수요자는 ‘수요기업 맞춤형 직무설계 강화’와 관련된 실질적 문제해결을 우선시하는 반면, 정책공급자는 ‘혁신의 사회적 수용성 제고’와 관련된 사회적 가치와 영향 등 포괄적인 사회적 효과를 더 중시하는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 정책 수립 시 정책수요자와 공급자 간 정책에 대한 이해도를 높이고 간극을 줄여, 이해관계자 간 다양한 관점과 우선순위를 반영하여 균형잡힌 접근이 필요함을 시사한다.

〈표 6-10〉 열린혁신랩 정책의제 우선순위 선정 주요 결과

구분		기하평균		개별평균		주요 결과 및 시사점	
		정책 수요자	정책 공급자	정책 수요자	정책 공급자		
대 분 류	1	수요기업 대상 정책지원 확대		수요기업 대상 정책지원 확대		주요 결과	- 현장 중심 실질적인 지원 정책의 중요성에 대한 공통 인식 확인
						시사점	- 수요자 니즈를 반영한 구체적인 정책수립 및 실행계획 필요
중 분 류	1 순위	수요기업 맞춤형 직무설계 강화	혁신의 사회적 수용성 제고	수요기업 맞춤형 직무설계 강화	혁신의 사회적 수용성 제고	주요 결과	- 정책수요자는 현장 문제해결 및 실질적 직무역량 강화를 중시 - 정책공급자는 사회적 가치를 중시
						시사점	- 수요자/공급자 간 우선순위를 고려한 균형있는 정책 설계 필요
	2 순위	공급업체 연구개발(R&D) 지원 전환		공급업체 연구개발(R&D) 지원 전환		주요 결과	- 두 그룹 모두 수요중심 연구개발 전환을 중시
						시사점	- R&D 지원정책은 수요중심, 기업 맞춤형 연구개발을 촉진할 필요
	3 순위	지역대학 현장 문제 해결형 인력양성 사업	대·중소 기술협업 프로그램	지자체/ 지방청 주도 현장 근접지원 체계구축	대·중소 기술협업 프로그램	주요 결과	- 정책수요자는 지역인재 양성 및 지역 맞춤형 지원을 중시 - 정책공급자는 기술협력을 중시
						시사점	- 지역 맞춤형 지원과 기술협력 프로그램을 통해 지역산업 생태계 경쟁력을 제고할 수 있는 정책 필요

자료: 연구진 작성

3. 추가 정책의제 제안

열린혁신랩 정책의제의 우선순위 설정을 위해 추가 정책의제에 대한 다양한 의견이 제안되었다. 총 19건의 의견이 개진되었는데, 이 중 가장 많은 의견은 ‘수요기업 대상 정책지원 확대’에 관한 의견이다. 주요 제안으로는 수요기업 중심 이해관계자 거버넌스(Community) 활성화, 스마트제조 환경구축 및 인적자원 고도화를 위한 실험 프로젝트, 수요기업 맞춤형 직무설계 강화 및 직무역량 강화, 수요기업 대상 안전한 데이터 활용 지원, 공급업체 연구개발 지원 전환, 국내외 시장진출 및 네트워크 지원 등에 대한 의견이 개진되었다. 또한 지원 사업을 통해 지역인재를 육성해야 한다는 의견도 제기되었다.

‘지역 생태계와 연계 강화’의 경우 지역 제조기업의 IT 협회나 단체와 연계하는 방안, 온라인 교육 활성화, 지역 중소 제조기업의 디지털전환 인식 제고를 위한 기반 조성, 중견·중소기업 대상 탄소중립(규제) 대응/대책 및 현실적인 지원 연계 방안 마련 등에 대한 의견이 제시되었다.

‘사회적 수용성 제고’와 관련하여 지원 과정, 실적, 성과분석 및 개선을 위한 ‘성과 추적 DB 구축’ 부분에 대해 추가 고려가 필요하다는 의견이 있었다. 또한 탄소배출 저감을 위한 가장 기본적인 과제로서 생산 공장 등 사업장에서 발생하는 탄소배출량 저감 대책을 수립하여 탈탄소 전환에 대응하는 기업 대응력을 강화해야 한다는 의견도 포함되었다.

추가적으로 ‘글로벌 협력 강화’와 관련하여 국내 및 해외 산학연이 협력하여 글로벌 시장을 대상으로 사업 추진을 촉진해야 한다는 의견과 함께 글로벌 데이터 생태계와 협업할 수 있는 체계 및 시스템 구축이 필요하다는 의견이 개진되었다.

<표 6-11> 정책의제 추가 제안 내용

구분	제안 주제	세부내용
수요기업 대상 정책지원 확대	수요기업 중심 이해관계자 거버넌스(Community) 활성화	- 데이터 경제시대, 데이터 비즈니스는 시장을 설계하는 이해관계자 활동에서 시작 - 따라서 이해관계자 스스로 열린혁신을 가능하게 만드는 의사소통 거버넌스 지원이 필요하며, 글로벌 공급망(Value Chain) + scale up 효과를 볼 수 있는 Value Network 활동을 지원할 필요
	스마트제조 환경구축 및 인적자원 고도화를 위한 실험 프로젝트	- 중소기업의 경우 스마트제조를 위한 설비 도입 및 환경구축에 투자를 주저하는 상황임 - 따라서 정부는 스마트제조 효과에 대한 근거를 마련하여 기업이 투자효과 예측과 계획을 수립할 수 있도록 지원해 주어야 함 • 예시 : 정부가 산업 현황을 고려하여 스마트제조 실험 프로젝트 지원 방안을 제시하고, 선정된 기업 컨소시엄에 실험 자금을 지원
	수요기업 대상 정책지원 확대 관련 중소기업 지원	- 수요기업의 디지털전환 촉진을 위해 중소기업에 대상으로 정책지원을 확대하는 것은 중요함 • 특히 중소기업은 자원 및 기술력의 한계로 디지털전환을 자체적으로 추진하기 어려운 경우가 많으므로, 실질적인 지원이 필요 • 또한 중소기업은 예산이 많이 없기 때문에 신기술을 도입하기가 힘든 실정이라 이에 대한 지원이 필요 - 일정 부분을 평가하여 만족하는 기업에게는 초기 도입(연구 포함) 시 큰 폭의 지원활동(기술컨설팅, 기술솔루션, 장비지원)을 통해 사업이 안정화될 수 있도록 지원해 줄 필요가 있음
	수요기업 맞춤형 직무설계 강화	- 중소기업 이하 수요기업은 공급기업에 대한 의존도가 높아 공급기업의 지속적인 AS 역량을 충분히 검토하지 않고 공급기업을 선택하거나, 프로젝트(과제) 단위에 국한하여 협력하는 경우가 많음 - 또한 공급기업의 전문성이 부족한 상황에서 back end infra(네트워크, 보안, 서버 HW, DBMS 관리) 등을 의존하게 되어 결국 이중 비용이 발생하고 기업의 디지털 역량 강화에 대한 저항감을 초래하기도 함 - 많은 수요기업은 기업 전반의 디지털화, AI, 자동화보다는 부분과제 혹은 프로젝트에 국한되어, 기업 자체의 역량강화에는 한계를 보이고 있음 - 이에 따라 수요기업의 전문인력 확보와 해당 직무에 대한 교육과 더불어 지원정책과 R&D 세제 혜택의 확대가 필요하며, 이를 통해 수요기업은 자체적으로 디지털화, AI, 자동화 등의 역량을 강화할 필요가 있음

구분	제안 주제	세부내용
	수요기업 맞춤형 직무역량 강화	- 전체적인 정책의 방향이 '사람'에 맞춰져 있다면, 중소기업 협업, 대학을 통한 장기적 인력확보 정책도 공존하되 수요기업의 역량 향상이 우선이라 생각함 - 시장에는 공급업체가 많고, 특히 지방이 아닌 전국 또는 글로벌한 관점에서 공급 솔루션은 없어서가 아니라 정보를 얻고 판단할 수 있는 역량이 지방 중소기업에 부족하기 때문임 - 디지털이 결국 IT 중심이므로 IT 역량 중심으로 향상 또는 일부 유입이 가능할 수 있는 정책을 필요로 함
	생성형 AI 활용 사무직 근로자 교육 및 역량 강화	- 사무직 근로자를 대상으로 생성형 AI 활용법에 대한 교육 프로그램을 통해, 텍스트 생성, 요약, 번역, 데이터 분석 등의 AI 도구를 업무에 직접적으로 활용할 수 있도록 하여, AI 기반의 업무 효율성 제고 • (목표) 반복적이고 시간이 많이 소요되는 일상업무를 AI로 자동화하여 근로자 효율성 강화 • (실행방안) 일정관리, 이메일 작성, 회의준비 등 반복적인 사무업무를 지원하는 생성형 AI 기반 스마트 비서 시스템을 제공하여 사무직 근로자들이 고부가가치 업무에 집중할 수 있게 함. 예를 들어, AI가 자동으로 이메일을 정리하고 중요한 일정이나 과제를 알람으로 관리해주며, 업무 우선순위를 자동으로 조정하여 업무부담을 줄임 • (기대효과) 일상적인 사무업무 자동화를 통해 근로자들이 생산성을 높이고, 더 전략적이고 창의적인 업무에 집중할 수 있음
	수요기업 대상 안전한 데이터 활용 지원	- 개인정보보호법, 신용정보법 등 데이터 관련 법률 규제 강화되고 있는데 반해 기업/시민 인식이 낮고 법률 위반 사례가 다수 존재하고 있어 가명정보 활용, 가명 처리 등 컨설팅, 기준 지원이 절실 - 또한 데이터 기술보다 안전하게 데이터를 활용하는 것도 매우 중요
	공급업체 연구개발 지원 전환	- 정책지원 연구개발의 지원 금액 범위가 개발 이후 양산 단계까지 확대되기를 희망 • 현재 원가 상승으로 인해 현실적인 단가를 반영하는 것이 매우 어려운 상황이므로, 개발 후 양산까지 이어지는 전 과정에 대한 지원이 필요
	국내외 시장진출 및 네트워크 지원	- 한-EU, 동남아 등 스마트 생산 기술을 보유한 기업들이 국내외 시장에 원활하게 진출 지원 - 해외 진출 전략 수립 지원, 국제 박람회 및 기술 전시회 참가 지원, 스마트 생산 관련 해외 네트워크 구축 등

구분	제안 주제	세부내용
인재육성	지원사업을 통한 지역인재 육성	- 대학원 및 박사과정 등 지역인재 육성을 위한 정책지원과 해당 기간 동안 지역기업에서 근무할 수 있는 제약조건을 바탕으로 지원하는 정책이 필요함 - 지역인재는 수도권으로 집중되려고 하는데, 기업에서는 지역인재를 잡아둘 여력이 많지 않음. 지역의 대학교도 기업의 전문 인력을 육성함으로써 수요 창출도 진행할 수 있고, 개인도 교육을 통한 역량강화를 할 수 있다는 점에서 매우 좋은 제도가 될 것 같음
제조기업의 기초 데이터 표준화	제조기업의 기초 데이터 표준화	- 제조기업이 AI, MES, APS 등의 시스템을 구축할 때 설비 및 현장에서 발생하는 데이터를 기반으로 시스템을 개발해야 하지만, 시스템 구축 시 마다 설비 및 현장에서 발생하는 PLC 데이터를 처리하는 작업을 반복해야 하는 문제가 발생 - 따라서 기초 데이터가 표준화된다면, 응용 프로그램에서 데이터를 쉽게 연계하여 개발할 수 있게 되어 비용과 개발 기간을 크게 줄일 수 있게 됨 - 이렇게 되면, 결과적으로 적은 비용과 짧은 개발 기간으로 프로젝트를 완료할 수 있어 기업과 정부 모두에게 큰 도움이 될 수 있음
글로벌 협력 강화	국내 및 해외 산학연이 협력하여 글로벌 시장을 대상으로 추진하는 사업을 촉진	- 글로벌 시장은 국내 자원에 의존한 폐쇄적인 정책 지원만으로는 경쟁력 제고에 한계가 있기 때문에 국내 산학연의 글로벌 협력으로 성장가능한 분야를 발굴할 필요가 있음 - 발굴된 분야를 대상으로 국내 산학연 기관 및 기업이 해외의 산학연 기업 및 기관과 협력하여 글로벌 시장을 선도할 수 있는 협력과제를 도출해야 함 - 글로벌 협력과제에 대한 정책적 지원을 통한 국내 산학연의 글로벌 경쟁력을 강화하고 국제시장 진출 활성화를 추진해야 함
	글로벌 생태계와 연계 강화	- 유럽 Gaia-X 데이터 생태계를 중심으로 부울형 데이터 스페이스가 확장되고 있으나, 국내 기업은 중앙집중식 데이터 레이크에 익숙해져 있어 Gaia-X에 관한 개념 및 실증 역량이 부족한 상황임 - 따라서 글로벌 데이터 생태계와 협업할 수 있는 체계 및 시스템 구축이 필요 • 예시 : 대-중소 기술협력 프로그램, 탄소규제 연계 등

구분	제안 주제	세부내용
지역 생태계와 연계 강화	지역 제조기업의 IT협회 또는 단체 연계	- 지역의 제조기업 소속으로 활동하는 IT 협회 또는 단체와의 연계로 현실성 있고 신뢰할 수 있는 제조기업의 애로사항 청취 및 경험 공유
	온라인 교육 활성화 (특정 사이트 운영)	- 업체별 교육내용에 대해 사전 데이터를 수집하고 다양한 교육 기회를 제공하여 대기업과 Gap을 줄이기 위한 정책지원 필요 • 실제 지역에서 제공하는 교육이 한정적(전문교육 부재)이며, 오프라인 교육은 이수하기 어려운 상황(현업과 교육을 병행할 시간 없음)
	지역 중소 제조기업의 디지털전환 인식 제고를 위한 기반 조성	- 정부차원의 tap다운 방식 보다는, 지역 중소 제조기업들은 각 산업과 지역의 고유한 특성을 반영한 접근이 필요 - 해당 지역 산업의 생태계를 가장 잘 파악하고 있는 거점기관을 중심으로 거부감 없이 디지털전환의 필요성을 인식하게 하고 적용하게 만드는 것이 중요 • 대부분의 기업은 디지털전환 준비도가 낮기 때문에, 초기 단계에서는 인식개선 중심의 기초 지원이 필요 - (지원 방식) 경영, 활용, 인프라, 협업, 성과 등 주요 항목 기반 기업 진단 및 점수(등급)화 • 또한 질의응답과 현장조사를 통해 디지털전환 과정에서의 문제점과 애로사항을 파악하고 해결방안을 제시 - 이러한 과정을 통해 인식개선을 한 기업을 대상으로 IT 교육 및 사업화를 위한 과제지원 등으로 연계하는 등 장/단기 로드맵 수립 시 디지털전환을 우선순위로 반영하고 적용
	탄소중립(규제)	- 탄소중립 및 ESG 지속가능경영과 관련하여 대기업은 대부분 이미 대응체계를 갖추었거나 또는 자체 대응이 가능한 상황이지만, 일반 중견기업 및 중소기업은 인적 및 물적 요소의 한계로 인해 대응에 있어 많은 어려움을 겪고 있음 - 따라서 중소규모 기업들이 직면한 현실적인 문제를 해결하기 위해 구체적인 대응책과 지원 연계 방안을 수립하고 제시하는 것이 필요
사회적 수용성 제고	혁신의 사회적 수용적 제고	- 자원과정, 실적, 성과분석 및 개선을 위한 '성과추적 DB구축' 부분에 대해 추가 고려 필요
	탈탄소 전환 기업 대응력 강화	- 탄소배출 저감을 위한 가장 기본적인 과제로서 생산공장 등 사업장 내에서 발생하는 탄소배출량 저감 대책 수립 - 사업장의 탄소배출량 저감을 위해서는 에너지 효율화 향상, 저탄소 공정 혁신 등 - 재생에너지 및 저탄소 에너지원 전환 및 개발 방안

자료: 연구진 작성

| 제7장 | 결론

제1절 5차년도 연구 요약

스마트생산 열린혁신랩 5차년도 연구 결과 요약은 아래와 같다. 글로벌 주요국은 기술 패권에 대응하고자 자국 산업 환경 재편 중이며 특히, 독일은 Manufacturing-X를 기반한 글로벌 제조 데이터 표준 선점을 시도하고 있다. 이러한 글로벌 산업 환경을 고려하여 5차년도 연구는 지역 워킹그룹 운영, 독일의 녹서와 백서를 기반한 스마트 제조에 대한 사회적 수용성 합의 과정, 미국의 첨단 제조 정책 조사, 4차년도에서 제안된 심화 연구인 글로벌 기업 운영 방안을 통해 스마트 생산 기술 고도화에 가능한 7가지 정책(안)의제를 도출하였고, 주요 내용은 아래 표로 요약하였다.

<표 7-1> 5차년도 연구의 주요 내용

주요 내용	
워킹그룹 운영 (구미/창원 테스트베드 분과)	- 대표적인 국내 제조 지역인 구미/창원을 선정 후 관련 전문가를 워킹그룹 위원으로 초빙 후 각 지역별 5번 워크숍 진행 - 중소기업의 스마트 제조 기술의 현황과 지원 사업의 문제점 발굴으로 지원 사업과 정책에 대한 운영 구조 개선방안 발굴 - 특히, 각 지역별 스마트 생산 기술에 대한 특허 조사를 통해 혁신주체, 기술 특성을 파악하여 워킹그룹 위원들과 정책 고도화 시사점 도출
스마트 제조혁신에 대한 사회적 논의	- 독일의 산업 4.0과 스마트 제조혁신에 대한 정책 등 전반적인 변화 과정에 대해 탐색 후 새롭게 제시된 산업 5.0에 대한 세부적인 내용 및 구조 탐색 - 녹서와 백서를 기반한 스마트 제조 기술 도입 시 정부·기업·노조의 사회적 합의 과정을 통한 국내 스마트 제조 기술 도입 시 이해관계자의 사회적 대화 방향성 도출
미국 첨단제조 정책 동향	- 지역 첨단 테크허브(The Tech Hubs Program) 등 첨단 제조 산업의 지원을 위한 정책을 행정부별로 세부적으로 조사 후 각 산업별 특성에 맞는 지원 방식(교육, 인프라 등)에 대한 차이점 도출 - 미국의 첨단 제조 지원 정책 검토를 통해 국내 지역 제조 기업의 혁신을 위한 지원 체계(지방 중소기업청 주도)와 현장 수요를 기반한 지원(인력·교육·근로환경 개선 등) 방안 도출
4차년도 정책제안 심화연구	- 새로운 기업지원 방식을 도출하고자 기업의 비영리·영리 운영 구조에 대한 조사 후 글로벌 기업의 전환 사례를 통해 지원 정책 시사점 도출 - 열린혁신랩 운영 방식에 대한 전문가 델파이 설문조사를 통해 운영 개선 방안 등 도출

주요 내용	
스마트생산 열린혁신랩 정책의제 우선순위 도출	- 각 장에서 진행된 연구(독일 사회적 논의·미국 첨단제조정책·4차년도 정책 제안 심화 연구)와 지역 워킹그룹 운영을 통해 도출한 - 시사점을 기반으로 7개의 열린혁신랩 정책의제(안) 도출 - 도출된 정책의제(안)을 27명의 전문가에게 AHP 설문 조사 방법으로 우선순위 평가 및 추가적인 정책 의제 발굴

자료: 연구진 작성

우선, 지역 워킹그룹(구미/창원) 운영은 스마트 제조 기술 도입 및 운영이 풍부한 기업의 실무자와 관리자를 워킹그룹 위원으로 초빙 후 지역별 워크숍을 통해 제조 현장 스마트 생산 기술 도입 현황과 관련 정부 지원 사업 문제점을 파악 후 정부 정책 개선 방안에 연결 가능한 시사점을 도출하였다. 또한, 워킹그룹 지역으로 선정 한 구미/창원의 스마트 생산 관련 특허 분석으로 각 지역의 혁신주체와 기술적 특징을 점검하여, 워킹그룹 위원과 지역혁신 고도화로 연계 가능한 방안에 대해 도출하였다.

독일의 스마트 제조혁신에 대한 사회적 논의 부분은 산업 4.0 추진의 전개 과정 및 변천사 등 정책 변화의 흐름에 대해 점검하였다. 이후 제조업의 지속가능성과 ESG 문제에 대응하고자 새롭게 제시된 산업 5.0의 비전과 세부적인 계획과 산업의 사회적 인 대화 과정 및 목적을 살펴보았다. 특히, 독일 연방노동사회부에서 발간한 녹색과 백서를 통한 정부·기업·노조의 사회적 합의 과정에 대해 탐색한 후 국내의 스마트 제조 혁신 논의를 위한 전개 방향을 제안하였다.

미국의 첨단제조 정책 동향 부분은 오바마 행정부부터 바이든 행정부까지 각 시기 별로 제시된 주요 첨단 제조정책에 대해 조사 후 정리하였다. 반도체, 바이오 등 주요 산업에 대해 제조·생산설비 인프라 지원 정책 지원이 산업별 특성을 고려하여 지원하고 있고, '23년부터 추진한 지역 첨단 테크허브(The Tech Hubs Program)의 세부적인 운영 구조와 현황을 점검하였다. 또한, 미국의 첨단제조혁신 정책이 산업 제조데이터를 공유와 활용에 초점을 두고 있는 것을 확인하였다. 이를 통해 국내 첨단제조 산업의 고도화를 위한 지방청의 기업 지원 방안과 기업의 인력, 인프라 지원에 대해 도출할 수 있었다.

마지막으로 4차년도에 제시되었던 정부의 기업지원 변화 연구이다. 글로벌 빅테크 기업들과 역사가 오래된 기업들이 비영리·영리의 운영 구조를 선택적으로 적용하여 급변하는 산업에 대응한 것을 확인하였다. 이에 비영리 구조부터 하이브리드 운영 구조에 대해서 정리하였고, 비영리 재단에서 영리 기업으로 전환 후 CEO 해임 논란까지 발생한 미국의 OpenAI와 다국적 시험 인증 기관인 UL 등 다양한 기업들의 운영 사례를 확인하여 특수목적법인 설립 방안 등 기업의 지원 정책 시사점 도출하였다. 또한, 델파이 조사를 통해 전문가의 지금까지 진행하였던, 열린혁신랩 운영 방안 및 개선점을 확인하였다. 이상 위의 5차년도의 연구 방법을 통해 수요기업대상 지원 확대 등 7가지 정책의제(안)을 도출하였고, 관련 전문가에게 AHP 설문을 통해 의제 간 우선순위와 추가적인 정책의제(안)을 최종적으로 도출하였다.

제2절 연구 시사점 및 종합 결론

1. 연구 시사점

스마트생산을 주제로 설정한 본 연구는 2020년부터 2024년까지 5차년에 걸쳐 수행되었고, 워킹그룹 운영을 통한 정책의제 발굴과 우선순위 도출을 넘어 질적 정책 제안으로 발전했다. 5차년도인 올해는 구미와 창원을 중심으로 지역 테스트베드 워킹그룹을 통해 현장 중심의 정책의제 발굴에 주력했다. 이와 함께 미국의 첨단 제조정책 분석, 혁신기술의 사회적 수용성에 대한 심층 연구를 수행했다. 특히 산업의 디지털 전환 과정에서 발생하는 노동 문제와 사회적 합의 과정에 주목하여, 한국 상황에 맞는 사회적 플랫폼 개발의 필요성을 강조하였다. 이러한 다각적 접근을 통해 본 연구를 통해 제조업의 경쟁력 강화와 지속가능한 발전을 위한 종합 시사점은 아래와 같다.

첫째, 수요기업 대상의 정책 지원 강화가 필요하다. 최근 디지털 전환을 위한 중소 제조기업 대상 스마트공장 지원 사업이 확대되면서, 공급기업의 질적 육성에 대한 정책 목표도 등장했다. IT 중심의 디지털 전환이 강조되면서 공급기업의 역량에 대한

의존도가 높아지고, 현장 수요와의 괴리가 심화되는 우려로 인한 이유이다. 이에 따라 수요기업 OT 인력의 IT 교육 확대, 노코딩 AI 등을 활용한 공급업체의 코딩 투입 최소화, 지역대학의 현장 문제해결형 인력양성 사업과의 연계 등이 필요하다. 특히, 수요기업의 자체 역량 강화를 통해 디지털 전환이 기업 실적과 연계될 수 있도록 하는 것이 중요하다.

둘째, ‘지역 생태계’와의 연계 강화가 요구된다. 최근 미국, 일본 등 주요국에서는 지역 정책과 기업·현장 지원의 통합·연계를 강화하고 있다. 미국의 경우 Office of Field Operations를 통해 지역 사무소의 성과목표 설정 및 모니터링을 수행하고 있으며, 일본은 ‘기업 생태계’ 중심의 지역산업정책을 추진하고 있다. 이에 따라 우리나라도 대·중견-중소 기술지원 확대, 가치사슬 연계 지원사업 발굴, 지자체/지방청 주도의 현장 근접지원체계 구축 등을 통해 지역 생태계와의 연계를 강화해야 한다. 특히, 지역 내 다양한 주체들이 참여하는 제조업 혁신생태계 고도화 프로그램을 통해 혁신 역량 제고 및 지역 경제 불균형 해소를 도모할 필요가 있다.

마지막으로 혁신의 사회적 수용성 제고를 위한 노력이 필요하다. 디지털 전환으로 인한 사회적 변화가 다각적으로 발생하고 있으나, 이를 포괄적으로 대응할 수 있는 국가 차원의 노력은 미흡한 실정이다. 독일의 경우 ‘플랫폼 인더스트리 4.0’을 통해 다양한 사회 구성원이 참여하는 지속적인 사회적 대화를 추진하고 있다. 우리나라도 기존 산·학·연·관 외에 근로자 대표, 학생 대표 등이 참여하는 전문위원회를 설치하고, 기술혁신, 노동시장 변화, 사회적 안전망 구축 등에 대한 워킹그룹을 운영할 필요가 있다. 또한, 사회적 대화의 결과와 과정을 기록하고 공개하여 투명성을 확보해야 한다.

이러한 종합적인 접근을 통해 의 제조업 경쟁력을 강화하고, 지속 가능한 발전을 도모할 수 있을 것이다. 특히, 현장의 목소리를 반영한 정책 수립, 지역 특성을 고려한 맞춤형 지원, 사회적 합의를 통한 혁신 추진 등이 중요하며, 이를 위해 정부, 기업, 학계, 노동계 등 다양한 이해관계자들의 협력이 필수적이다.

2. 종합 결론

〈표 7-2〉 각 연차별 연구 주요 내용 결론 요약

구분	주요 연구방법	정책의제(안) 및 시사점
1차년도	- 국내 및 주요국(프랑스, 일본 등) 스마트 생산 정책 현황 분석 - 스마트 생산요소기술 분과 등 3개의 워킹 그룹 운영 - 국내 스마트 생산 생태계 및 정책이슈 진단을 위한 설문 실시	- 4개 아젠다 및 14개 실행과제 발굴 - 워킹그룹의 원활한 소통을 위한 상호호환성 필요 - 정책입안자들이 현장의 경험과 필요성에 공감하려면 워킹그룹의 운영과 논의 과정 공유 필요 - 정책 네트워크의 역할과 사회적 기여 확인
2차년도	- 국내 및 주요국(프랑스, 일본 등) 스마트 생산 정책 현황 분석 - 스마트 생산요소기술 분과 등 3개의 워킹 그룹 운영 - 1차년도와 동일한 항목으로 국내 스마트생산 생태계 및 정책이슈 진단을 위해 설문 조사 실시	- 7개 아젠다 및 21개 실행과제 발굴 - 기술패권주의 등 변화하는 환경에서 공공부문의 역할에 대한 사회적 공감대 형성이 중요 - 국가경쟁력 강화를 위해 개별 산업을 넘어서는 총체적 관점의 정책이 필요 - 정책 실험의 성과를 가시적으로 측정하고 지속적인 개선 노력 필요
3차년도	- 1차년 및 2차년 발굴 정책 아젠다와 주요 부처 추진 사업 간 정합성 검토 - 제조데이터 분과 등 2개 워킹 그룹 운영 - 정부 추진 정책에 대한 인식 및 개선 사항에 대해 정책 수요자 대상 설문 실시	- 6개 아젠다 및 27개 실행과제 발굴 - 글로벌 시장을 고려한 전략과 정부 지원 사업이 현장과 유기적으로 운영되는 점을 확인 - 제조데이터 구조 및 표준화와 거래 활성화 기반조성과 영업비밀 등 유출 방지를 위한 제도적 장치 등 필요 - 안정적인 스마트생산 지원 기반 마련과 공급망 구조를 고려한 스마트생산 도입 협력 필요
4차년도	- 독일 제조데이터 생태계 심층 분석 및 국내 정책수요 발굴 구체화 시도 - 제조데이터 BM 등 2개 워킹 그룹 운영 - 전문가 AHP 설문을 통한 정책의제 우선순위 도출	- 13개 정책 의제 도출 - 기업 데이터의 종류에 따라 협력 범위 및 방식 차이 확인 - 분권화된 데이터 스페이스를 기반한 생태계 구축과 활성화를 위한 기능적 도구 개발 및 확산 필요 - 미국이 주도하는 산업 디지털화와 독일·EU가 주도하는 제조데이터 생태계 사이에서 과학기술 기반 외교적 대응방안 필요
5차년도	- 미국 첨단제조 정책 및 독일의 스마트 제조 기술에 대한 사회적 수용성 과정 탐색 - 지역 테스트베드 워킹 그룹 운영 - 도출 의제 기반 AHP 설문 진행으로 의제간 우선순위 도출	- 7개 정책 의제 도출 - 미국 첨단제조 지원 정책을 벤치마킹하여 지방청 주도의 기업 간접 지원 운영 구조 필요 - 스마트 제조의 사회적 수용에 대해 독일의 녹서,백서를 기반하여 사회 대화 플랫폼 구축 필요 - 영리 및 비영리 기업 운영 구조 조사와 글로벌 기업의 전환 사례를 통한 기업 지원 정책 시사점 도출

자료: 연구진 작성

참고문헌

〈국내문헌〉

- KISTEP (2018), 독일 ‘하이테크전략 2025’ 주요내용 및 시사점, 과학기술&ICT 정책·기술동향 LS전선 보도자료(2024.04.20.), 「LS전선, 美 정부의 1365억 지원, 해저사업 가속도」.
- 경상남도(2024). 2024년도 경상남도 지역산업진흥계획
- 교육부(2023.2), 「지역혁신중심 대학지원체계 시범지역 선정·운영 계획
- 박한구(2024.06), 인간과 같이 가는 가치 중심 ‘인더스트리 5.0’ 시대가 온다, KSAM매거진, 한국표준협회미디어
- 관계부처 합동(2023. 9. 18.), 「新 디지털 제조혁신 추진전략」.
- 관계부처합동(2020. 7. 23.), 「AI·데이터 기반 중소기업제조혁신 고도화 전략」.
- 김경훈·이준배·윤성욱(2021), EU 데이터거버넌스 법안(Data Governance Act) 주요 내용 및 시사점, 정보통신정책연구원
- 김성렬(2023.10.6.) 전문가 세미나 내용, 「데이터 생태계 활성화 : 산업 혁신을 위한 디지털 트윈 및 AAS의 역할」, 과학기술정책연구원 개최
- 김용주·백승민(2020.10), 『정밀농업 주요 기술 및 농기자재 현황과 진단』, 한국농촌경제연구원
- 김지현(2022.9.27.), 「EU ‘디지털서비스법(안)’ 입법 동향」, 국회도서관 최신 외국입법정보, 2022-24호(통권 제 205호)
- 박찬수 외(2020), 스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업(1차년도), 과학기술정책연구원
- 박효철(2021), ‘특허정보를 활용한 부산지역 산업의 기술중심 지역혁신역량 분석 연구’, 국내박사학위 논문 부경대학교
- 산업통상자원부 보도자료(2023.12.25.), 「미국 인플레이션감축법(IRA) 첨단제조 생산세액공제 잠정 가이드라인 발표」.
- 서홍일·김태성(2021), 상생형 스마트팩토리 교육이 중소기업 직무만족에 미치는 요인분석, 대한안전경영과학회지, 23(3), 47-56.
- 소재부품장비산업 공급망센터(2023.12.21.), 「美 재무부, IRA 첨단제조 생산세액공제(AMPC) 잠정안 발표」, 『글로벌 공급망 인사이트 2023년 제86호』, 소재부품장비산업 공급망센터.
- 신동윤(2016), 「미국 전기자동차 산업의 정책과 법제방안」, 『Global Issue Paper 16-20-11』, 한국법제연구원.

- 이주경제(2024.04.22.), 「현대모비스도 IRA 48C 첫 수혜기업으로…韓 소부장, 美 시장 공략 가속」.
- 오윤환 외 (2021), 독일의 스마트제조혁신 정책 분석: 주용 현황과 시사점, 스마트제조혁신추진단
- 오윤환(2022), 「첨단제조패권 심화 속 미국 혁신전략」, 『월간 통상 제127호 특집호』, 산업통상자원부.
- 이데일리(2023.06.23.), 「美에너지부 대출이 뭐기에…포드-SK온 합작사 12조원 조달」.
- 이상근(2019), 독일 제조업의 디지털 전환과 인터스트리 4.0(Industrie 4.0) 전략, 경산논총, 제37권 4호
- 이승현(2020) 독일의 4차 산업혁명에 대한 정책적 대응 : 인터스트리 4.0과 노동 4.0의 전개 상황, 국제노동브리프, 1월호
- 이진일(2018), ‘4차 산업혁명’- 일종의 독일적 자본주의 모델’, 인문과학, Vol.0, No.68호
- 장준호(2018), 사회적 대화 프로세스의 관점에서 본 독일의 산업 4.0과 노동 4.0, 글로벌정치연구, Vol.11, No.2
- 중소기업정책연구원. (2022). 해외중소기업정책동향: 데이터 공유 확대를 위한 데이터 스페이스 구축 경쟁. 중소기업정책연구원.
- 중소벤처기업부(2023), 23년도 정책자금 융자공고 참고자료.
- 한국은행 (2023), 최근 독일경제 부진 배경과 시사점, 국제경제리뷰: 2023-4호
- 한국행정연구원(2024.05 27.), 운영 워크숍 자료
- 황기돈 (2017), 독일의 노동 4.0 백서 : 디지털 시대의 ‘좋은 노동’에 대한 청사진, 경산논총, 제35권 4호
- 국가기술표준원 보도자료(2023.05.11.), 「급변하는 첨단 기술표준 경쟁, 민관이 함께 머리를 맞댄다」.
- 산업통상자원부 보도참고자료(2024.10.25.), 「미국 인플레이션감축법(IRA) 첨단제조 생산세액공제 최종 가이드스 발표」.
- 한국산업기술진흥원(2024), 「'24년 미국 핵심·신흥 기술 목록 업데이트」, 『산업기술 동향 위치』 2024-04호, 한국산업기술진흥원.
- 박영도(2011), 선진 각국의 정부입법계획제도 운영 실태 분석, 한국법제연구원, 2011 법제처 연구용역 보고서, 발간등록번호 11-1170000-000410-01
- 이승현(2020), 독일의 4차 산업혁명에 대한 정책적 대응 : 인터스트리 4.0과 ‘노동 4.0’의 전개 상황, 국제노동브리프, 1월호
- 장준호(2018), 사회적 대화 프로세스의 관점에서 본 독일의 ‘산업 4.0’과 ‘노동 4.0’, 글로벌정치연구, Vol.11, No.2
- 정운찬(2018), 독일의 노동 4.0 정책이 주는 가르침, 경향신문(2018.11.19.)
- 홍완식(2012), 정부입법절차의 민주성 및 효율성 제고방안 연구, 법제처 연구용역 보고서(2012.9.)

〈국외문헌〉

AgriZero Annual Report(2023)

Alecke, B., Alsleben, C., Scharr, F., & Untiedt, G. (2006). Are there really high-tech clusters The geographic concentration of German manufacturing industries and its determinants. *The Annals of Regional Science*, 40, 19-42.

Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). Collaborative public management: New strategies for local governments. Georgetown University Press.

ADAMOS (2018.6.26.), Erfolgsbeispiele-agiler-Entwicklung-in-der-kollaborativen-ADAMOS-Allianz.

Balland, P. A., & Rigby, D.(2017). “The geography of complex knowledge”, *Economic Geography*, 93(1), 1-23.

Balland, P. A., Boschma, R., Crespo, J., & Rigby, D. L.(2019). “Smart specialization policy in the European Union: relatedness, knowledge complexity and regional diversification”, *Regional studies*, 53(9), 1252-1268.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2015), Weissbuch Arbeiten 4.0

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). (2023). Industriepolitik in der Zeitenwende: Industriestandort sichern, Wohlstand erneuern, Wirtschaftssicherheit stärken. BMWK.

Roland Berger. (2014). Industry 4.0: The New Industrial Revolution ? How Europe Will Succeed.

Congressional Research Service(2022), Manufacturing USA: Advanced Manufacturing Institutes and Network, Congressional Research Service.

European Union. (2018). Digitising European Industry ? Reaping the full benefits of a Digital Single Market.

Federal Ministry of Education and Research (BMBF). (2021). Federal Government Report on the High-tech Strategy 2025

Federal Ministry of Labor and Social Affairs (BMAS). (2017), White Paper Work 4.0 ? Re-imagining Work.

Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi) (2020), Sustainable Production: Actively Shaping the Ecological Transformation with Industrie 4.0

Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi) (2019), 2030 Vision for Industrie 4.0 ? Shaping Digital Ecosystems Globally

Federal Ministry of Education and Research (BMBF). (2006). High-tech Strategy for Germany.

Federal Ministry of Education and Research (BMBF). (2020). The High-Tech Strategy 2025 Progress Report

Fraunhofer Institute, ZVEI, & VDMA. (2023). 「Manufacturing-X Data Space Study: Architecture, Basic Services, and Organization」. Fraunhofer Institute.

German Federal Statistical Office (Destatis). (2020). Germany's Economic Performance

Kagermann, H., Wahlster, W., & Helbig, J. (2013). Recommendations for Implementing the Strategic Initiative INDUSTRIE 4.0: Securing the Future of German Manufacturing Industry. Final Report of the Industrie 4.0 Working Group

NOUR CAPITAL(2023. 10. 7.), Deep Tech Synergy Part 3: Robotics and Smart Manufacturing

Jaffe, A. B., Trajtenberg, M., & Henderson, R. (1993). Geographic localization of knowledge spillovers as evidenced by patent citations. the Quarterly journal of Economics, 108(3), 577-598.

Plattform Industrie 4.0. (2023). 「Manufacturing-X: Initiative zur Digitalisierung der Lieferketten in der Industrie」. Plattform Industrie 4.0.

World Economic Forum. (2018). Readiness for the Future of Production Report 2018.

UCLA School of Law of Law&Economics Research Paper No.24-01(2024)

TEH CONFERENCE BOARD(2022), 'EU Carbon Border Adjustment Mechanism: A Primer for Stakeholders'

UL Solution Annual Report(2022)

Congressional Research Service(2024), Economic Development Administration: An Overview of Programs and Appropriations (FY2011-FY2024), Congressional Research Service.

NIST(2024), Manufacturing USA 2023 Annual Report, National Institute of Standards and Technology, <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ams/NIST.AMS.600-14.pdf>

- The White House(2022.08.09.), FACT SHEET: CHIPS and Science Act Will Lower Costs, Create Jobs, Strengthen Supply Chains, and Counter China
- The White House(2022.09.12.), Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe, and Secure American Bioeconomy
- The White House(2022.10.19.), FACT SHEET: Biden-Harris Administration Driving U.S. Battery Manufacturing and Good-Paying Jobs
- The White House(2023), Bold Goals for U.S. Biotechnology and Biomanufacturing
- The White House(2023.05.16.), FACT SHEET: Biden-Harris Administration Announces Strategies to Train and Connect American Workers to Jobs Created by the President's Investing in America Agenda
- The White House(2023.08.09.), FACT SHEET: One Year after the CHIPS and Science Act, Biden-Harris Administration Marks Historic Progress in Bringing Semiconductor Supply Chains Home, Supporting Innovation, and Protecting National Security
- The White House(2023.10.06.), FACT SHEET: To Launch Investing in America Tour, the Biden-Harris Administration Kicks off Sprint to Catalyze Workforce Development Efforts for Advanced Manufacturing Jobs and Careers
- The White House(2023.10.23.), FACT SHEET: Biden-Harris Administration Announces 31 Regional Tech Hubs to Spur American Innovation, Strengthen Manufacturing, and Create Good-Paying Jobs in Every Region of the Country
- The White House(2024.01.23.), FACT SHEET: Biden-Harris Administration Highlights New Commitments Toward Equitable Workforce Development in Advanced Manufacturing
- The White House(2024.07.26.), FACT SHEET: Implementing the National Standards Strategy for Critical and Emerging Technology
- U.S. Office of Science and Technology Policy(2024.02.), Critical and Emerging Technologies List Update
- U.S. Small Business Administration, Office of Inspector General(2024.09.24.), SBA's Oversight of the Community Navigator Pilot Program Performance, Audit Report 24-25.
- European Commission. (2020). European Innovation Scoreboard 2020

OECD. (2011). OECD Economic Surveys: Germany 2011. OECD Publishing.

OECD. (2006). OECD Economic Surveys: Germany 2006. OECD Publishing.

〈웹페이지〉

AEM-오토모티브 일렉트로닉스 매거진, <https://www.autoelectronics.co.kr>

<https://www.bmi.com/news/entry/new-update-from-mike-oneill>

<https://completemusicupdate.com/new-mountain-capital-completes-its-acquisition-of-bmi/>

<https://www.reuters.com/markets/deals/music-rights-giant-bmi-be-bought-by-new-mountain-led-group-2023-11-21/>

<https://fourweekmba.com/patagonia-organizational-structure/>

<https://hbr.org/2022/10/what-happens-when-a-company-like-patagonia-becomes-a-nonprofit>

<https://themarginrelease.com/the-impact-of-new-profit-models-on-nonprofit-companies-case-studies-of-openai-and-patagonia/>

<https://ul.org/news/underwriters-laboratories-and-northwestern-university-launch-research-hub-supporting-safety>

ADAMOS, <https://www.adamos.com/en>

Agdatahub, <https://agdatahub.eu/en>

ARC Advisory Group, <https://www.arcweb.com>

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1353>

<https://media.defense.gov/2023/Mar/22/2003184301/-1/-1/1/BIOMANUFACTURING-STRATEGY.PDF>

<https://www.commerce.gov/news/press-releases/2024/04/biden-harris-administration-announces-preliminary-terms-samsung>

<https://www.energy.gov/articles/biden-harris-administration-announces-40-million-expand-clean-energy-workforce-training>

<https://www.eda.gov/funding/programs/regional-technology-and-innovation-hubs>

- <https://www.eda.gov/news/press-release/2023/10/23/biden-harris-administration-designates-31-tech-hubs-across-america>
- https://www.eda.gov/sites/default/files/2023-05/Tech_Hubs_NOFO.pdf
- <https://www.energy.gov/eere/iedo/articles/us-department-energy-announces-7th-clean-energy-manufacturing-institute>
- <https://www.energy.gov/mesc/bipartisan-infrastructure-law-battery-materials-processing-and-battery-manufacturing-recycling>
- <https://www.nist.gov/news-events/news/2024/05/chips-america-announces-285-million-funding-opportunity-digital-twin-and>
- <https://www.nist.gov/oam/noi-ai-resilient-manufacturing-institute>
- <https://www.nist.gov/system/files/documents/2024/04/19/Amended%20CHIPS-Commercial%20Fabrication%20Facilities%20NOFO%20Amendment.pdf>
- <https://www.statista.com/statistics/381927/turnover-manufacturing-industry-germany/>
- https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_en
- BMAS, <https://www.bmas.de/DE/Startseite/start.html>
- DOKU.BMAS, <https://doku.bmas.de/der-dialogprozess#68898>
- <https://medium.com/@vinayakk./open-ai-1c3bb05eeb1e>
- <https://spectrum.ieee.org/osrf-forms-new-corporation-partners-with-toyota-research>
- <https://news.aliasrobotics.com/open-robotics-joins-intrinsic/>
- https://www.mainebiz.biz/article/gulf-of-maine-research-institute-launches-for-profit-business-accelerator?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=Daily+Report%3A+Two+families+donate+%2410+5M+to+MMC+expansion&utm_campaign=Daily+Report+061119%2C+version+2
- <https://media.defense.gov/2023/Mar/22/2003184301/-1/-1/1/BIOMANUFACTURING-STATEGY.PDF>
- <https://www.cesmii.org/technology/sm-profiles/>
- <https://www.energy.gov/mesc/bipartisan-infrastructure-law-battery-materials-processing-and-battery-manufacturing-recycling>

<https://www.nist.gov/oam/noi-ai-resilient-manufacturing-institute>

<https://www.sba.gov/local-assistance/community-navigators>

Innovation Post, <https://www.innovationpost.it/tecnologie/industrial-it/siemens-industrial-copilot-lai-al-centro-dellautomazione-adattiva/>

Siemens, <https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-industrial-copilot-expanded-adopted-thyssenkrupp?utm>

FactoryX, <https://factory-x.org>

Fraunhofer IOSB, <https://www.iosb.fraunhofer.de/>

〈신문기사〉

매일경제, <https://www.mk.co.kr>

매일건설신문, <http://www.mcnews.co.kr>

보안뉴스, <https://m.boannews.com>

세계일보, <https://www.segye.com/>

〈학회 세미나 발표자료〉

박한구(2023. 5.30), 「EU 탄소넷제로 기반의 글로벌 기술동향 및 기업 대응 방안」, 『K-디지털 트윈 워킹그룹 발대식』, 한국인더스트리4.0협회, pp. 4~8.

Rohrmus Dominik(2023. 5. 9.), 「Manufacturing-X data space with AAS lighthouse projects and international SME transfer」, 『제3차 한-독 공동 AAS 표준기반 스마트제조 포럼, 스마트제조혁신추진단』, p. 9.

〈워킹그룹 자료〉

스마트 애그테크 분과 워킹그룹(2023. 3.17), 「STEPI 스마트 애그테크 분과 1차 워크숍 자료집」
(내부자료).

스마트 애그테크 분과 워킹그룹(2023. 4.14), 「STEPI 스마트 애그테크 분과 2차 워크숍 자료집」,
박화범 「대동 디지털 농업의 현황 및 동향」 (내부자료).

오윤환 외(2022), 스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업(3차년도), 과학기술정책연구원.

하세정(2024.9.10.), 지역특화 산업 노코드 DX지원 사업(구미지역 워킹그룹 5차 워크숍 발표자료 中),

[부록 1] 열린혁신 델파이 조사 설문지

■ 본 조사는 통계법에 따라 조사목적 이외에는 사용되지 않습니다.

열린혁신 관련 전문가 델파이 조사

안녕하십니까?

귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

국무조정실 산하 경제인문사회연구회 소속 정책연구기관인 과학기술정책연구원(STEP)은 열린혁신 정책의제 우선순위 도출을 위한 연구를 수행 중에 있습니다.

이 연구의 일환으로 열린혁신 델파이 분석 기초자료를 위한 조사를 실시하고자 합니다.

본 조사는 열린혁신 이해관계자(내부, 외부)를 대상으로 진행됩니다.

본 조사의 응답 내용은 통계법 제33, 34조에 따라 통계적인 분석을 위해서만 사용됩니다.

설문은 총 3개 파트로 구성됩니다. 예상 설문 소요 시간은 15분 정도입니다.

많은 의견이 정책수립에 반영될 수 있도록 적극적인 관심과 참여 부탁드립니다. 감사합니다.

주관 연구기관 : 과학기술정책연구원 (연구책임자 : 박찬수 선임연구위원)
조사 수행기관 : ㈜피피에스컴퍼니

㉠ 설문 참여 방법 ㉠

- 첨부파일에 응답 후, 아래의 이메일 또는 팩스로 회신해주시기 바랍니다. (~2024.10.18(금) 마감 예정)
E-mail: sylee@ppscompany.co.kr / Fax: 0505-602-2580)
- 문의사항은 조사기관(02-702-1581, ㈜피피에스컴퍼니)으로 문의바랍니다.

* 응답자 일반 사항

기관명	응답자 이름	
소속부서	직위	
수요자 / 공급자 여부	① 정책수요자 () (민간 부분)	② 정책공급자 () (공공기관 및 정책 연구자)
휴대전화	*설문응답 답례품 발송에만 활용되오니 반드시 작성 부탁드립니다.	
개인정보 동의	① 동의 ()	② 비동의 ()

※ 개인정보 수집·이용에 미동의시 답례품이 불가합니다. 휴대전화로 답례품이 발송되오니 정확한 기입을 부탁드립니다.

설문 관련 기초 공지 사항

파트	설문 구조	페이지
A	열린혁신 공통 질문 항목	3p.
B	열린혁신 델파이 분석을 위한 단계별 질문 항목 (WG 구성, WG 운영, 정책화, 공유·확산)	4~5p.
C	열린혁신 단계별 고려사항 및 개선사항 질문	6p.

<열린혁신 기초 설명자료>

- 열린혁신은 공공과 민간이 협력하여 정책을 개발하고 실행하는 과정입니다. 이 과정에서 현장의 목소리와 다양한 이해관계자들의 의견이 반영되어 정책의 수립 및 집행이 이루어집니다.
- 열린혁신은 다음과 같이 4단계로 구분하여 설명할 수 있습니다.

<표1> 열린혁신 단계

구분	단계별 설명
1단계	워킹그룹(WG) 구성 - 열린혁신을 도입하는 첫 단계 - 다양한 융복합기술 및 신산업 분야와 관련된 전문가들이 참여하여 정책 형성의 초기 방향을 설정
2단계	워킹그룹(WG) 운영 전문가들이 모여 논의하고 정책 의제를 제안하는 역할을 담당하며, 퍼실리테이터가 각종 요구사항을 조정
3단계	정책화 - 정책 의제 도출 및 검토 - 정책 우선순위 선정 - 개별 제안을 정책 의제로 발전시키는 과정으로 각 제안의 실행 가능성을 검토하며, 중복된 제안을 병합하거나 세분화하는 방식으로 정책을 구체화시킴 - AHP와 델파이 기법을 통해 현장의 문제 인식과 제안된 정책 의제 중에서 최우선 과제를 선정하며, 이 과정에서 전문가들의 의견을 반영하여 중장기 추진 의제를 결정
4단계	성과활용, 공유·확산 - 최종적으로 열린혁신의 성과는 다양한 채널을 통해 공유됨 - 학술대회 발표, 포럼 등을 통해 정책 제안을 공론화하고, 부처 및 유관기관과 협의하여 정책 반영의 가능성을 검토

- 열린혁신을 통한 실제 사례는 다음과 같습니다.

<표2> STEPI 스마트생산 정책 아젠다 제안(2020)

WG별 현장 아젠다 발굴	- 전체 워크숍 1회, 본과 워크숍 6회, 현장전문가 인터뷰 40회를 통해 현장 아젠다 발굴
↓	
내부연구진 워크숍	- 정책 아젠다 초안 및 우선순위 로드맵 작성 - 세부내용 연결 및 호환성 확인
↓	
정책전문가 자문회의	- 정부지원 타당성 검토 - 구체적이고 실현가능한 정책 제안 - 정책지원을 통한 기대 가능한 결과 예상 - 과제의 궁극적 목표 및 방향 명시
↓	
워킹그룹 아젠다별 워크숍	- 세부항목 및 분과위원 전문분야 추가 제안
↓	
설문조사	- 전문가 170명, 일반인 1500명 대상 스마트생산 인식 및 정책 우선순위 조사
↓	
STEPI 스마트생산 정책 아젠다 제안	- 제조데이터 기반의 스마트생산 생태계조성 - 수요자 중심의 스마트생산 기반 확립

<Part. A. 공통 설문>

※ 다음은 열린혁신 공통사항에 대한 질문입니다. 각 질문별로 해당하는 항목에 대해 선택하여 주십시오. (단수응답)

A1. [열린혁신 의의] 다음 중 (귀하께서 참여하셨던) 열린혁신 방식 정책형성의 가장 큰 의의는 무엇입니까? ()

- ① 민간 중심으로 현장의 참여에 근거한 미래 산업정책의 방향성 제시
- ② 다수가 참여하는 민주적 통제에 따른 예산 사업 및 규제 혁신 요구 발굴
- ③ 글로벌 경영 정책 환경변화에 대한 범국가적 대응방안 모색 및 혁신전략 수립
: (예) 글로벌 기술표준 선정 과정에서 선제적 대응하는 국내 대표 기업/현장전문가 육성
- ④ 정책연구의 혁신 : 정책 수요자 중심의 정책 연구
- ⑤ 정책 수립의 객관성을 보완하기 위한 질적 근거(qualitative evidence) 확보
- ⑥ 기타 ()

2. [주제 선정 고려사항] 분과 주제 (또는 워크숍 발표 주제) 선정시 가장 중요하게 고려해야 할 요인은 무엇입니까? ()

- ① 국정과제 연관성 또는 미래 산업현안 시급성 (top-down 정책방향)
- ② 워킹그룹 위원 정책 제안 관련 분야 (bottom-up 정책제안)
- ③ 인구·산업·지역 등 정책제안 도출을 위해 필요하다고 생각하는 분야 (학습·교육)
- ④ 관련 기술의 소개 및 공유 (기술)
- ⑤ 생산성, 품질, 원가 등 기업 경영 관련 이슈 (기업 경영)

3. [위원 구성 고려사항] 워킹그룹 위원 구성시 가장 고려해야 할 요인은 무엇입니까? ()

- ① 개인별 기술분야의 전문성
- ② 소속 조직의 특성 (대기업, 중소기업, 연구계, 대학, 지원기관)
- ③ 학위/경력 및 직급
- ④ 참여 의지
- ⑤ 인력구성의 균형·안배 (지역별, 추천인 신뢰도, 성별)
- ⑥ 시장 수요·공급의 대표성

<Part. B. 열린혁신 단계별 세부항목별 중요도 및 만족도 평가>

※ 다음은 열린혁신 단계별 세부항목에 대한 설명자료입니다. 설명자료를 검토하신후 중요도와 만족도를 평가해 주시기 바랍니다.

단계	활동	세부 내용
워킹그룹 구성	분과별 논의분야 탐색선정	(절차) 기술 및 사업 분야 탐색 → 미래 사업방향 및 민간 혁신 활성화와 관련된 분야 선정 (내용) 다양한 기술사업 분야 탐색, 미래 사업 방향과 관련성 높은 분야 선정, 초기 방향 설정과 정책적 개입 가능 분야 선정
	현장 전문가 추천 및 구성	(절차) 관련 기관 추천으로 전문가 리스트업 → 자문위원으로 정책전문가 구성 (내용) 충분한 현장 경험을 보유한 현장 전문가 추천 및 리스트업, 현장 전문가가 아닌 경우 정책전문가 자문위원으로 위촉, 특정 분야나 기관으로 편중되지 않도록 구성
	개별 미팅 및 Key person 선정	(절차) 현장 전문가 개별 미팅 → 참여 의사 확인 → 분과별 key person 선정 (내용) 현장 전문가와 개별 미팅을 통한 워킹그룹 참여 의사 및 활동 가능성 확인, 정책 방향성 및 열린혁신 이해도가 key person 선정
워킹그룹 운영	퍼실리테이터 선정 및 준비	(절차) 정책 전문가 중 정책 과정 등에 대한 전문성 확인 → 퍼실리테이터 선정 → 전문자료 작성 (내용) 전문성과 정책 용어에 대한 충분한 이해를 가진 내부 연구진을 퍼실리테이터로 선정, 정책 과정에서 현장의 요구사항을 통합조율
	작수회의	(절차) 위원단 상견례 → 워크숍 운영 규칙 소개 → 기초 주제 발표 (내용) 워킹그룹 위원 및 자문-전문위원 상견례, 워크숍 운영 규칙 소개 및 연간 워크숍 계획 설명회 전문가가 생각하는 주제와 정책 제안 발표
	분과별 의제 발표토의	(절차) 워크숍 발제 및 토의 → 의제 도출 및 발표자 선정 (내용) 워크숍에서 2~3명의 발제와 위원 토의 진행, 각 의제는 현재 문제 인식을 바탕으로 한 미래 정책 의제 제안
	분과별 소위원회	(절차) 주제에 대한 전문적 이해를 위한 소위원회 구성 (내용) 도출된 정책의제 검증에 위한 소위원회 구성, 전문가로 구성된 소위원회에서 실질적인 의제 개발
	정책의제 제안	(절차) 정책화 가능성 판단 → 중장기 경제정책 방향 반영 (내용) 정책화 가능성을 판단하여 중장기 경제정책 방향을 설정하고, 필요한 경우 해외 동향 및 정책화 시도 추가 조사
정책화	정책전문가 간담회	(절차) 의제간 방향성 조율 및 통합 → 제안 내용의 법령·상위 정책 위반 여부 확인 (내용) 제안된 정책의 방향성 조율 및 적절성 검토, 정책 반영 가능성 및 법령·정책 위반 여부 검토 후 최적의 추진방식 제안
	워킹그룹 분과간 협의회	(절차) 수정 보완 제안사항의 검토 → 분과 위원 협의회 개최 (내용) 제안 당시의 문제의식과 목표, 정책 수단의 적합성에 대한 재검토 후 수정·보완된 제안사항의 확인, 채택된 제안에 대한 분과별 위원들의 협의
	정책의제 우선순위 결정	(절차) 정책의제 우선순위 설문 실시 → 설문 대상에 포함되는 전문가 선정 (내용) 참여 위원 및 전문가 대상의 정책의제 우선순위 설문 진행, 설문을 통한 최우선 과제와 중장기 추진 의제 결정
	성과 발표	(절차) 성과 공유 포럼 및 학술대회 발표 → 언론 기고 및 각종 세미나 발표 (내용) 정책 세션, 학술대회 등을 통한 성과 발표 및 공론화, 언론 기고 및 세미나 발표
성과 활용, 공유 및 확산	부처·유관기관 협의	(절차) 결과 공유 및 제안 정책 활용 가능성 검토 → 정책 수립 자문의견 제시 (내용) 정책 제언의 활용 가능성 검토, 기존 정책과의 차별성 및 적절한 수단 모색
	후속 논의 분야 발굴	(절차) 차년도 논의 주제 발굴 → 심화연구 및 타당성 검토의 방향성 제시 (내용) 당해 연도 정책의제 발전을 위한 차년도 논의 주제 발굴, 후속 정책연구 및 타당성 검토 방향성 제시

<Part. C. 고려사항 및 개선사항 관련 의견>

※ 다음은 열린혁신 각 단계별 고려사항과 개선사항에 대한 질문입니다.

각 단계별로 어떤 특징(고려사항)을 가져야 하는지와, 어떤 점을 개선(아쉬운 점)해야 하는지에 대해 자유롭게 의견을 개진해주시시오. (주관식)

C1. (고려사항/특징) 워킹그룹(WG) 구성, 워킹그룹(WG) 운영, 정책화, 공유·확산의 4단계별로 어떤 특징을 가져야 하는지, 또는 어떤 것을 고려해야 하는지에 대해 자유롭게 의견을 개진해주시시오.

구분		고려사항/특징 (주관식 의견 개진)
C1-1.	워킹그룹(WG) 구성	[의견] (30%)
C1-2.	워킹그룹(WG) 운영	[의견] (30%)
C1-3.	정책화	[의견] (30%)
C1-4.	성과활용, 공유·확산	[의견] (30%)

C2. (아쉬운 점/개선사항) 워킹그룹(WG) 구성, 워킹그룹(WG) 운영, 정책화, 공유·확산의 4단계별로 아쉬운 점은 무엇인지, 또는 어떤 개선사항이 필요한지에 대해 자유롭게 의견을 개진해 주십시오.

구분		고려사항/특징 (주관식 의견 개진)
C1-1.	워킹그룹(WG) 구성	[의견] (30%)
C1-2.	워킹그룹(WG) 운영	[의견] (30%)
C1-3.	정책화	[의견] (30%)
C1-4.	성과활용, 공유·확산	[의견] (30%)

● 설문에 응답해 주셔서 대단히 감사드립니다. ●

[부록 2] 설문지

■ 본 조사는 통계법에 따라 조사목적 이외에는 사용되지 않습니다.

열린혁신랩 정책의제 우선순위 도출을 위한 조사

안녕하십니까? 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

국무조정실 산하 경제인문사회연구회 소속 정책연구기관인 과학기술정책연구원(STEPI)은 열린혁신랩 정책의제 우선순위 도출을 위한 연구를 수행하고 있습니다.

연구의 일환으로 정책의제의 중요도 가중치를 도출하여 정책적 우선순위를 설정하고, 이에 기반한 정책마련을 위한 AHP (Analytic Hierarchy Process) 조사를 실시하고자 합니다. 본 조사는 정책수요자(민간) 및 공급자(공공)를 대상으로 진행됩니다.

본 조사의 응답 내용은 통계법 제33, 34조에 따라 통계적인 분석을 위해서만 사용됩니다. 설문지의 예상 소요 시간은 10분 정도입니다.

많은 의견이 정책수립에 반영될 수 있도록 적극적인 관심과 참여 부탁드립니다.

감사합니다.

주관 연구기관 : 과학기술정책연구원 (연구책임자 : 박찬수 선임연구위원)

조사 수행기관 : (주)피피에스컴퍼니

*** [사례 지급] 설문 응답을 완료하신 분들께는 소정의 답례품을 드립니다.**

(※개인정보 수집·이용에 동의자에 한해, 설문 종료 후 답례품 발송)

① 설문 참여 방법 ①

1. 첨부파일에 응답 후, 아래의 이메일 또는 팩스로 회신해 주시기 바랍니다.

(~2024.11.7(목) 마감 예정)

Fax: 0505-602-2580, E-mail: sylee@ppscompany.co.kr

2. 문의사항은 조사기관(02-702-1581, (주)피피에스컴퍼니 조사연구실)으로 연락해 주십시오.

* 응답자 일반 사항

기관명		응답자 이름	
소속부서		직위	
수요자 / 공급자 여부	① 정책수요자 () (민간 부분)	② 정책공급자 () (공공기관 및 정책 연구자)	
휴대전화	*설문응답 답례품 발송에만 활용되오니 반드시 작성 부탁드립니다.		
개인정보 동의	① 동의 ()	② 비동의 ()	

설문 관련 기초 공지 사항

파트	설문 구조	페이지
A	열린혁신랩 정책의제 우선순위 도출을 위한 AHP 평가	전체 2p~6p
	- 응답 방법 안내	2p~4p
	- 응답 항목 (A1~A3)	5p~6p

〈Part. A 열린혁신랩 정책의제 우선순위 도출을 위한 AHP 평가〉

[열린혁신랩 정책의제 우선순위 도출을 위한 AHP 평가]

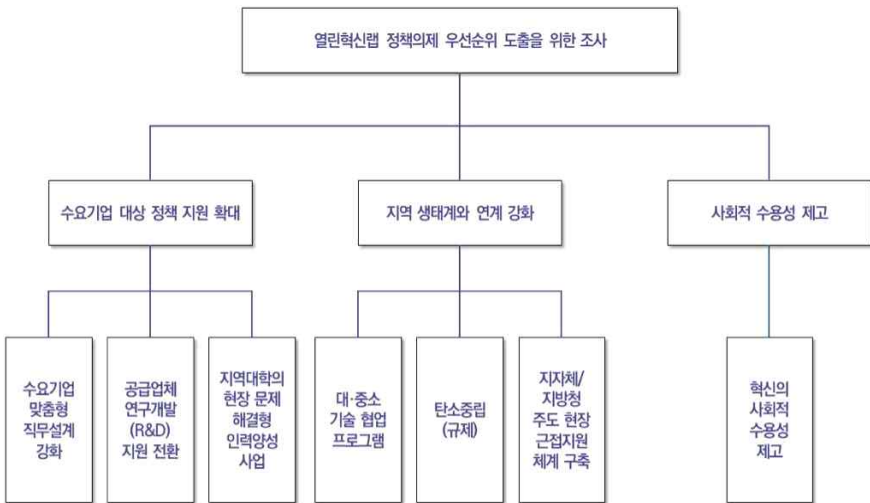
본 설문은 「열린혁신랩 정책의제」의 우선순위를 종합적으로 평가하기 위한 것입니다. 설문은 평가 항목간 상대적 중요도를 결정합니다. 더불어 평가 항목별 응답의 일관성이 낮은 경우, 환류 과정을 거쳐게 되오니, 전문가의 관점에서 공정하고, 신중하게 응답해 주시기 바랍니다.

※ AHP(Analytic Hierarchy Process: 계층화 분석법)는 의사결정시 고려할 평가 항목들을 계층화하여 의사결정 기준이 되는 항목의 중요성과 의사결정 대상이 되는 대안간 비교를 종합적으로 수행하는 의사결정 기법입니다.

설문지 응답 방법 안내

「열린혁신랩 정책의제」의 우선순위 평가를 위한 의사결정 계층구조와 평가항목별 평가내용, 평가기준은 각각 [그림 1], <표 1>과 같습니다.

[부록 그림 1-1] 열린혁신랩 정책의제 우선순위 평가를 위한 의사결정 계층구조



<부록 표 1-1> 열린혁신랩 정책의제 우선순위 평가를 위한 중요도 AHP 평가 항목

구분 (1계층)	활동 (2계층)	세부 내용
수요기업 대상 정책지원 확대	(논의 배경 및 필요성)	• 디지털전환이 기업 자체 역량이 되지 못하고, 지원성과가 겹치는 사례가 다수 • IT 중심 디지털전환이 강조되면서 공급기업의 역량에 대한 의존도가 높아지고 있으며 현장 수요와의 괴리 심화 우려. 또한, 수요기업 자체 역량 보다는 아웃소싱이 일반화 • 현장(수요기업) 기술을 충실히 반영한 직무분석·재설계를 통해 공급기업의 역량 확대와 수요기업 디지털전환의 선순환을 유도하는 정책 보완 요구
	① 수요기업 맞춤형 직무 설계 강화	• 수요기업 OT 인력의 IT 교육 확대 - 직무분석과 재설계를 통해 현장의 문제를 발굴하는 역할 강조, 손쉽게 디지털 역량을 확보할 수 있도록 지원
	② 공급업체 연구개발(R&D) 지원 전환	• 공급업체 기술개발(R&D) 사업의 초점을 '수요발굴'과 '직무연계'로 전환 - 공급업체의 코딩(개발) 투입 최소화, 생생형 시를 활용한 기업 맞춤형 연구개발 • 공급기업의 글로벌 사업화 연계 R&D사업 지원 - (예) 이지스 Vision-X (독일 함부르크시의 교통·geo-spatial data 활용, 국내기업이 사업화)
	③ 지역대학의 현장 문제해결형 인력양성 사업	• 지역대학-중소기업 연계 프로그램 - 대학, 솔루션기업, 수요기업이 협력하여 지역 특화산업 분야 기업의 디지털전환을 추진 - (예) 지역별 산학협력 10-10-10 프로젝트 (지역기업 10개, 대학생 10명 10개월 지원) 등) - 구미 금오공대 K-Star 300 : 교수의 기업체 비상임 연구원 겸직, 대학내 인프라 개방, 대학원 교육 방식의 기업 맞춤형 교육 과정 개발 등
지역 생태계와 연계 강화	(논의 배경 및 필요성)	• 미, 일 등 주요국은 지역 정책과 기업·현장 지원의 통합·연계 강화 - 미국, Office of Field Operations (US SBA) : 지역 사무소 (10 region, 68 district offices)의 성과목표 설정 및 모니터링, 가이드라인 제공 - 일본 지역산업정책 키워드는 '산업집적'(1990년대) → '클러스터'(2000년대) → '기업 생태계'(2010년대 후반 이후)로 변화
	④ 대·중소 기술협업 프로그램	• 우수 기업의 디지털전환 경험 및 노하우 공유 사업 확대 - 기술 선도기업의 기술 나눔 프로그램 및 노하우 지원 프로그램 지원 - 인센티브 부여 (예) 동반성장지수 평가 개정 등)를 통한 기술선도기업의 프로그램 참여 확대
	⑤ 탄소중립 (규제)	• DPP, CBAM, CRMA 등 글로벌 규제 대응 가치사슬 연계 기업 지원
	⑥ 지자체/ 지방청 주도 현장 근접 지원체계 구축	• 지역 중소 제조기업 역량 고도화를 위한 중앙정부(지방청)와 지자체, 지역혁신거점 간 협력 기반의 현장 근접지원 체계 정립 - 미국 테크허브(Tech Hubs)에서는 지역 내 여러 주체가 참여하는 제조업 혁신생태계 고도화 프로그램을 통해 지역 혁신역량을 제고 - 제조 혁신 관련 연구소들의 공공-민간 협력 네트워크인 Manufacturing USA를 통해 지역별, 산업기술별 연구개발과 실증 프로젝트

구분 (1계층)	활동 (2계층)	세부 내용
사회적 수용성 제고	(논의 배경 및 필요성)	- 디지털전환으로 인한 사회적 변화가 다각적으로 발생하고 있으나, 이를 포괄적으로 대응할 수 있는 국가 차원의 노력은 미흡 - 독일 정부는 정부, 산업계, 노동계 등 다양한 사회 구성원을 포함한 협의체(플랫폼 인더스트리 4.0)를 조직하고 지속적인 사회적 대화 추진 - 유럽위원회는 인더스트리 5.0을 통해 회복력 있고 지속가능한 인간·환경 중심 산업 전환 추구
	⑦ 혁신의 사회적 수용성 제고	- 이슈/아젠다 발굴을 기록한 녹색(Green paper, 문제제기), 미래 과제를 담아낸 백서(White paper, 해결방안) 등 사회적 대화의 과정과 결과를 기록하고 공개 - 디지털전환과 미래 사회변화에 대한 '기업 중심'의 포괄적인 대응체계 구축 - 근로자(노조, 외국인 노동자 등), 학생(예비 창업자, 잠재적 근로자) 등의 참여 유도 - 기술혁신, 노동시장 변화, 사회적 안전망 구축 등 워킹그룹 운영 및 파일럿 프로젝트 수행

설문지 작성 예

본 설문에서 사용되는 상대적 중요도에 대한 평가척도는 다음과 같습니다.

<부록 표 1-2> AHP 9점 척도의 언어적 표현과 점수

9점 척도 점수	언어적 표현	설명
1	동등함 (Equal importance)	어떤 기준에 대하여 두 기준이 비슷한 공헌도를 가진다고 판단됨
3	약간 중요함 (Moderate importance)	경험과 판단에 의하여 한 기준이 다른 기준보다 약간 선호됨
5	중요함 (Strong importance)	경험과 판단에 의하여 한 기준이 다른 기준보다 강하게 선호됨
7	매우 중요함 (Very strong importance)	경험과 판단에 의하여 한 기준이 다른 기준보다 매우 강하게 선호됨
9	극히 중요함 (Extreme importance)	경험과 판단에 의하여 한 기준이 다른 기준보다 극히 선호됨

(주) 2, 4, 6, 8은 근접해 있는 두개의 척도들 사이의 중간정도의 중요도를 나타냄

예를 들어, 두 가지 평가요소 ‘항목 A’와 ‘항목 B’를 비교할 때, ‘항목 B’가 ‘항목 A’에 비해 매우 중요하다고 판단하시는 경우 아래 표에서 보시는 바와 같이 척도 ‘7’ 란에 체크 표시(✓)를 하면 됩니다.

평가 항목	절대 중요 (9)	(8)	매우 중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간 중요 (3)	(2)	동등 (1)	(2)	약간 중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우 중요 (7)	(8)	절대 중요 (9)	평가 항목
항목 A															✓			항목 B

응답 일관성

AHP 분석에서는 비일관성 비율이 생성되며 응답결과와 신뢰성 판단기준으로 적용됩니다. 비일관성 비율이 0.15를 초과하는 경우 응답결과를 신뢰할 수 없다고 판단하여 재설문을 수행하게 됩니다.

평가항목이 3개 이상인 경우, 아래와 같은 일관성 결여가 발생하면 비일관성 비율이 높게 나오므로 설문시 유의하시기 바랍니다.

- 우선순위 일관성 결여
A가 B보다 중요하고, C가 A보다 중요하다고 응답하였으나, B가 C보다 중요하다고 응답한 경우
※ A > B 이고 C > A라고 한다면, C > B라고 응답하여야 함
- 쌍대비교 일관성 결여
A가 B보다 2배 중요하고 C가 A보다 4배 중요하다고 응답하였다면 C가 B보다 8배 중요함에도 불구하고, 2배 중요하다고 응답한 경우

설문 응답 항목

- 설문 A1-1과 A1-2는 열린혁신립 정책의제 우선순위를 평가하는 데 있어 '수요기업 대상 정책 지원 확대', '지역 생태계와 연계 강화', '사회적 수용성 제고'의 상대적 중요도와 평가 항목별 상대적 중요도를 판단하기 위한 것입니다.
- 열린혁신립 정책의제에 대해, 각 평가 항목의 상대적 중요성을 신중히 판단하여 응답해 주시기 바랍니다.

A1-1. 열린혁신립 정책의제 우선순위의 설정에 있어, 수요기업 대상 정책 지원 확대, 지역 생태계와 연계 강화, 사회적 수용성 제고의 평가 항목별로 좌측의 평가 항목이 우측의 평가 항목에 비해 상대적으로 얼마나 중요한지 해당하는 숫자에 체크 표시(✓)해 주십시오.

(A)		평가 항목 A가 B보다 중요									평가 항목 B가 A보다 중요								(B)	
평가 항목	절대 중요 (9)	(8)	매우 중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간 중요 (3)	(2)	동등 (1)		(2)	약간 중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우 중요 (7)	(8)	절대 중요 (9)	평가 항목	
수요기업 대상 정책 지원 확대																		지역 생태계와 연계 강화		
수요기업 대상 정책 지원 확대																		사회적 수용성 제고		
지역 생태계와 연계 강화																		사회적 수용성 제고		

A1-2. 수요기업 대상 정책 지원 확대, 지역 생태계와 연계 강화의 세부 평가 항목별로 좌측의 평가 항목이 우측의 평가 항목에 비해 상대적으로 얼마나 중요한지 해당하는 숫자에 체크 표시(✓)해 주십시오.

A1-2-1. 수요기업 대상 정책 지원 확대 평가 항목의 제2계층

(A)		평가 항목 A가 B보다 중요								동등 (1)	평가 항목 B가 A보다 중요								(B)	
평가 항목	절대 중요 (9)	(8)	매우 중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간 중요 (3)	(2)	(2)		약간 중요 (3)	(4)	(5)	(6)	매우 중요 (7)	(8)	절대 중요 (9)	평가 항목		
수요기업 맞춤형 직무설계 강화																	공급업체 연구개발(R&D) 지원 전환			
수요기업 맞춤형 직무설계 강화																	지역대학의 현장 문제해결형 인력양성 사업			
공급업체 연구개발(R&D) 지원 전환																	지역대학의 현장 문제해결형 인력양성 사업			

A1-2-2. 지역 생태계와 연계 강화의 제2계층

(A)		평가 항목 A가 B보다 중요								평가 항목 B가 A보다 중요							(B)	
평가 항목	절대 중요 (9)	(8)	매우 중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간 중요 (3)	(2)		동등 (1)	(2)	약간 중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우 중요 (7)	(8)	절대 중요 (9)
대·중소 기술협업 프로그램																		탄소중립 (규제)
대·중소 기술협업 프로그램																		지자체/지방청 주도 현장 근접 지원체계 구축
탄소중립 (규제)																		지자체/지방청 주도 현장 근접 지원체계 구축

A3. 3p에 제시된 구분(1계층)-주제(2계층)-세부내용으로 제시된 정책의제 이외에 필요하다고
생각하시는 정책의제를 자유롭게 기술하여 주시기 바랍니다.

- 구분 :
- 주제 :
- 세부내용 :

● 설문에 응답해 주셔서 대단히 감사드립니다.●

